

13. 속도 · 거리와 적분

§ 1. 속도와 거리 199

연습문제 13 205

연습문제 풀이 및 정답 207

유제 풀이 및 정답 277

찾아보기 317

1. 함수의 극한

§ 1. 함수의 극한

기본 정석

① 함수의 수렴

- (1) 함수의 극한 : 함수 $f(x)$ 에서 x 가 a 와 다른 값을 가지면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 l 에 한없이 가까워지면 $x \rightarrow a$ 일 때 $f(x)$ 는 l 에 수렴한다고 하고, 다음과 같이 나타낸다.

$$x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow l \text{ 또는 } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l$$

이때, l 을 $x=a$ 에서의 $f(x)$ 의 극한 또는 극한값이라고 한다.

- (2) 좌극한, 우극한 : 함수 $f(x)$ 에서 x 가 a 보다 작은 값을 가지면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 l 에 한없이 가까워지면

$$x \rightarrow a- \text{일 때 } f(x) \rightarrow l \text{ 또는 } \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = l$$

로 나타내며, l 을 $x=a$ 에서의 $f(x)$ 의 좌극한 또는 좌극한값이라고 한다.

마찬가지로 x 가 a 보다 큰 값을 가지면서 a 에 한없이 가까워질 때 $f(x)$ 의 값이 일정한 값 l 에 한없이 가까워지면

$$x \rightarrow a+ \text{일 때 } f(x) \rightarrow l \text{ 또는 } \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = l$$

로 나타내며, l 을 $x=a$ 에서의 $f(x)$ 의 우극한 또는 우극한값이라고 한다.

함수의 극한값이 존재하면 좌극한과 우극한이 모두 존재하고 두 값은 같다. 역으로 좌극한과 우극한이 모두 존재하고 두 값이 같으면 극한값이 존재한다.

$$\text{정석 } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = l$$

*Note $\lim$ 는 극한을 뜻하는 limit의 약자이며, 리미트라고 읽는다.

② 함수의 발산

- (1) 함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a$ 일 때 $f(x)$ 의 값이 한없이 커지면 $x \rightarrow a$ 일 때 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다고 하고, 다음과 같이 나타낸다.

$$x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow \infty \text{ 또는 } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

(2) 함수 $f(x)$ 에서 $x \rightarrow a$ 일 때 $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면 $x \rightarrow a$ 일 때 $f(x)$ 는 음의 무한대로 발산한다고 하고, 다음과 같이 나타낸다.

$$x \rightarrow a \text{일 때 } f(x) \rightarrow -\infty \text{ 또는 } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

(3) $f(x)$ 가 양의 무한대 또는 음의 무한대로 발산하는 경우를 포함하여 $f(x)$ 가 수렴하지 않는 경우, $f(x)$ 는 발산한다고 한다.

*Note 1° ∞ 는 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호이며, 무한대라고 읽는다.

2° ∞ 는 수가 아니므로 (1), (2)에서 극한값이 존재한다고 생각해서는 안 된다.

Advice 1° 함수의 수렴

이를테면 함수 $f(x)=x+1$ 에서 다음과 같은 변화를 생각할 수 있다.

x	1.9, 1.99, 1.999, 1.9999, ... $\rightarrow 2$	
$f(x)$	2.9, 2.99, 2.999, 2.9999, ... $\rightarrow 3$	①

x	2.1, 2.01, 2.001, 2.0001, ... $\rightarrow 2$	
$f(x)$	3.1, 3.01, 3.001, 3.0001, ... $\rightarrow 3$	②

먼저 x 의 값의 변화를 생각해 보자. ①, ②의 경우와 같이 x 가 2와 다른 값을 가지면서 2에 한없이 가까워지는 것을 $x \rightarrow 2$ 로 나타낸다.

이때, ①에서와 같이 x 가 2보다 작은 값을 가지면서 2에 한없이 가까워질 때에는 $x \rightarrow 2-$ 로 나타내고, ②에서와 같이 x 가 2보다 큰 값을 가지면서 2에 한없이 가까워질 때에는 $x \rightarrow 2+$ 로 나타낸다.

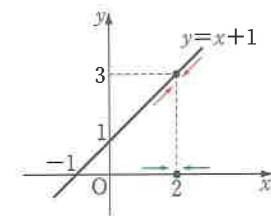
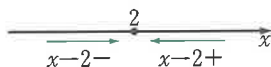
$x \rightarrow 2$ 일 때 $f(x)$ 의 값은 3에 한없이 가까워진다. 이것을 $x \rightarrow 2$ 일 때 $f(x)$ 는 3에 수렴한다고 하고, 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$x \rightarrow 2 \text{일 때 } f(x) \rightarrow 3 \text{ 또는 } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$$

이때, 3을 $x=2$ 에서의 $f(x)$ 의 극한 또는 극한값이라고 한다.

특히 상수함수 $f(x)=c$ (단, c 는 상수)는 모든 실수 x 에 대하여 함수값이 c 로 일정하므로 a 의 값에 관계없이 다음이 성립한다.

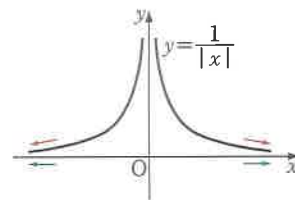
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} c = c$$



또, x 의 값이 한없이 커지는 것은 $x \rightarrow \infty$ 로, x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지는 것은 $x \rightarrow -\infty$ 로 나타내며, 이때에도 함수의 극한을 생각할 수 있다.

이를테면 $f(x) = \frac{1}{|x|}$ 의 그래프는 오른쪽과 같으므로 x 의 값이 한없이 커지면 $f(x)$ 는 0에 수렴하고, x 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커질 때에도 $f(x)$ 는 0에 수렴한다는 것을 알 수 있다. 곧,

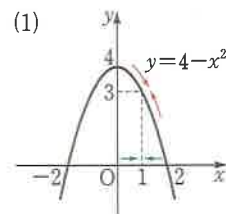
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{|x|} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{|x|} = 0$$



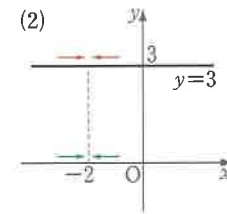
보기 1 다음 극한값을 구하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} (4-x^2) \quad (2) \lim_{x \rightarrow -2} 3 \quad (3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1-x} \quad (4) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1-x}$$

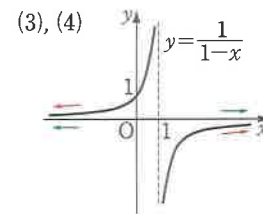
연구 각 함수의 그래프를 그려 본다.



$$\lim_{x \rightarrow 1} (4-x^2) = 3$$



$$\lim_{x \rightarrow -2} 3 = 3$$



$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1-x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1-x} = 0$$

Advice 2° 좌극한과 우극한

이를테면 함수 $f(x)=x+1$ 에서 $x \rightarrow 2$ 일 때 $f(x)$ 의 극한값이 3이므로 $x \rightarrow 2-$ 일 때에도 $f(x)$ 의 극한값은 3이고, $x \rightarrow 2+$ 일 때에도 $f(x)$ 의 극한값은 3이다. 이 극한값을 각각 좌극한, 우극한이라 하고,

$$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = 3$$

으로 나타낸다.

이와 같이 일반적으로 $x=a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 극한값이 존재하면 $x=a$ 에서의 $f(x)$ 의 좌극한과 우극한이 모두 존재하고 두 값은 같다. 역으로 $x=a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 좌극한과 우극한이 모두 존재하고 두 값이 같으면 $x=a$ 에서의 $f(x)$ 의 극한값이 존재한다.

$$\text{정식 } \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = l$$

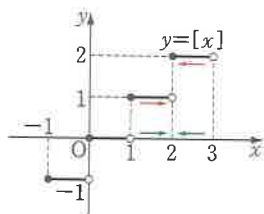
10 1. 함수의 극한

한편 $x=a$ 에서 함수 $f(x)$ 의 좌극한 또는 우극한이 존재하지 않거나, 좌극한과 우극한이 모두 존재하지만 두 값이 같지 않으면 $x=a$ 에서 $f(x)$ 의 극한값은 존재하지 않는다고 한다.

이를테면 $f(x)=[x]$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)=1, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)=2$$

곧, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ 이므로 $x=2$ 에서 $f(x)$ 의 극한값은 존재하지 않는다.



보기 2 다음 극한을 조사하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} x|x-1| \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$$

연구 (1) $\lim_{x \rightarrow 1^+} x|x-1| = \lim_{x \rightarrow 1^+} x(x-1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} x|x-1| = \lim_{x \rightarrow 1^-} x(1-x) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 1} x|x-1| = 0$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1 \text{ 이므로}$$

극한값은 존재하지 않는다.

Advice 3° 함수의 발산

이를테면 $f(x) = \frac{1}{|x-2|}$ 의 그래프는 오른쪽과 같으므로 $x \rightarrow 2$ 일 때 $f(x)$ 의 값은 한없이 커짐을 알 수 있다.

이런 경우 $x \rightarrow 2$ 일 때 $f(x)$ 는 양의 무한대로 발산한다고 하고, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$ 로 나타낸다.

이와 마찬가지로 $f(x) = -\frac{1}{|x-2|}$ 에서와 같이 $x \rightarrow 2$ 일 때 $f(x)$ 의 값이 음수이면서 그 절댓값이 한없이 커지면, $x \rightarrow 2$ 일 때 $f(x)$ 는 음의 무한대로 발산한다고 하고, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -\infty$ 로 나타낸다.

이때, ∞ 는 수가 아니므로 극한값이 존재한다고 생각해서는 안 된다.

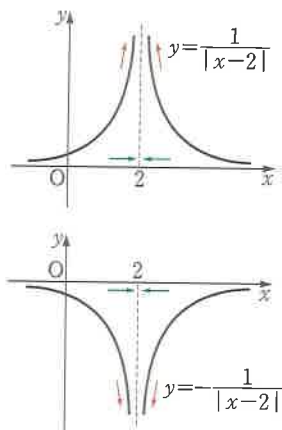
보기 3 다음 극한을 조사하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 3} \left\{ -\frac{2}{(x-3)^2 + 5} \right\}$$

연구 (1) ∞

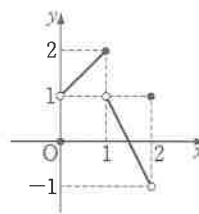
(2) $-\infty$



1. 함수의 극한 11

필수 예제 1-1 정의역이 $\{x | -2 \leq x \leq 2\}$ 인 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 $0 \leq x \leq 2$ 에서 오른쪽 그림과 같다. 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = -f(x)$ 일 때, 다음 극한을 조사하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \quad (2) \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$



정석연구 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = -f(-x)$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

정석 $f(x) = -f(-x) \iff$ 그래프가 원점에 대하여 대칭!

이를 이용하여 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 완성하고 극한을 조사한다.

$$\text{정석} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = l$$

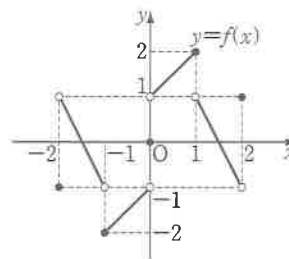
모범답안 정의역 $\{x | -2 \leq x \leq 2\}$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽과 같다.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = -1 \leftarrow \text{답}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -2 \leftarrow \text{답}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 \text{ 이므로}$$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 의 값은 존재하지 않는다.



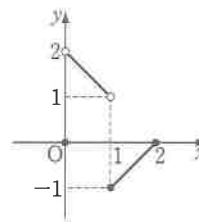
답 극한값은 존재하지 않는다.

유제 1-1. 정의역이 $\{x | -2 \leq x \leq 2\}$ 인 함수

$y=f(x)$ 의 그래프가 $0 \leq x \leq 2$ 에서 오른쪽 그림과 같다. 정의역에 속하는 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 일 때, 다음 극한값을 구하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1} |f(x)|$$

답 (1) 1 (2) 1



유제 1-2. 정의역이 실수 전체의 집합인 함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 99^+} f(x) + \lim_{x \rightarrow 100^-} f(x)$ 의 값을 구하여라.

$$(가) f(x) = \begin{cases} x & (0 \leq x < 1) \\ 1-x & (1 \leq x < 2) \end{cases}$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x)$

답 -1

§ 2. 함수의 극한의 성질

기본 정석

① 함수의 극한에 관한 기본 성질

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \beta$ (단, α, β 는 실수)이면

- (1) $\lim_{x \rightarrow a} kf(x) = k\alpha$ (k 는 상수) (2) $\lim_{x \rightarrow a} \{f(x) \pm g(x)\} = \alpha \pm \beta$ (복부호동순)
 (3) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = \alpha\beta$ (4) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\alpha}{\beta}$ (단, $\beta \neq 0$)

② 함수의 극한의 계산

(1) $\frac{0}{0}$ 꼴의 극한

유리함수는 $\Rightarrow$ 먼저 분모, 분자를 인수분해한 다음 약분한다.

$\hookrightarrow$ 필수 예제 1-2

무리함수는 $\Rightarrow$ 먼저 분모, 분자 중 $\sqrt{\quad}$ 가 있는 쪽을 유리화한다.

$\hookrightarrow$ 필수 예제 1-3

(2) $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 극한

유리함수는 $\Rightarrow$ 먼저 분모의 최고차항으로 분모, 분자를 나눈다.

$\hookrightarrow$ 필수 예제 1-4

무리함수는 $\Rightarrow \sqrt{\quad}$ 안의 x 의 차수는 반으로 생각하고 분모의 최고차항으로 분모, 분자를 나눈다.

$\hookrightarrow$ 필수 예제 1-5

(3) $\infty - \infty, 0 \times \infty$ 꼴의 극한

적당히 변형하면

$$\infty \times c, \frac{\infty}{c}, \frac{c}{\infty}, \frac{c}{0}, \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$$

등의 꼴로 나타낼 수 있다. 이때,

$\hookrightarrow$ 필수 예제 1-4, 1-6

$\infty \times c, \frac{\infty}{c}$ 꼴은 $\Rightarrow c > 0$ 이면 ∞ , $c < 0$ 이면 $-\infty$

$\frac{c}{\infty}$ 꼴은 $\Rightarrow 0$

$\frac{c}{0}$ 꼴은 $\Rightarrow c > 0$ 일 때 분모 $\rightarrow 0+$ 이면 ∞ , 분모 $\rightarrow 0-$ 이면 $-\infty$

$c < 0$ 일 때 분모 $\rightarrow 0+$ 이면 $-\infty$, 분모 $\rightarrow 0-$ 이면 ∞

$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 꼴은 $\Rightarrow$ 위의 (1), (2)의 방법을 따른다.

③ 함수의 극한의 대소 관계

a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여

(1) $f(x) \leq g(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재하면

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

(2) $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = l$ (l 은 실수)이면

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} h(x) = l$$

***Note** ①의 기본 성질과 ③의 대소 관계는 $x \rightarrow a+, x \rightarrow a-, x \rightarrow \infty, x \rightarrow -\infty$ 일 때에도 성립한다.

Advice 1° 함수의 극한에 관한 기본 성질

극한의 엄밀한 정의와 그 성질의 증명은 고등학교 교육과정의 수준을 넘으므로 여기에서는 증명 없이 인정하고 이용하기로 한다.

이를테면 임의의 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} c = c$ (c 는 상수), $\lim_{x \rightarrow a} x = a$ 이므로

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 3} 4x = 4 \lim_{x \rightarrow 3} x = 4 \times 3 = 12$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 3} (4x+1) = \lim_{x \rightarrow 3} 4x + \lim_{x \rightarrow 3} 1 = 12 + 1 = 13$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow 3} x^2 = \lim_{x \rightarrow 3} x \times \lim_{x \rightarrow 3} x = 3 \times 3 = 9$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2}{4x+1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 3} x^2}{\lim_{x \rightarrow 3} (4x+1)} = \frac{9}{13}$$

일반적으로 유리함수의 극한에서 분모가 0이 아닌 경우

정석 $f(x), g(x)$ 가 다항함수이고 $g(a) \neq 0$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a), \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(a)}{g(a)}$$

임을 이용하여 계산한다. 위의 ①, ②, ③, ④에 적용하면

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 3} 4x = 4 \times 3 = 12$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 3} (4x+1) = 4 \times 3 + 1 = 13$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 3^2 = 9$$

$$\textcircled{4} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2}{4x+1} = \frac{3^2}{4 \times 3 + 1} = \frac{9}{13}$$

보기 1 다음 극한값을 구하여라.

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} (2+3h+4h^2)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} x^2(x-4)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-1}{x^2+1}$$

연구 (1) $\lim_{h \rightarrow 0} (2+3h+4h^2) = 2+3 \times 0+4 \times 0^2 = 2$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 1} x^2(x-4) = 1^2 \times (1-4) = -3$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2-1}{x^2+1} = \frac{0^2-1}{0^2+1} = -1$$

Advice 2° 무리함수의 극한에 대하여 다음이 성립한다.

정식 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \alpha$ 이고 $\alpha > 0$ 이면 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \sqrt{f(x)} = \sqrt{\alpha}$

보기 2 다음 극한값을 구하여라.

(1) $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x+6}$ (2) $\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{x^2+4}$

연구 (1) $\lim_{x \rightarrow 3} \sqrt{x+6} = \sqrt{3+6} = 3$ (2) $\lim_{x \rightarrow -2} \sqrt{x^2+4} = \sqrt{(-2)^2+4} = 2\sqrt{2}$

Advice 3° 함수의 극한의 대소 관계

함수의 극한의 대소 관계는 함수의 대소에서 등호가 없는 경우에도 성립한다. 곧, 앞면의 기본정식 ③을 다음과 같이 써도 된다.

(1) $f(x) < g(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재하면
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) < \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

(2) $f(x) < h(x) < g(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = l$ (l 은 실수)이면
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} h(x) = l$

보기 3 다음 물음에 답하여라.

(1) 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $-x^2+6x-5 \leq f(x) \leq x^2-2x+3$ 을 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값을 구하여라.

(2) 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에 대하여 $4x^2+3x < f(x) < 4x^2+5x$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{3x^2+2x}$ 의 값을 구하여라.

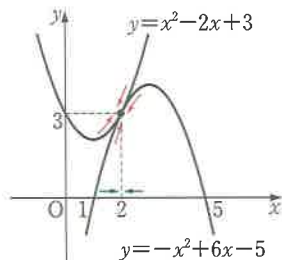
연구 (1) 모든 실수 x 에 대하여 주어진 부등식이 성립하고

$$\lim_{x \rightarrow 2} (-x^2+6x-5) = \lim_{x \rightarrow 2} (x^2-2x+3) = 3$$

이므로 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$$

***Note** 함수 $f(x)$ 가 주어진 부등식을 만족시키면 오른쪽 그림에서 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$ 임을 알 수 있다.



(2) 모든 양의 실수 x 에 대하여 $3x^2+2x > 0$ 이므로 주어진 부등식에서

$$\frac{4x^2+3x}{3x^2+2x} < \frac{f(x)}{3x^2+2x} < \frac{4x^2+5x}{3x^2+2x}$$

이때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2+3x}{3x^2+2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2+5x}{3x^2+2x} = \frac{4}{3}$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{3x^2+2x} = \frac{4}{3}$

필수 예제 1-2 다음 극한값을 구하여라.

(1) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1}$

(2) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3-ax^2+a^2x-a^3}{x-a}$

정석연구 (1) $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$, (분자) $\rightarrow 0$ 이다.

그런데 $x \neq 1$ 일 때

$$\frac{x^2-1}{x-1} = \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} = x+1 \quad \dots\dots ①$$

과 같이 변형할 수 있으므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2$$

이다. 일반적으로 유리함수에서 $x \rightarrow a$ 일 때

$$(\text{분모}) \rightarrow 0, (\text{분자}) \rightarrow 0$$

이면 분모와 분자는 모두 $x-a$ 를 인수로 가진다. 따라서

정식 $\frac{0}{0}$ 꼴의 유리함수의 극한은

$\Rightarrow$ 분모, 분자를 인수분해한 다음 약분하여라.

모범답안 (1) 정석연구 참조

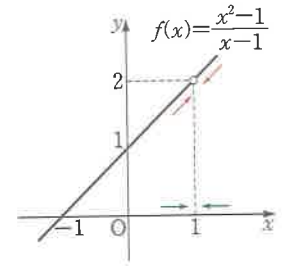
답 2

(2) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3-ax^2+a^2x-a^3}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)(x^2+a^2)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} (x^2+a^2)$
 $= a^2+a^2 = 2a^2 \leftarrow \text{답}$

Advice 1 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1}$ 에서 $x \rightarrow 1$ 은 x 가 1

과 다른 값을 가지면서 1에 한없이 가까워진다는 뜻이므로 $x \neq 1$ 인 경우만 생각하면 된다. 따라서 ①과 같은 변형이 가능하다.

또, 오른쪽 그래프에서 알 수 있듯이 $f(1)$ 의 값이 어떻게 정의되어 있는가와 상관없이 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구할 수 있다.



유제 1-3. 다음 극한값을 구하여라.

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x^3-4x}{6x^2-4x}$

(3) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3+8}{x+2}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-3x+2}{(x-1)^2}$

(5) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2+3x+2}{x^3-3x+2}$

(6) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{|x^3-4x+3|-3}{x-2}$

답 (1) 4 (2) 1 (3) 12 (4) 3 (5) $-\frac{1}{9}$ (6) 8

필수 예제 1-3 다음 극한값을 구하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x+1}-1} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-\sqrt{3x-2}}{\sqrt{x+2}-2} \quad (3) \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt[3]{x}-2}{x-8}$$

정석연구 $x \rightarrow a$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$, (분자) $\rightarrow 0$ 이므로 $\frac{0}{0}$ 꼴이다.

정석 $\frac{0}{0}$ 꼴의 유리함수의 극한은

$\Rightarrow$ 분모, 분자 중 $\sqrt{\quad}$ 가 있는 쪽을 유리화하여라.

모범답안 (1) (준 식) $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{x+1}+1)}{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{x+1}+1)}{(x+1)-1} = \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x+1}+1) = 2 \leftarrow$ **[답]**

(2) 준 식의 분모, 분자에 $\sqrt{x+2}+2$ 를 곱하면

$$(\text{준 식}) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-\sqrt{3x-2})(\sqrt{x+2}+2)}{x-2}$$

다시 분모, 분자에 $x+\sqrt{3x-2}$ 를 곱하면

$$(\text{준 식}) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2-3x+2)(\sqrt{x+2}+2)}{(x-2)(x+\sqrt{3x-2})} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-1)(\sqrt{x+2}+2)}{x+\sqrt{3x-2}}$$

$$= \frac{(2-1)(\sqrt{2+2}+2)}{2+\sqrt{3 \times 2-2}} = 1 \leftarrow$$
 [답]

$$(3) (\text{준 식}) = \lim_{x \rightarrow 8} \frac{(\sqrt[3]{x}-2)\{(\sqrt[3]{x})^2+2\sqrt[3]{x}+2^2\}}{(x-8)\{(\sqrt[3]{x})^2+2\sqrt[3]{x}+2^2\}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 8} \frac{1}{(\sqrt[3]{x})^2+2\sqrt[3]{x}+2^2} = \frac{1}{(\sqrt[3]{8})^2+2\sqrt[3]{8}+4} = \frac{1}{12} \leftarrow$$
 [답]

***Note** 이 책에서는 좀 더 폭넓은 학습을 위하여 $\sqrt[3]{x}$ 와 같이 교육과정상 수학 I에서 다루는 내용을 이용한 경우가 있다. 아직 수학 I을 공부하지 않은 학생은 필요한 경우 수학 I의 해당 부분을 찾아보길 바란다.

유제 1-4. 다음 극한값을 구하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 9} \frac{x-9}{\sqrt{x}-3} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+x}-2}{x} \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1+2x^2}}{\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1-2x}}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x^3}-1} \quad (5) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+x}-\sqrt[3]{1-x}}{x}$$

[답] (1) 6 (2) $\frac{1}{4}$ (3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{1}{3}$ (5) $\frac{2}{3}$

필수 예제 1-4 다음 극한값을 구하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x-1}{2x^2-3x+1} \quad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2-3x+1}{3x^2+2x-5}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt[3]{x^3+3x^2}-\sqrt[3]{x^3-3x^2})$$

정석연구 (1), (2) $x \rightarrow \infty$ 일 때 (분모) $\rightarrow \infty$, (분자) $\rightarrow \infty$ 이므로 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴이다. 이때, ∞ 는 수가 아니므로 $\frac{\infty}{\infty}=1$ 이라고 할 수 없다는 것에 주의한다.

정석 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 유리함수의 극한은

$\Rightarrow$ 분모의 최고차항으로 분모, 분자를 나누어라.

(3) $x \rightarrow \infty$ 일 때 $\infty - \infty$ 꼴이다. 역시 $\infty - \infty = 0$ 이라고 해서는 안 된다.

정석 $\infty - \infty$ 꼴의 극한은 $\Rightarrow \infty \times c, \frac{c}{\infty}, \frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}$ 꼴로 변형하여라.

모범답안 (1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x-1}{2x^2-3x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{x}-\frac{1}{x^2}}{2-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}} = 0 \leftarrow$ **[답]** $\hookrightarrow$ 분모, 분자를 x^2 으로 나눈다.

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^2-3x+1}{3x^2+2x-5} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4-\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}}{3+\frac{2}{x}-\frac{5}{x^2}} = \frac{4}{3} \leftarrow$$
 [답] $\hookrightarrow$ 분모, 분자를 x^2 으로 나눈다.

$$(3) (\text{준 식}) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x^3+3x^2)-(x^3-3x^2)}{\sqrt[3]{(x^3+3x^2)^2}+\sqrt[3]{(x^3+3x^2)(x^3-3x^2)}+\sqrt[3]{(x^3-3x^2)^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2}{\sqrt[3]{(x^3+3x^2)^2}+\sqrt[3]{x^6-9x^4}+\sqrt[3]{(x^3-3x^2)^2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{\sqrt[3]{\left(1+\frac{3}{x}\right)^2}+\sqrt[3]{1-\frac{9}{x^2}}+\sqrt[3]{\left(1-\frac{3}{x}\right)^2}} = \frac{6}{3} = 2 \leftarrow$$
 [답]

Advice | (2)와 같이 $\frac{\infty}{\infty}$ 꼴의 유리함수의 극한에서 분모, 분자의 차수가 같을 때에는 분모, 분자의 최고차항의 계수만 생각하면 된다.

유제 1-5. 다음 극한을 조사하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x^3+x^2+2} \quad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2-3x}{3x^2+2}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x-3x^2}{2x+1} \quad (4) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+4x-1}-x)$$

[답] (1) 0 (2) 2 (3) $-\infty$ (4) 2

필수 예제 1-5 다음 극한값을 구하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x}{\sqrt{2+x^2}-3} \quad (2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x}{\sqrt{2+x^2}-3}$$

정석연구 $x \rightarrow \infty$ 일 때 (분모) $\rightarrow \infty$, (분자) $\rightarrow \infty$ 가 되는 꼴이다.

정식 ∞ 꼴의 무리함수의 극한은

$\Rightarrow \sqrt{\quad}$ 안의 x 의 차수는 반으로 생각하고
분모의 최고차항으로 분모, 분자를 나누어라.

특히 (2)에서는 $x \rightarrow -\infty$ 일 때의 극한을 구하는 문제이므로

$$\frac{\sqrt{2+x^2}}{x} = \frac{\sqrt{2+x^2}}{\sqrt{x^2}} = \sqrt{\frac{2+x^2}{x^2}} = \sqrt{\frac{2}{x^2}+1}$$

과 같이 변형해서는 안 된다. 왜냐하면

정식 $A < 0$ 일 때 $A = -\sqrt{A^2} \Leftrightarrow A < 0$ 일 때 $\sqrt{A^2} = -A$

이기 때문이다. 따라서

$$x < 0 \text{ 일 때 } \frac{\sqrt{2+x^2}}{x} = \frac{\sqrt{2+x^2}}{-\sqrt{x^2}} = -\sqrt{\frac{2+x^2}{x^2}}$$

과 같이 변형해야 한다. 곧, 부호 '-'에 주의해야 한다.

정식 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 무리함수의 변형에 주의하여라.

모범답안 분모, 분자를 x 로 나누면

$$(1) \text{ (준식) } = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{\frac{2+x^2}{x^2} - \frac{3}{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{\sqrt{\frac{2}{x^2} + 1} - \frac{3}{x}} = 4 \leftarrow \text{ [답]}$$

$$(2) \text{ (준식) } = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{-\sqrt{\frac{2+x^2}{x^2} - \frac{3}{x}}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{-\sqrt{\frac{2}{x^2} + 1} - \frac{3}{x}} = -4 \leftarrow \text{ [답]}$$

***Note** (2) $-x = t$ 로 치환하면 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x}{\sqrt{2+x^2}-3} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-4t}{\sqrt{2+t^2}-3} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-4}{\sqrt{\frac{2}{t^2}+1} - \frac{3}{t}} = -4$$

유제 1-6. 다음 극한값을 구하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}-1} \quad (2) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}-1} \quad (3) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{\sqrt{x^2-1}}$$

[답] (1) 1 (2) -1 (3) -2 (4) 1

필수 예제 1-6 다음 극한값을 구하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left\{ \frac{1}{(x+2)^2} - \frac{1}{4} \right\} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{\sqrt{x+a}} - \frac{1}{\sqrt{a}} \right) \quad (\text{단, } a > 0)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} - \sqrt{1 - \frac{1}{x}} \right)$$

정석연구 (1) $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x} = \infty, \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{1}{x} = -\infty, \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{(x+2)^2} - \frac{1}{4} \right\} = 0$

이므로 $\infty \times 0, -\infty \times 0$ 꼴의 극한을 구하는 문제이다.

정식 $\infty \times 0$ 꼴의 극한은 $\Rightarrow \infty \times c, \frac{c}{\infty}, \frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}$ 꼴로 변형하여라.

(2) $\frac{1}{\sqrt{x+a}} - \frac{1}{\sqrt{a}}$ 부터 정리한 다음 위의 정석을 이용한다.

(3) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} - \sqrt{1 - \frac{1}{x}} \right) = 0$ 이므로 위의 정석을 이용할 수 있다. 이때,
 $\frac{1}{x} = t$ 로 치환한 다음 정리하는 것이 편리하다.

모범답안 (1) (준식) $= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{x} \times \frac{4 - (x+2)^2}{4(x+2)^2} \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x(x+4)}{4x(x+2)^2} \Leftrightarrow \frac{0}{0}$ 꼴
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-(x+4)}{4(x+2)^2} = \frac{-4}{16} = -\frac{1}{4} \leftarrow \text{ [답]}$

(2) (준식) $= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \times \frac{\sqrt{a} - \sqrt{x+a}}{\sqrt{x+a}\sqrt{a}} \right) \Leftrightarrow \frac{0}{0}$ 꼴
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{1}{x} \times \frac{a - (x+a)}{\sqrt{x+a}\sqrt{a}(\sqrt{a} + \sqrt{x+a})} \right\}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{\sqrt{x+a}\sqrt{a}(\sqrt{a} + \sqrt{x+a})} = -\frac{1}{2a\sqrt{a}} \leftarrow \text{ [답]}$

(3) $\frac{1}{x} = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow \infty$ 일 때 $t \rightarrow 0+$ 이므로
(준식) $= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1}{t} (\sqrt{1+t} - \sqrt{1-t}) = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{(1+t) - (1-t)}{t(\sqrt{1+t} + \sqrt{1-t})} \Leftrightarrow \frac{0}{0}$ 꼴
 $= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{2}{\sqrt{1+t} + \sqrt{1-t}} = 1 \leftarrow \text{ [답]}$

유제 1-7. 다음 극한값을 구하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{x+1} - 1 \right) \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{2+x} - \frac{1}{2} \right)$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{1}{\sqrt{x+1}} - 1 \right) \quad \text{[답]} (1) -1 (2) -\frac{1}{4} (3) -\frac{1}{2}$$

필수 예제 1-7 다음 극한값을 구하여라.

단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대 정수이다.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} x \left(\left[\frac{1}{x} \right] - \frac{1}{x} \right) \quad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[\sqrt{x^2+x}] - \sqrt{x}}{x}$$

정석연구 가우스 기호 $[]$ 가 있는 경우 부등식으로 나타낸 다음, 함수의 극한의 대소 관계를 이용해 보자.

정석 a 에 가까운 모든 실수 x 에 대하여

(i) $f(x) \leq g(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값이 존재하면

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

(ii) $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = l$ (l 은 실수)이면

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} h(x) = l$$

모범답안 (1) $0 \leq \frac{1}{x} - \left[\frac{1}{x} \right] < 1$ 이므로 $x > 0$ 일 때 $-x < x \left(\left[\frac{1}{x} \right] - \frac{1}{x} \right) \leq 0$

$$x < 0 \text{ 일 때 } 0 \leq x \left(\left[\frac{1}{x} \right] - \frac{1}{x} \right) < -x$$

그런데 $\lim_{x \rightarrow 0} (-x) = 0$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} x \left(\left[\frac{1}{x} \right] - \frac{1}{x} \right) = 0 \leftarrow$ **[답]**

(2) $\sqrt{x^2+x} - 1 < [\sqrt{x^2+x}] \leq \sqrt{x^2+x}$ 이므로

$$\sqrt{x^2+x} - 1 - \sqrt{x} < [\sqrt{x^2+x}] - \sqrt{x} \leq \sqrt{x^2+x} - \sqrt{x}$$

$x \rightarrow \infty$ 에서 $x > 0$ 일 때만 생각해도 되므로

$$\frac{\sqrt{x^2+x} - 1 - \sqrt{x}}{x} < \frac{[\sqrt{x^2+x}] - \sqrt{x}}{x} \leq \frac{\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x}}{x}$$

여기에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2+x} - 1 - \sqrt{x}}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x^2+x} - \sqrt{x}}{x} = 1$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{[\sqrt{x^2+x}] - \sqrt{x}}{x} = 1 \leftarrow$$
 [답]

***Note** (1)에서는 $\left[\frac{1}{x} \right] = \frac{1}{x} - h$, (2)에서는 $[\sqrt{x^2+x}] = \sqrt{x^2+x} - h$ ($0 \leq h < 1$)로 놓고 풀 수도 있다.

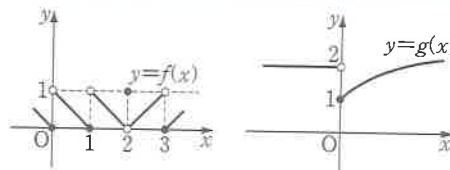
유제 1-8. 다음 극한값을 구하여라.

단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대 정수이다.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{12}{x} \times \left[\frac{x}{3} \right] \right) \quad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + [x]} - x) \quad \text{[답]} (1) 4 \quad (2) \frac{1}{2}$$

필수 예제 1-8 두 함수

$y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽과 같을 때, 다음 극한값을 구하여라.



$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} g(f(x)) \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} f(g(x))$$

정석연구 함수 $y=h(x)$ 의 그래프가 각각 아래와 같을 때, 임의의 함수 $y=k(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} k(h(x))$ 의 극한은 다음과 같이 구한다.

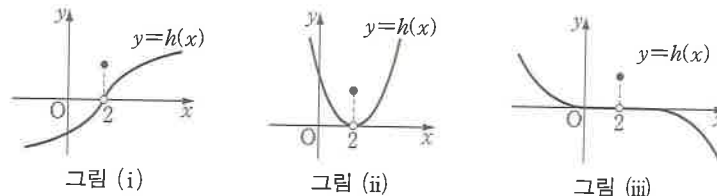


그림 (i) $h(x)=t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 2$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로 $\lim_{t \rightarrow 0} k(t)$ 를 구한다.

그림 (ii) $h(x)=t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 2$ 일 때 $t \rightarrow 0+$ 이므로 $\lim_{t \rightarrow 0+} k(t)$ 를 구한다.

그림 (iii) $y=h(x)$ 가 2를 제외한 2의 주변에서 $h(x)=0$ (상수함수)이므로 $\lim_{x \rightarrow 2} k(h(x)) = \lim_{x \rightarrow 2} k(0) = k(0)$ 이다.

모범답안 (1) $f(x)=t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 2$ 일 때 $t \rightarrow 0+$ 이다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} g(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 0+} g(t) = 1 \leftarrow$$
 [답]

(2) $x \rightarrow 0-$ 일 때 $g(x)=2$ (상수함수)이므로 $\lim_{x \rightarrow 0-} f(g(x)) = f(2) = 1$

$x \rightarrow 0+$ 일 때 $g(x)=t$ 로 놓으면 $t \rightarrow 1+$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(g(x)) = \lim_{t \rightarrow 1+} f(t) = 1$$

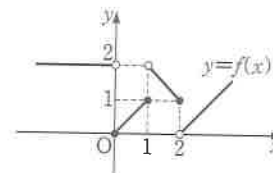
$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(g(x)) = 1 \leftarrow$$
 [답]

유제 1-9. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽과 같다.

다음 극한을 조사하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} f(f(x)) \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1} f(f(x))$$

[답] (1) 극한값은 존재하지 않는다. (2) 1



필수 예제 1-9 포물선 $y=x^2$ 위의 점 P를 제1사분면에 잡고 $\overline{OP}=\overline{OQ}$ 인 점 Q를 x 축의 양의 방향 위에 잡는다. 직선 PQ가 y 축과 만나는 점을 R라고 할 때, 점 P가 포물선을 따라 점 O에 한없이 가까워지면 점 R는 어떤 점에 한없이 가까워지는가? 단, O는 원점이다.

정석연구 점 P는 제1사분면에서 포물선 $y=x^2$ 위에 있으므로 점 P의 x 좌표를 t 라고 하면 $t>0$ 이고, 점 P의 y 좌표는 t^2 이다.

곧, $P(t, t^2)$ 이라 하고, 문제의 조건을 써서 점 R의 좌표를 t 로 나타낸 다음

$$P \rightarrow O \iff t \rightarrow 0+$$

라는 것에 착안하여 $t \rightarrow 0+$ 일 때의 극한을 구한다.

정석 좌표평면에서 점의 극한 $\Rightarrow$ 좌표를 이용한다.

모범답안 포물선 $y=x^2$ 위에 있는 점 P의 좌표를 $P(t, t^2)$ 이라고 하면 $t>0$, $\overline{OP}=\overline{OQ}$ 이므로

$$\overline{OQ}=\overline{OP}=\sqrt{t^2+t^4}=t\sqrt{1+t^2} \quad \therefore Q(t\sqrt{1+t^2}, 0)$$

따라서 직선 PQ의 방정식은

$$y-t^2=\frac{0-t^2}{t\sqrt{1+t^2}-t}(x-t) \quad \therefore y=t^2-\frac{t(x-t)}{\sqrt{1+t^2}-1} \quad \dots\dots ①$$

점 R의 y 좌표는 ①에서 $x=0$ 일 때이므로 $y=t^2+\frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}-1}$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow 0+} y = \lim_{t \rightarrow 0+} \left(t^2 + \frac{t^2}{\sqrt{1+t^2}-1} \right) = \lim_{t \rightarrow 0+} (t^2 + \sqrt{1+t^2} + 1) = 2$$

답 점 (0, 2)

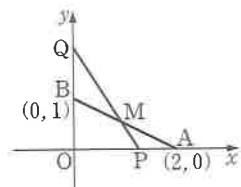
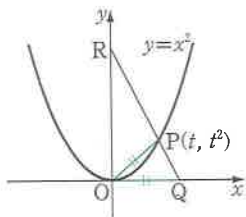
유제 1-10. 두 점 A(2, 0), B(0, 1)과 x 축 위를 움직이는 점 P, y 축 위를 움직이는 점 Q에 대하여 두 선분 AB, PQ의 교점을 M이라고 하자.

두 점 P, Q가 다음을 만족시키면서 각각 점 A, B에 한없이 가까워질 때, 점 M은 어떤 점에 한없이 가까워지는가? 단, O는 원점이며, 점 P의 x 좌표는 2보다 작고, 점 Q의 y 좌표는 1보다 크다.

(1) $\overline{PA}=\overline{QB}$

(2) $\triangle OPQ=\triangle OAB$

답 (1) 점 $(\frac{4}{3}, \frac{1}{3})$ (2) 점 $(1, \frac{1}{2})$



§ 3. 미정계수의 결정

기본 정석

미정계수 결정의 기본

두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a$ (a 는 실수)일 때,

(1) $\lim_{x \rightarrow a} g(x)=0$ 이면 $\implies \lim_{x \rightarrow a} f(x)=0$

(2) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=0$ 이고 $a \neq 0$ 이면 $\implies \lim_{x \rightarrow a} g(x)=0$

보기 1 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-a}{x-1}=2$ 를 만족시키는 상수 a 의 값을 구하여라.

연구 $x \rightarrow 1$ 일 때 극한값이 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

왜냐하면 만일 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2-a) \neq 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-a}{x-1}$ 는 ∞ 또는 $-\infty$ 가 되어

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-a}{x-1}=2 \text{에 모순이기 때문이다.}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2-a)=0$ 에서 $1-a=0 \quad \therefore a=1$

정석 극한값이 존재하고

$$(\text{분모}) \rightarrow 0 \text{이면 } \implies (\text{분자}) \rightarrow 0$$

보기 2 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3-27}{x-a}=b$ (단, $b \neq 0$)를 만족시키는 상수 a, b 의 값을 구하여라.

연구 $x \rightarrow 3$ 일 때 0이 아닌 극한값이 존재하고 (분자) $\rightarrow 0$ 이므로 (분모) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

왜냐하면 만일 $\lim_{x \rightarrow 3} (x-a) \neq 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3-27}{x-a}=0$ 이 되어 $b \neq 0$ 이라는 조건에 모순이기 때문이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow 3} (x-a)=0$ 에서 $3-a=0 \quad \therefore a=3$

이때, $b = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3-27}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x^2+3x+9)}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} (x^2+3x+9) = 27$

정석 0이 아닌 극한값이 존재하고

$$(\text{분자}) \rightarrow 0 \text{이면 } \implies (\text{분모}) \rightarrow 0$$

***Note** $b \neq 0$ 이라는 조건이 없으면 a 는 모든 실수가 될 수 있으며, 이때 $a=3$ 이면 $b=27$, $a \neq 3$ 이면 $b=0$ 이다.

필수 예제 1-10 다음을 만족시키는 상수 a, b 의 값을 구하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + 2}{2x^2 - 7x + 6} = b \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x+1} - b}{x-1} = \sqrt{2}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + ax + b} = \frac{1}{2}$$

정석연구 미정계수 결정의 기본은 0이 아닌 극한값이 존재하고

정석 (분모) $\rightarrow 0$ 이면 (분자) $\rightarrow 0$, (분자) $\rightarrow 0$ 이면 (분모) $\rightarrow 0$

모범답안 (1) $x \rightarrow 2$ 일 때 극한값이 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + ax + 2) = 0 \quad \therefore 2a + 6 = 0 \quad \therefore a = -3$$

$$\therefore b = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{2x^2 - 7x + 6} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-1)(x-2)}{(2x-3)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-1}{2x-3} = 1$$

답 $a = -3, b = 1$

(2) $x \rightarrow 1$ 일 때 극한값이 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} (a\sqrt{x+1} - b) = 0 \quad \therefore b = \sqrt{2}a \quad \dots\dots ①$$

$$\therefore (\text{좌변}) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x+1} - \sqrt{2}a}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a(x+1-2)}{(x-1)(\sqrt{x+1} + \sqrt{2})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{a}{\sqrt{x+1} + \sqrt{2}} = \frac{a}{2\sqrt{2}} \quad \therefore \frac{a}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2} \quad \therefore a = 4$$

①에 대입하면 $b = 4\sqrt{2}$ **답** $a = 4, b = 4\sqrt{2}$

(3) $x \rightarrow 2$ 일 때 극한값이 0이 아니고 (분자) $\rightarrow 0$ 이므로 (분모) $\rightarrow 0$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + ax + b) = 0 \quad \therefore b = -2a - 4 \quad \dots\dots ①$$

$$\therefore (\text{좌변}) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 + ax - 2a - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x-2)}{(x-2)(x+a+2)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+2}{x+a+2} = \frac{4}{a+4} \quad \therefore \frac{4}{a+4} = \frac{1}{2} \quad \therefore a = 4$$

①에 대입하면 $b = -12$ **답** $a = 4, b = -12$

유제 1-11. 다음을 만족시키는 상수 a, b 의 값을 구하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{a+x} - \sqrt{2}}{x} = b \quad (2) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{ax^2 + bx - 10}{3x^2 - 5x - 2} = 3$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x+a} - b} = 6 \quad (4) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - ax + 8}{x^2 - (2+b)x + 2b} = \frac{1}{5}$$

답 (1) $a = 2, b = \frac{\sqrt{2}}{4}$ (2) $a = 8, b = -11$ (3) $a = 9, b = 3$ (4) $a = 6, b = 12$

필수 예제 1-11 다음을 만족시키는 다항식 $f(x)$ 중 차수가 가장 작은 것을 구하여라.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 10, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -4, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 26$$

정석연구 $x \rightarrow 0, x \rightarrow 1, x \rightarrow 2$ 일 때 각각 극한값이 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다. 곧,

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 0, \quad f(2) = 0$$

여기에서 다음 인수정리를 이용하면 된다.

$$\text{정석 } f(x) = 0 \text{이면 } \Rightarrow f(x) = (x-a)g(x)$$

모범답안 $x \rightarrow 0, x \rightarrow 1, x \rightarrow 2$ 일 때 각각 극한값이 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 $f(0) = 0, f(1) = 0, f(2) = 0$ 이다.

따라서 $f(x) = x(x-1)(x-2)g(x)$ ($g(x)$ 는 다항식)로 놓으면

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-1)(x-2)g(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} (x-1)(x-2)g(x) = 10$$

$$\therefore (-1) \times (-2) \times g(0) = 10 \quad \therefore g(0) = 5 \quad \dots\dots ①$$

같은 방법으로 하면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = -4, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 26 \text{에서}$$

$$g(1) = 4 \quad \dots\dots ② \quad g(2) = 13 \quad \dots\dots ③$$

$g(x) = a, g(x) = ax + b$ 의 꼴일 때에는 ①, ②, ③을 만족시키는 a, b 의 값은 존재하지 않는다.

따라서 $g(x) = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 로 놓으면 ①, ②, ③으로부터

$$c = 5, \quad a + b + c = 4, \quad 4a + 2b + c = 13$$

$$\therefore a = 5, \quad b = -6, \quad c = 5 \quad \therefore g(x) = 5x^2 - 6x + 5$$

$$\therefore f(x) = x(x-1)(x-2)(5x^2 - 6x + 5) \leftarrow \text{답}$$

유제 1-12. 삼차 다항식 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x+1} = 6, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -\frac{3}{2}$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)}{x-3}$ 의 값을 구하여라. **답** 2

유제 1-13. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 2} = 2, \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 3x + 2} = 3$ 을 만족시키는 삼차 다항식 $f(x)$ 를 구하여라. **답** $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$

연습문제 1

기본 1-1 다음 극한값을 구하여라. 단, m, n 은 자연수이다.

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^4 - a^4}{x - a} \quad (2) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} \quad (3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1}$$

1-2 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{8(x^4 - 1)}{(x^2 - 1)f(x)} = 1$ 일 때, $f(1)$ 의 값을 구하여라.

1-3 다음 극한을 조사하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x+1} - \sqrt{x})} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\sqrt{\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}} - \sqrt{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x}} \right)$$

1-4 다음 극한값을 구하여라. 단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대 정수이다.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} [3 - |x|] \quad (2) \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{x^2 - 2[x]}{x - 2[x - 1]} \quad (3) \lim_{x \rightarrow 1} [-x^2 + 2x + 3]$$

1-5 다음을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax}{\sqrt{x^2 + 1} - 1} = 2 \quad (2) \lim_{x \rightarrow \infty} \{ \log(ax^2 + 1) - \log(x^2 - 5) \} = 1$$

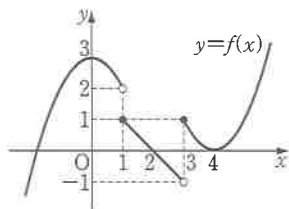
1-6 다음을 만족시키는 상수 a, b 의 값을 구하여라.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 4x + 1} - ax - b) = 1$$

1-7 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$y = f(x)$ 의 그래프가 오른쪽과 같다.

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{t-1}{t+2}\right) + \lim_{t \rightarrow \infty} f\left(\frac{3t-4}{t-1}\right) \text{의 값을 구하여라.}$$



1-8 다음 물음에 답하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x+1)}{x+1} = 2 \text{일 때, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - f(x)}{x + f(x)} \text{의 값을 구하여라.}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \text{의 값이 존재할 때, } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - f(x)}{x^2 + f(x)} \text{의 값을 구하여라.}$$

1-9 직선 $y = x + 1$ 위에 두 점 $A(-1, 0)$ 과 $P(t, t+1)$ 이 있다. 점 P 를 지나고 직선 $y = x + 1$ 에 수직인 직선이 y 축과 만나는 점을 Q 라고 할 때,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{AQ}{AP} \text{의 값을 구하여라.}$$

1-10 포물선 $y = x^2 + 1$ 위의 점 $(t, t^2 + 1)$ 을 중심으로 하고 점 $(0, 1)$ 을 지나는 원이 있다. 이 원과 x 축 사이의 최단 거리를 $d(t)$ 라고 할 때, $\lim_{t \rightarrow \infty} d(t)$ 의 값을 구하여라.

실력 1-11 x 에 관한 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 서로 다른 두 실근을 α, β (단, $\alpha < \beta$)라고 할 때, $\lim_{a \rightarrow 0} \alpha, \lim_{a \rightarrow 0} \beta$ 를 조사하여라. 단, $a > 0, b > 0, c < 0$ 이다.

1-12 $x \neq 1$ 인 모든 실수에서 정의된 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) - 2g(x)\} = 1$$

을 만족시킨다. 이때, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 4g(x)}{3f(x) - 2g(x)}$ 의 값을 구하여라.

1-13 x 가 양수일 때, x 보다 작은 자연수 중에서 소수의 개수를 $f(x)$ 라 하고, 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x > 2f(x)) \\ \frac{1}{f(x)} & (x \leq 2f(x)) \end{cases}$$

이라고 하자. 이때, $\lim_{x \rightarrow 8} g(x)$ 의 값이 존재하면 그 값을 구하여라.

1-14 포물선 $y = x^2$ 위의 두 점을 $P(a, a^2), Q(b, b^2)$ 이라고 하자.

단, $a < b, a + b \neq 1$ 이다.

(1) $s = a + b, t = ab$ 라고 할 때, 원점 O , 점 $A(1, 1)$ 을 지나는 직선과 두 점 P, Q 를 지나는 직선의 교점 G 의 좌표를 s, t 로 나타내어라.

(2) $\overline{PQ} = \sqrt{2}$ 를 만족시키면서 점 P 가 점 O 에 한없이 가까워질 때, 교점 G 는 어떤 점에 한없이 가까워지는가?

1-15 다음을 만족시키는 상수 a, b, c 의 값을 구하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + ax^2 + bx + c}{x^2 - 2x + 1} = 4 \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + ax^2 + bx + 2}{(x-1)^2} = c$$

1-16 다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $f(x)$ 를 구하여라.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{x^3 + x} = 5 \quad (나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 + x - 2} = \frac{1}{3}$$

1-17 최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $g(4)$ 의 값을 구하여라.

$$(가) g(0) = 0 \quad (나) \lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x)}{g(x)} = n(n-1) \text{ (단, } n=0, 1, 2, 3)$$

2. 함수의 연속

§ 1. 연속함수

기본정석

① 함수의 연속과 불연속

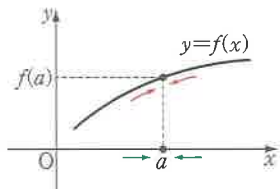
(1) $x=a$ 에서 연속과 불연속

함수 $f(x)$ 가

(i) $x=a$ 에서 정의되어 있고,

(ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하며,

(iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$



일 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이라고 한다.

또, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이 아닐 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이라고 한다.

함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 연속인 점에서는 이어져 있고, 불연속인 점에서는 끊어져 있다.

(2) 구간에서의 연속

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 실수에서 연속이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 연속 또는 이 구간에서 연속함수라고 한다.

② 연속함수의 성질

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 모두 $x=a$ 에서 연속이면 다음 함수도 $x=a$ 에서 연속이다.

① $kf(x)$ (단, k 는 상수)

② $f(x) \pm g(x)$

③ $f(x)g(x)$

④ $\frac{f(x)}{g(x)}$ (단, $g(a) \neq 0$)

Advice 1° 열린구간 · 닫힌구간

두 실수 a, b ($a < b$)에 대하여 다음 실수의 집합

$\{x | a \leq x \leq b\}$, $\{x | a < x < b\}$, $\{x | a \leq x < b\}$, $\{x | a < x \leq b\}$

를 각각 구간이라 하고, 다음과 같이 나타낸다.



이때, (a, b) 를 열린구간(open interval), $[a, b]$ 를 닫힌구간(closed interval), $[a, b)$, $(a, b]$ 를 반열린 구간 또는 반닫힌 구간이라고 한다.

또, 실수 a 에 대하여 다음 실수의 집합

$\{x | x \leq a\}$, $\{x | x < a\}$, $\{x | x \geq a\}$, $\{x | x > a\}$

도 각각 구간이라 하고, 다음과 같이 나타낸다.

$(-\infty, a]$, $(-\infty, a)$, $[a, \infty)$, (a, ∞)

실수 전체의 집합도 하나의 구간으로 보고 $(-\infty, \infty)$ 와 같이 나타낸다.

보기 1 다음 함수의 정의역을 구간의 기호를 써서 나타내어라.

(1) $f(x) = x^3$ (2) $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$ (3) $f(x) = \sqrt{x - 2}$

연구 (1) $(-\infty, \infty)$

(2) $x^2 - 4 \neq 0$ 에서 $x \neq \pm 2$ $\therefore (-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, \infty)$

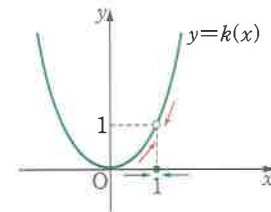
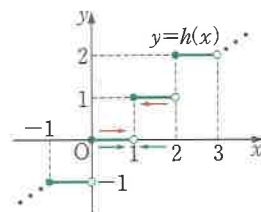
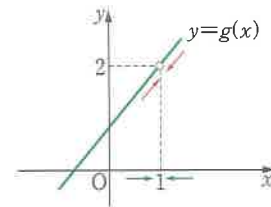
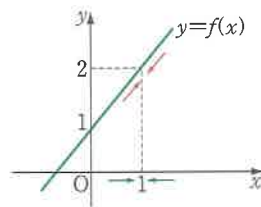
(3) $x - 2 \geq 0$ 에서 $x \geq 2$ $\therefore [2, \infty)$

Advice 2° 함수의 연속과 불연속

이러하면 네 함수

$f(x) = x + 1$, $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$, $h(x) = [x]$, $k(x) = \begin{cases} x^2 & (x \neq 1) \\ 0 & (x = 1) \end{cases}$

의 그래프는 다음과 같다. 단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대 정수이다.



이 중 $y=f(x)$ 의 그래프는 $x=1$ 인 점에서 이어져 있지만, 나머지 세 함수의 그래프는 $x=1$ 인 점에서 끊어져 있다. 이때, 함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이라 하고, 함수 $g(x), h(x), k(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이라고 한다.

$x=1$ 에서 불연속인 함수 $g(x)$, $h(x)$, $k(x)$ 에는 다음과 같은 특징이 있다.

(i) 함수 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 정의되지 않는다.

(ii) $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x)=0$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x)=1$ 이므로

함수 $h(x)$ 는 $x \rightarrow 1$ 일 때 극한값이 존재하지 않는다.

(iii) $\lim_{x \rightarrow 1} k(x)=1$, $k(1)=0$ 이므로 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1} k(x) \neq k(1)$

함수 $k(x)$ 는 $x \rightarrow 1$ 일 때의 극한값과 $k(1)$ 이 같지 않다.

그러나 $x=1$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 에서는 다음이 성립한다.

(i) $x=1$ 에서 정의되어 있다. 곧, $f(1)=2$

(ii) $x \rightarrow 1$ 일 때 극한값이 존재한다. 곧, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=2$

(iii) (i)과 (ii)의 값이 일치한다. 곧, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)=f(1)$

이상을 일반화하여 다음과 같이 정의한다.

정의 함수 $f(x)$ 가

(i) $x=a$ 에서 정의되어 있고,

(ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하며,

(iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)=f(a)$

일 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이라고 한다.

또, 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 위의 조건 중 어느 한 가지라도 만족시키지 않을 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이라고 한다.

***Note 1°** 함수 $g(x)$ 를 $g(x)=\begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1} & (x \neq 1) \\ 2 & (x=1) \end{cases}$ 로 정의하면 $x=1$ 에서 연속이다.

2° 책에 따라서는 정의역의 원소에 대해서만 연속, 불연속을 생각한다. 이를테면 함수 $y=\frac{1}{x}$ 은 $x=0$ 에서 정의되지 않으므로 이 값에서 연속, 불연속을 생각하지 않는다.

하지만 이 책에서는 $y=\frac{1}{x}$ 은 $x=0$ 에서 불연속이라고 약속한다.

보기 2 함수 $f(x)=x$ 는 모든 실수에서 연속임을 증명하여라.

연구 임의의 실수 a 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} x = a, \quad f(a) = a \quad \therefore \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

곧, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

따라서 $f(x)$ 는 모든 실수에서 연속이다.

***Note** 같은 방법에 의하여 상수함수 $f(x)=c$ 역시 모든 실수에서 연속임을 보일 수 있다.

Advice 3° 구간에서의 연속

함수 $f(x)$ 가 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에서 연속이면 $f(x)$ 는 열린구간 (a, b) 에서 연속이라고 정의한다.

또, 함수 $f(x)$ 가

(i) 열린구간 (a, b) 에서 연속이고

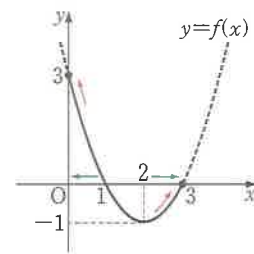
(ii) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)=f(a)$, $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)=f(b)$

이면 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이라고 정의한다.

이를테면 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 정의된 함수 $f(x)=x^2-4x+3$ 은 열린구간 $(0, 3)$ 에서 연속이고

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)=3=f(0), \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)=0=f(3)$$

이므로 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 연속이다.



Advice 4° 연속함수의 성질

함수의 극한에 관한 기본 성질(p. 12)을 이용하면 기본정석 ②(p. 28)에 있는 연속함수의 성질이 성립한다는 것을 설명할 수 있다.

이와 함께 다음 결과도 기억해 두길 바란다.

다항함수 $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 \dots \dots$ 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속

유리함수 $\frac{f(x)}{g(x)}$ (f, g 는 다항함수) $\dots \dots g(x) \neq 0$ 인 모든 실수에서 연속

무리함수 $\sqrt{f(x)}$ (f 는 다항함수) $\dots \dots f(x) \geq 0$ 인 모든 실수에서 연속

***Note 1°** 다항함수는 항등함수 $f(x)=x$ 와 상수함수 $f(x)=c$ 의 곱과 합으로 된 함수라고 할 수 있다. 따라서 앞면의 보기 2의 결과와 연속함수의 성질에서 다항함수는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속이다.

같은 이유로 유리함수는 분모가 0인 값을 제외한 나머지 구간에서 연속이다.

2° 유리함수나 무리함수는 정의역에서 연속이다. 곧, 유리함수는 분모가 0이 아닐 때 연속이고, 무리함수는 근호 안의 식의 값이 음수가 아닐 때 연속이다.

3° 위의 함수에 관한 성질은 함수의 그래프와 같이 기억하면 된다. 엄밀한 증명은 고등학교 교육과정의 수준을 넘으므로 생략한다.

4° 연속함수에서는 극한값과 함수값이 같다. 따라서 위의 성질을 기억하고 있으면 함수의 극한값을 구하는 데 도움이 된다.

필수 예제 2-1 다음 함수의 $x=0$ 에서의 연속성을 조사하여라.

단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대 정수이다.

$$(1) f(x) = \frac{2x+1}{x+1} \quad (2) f(x) = x - [x] \quad (3) f(x) = \begin{cases} x^2+1 & (x \neq 0) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$$

정석연구 일반적으로 함수 $f(x)$ 가

(i) $x=a$ 에서 정의되어 있고,

(ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하며,

(iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

일 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이라고 한다. 그리고 이 중 어느 한 조건이라도 만족시키지 않으면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이라고 한다.

모범답안 (1) $f(0)=1$, 곧 $f(0)$ 은 정의된다.

$$\text{또, } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x+1}{x+1} = 1 \\ \therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

따라서 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속 ← **[답]**

(2) $f(0)=0$, 곧 $f(0)$ 은 정의된다.

$$\text{그런데 } \lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} (x - [x]) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} (x - [x]) = -(-1) = 1$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

따라서 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속 ← **[답]**

(3) $f(0)=0$, 곧 $f(0)$ 은 정의된다.

$$\text{또, } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (x^2+1) = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0)$$

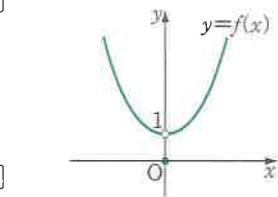
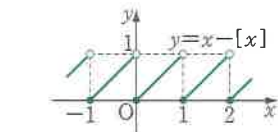
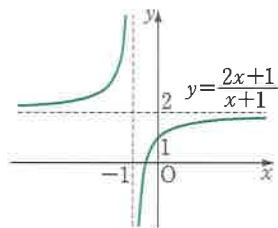
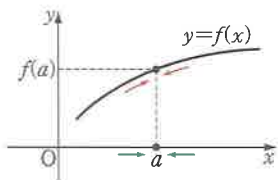
따라서 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 불연속 ← **[답]**

유제 2-1. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x(1+|x|)}{|x|} & (x \neq 0) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$ 의 $x=0$ 에서의 연속성을 조사하여라.

[답] 불연속

유제 2-2. 함수 $F(x) = \begin{cases} (1+x^2)f(x) & (x \neq 0) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$ 이 $x=0$ 에서 연속일 때, $f(0)$ 의 값을 구하여라. 단, $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

[답] $f(0)=0$



필수 예제 2-2 다음 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하여라.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{5x+a}-\sqrt{x+4}}{x} & (x \neq 0) \\ b & (x=0) \end{cases}$$

정석연구 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

임을 이용한다. 또, 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 다음이 성립한다.

$$\text{정식 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = a \text{ (} a \text{는 실수)일 때}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \text{이면 } \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$$

모범답안 함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이면

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) \quad \text{곧, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5x+a}-\sqrt{x+4}}{x} = b \quad \dots\dots ①$$

이 성립한다.

①에서 $x \rightarrow 0$ 일 때 극한값이 존재하고 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{5x+a}-\sqrt{x+4}) = 0 \quad \therefore \sqrt{a}-2=0 \quad \therefore a=4$$

이 값을 ①에 대입하면

$$b = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5x+4}-\sqrt{x+4}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(5x+4)-(x+4)}{x(\sqrt{5x+4}+\sqrt{x+4})} \\ = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4}{\sqrt{5x+4}+\sqrt{x+4}} = \frac{4}{\sqrt{4}+\sqrt{4}} = 1 \quad \text{[답]} \quad a=4, b=1$$

유제 2-3. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{2x^2+ax-a}{x+1} & (x \neq -1) \\ b & (x = -1) \end{cases}$ 가 $x=-1$ 에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하여라. **[답]** $a=1, b=-3$

유제 2-4. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{a\sqrt{x+1}-b}{x-1} & (x \neq 1) \\ \sqrt{2} & (x = 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하여라. **[답]** $a=4, b=4\sqrt{2}$

필수 예제 2-3 함수 $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2-1} & (x \neq \pm 1) \\ 2 & (x = \pm 1) \end{cases}$ 에 대하여 함수

$f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속인 다항함수 $f(x)$ 중 $f(0)=1$ 이고 차수가 가장 작은 것을 구하여라.

정석연구 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 함수 $f(x)g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다. 따라서 $f(x)$ 가 불연속이거나 $g(x)$ 가 불연속인 x 의 값에서 $f(x)g(x)$ 가 연속일 조건만 찾으면 된다.

정석 $f(x)$, $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면
 $\Rightarrow f(x)g(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

모범답안 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이고, $g(x)$ 는 $x=\pm 1$ 에서만 불연속이므로 $f(x)g(x)$ 가 $x=\pm 1$ 에서 연속이면 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$$f(x)g(x) \text{가 } x=1 \text{에서 연속이면 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2-1} = f(1)g(1) \quad \dots\dots ①$$

그런데 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이다. $\therefore f(1)=0$
 따라서 $f(x)=(x-1)h(x)$ ($h(x)$ 는 다항식)로 놓으면 ①은

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{h(x)}{x+1} = f(1)g(1) \quad \therefore \frac{h(1)}{2} = f(1)g(1) \quad \therefore h(1)=0$$

곧, $h(x)$ 가 $x-1$ 로 나누어 떨어지므로 $f(x)$ 는 $(x-1)^2$ 으로 나누어 떨어진다.

같은 이유로 $f(x)g(x)$ 가 $x=-1$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 $(x+1)^2$ 으로 나누어 떨어진다.

따라서 $f(x)=(x-1)^2(x+1)^2k(x)$ ($k(x)$ 는 다항식)의 꼴이다.

이때, $f(0)=1$ 이므로 $f(0)=(-1)^2 \times 1^2 \times k(0)=1$ 에서 $k(0)=1$

$k(x)=1$ 일 때 $f(x)$ 의 차수가 가장 작으므로 구하는 $f(x)$ 는

$$f(x)=(x-1)^2(x+1)^2 \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

유제 2-5. 두 함수 $f(x)=x^2-4x+a$, $g(x)=\begin{cases} 2 & (|x-b|>1) \\ 1 & (|x-b|\leq 1) \end{cases}$ 에 대하여 함수

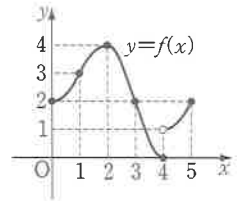
$f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a , b 의 값을 구하여라. **답** $a=3$, $b=2$

유제 2-6. 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이고, 함수 $g(x)$ 는 $x=a$ 에서 정의되지만 불연속이다. 이때, 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이면 $f(a)=0$ 임을 증명하여라.

필수 예제 2-4 구간 $[0, 5]$ 에서 오른쪽 그림과 같이 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$g(x) = \begin{cases} (f \circ f)(x) & (0 \leq x \leq 3) \\ \{f(x)\}^2 & (3 < x \leq 5) \end{cases}$$

이라고 하자. 구간 $[0, 5]$ 에서 함수 $g(x)$ 가 불연속인 x 의 값을 구하여라.



정석연구 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속이고, 함수 $g(x)$ 가 $x=f(a)$ 에서 연속이면

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(f(a))$$

이므로 합성함수 $g(f(x))$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

따라서 $g(f(x))$ 가 $x=a$ 에서 불연속이면 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 불연속이거나 $g(x)$ 가 $x=f(a)$ 에서 불연속이다.

정석 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 연속, $g(x)$ 가 $x=f(a)$ 에서 연속이면
 $\Rightarrow g(f(x))$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

모범답안 (i) $x \leq 3$, $x > 3$ 에서 $g(x)$ 의 정의가 다르므로 $x=3$ 에서 생각하면

$$\lim_{x \rightarrow 3+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3+} \{f(x)\}^2 = 2^2, \quad \lim_{x \rightarrow 3-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 3-} f(f(x)) = f(2) = 4$$

이때, $g(3)=f(f(3))=f(2)=4$ 이므로 $g(x)$ 는 $x=3$ 에서 연속이다.

(ii) $f(x)$ 는 $x=4$ 에서 불연속이므로 $x=4$ 에서 생각하면

$$\lim_{x \rightarrow 4+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 4+} \{f(x)\}^2 = 1^2, \quad \lim_{x \rightarrow 4-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 4-} \{f(x)\}^2 = 0^2$$

따라서 $g(x)$ 는 $x=4$ 에서 불연속이다.

(iii) $f(x)=4$ 이면 $x=2$ 이므로 $x=2$ 에서 생각하면

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 4} f(t) = 0$$

이때, $g(2)=f(f(2))=f(4)=0$ 이므로 $g(x)$ 는 $x=2$ 에서 연속이다.

$$\boxed{\text{답}} \quad x=4$$

유제 2-7. 함수 $f(x) = \begin{cases} -x^2+2 & (x \leq 1) \\ -x^2+4x-3 & (x > 1) \end{cases}$ 에 대하여 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(-x) & (x < 0) \\ (f \circ f)(x) & (x \geq 0) \end{cases}$$

로 정의할 때, $g(x)$ 가 불연속인 x 의 값을 구하여라. **답** $x=-1, 0, 1$

§ 2. 최대·최소 정리와 사잇값의 정리

기본정석

① 최대·최소 정리

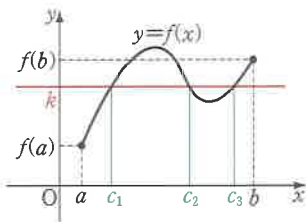
함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 가진다.

② 사잇값의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 실수 k 에 대하여

$$f(c)=k$$

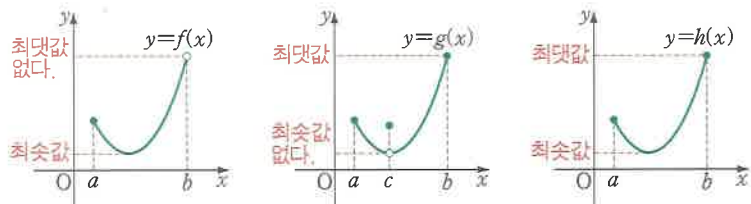
인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.



Advice 1° 최대·최소 정리

최대·최소 정리와 사잇값의 정리를 증명하는 것은 고등학교 교육과정의 수준을 넘는다. 여기에서는 그 내용을 정확하게 이해하고, 필요할 때 이 정리를 이용할 수 있으면 된다.

다음은 특정한 구간에서 정의된 세 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$, $y=h(x)$ 의 그래프이다. 이때, 각 함수의 최댓값과 최솟값을 찾아보자.



함수 $f(x)$ 는 $x=b$ 에서 정의되어 있지 않으므로 최댓값이 없다. 또, 함수 $g(x)$ 는 $x=c$ 에서 연속이 아니므로 최솟값이 없다.

그러나 함수 $h(x)$ 의 최댓값과 최솟값은 존재한다. 이는 $h(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 정의된 연속함수이기 때문이다.

이와 같이 닫힌구간에서 정의된 연속함수는 항상 최댓값과 최솟값을 가진다. 이를 최대·최소 정리라고 한다.

Advice 2° 사잇값의 정리

이러한 이차함수 $f(x)=x^2+ax+b$ 가 $f(-1)<0$, $f(2)>0$

을 만족시키면 이차방정식 $f(x)=0$ 은 구간 $(-1, 2)$ 에서 하나의 실근을 가진다.

그러나 유리함수 $g(x)=\frac{1}{x-1}$ 은

$$g(-1)=-\frac{1}{2}<0, \quad g(2)=1>0$$

을 만족시키지만, 방정식 $g(x)=0$ 은 구간 $(-1, 2)$ 에서 실근을 가지지 않는다.

왜냐하면 $g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이 아니므로 오른쪽 그림과 같이 주어진 구간에서 $y=g(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나지 않기 때문이다.

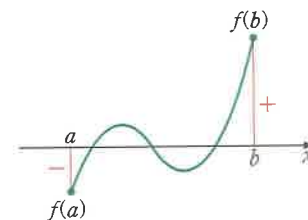
이와 같은 연속함수의 성질을 일반화하여 다음과 같이 정리할 수 있다.

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a) \neq f(b)$ 이면 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 임의의 실수 k 에 대하여 $f(c)=k$ 가 되는 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다. 이를 사잇값의 정리라고 한다.

특히 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)$ 와 $f(b)$ 의 부호가 다르면 0은 $f(a)$ 와 $f(b)$ 사이의 값이므로 $f(c)=0$ 을 만족시키는 c 가 구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

따라서 이를 이용하여 특정한 구간에서 방정식의 실근이 존재한다는 것을 보일 수 있다.

그러나 사잇값의 정리만으로는 방정식의 실근을 구할 수 없을 뿐만 아니라 실근의 개수도 알 수 없다.

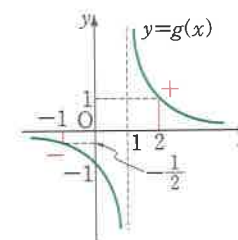
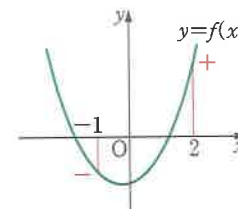


보기 1 방정식 $x^3+2x+1=0$ 이 -1 과 0 사이에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 증명하여라.

연구 $f(x)=x^3+2x+1$ 로 놓으면 $f(x)$ 는 구간 $[-1, 0]$ 에서 연속이다.

$$\text{또, } f(-1)=-2, \quad f(0)=1 \text{에서 } f(-1)f(0)<0$$

따라서 $f(x)=0$ 은 -1 과 0 사이에서 적어도 하나의 실근을 가진다.



필수 예제 2-5 다음을 증명하여라.

- (1) 방정식 $3x^3 - 6x^2 + 1 = 0$ 은 구간 $(-1, 0)$, $(0, 1)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 가진다.
 (2) 방정식 $\frac{2x+1}{x^2-1} = x$ 는 구간 $(-1, 0)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가진다.

정석연구 사잇값의 정리의 특수한 경우로서 다음 성질을 이용한다.

정석 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(a)f(b) < 0$ 이면 $f(x) = 0$ 은 구간 (a, b) 에서 적어도 하나의 실근을 가진다.

모범답안 (1) $f(x) = 3x^3 - 6x^2 + 1$ 로 놓으면 $f(x)$ 는 구간 $[-1, 0]$, $[0, 1]$ 에서 각각 연속이고

$$f(-1) = -8 < 0, \quad f(0) = 1 > 0, \quad f(1) = -2 < 0$$

이므로 사잇값의 정리에 의하여 $f(x) = 0$ 은 구간 $(-1, 0)$, $(0, 1)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 가진다.

- (2) $f(x) = \frac{2x+1}{x^2-1} - x$ 로 놓으면 $f(x)$ 는 구간 $(-1, 0]$ 에서 연속이고

$$f(0) = -1 < 0, \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} \left(\frac{2x+1}{x^2-1} - x \right) = \infty$$

이므로 $f(x) = 0$ 은 구간 $(-1, 0)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가진다.

***Note** (1) 방정식 $3x^3 - 6x^2 + 1 = 0$ 은 구간 $(-1, 1)$ 에서 적어도 두 개의 실근을 가진다.

사잇값의 정리를 이용하여 주어진 방정식이 적어도 두 개의 실근을 가진다는 것을 보일 때에는 이와 같이 구간을 나누어 생각하면 된다.

- (2) $f(x)$ 가 $x = -1$ 에서 정의되지 않으므로 $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \infty$ 임을 이용하였다.

$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \infty$ 이므로 구간 $(-1, 0)$ 에서 $f(a) > 0$ 이 되는 a 의 값을 하나 찾아 구간 $[a, 0]$ 에서 사잇값의 정리를 적용할 수도 있다.

유제 2-8. 방정식 $(x+1)(x^2+3x-1)=1$ 이 구간 $(-2, -1)$, $(-1, 1)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 가짐을 증명하여라.

유제 2-9. 다음 방정식이 구간 $(-2, -1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 가짐을 증명하여라.

$$(1) \frac{2}{x^3+1} = \frac{x}{2}$$

$$(2) x^2 - \sqrt{-x} - 1 = 0$$

연습문제 2

기본 2-1 구간 $(0, 2)$ 에서 다음 함수가 불연속이 되는 x 의 값을 구하여라.
단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대 정수이다.

- (1) $f(x) = [x^2 - 1]$ (2) $f(x) = [x] + [-x]$

2-2 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+ax+b}{x-1} & (x \neq 1) \\ a+b & (x=1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 연속일 때, 상수 a, b 의 값을 구하여라.

2-3 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} x+b & (0 \leq x < 2) \\ x^2+ax+2 & (2 \leq x < 4) \end{cases}$$

이고, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+4) = f(x)$ 를 만족시킨다. 상수 a, b 의 값을 구하여라.

2-4 두 함수

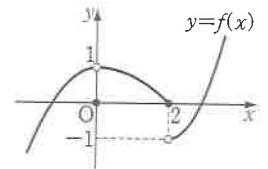
$$f(x) = \begin{cases} x^2+2x & (x \geq a) \\ 4-x & (x < a) \end{cases}, \quad g(x) = 3x+6$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하여라.

2-5 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (|x| \leq 1) \\ -x^2 & (|x| > 1) \end{cases}$ 에 대하여 다음 중 옳은 것만을 있는 대로 골라라.

- ㄱ. 함수 $f(x)$ 가 불연속인 x 의 값은 2개이다.
 ㄴ. 함수 $f(x-1)$ 은 $x=0$ 에서 연속이다.
 ㄷ. 함수 $\{f(x)\}^2$ 은 실수 전체의 집합에서 연속이다.

2-6 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽과 같다. 또, 삼차함수 $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1이고 $g(0)=3$ 이다.
함수 $(g \circ f)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $g(x)$ 를 구하여라.



2-7 구간 $[0, 1]$ 에서 정의된 두 연속함수 f, g 가 $f(0) < g(0)$, $f(1) > g(1)$ 일 때, $f(c) = g(c)$ 가 되는 c 가 구간 $(0, 1)$ 에 존재함을 보여라.

2-8 연속함수 $f(x)$ 가 $f(0)=1, f(2)=-1$ 을 만족시킬 때, 다음 방정식 중 구간 $(0, 2)$ 에서 반드시 실근을 가지는 것만을 있는 대로 골라라.

ㄱ. $f(x)-x=0$ ㄴ. $f(x)+x-1=0$ ㄷ. $xf(x)+1=0$

실력 2-9 실수 a 에 대하여 집합

$$\{x \mid ax^2 + 2(a-3)x - (a-3) = 0, x \text{는 실수}\}$$

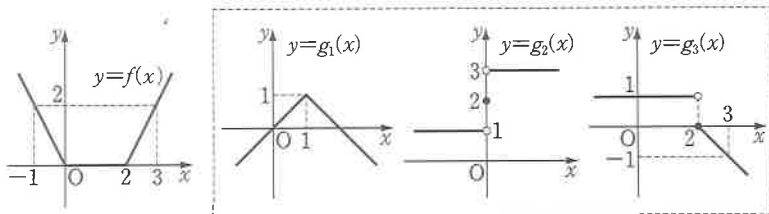
의 원소의 개수를 $f(a)$ 라고 할 때, 함수 $f(a)$ 가 불연속인 a 의 값을 구하여라.

2-10 실수 전체의 집합에서 연속이고 $x \neq 1, x \neq 3$ 일 때

$$f(x) = \frac{x^3 + ax^2 + bx + a}{x^2 - 4x + 3} \quad (\text{단, } a, b \text{는 상수})$$

인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)$ 과 $f(3)$ 의 값을 구하여라.

2-11 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 $y=g_1(x), y=g_2(x), y=g_3(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같이 주어져 있다. 함수 $g_1(x), g_2(x), g_3(x)$ 중 $f(x)$ 와 곱하여 얻어지는 함수 $f(x)g_k(x)$ (단, $k=1, 2, 3$)가 구간 $[-1, 3]$ 에서 연속이 되는 $g_k(x)$ 만을 있는 대로 골라라.



2-12 다음 명제가 참인지 거짓인지 말하여라.

- (1) $|f(x)|$ 가 $x=0$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.
 (2) $(f \circ f)(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속이면 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

2-13 $a_1 > a_2 > a_3 > \dots > a_n$ 일 때, 다음 방정식의 실근의 개수를 구하여라.

$$\frac{1}{x-a_1} + \frac{1}{x-a_2} + \frac{1}{x-a_3} + \dots + \frac{1}{x-a_n} = 0$$

2-14 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n \in [0, 1]$ 일 때, $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |x - x_k| = \frac{1}{2}$ 을 만족시키는 x 가 구간 $[0, 1]$ 에 존재함을 보여라.

3. 함수의 미분

§ 1. 미분계수

기본정석

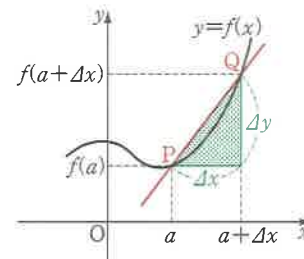
① 평균변화율

함수 $y=f(x)$ 에서

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

를 x 의 값이 a 부터 $a+\Delta x$ 까지 변할 때의 y 의 평균변화율이라고 한다.

또, 평균변화율은 오른쪽 그림에서 두 점 P, Q를 지나는 직선의 기울기를 나타낸다.



② 미분계수

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 부터 $a+\Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율의 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때의 극한값, 곧

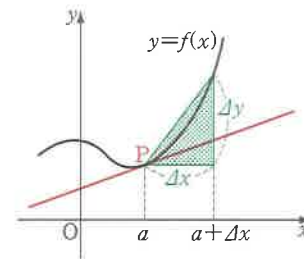
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

가 존재하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분 가능하다고 한다. 이때, 이 극한값을 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수 또는 순간 변화율이라 하고,

$$f'(a), \quad y'_{x=a}, \quad \left[\frac{dy}{dx} \right]_{x=a}$$

로 나타낸다.

또, 미분계수는 위의 그림에서 점 P에서의 접선의 기울기를 나타낸다.



③ 함수의 미분가능성과 연속성

- (i) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.
 (ii) 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 이 구간에서 연속이다.

Advice 1° 평균변화율

이러면 $y=x^2$ 에서 (오른쪽 그림 참조) x 의 값이 1부터 3까지 2만큼 변하면 이에 따라 y 의 값은 1부터 9까지 8만큼 변한다.

이때, x 의 변화량 2를 x 의 증분이라 하고, Δx 로 나타낸다.

또, y 의 변화량 8을 Δx 에 대한 y 의 증분이라 하고, Δy 로 나타낸다.

이때, y 의 증분 Δy 를 x 의 증분 Δx 로 나눈

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{9-1}{3-1} = 4$$

를 구간 $[1, 3]$ 에서의 y 의 평균변화율이라고 한다. 그리고 이 값은 곡선 $y=x^2$ 위의 두 점 $P(1, 1)$, $Q(3, 9)$ 를 지나는 직선의 기울기와 같다.

일반적으로 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 부터 $a+\Delta x$ 까지 변할 때의 y 의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

와 같이 정의한다. 또, $a+\Delta x=b$ 로 놓으면 $\Delta x=b-a$ 이므로 이 식을

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

로 나타낼 수도 있다.

***Note 1°** Δ 는 그리스 문자로 '델타'라고 읽는다. x 의 증분이라는 의미를 살리기 위해 Δx 를 쓰지만 혼동될 염려가 없으면 Δx 대신 h , t 등의 문자를 써도 된다.

2° 함수 $y=f(x)$ 에서 y 의 증분을 $\Delta f(x)$ 로 나타내기도 한다.

보기 1 다음 함수의 주어진 구간에서의 평균변화율을 구하여라.

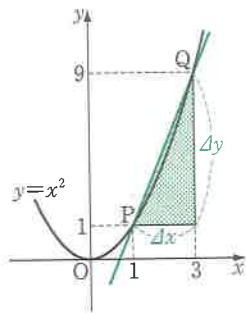
(1) $y=2x^2-3x+4$, $[-1, 3]$ (2) $y=x^3$, $[2, 2+\Delta x]$

연구 (1) $f(x)=2x^2-3x+4$ 로 놓으면

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(3)-f(-1)}{3-(-1)} = \frac{13-9}{4} = 1$$

(2) $f(x)=x^3$ 으로 놓으면

$$\begin{aligned} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{f(2+\Delta x)-f(2)}{(2+\Delta x)-2} = \frac{(2+\Delta x)^3-2^3}{\Delta x} \\ &= \frac{(\Delta x)^3+6(\Delta x)^2+12\Delta x}{\Delta x} = (\Delta x)^2+6\Delta x+12 \end{aligned}$$



Advice 2° 미분계수

이러면 함수 $y=x^2$ 에서 x 의 값이 2부터 $2+\Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{(2+\Delta x)^2-2^2}{(2+\Delta x)-2} = 4+\Delta x$$

이다. 여기에서 x 의 증분의 절댓값 $|\Delta x|$ 를 아주 작게 할 때, 이러면 $\Delta x=0.00001$ 일 때 y 의 평균변화율은 다음과 같다.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = 4+\Delta x = 4+0.00001 = 4.00001$$

이제 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 y 의 평균변화율의 극한값을 생각하면

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4+\Delta x) = 4$$

이다. 이때, 「함수 $y=x^2$ 의 $x=2$ 에서의 미분계수는 4이다 또는 순간변화율은 4이다」라 하고, $y'_{x=2}=4$ 로 나타낸다. 또, $y=x^2$ 대신 $f(x)=x^2$ 으로 주어진 때에는 $f'(2)=4$ 로 나타낸다.

일반적으로 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수는

$$\text{정의 } f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

와 같이 정의한다.

한편 $a+\Delta x=x$ 라 하여 미분계수 $f'(a)$ 를

$$\text{정의 } f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

와 같이 정의할 수도 있다.

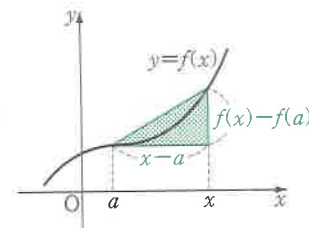
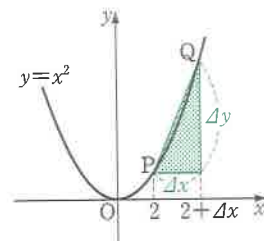
***Note** 함수 $f(x)$ 가 어떤 열린구간에 속하는 모든 x 의 값에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 이 구간에서 미분가능하다고 한다. 특히 함수 $f(x)$ 가 정의역에 속하는 모든 x 의 값에서 미분가능하면 $f(x)$ 는 미분가능한 함수라고 한다.

보기 2 다음 함수의 $x=2$ 에서의 미분계수를 구하여라.

(1) $f(x)=3x^2$ (2) $f(x)=x^3-x$

연구 (1) $f'(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{3(2+\Delta x)^2 - 3 \times 2^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (12+3\Delta x) = 12$

(2) $f'(2) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{(2+\Delta x)^3 - (2+\Delta x)\} - (2^3-2)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \{11+6\Delta x+(\Delta x)^2\} = 11$



보기 3 다음 함수의 $x=4$ 에서의 미분계수를 구하여라.

(1) $f(x) = \frac{1}{x}$ (2) $f(x) = \sqrt{x}$

연구 다항함수가 아닌 유리함수나 무리함수에서도 미분계수를 구할 수 있다.

정의 $y=f(x)$ 에서 $\Rightarrow f'(4) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(4+\Delta x) - f(4)}{\Delta x}$

(1) $f'(4) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{4+\Delta x} - \frac{1}{4}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-1}{4(4+\Delta x)} = -\frac{1}{16}$

(2) $f'(4) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4+\Delta x} - \sqrt{4}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(4+\Delta x) - 4}{\Delta x(\sqrt{4+\Delta x} + \sqrt{4})}$
 $= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{4+\Delta x} + \sqrt{4}} = \frac{1}{4}$

***Note** $f'(4) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x) - f(4)}{x - 4}$

를 이용할 수도 있다. 이를테면 (1)은

$f'(4) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{4}}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\frac{4-x}{4x}}{x-4} = \lim_{x \rightarrow 4} \left(-\frac{1}{4x}\right) = -\frac{1}{16}$

Advice 3° 미분계수의 기하적 의미

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 부터 $a+\Delta x$ 까지 변할 때, 평균변화율은 오른쪽 그림의 두 점 P, Q를 지나는 직선의 기울기와 같다.

여기서 점 P를 고정하고 점 Q가 곡선을 따라 점 P에 한없이 가까워질 때, 직선 PQ가 점 P를 지나는 일정한 직선 l 에 한없이 가까워지면 직선 l 을 점 P에서의 곡선 $y=f(x)$ 의 접선이라 하고, 점 P를 접점이라고 한다.

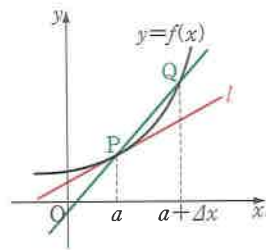
여기에서 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 평균변화율의 극한값, 곧 $x=a$ 에서의 미분계수가 접선 l 의 기울기임을 알 수 있다.

따라서 보기 2의 (1)에서 $f(x)=3x^2$ 의 $x=2$ 에서의 미분계수가 12이므로 이 점에서의 접선의 방정식은

$y-12=12(x-2)$ $\Leftarrow$ 기울기가 12이고, 점 (2, 12)를 지난다.

곧, $y=12x-12$

이다. 이에 관해서는 다음 단원(p.68)에서 자세히 공부한다.



Advice 4° 미분가능성과 연속성

함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a)$$

이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0} \{f(a+h) - f(a)\} = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \times h \right\} = f'(a) \times 0 = 0$$

$$\therefore \lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = f(a) \quad \text{곧,} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

따라서 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이다.

정석 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하면 $\Rightarrow x=a$ 에서 연속

그러나 이 정리의 역은 성립하지 않는다.

$\Leftarrow$ 보기 4

보기 4 함수 $f(x)=|x|$ 의 $x=0$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하여라.

연구 함수 $f(x)$ 의 연속성과 미분가능성은 다음 정의를 이용하여 조사한다.

정의 $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 이면 $\Rightarrow x=a$ 에서 연속

$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ 가 존재하면 $\Rightarrow x=a$ 에서 미분가능

$f(x)=|x|$ 에서

(i) $f(0)=0, \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$ 이므로

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

따라서 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

(ii) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$

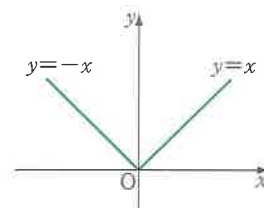
그런데 $\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{h}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{-h}{h} = -1$

이므로 극한값이 존재하지 않는다.

따라서 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

이와 같이 함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 미분계수가 존재하지 않으면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하지 않다 또는 미분불가능하다고 한다.

***Note** 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 $y=|x-a|$ 의 그래프와 같이 $x=a$ 인 점에서 꺾인 모양이면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이지만 미분가능하지 않다.



필수 예제 3-1 함수 $f(x)=x^2+px+q$ 에 대하여 다음 물음에 답하여라.

- (1) 구간 $[a, b]$ 에서의 평균변화율을 구하여라.
- (2) $x=c$ (단, $a < c < b$)에서의 미분계수를 구하여라.
- (3) (1)의 평균변화율과 (2)의 미분계수가 같을 때, c 를 a, b 로 나타내어라.

정석연구 평균변화율과 미분계수의 정의를 명확히 이해한다.

정의 함수 $y=f(x)$ 에서

$$\text{평균변화율} : \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}, \quad \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b-a}$$

$$\text{미분계수} : f'(c) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x}$$

모범답안 (1) $y=f(x)$ 에서

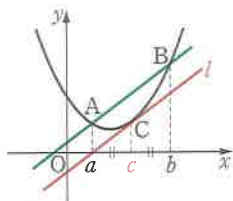
$$\begin{aligned} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{f(b) - f(a)}{b-a} = \frac{(b^2+pb+q) - (a^2+pa+q)}{b-a} \\ &= \frac{(b^2-a^2)+p(b-a)}{b-a} = a+b+p \leftarrow \text{[답]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) f'(c) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{(c+\Delta x)^2 + p(c+\Delta x) + q\} - (c^2 + pc + q)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2c + \Delta x + p) = 2c + p \leftarrow \text{[답]} \end{aligned}$$

$$(3) (1), (2) \text{에서 } a+b+p=2c+p \text{이므로 } c = \frac{a+b}{2} \leftarrow \text{[답]}$$

***Note** 평균변화율과 미분계수가 같을 때는 오른쪽 그림과 같이 직선 AB와 접선 l 이 평행할 때이다.

또, (3)의 결과에 따르면 포물선에서 직선 AB와 평행한 접선의 접점 C의 x 좌표는 선분 AB의 중점의 x 좌표임을 알 수 있다.



[유제 3-1] 함수 $f(x)=x^2-4x+3$ 의 그래프 위의

두 점 $(0, 3), (2, -1)$ 을 지나는 직선의 기울기와 x 좌표가 a 인 점에서의 접선의 기울기가 같을 때, a 의 값을 구하여라. **[답]** $a=1$

[유제 3-2] 함수 $f(x)=x^3-1$ 에 대하여 구간 $[1, 4]$ 에서의 평균변화율과 $x=c$ (단, $1 < c < 4$)에서의 미분계수가 같을 때, c 의 값을 구하여라.

$$\text{[답]} c = \sqrt{7}$$

필수 예제 3-2 $f'(a)=1$ 인 함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 극한값을 구하여라. 단, a, m, n 은 상수이고, $mn \neq 0$ 이다.

$$\begin{aligned} (1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a)}{h} & \quad (2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^3) - f(a)}{h} \\ (3) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+mh) - f(a+nh)}{h} \end{aligned}$$

정석연구 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$ 의 꼴로 만든 다음, 미분계수의 정의를

$$\text{정의} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} = f'(a)$$

를 이용한다.

- (1) $2h$ 를 Δx 로 생각하면 분모가 $2h$ 가 되어야 한다.
- (2) h^3 을 Δx 로 생각하면 분모가 h^3 이 되어야 한다.
- (3) 분자에 $f(a)$ 를 적당히 더하고 빼어 본다.

$$\begin{aligned} \text{[모범답안]} (1) (\text{준식}) &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+2h) - f(a)}{2h} \times 2 \right\} = f'(a) \times 2 = 1 \times 2 \\ &= 2 \leftarrow \text{[답]} \end{aligned}$$

$$(2) (\text{준식}) = \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+h^3) - f(a)}{h^3} \times h^3 \right\} = f'(a) \times 0 = 0 \leftarrow \text{[답]}$$

$$\begin{aligned} (3) (\text{준식}) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+mh) - f(a) + f(a) - f(a+nh)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+mh) - f(a)}{h} - \frac{f(a+nh) - f(a)}{h} \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+mh) - f(a)}{mh} \times m - \frac{f(a+nh) - f(a)}{nh} \times n \right\} \\ &= f'(a) \times m - f'(a) \times n = m - n \leftarrow \text{[답]} \end{aligned}$$

[유제 3-3] 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 다음 극한값을 $f(a)$ 와 $f'(a)$ 로 나타내어라.

$$\begin{aligned} (1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^2) - f(a)}{h} & \quad (2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-h) - f(a)}{h} \\ (3) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h} & \quad (4) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(a+2h)\}^2 - \{f(a-2h)\}^2}{8h} \end{aligned}$$

$$\text{[답]} (1) 0 \quad (2) -f'(a) \quad (3) 2f'(a) \quad (4) f(a)f'(a)$$

48 3. 함수의 미분

필수 예제 3-3 $f(1)=3, f'(1)=2$ 인 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 극한값을 구하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x^2-1} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{f(x)-f(1)}$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2)-f(1)}{x-1} \quad (4) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(1)-f(x^2)}{x-1}$$

정석연구 $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t)-f(a)}{t-a}$ 의 꼴로 만든 다음, 미분계수의 정의

정의 $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t)-f(a)}{t-a} = f'(a)$

를 이용한다.

모범답안 (1) (준 식) $= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \times \frac{1}{x+1} \right\} = f'(1) \times \frac{1}{2} = 1 \leftarrow$ **[답]**

(2) (준 식) $= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{x-1}{f(x)-f(1)} \times (x^2+x+1) \right\}$
 $= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{1}{\frac{f(x)-f(1)}{x-1}} \times (x^2+x+1) \right\} = \frac{1}{f'(1)} \times 3 = \frac{3}{2} \leftarrow$ **[답]**

(3) (준 식) $= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x^2)-f(1)}{x^2-1} \times (x+1) \right\} = f'(1) \times 2 = 4 \leftarrow$ **[답]**

(4) (준 식) $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 f(1)-f(1)+f(1)-f(x^2)}{x-1}$
 $= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{(x^2-1)f(1)}{x-1} - \frac{f(x^2)-f(1)}{x-1} \right\}$
 $= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ (x+1)f(1) - \frac{f(x^2)-f(1)}{x^2-1} \times (x+1) \right\}$
 $= 2f(1) - f'(1) \times 2 = 2 \leftarrow$ **[답]**

유제 3-4. 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때, 다음 극한값을 $a, f(a), f'(a)$ 로 나타내어라.

(1) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{af(x)-xf(a)}{x-a} \quad (2) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 f(a)-a^2 f(x)}{x-a}$

(3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^3 f(a)-a^3 f(x)}{x-a} \quad (4) \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^2 f(x)-a^2 f(a)}{x-a}$

[답] (1) $af'(a)-f(a)$ (2) $2af(a)-a^2 f'(a)$
 (3) $3a^2 f(a)-a^3 f'(a)$ (4) $2af(a)+a^2 f'(a)$

필수 예제 3-4 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 정의된 함수이다. 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy$ 가 성립할 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) $f(0)$ 의 값을 구하여라.
 (2) $f'(0)=-2$ 일 때, $f'(a)$ 를 구하여라.

정석연구 (1) 조건식 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy$ 는

모든 실수 x, y 에 대하여 성립하므로

x, y 에 어떤 특정한 값을 대입해도 성립해야 한다. 곧,

$$x=1, y=1, \quad x=0, y=1, \quad x=2, y=0$$

등을 대입해도 성립해야 한다. 그런데 $f(0)$ 의 값을 구하고자 하므로

$f(0)$ 을 포함한 식을 얻을 수 있는 x, y 의 값

을 대입하면 된다.

- (2) $f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$ 이므로 $f(a+\Delta x)$ 를 풀어 쓰려면 조건식에 x 대신 a 를, y 대신 Δx 를 각각 대입하여
 $f(a+\Delta x)=f(a)+f(\Delta x)+a\Delta x$
 를 이용하면 된다.

모범답안 (1) $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy$ 는 모든 실수 x, y 에 대하여 성립하므로 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$$f(0)=f(0)+f(0)+0 \quad \therefore f(0)=0 \leftarrow$$
 [답]

(2) $f'(0)=-2$ 이므로 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = -2$

그런데 $f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$ 에서

$$f(a+\Delta x)=f(a)+f(\Delta x)+a\Delta x \text{ 이므로}$$

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a)+f(\Delta x)+a\Delta x-f(a)}{\Delta x}$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} + a \right\} = -2 + a \leftarrow$$
 [답]

유제 3-5. 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 가 성립할 때,

- (1) $f(0)$ 의 값을 구하여라.
 (2) $f'(0)=c$ 일 때, $f'(a)$ 를 구하여라.

[답] (1) 0 (2) c

§ 2. 도함수

도함수의 정의

어떤 구간에서 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 에 대하여

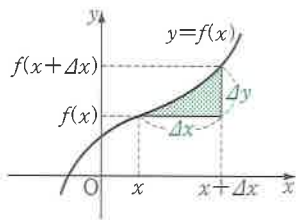
$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

를 x 에 관한 y 의 도함수라 하고,

$$y', f'(x), \frac{dy}{dx}, \frac{df(x)}{dx}, \frac{d}{dx} f(x)$$

등의 기호를 써서 나타낸다.

또, 함수 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 를 구하는 것을 함수 $f(x)$ 를 x 에 관하여 미분한다고 하고, 이 계산법을 미분법이라고 한다.



기본정식

보기 1 다음 함수의 도함수를 구하여라.

$$(1) f(x)=x \quad (2) f(x)=x^3 \quad (3) f(x)=\frac{1}{x} \quad (4) f(x)=\sqrt{x}$$

연구 (1) $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x) - x}{\Delta x} = 1$

$$(2) f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x)^3 - x^3}{\Delta x} \\ = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \{3x^2 + 3x\Delta x + (\Delta x)^2\} = 3x^2$$

$$(3) f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{x+\Delta x} - \frac{1}{x}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-1}{x(x+\Delta x)} = -\frac{1}{x^2}$$

$$(4) f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+\Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} \\ = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x) - x}{\Delta x(\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x})} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+\Delta x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Advice 2° 도함수 $f'(x)$ 와 미분계수 $f'(a)$

이들테면 함수 $f(x)=x^3$ 에서 미분계수 $f'(1)$, $f'(2)$, $f'(3)$ 을 구할 때, 미분계수의 정의를 써서 일일이 구하는 것보다는 먼저 도함수 $f'(x)=3x^2$ 을 구하고 여기에 $x=1, 2, 3$ 을 대입하여

$$f'(1)=3 \times 1^2=3, \quad f'(2)=3 \times 2^2=12, \quad f'(3)=3 \times 3^2=27$$

과 같이 계산하는 것이 능률적이다.

정식 도함수 $f'(x)$ 에서 $x=a$ 를 대입 $\Rightarrow$ 미분계수 $f'(a)$

Advice 3° 지금까지 공부한 평균변화율, 미분계수, 도함수의 정의와 이들의 기하적 의미를 정리하면 다음과 같다.

함수 $y=f(x)$ 에서

① 평균변화율 $\Rightarrow \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$

곡선 $y=f(x)$ 위의 $x=a$ 인 점과 $x=a+\Delta x$ 인 점을 지나는 직선의 기울기

② 미분계수 $\Rightarrow f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$

곡선 $y=f(x)$ 위의 $x=a$ 인 점에서의 접선의 기울기

③ 도함수 $\Rightarrow f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기

필수 예제 3-5 $f(x)$ 가 미분가능한 함수일 때, 도함수의 정의를 이용하여 다음 함수를 미분하여라.

$$(1) y = \{f(x)\}^2 \quad (2) y = \sqrt{f(x)}$$

정석연구 다음 도함수의 정의를 이용해 보아라.

정의 $y=f(x)$ 의 도함수 $\Rightarrow y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

모범답안 (1) $y=F(x)=\{f(x)\}^2$ 으로 놓으면

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x+\Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{f(x+\Delta x)\}^2 - \{f(x)\}^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \times \{f(x+\Delta x) + f(x)\} \right\} \\ &= f'(x) \times 2f(x) = 2f(x)f'(x) \leftarrow \text{[답]} \end{aligned}$$

(2) $y=F(x)=\sqrt{f(x)}$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x+\Delta x) - F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{f(x+\Delta x)} - \sqrt{f(x)}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x \{ \sqrt{f(x+\Delta x)} + \sqrt{f(x)} \}} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \times \frac{1}{\sqrt{f(x+\Delta x)} + \sqrt{f(x)}} \right\} \\ &= f'(x) \times \frac{1}{2\sqrt{f(x)}} = \frac{f'(x)}{2\sqrt{f(x)}} \leftarrow \text{[답]} \end{aligned}$$

Advice 1° 다음에 공부할 미분법의 기본 공식(p. 53)을 이용하면 여러 가지 함수의 도함수를 쉽게 구할 수 있지만, 위와 같이 도함수의 정의를 이용하여 미분하는 방법도 알고 있어야 한다.

2° 수학 II에서는 다항함수의 미분만 다룬다. 그러나 (1), (2)와 같은 꼴의 함수도 도함수의 정의만으로 미분할 수 있어 같이 소개하였다.

유제 3-6. 도함수의 정의를 이용하여 다음 함수를 미분하여라.

$$\begin{aligned} (1) y &= 2x^2 - 4x + 3 & (2) y &= x^3 + x^2 - 3x + 1 \\ (3) y &= (3x+1)^2 & (4) y &= \sqrt{x+2} \end{aligned}$$

[답] (1) $y' = 4x - 4$ (2) $y' = 3x^2 + 2x - 3$ (3) $y' = 18x + 6$ (4) $y' = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$

§ 3. 미분법

기본정석

① 미분법의 기본 공식

두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 도함수가 존재할 때

- $$\begin{aligned} (1) y &= c \text{ (상수)이면} & \Rightarrow y' &= 0 \\ (2) y &= x^n \text{ (} n \text{은 자연수)이면} & \Rightarrow y' &= nx^{n-1} \\ (3) y &= cf(x) \text{ (} c \text{는 상수)이면} & \Rightarrow y' &= cf'(x) \\ (4) y &= f(x) \pm g(x) \text{이면} & \Rightarrow y' &= f'(x) \pm g'(x) \text{ (복부호동순)} \\ (5) y &= f(x)g(x) \text{이면} & \Rightarrow y' &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \end{aligned}$$

② 합성함수의 미분법

(1) $y=f(u)$, $u=g(x)$ 이고 $f(u)$, $g(x)$ 의 도함수가 존재하면

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} = \frac{d}{du} f(u) \frac{d}{dx} g(x)$$

(2) $y=\{f(x)\}^n$ (n 은 자연수)이면 $\Rightarrow \frac{dy}{dx} = n\{f(x)\}^{n-1}f'(x)$

Advice 1° 미분법의 기본 공식

이를테면 $y=x$, $y=x^2$, $y=x^3$, $y=x^4$, ...의 도함수를

정의 $y=f(x) \Rightarrow y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

에 의하여 일일이 구해 보면

$$\begin{aligned} y=x &\Rightarrow y'=1 \times x^0, & y=x^2 &\Rightarrow y'=2x, \\ y=x^3 &\Rightarrow y'=3x^2, & y=x^4 &\Rightarrow y'=4x^3, \dots \end{aligned}$$

이다. 이때, 원래 함수와 도함수의 계수와 지수를 각각 비교해 보면

$$y=x^n \Rightarrow y'=nx^{n-1}$$

인 관계가 있음을 쉽게 발견할 수 있다.

앞으로 이 식을 공식으로 기억해 두고 이용한다면 도함수의 정의를 이용하여 구하는 것보다 훨씬 능률적으로 계산할 수 있을 것이다.

우선 위에 정리해 놓은 미분법의 기본 공식을 유도한 후, 다음 편의 보기에서 공식의 활용법을 공부해 보자.

(1) $f(x)=c$ 로 놓으면 $f(x+\Delta x) - f(x) = c - c = 0$

$$\therefore y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0}{\Delta x} = 0$$

(2) $f(x)=x^n$ 으로 놓으면

$$\begin{aligned} y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x)^n - x^n}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{(x+\Delta x) - x\} \{(x+\Delta x)^{n-1} + (x+\Delta x)^{n-2}x + \cdots + x^{n-1}\}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \{(x+\Delta x)^{n-1} + (x+\Delta x)^{n-2}x + \cdots + x^{n-1}\} \\ &= \underbrace{x^{n-1} + x^{n-1} + \cdots + x^{n-1}}_{n \text{개}} = nx^{n-1} \end{aligned}$$

*Note $x^n - a^n = (x-a)(x^{n-1} + x^{n-2}a + \cdots + a^{n-1})$

$$(3) y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{cf(x+\Delta x) - cf(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} c \left\{ \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right\} = cf'(x)$$

$$\begin{aligned} (4) y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{f(x+\Delta x) \pm g(x+\Delta x)\} - \{f(x) \pm g(x)\}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\{f(x+\Delta x) - f(x)\} \pm \{g(x+\Delta x) - g(x)\}}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \pm \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right\} = f'(x) \pm g'(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) \Delta y &= f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x) \\ &= f(x+\Delta x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x+\Delta x) + f(x)g(x+\Delta x) - f(x)g(x) \\ &= \{f(x+\Delta x) - f(x)\}g(x+\Delta x) + f(x)\{g(x+\Delta x) - g(x)\} \\ \therefore y' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \times g(x+\Delta x) + f(x) \times \frac{g(x+\Delta x) - g(x)}{\Delta x} \right\} \\ &= f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \end{aligned}$$

[보기 1] 다음 함수를 미분하여라.

(1) $y=2020$ (2) $y=x$ (3) $y=x^2$

(4) $y=4x^3$ (5) $y=2x^4 - 3x^2 - 6$

[연구] (1) $y'=0$ (2) $y'=1 \times x^{1-1}=1$ (3) $y'=2x^{2-1}=2x$

(4) $y'=4(x^3)'=4 \times 3x^{3-1}=12x^2$ (5) $y'=(2x^4)' - (3x^2)' - (6)'=8x^3 - 6x$

*Note 0이 아닌 실수 a 에 대하여 $a^0=1$ 이다.

⇨ 수학 I

[보기 2] 함수 $f(x)=(x-1)(x^3+2x^2+8)$ 의 도함수와 $f'(1)$ 의 값을 구하여라.

[연구] $f'(x)=(x-1)'(x^3+2x^2+8) + (x-1)(x^3+2x^2+8)'$ ⇨ 공식 (5)

$=x^3+2x^2+8+(x-1)(3x^2+4x)=4x^3+3x^2-4x+8$

$\therefore f'(1)=4 \times 1^3 + 3 \times 1^2 - 4 \times 1 + 8 = 11$

*Note 함수 $f(x)$ 에서 $f'(a)$ 를 구할 때, 미분계수의 정의를 이용하는 것보다 미분법을 이용하여 먼저 $f'(x)$ 를 구하고 여기에 $x=a$ 를 대입하는 것이 간편하다.정식 $f'(a)$ 의 계산 $\Rightarrow$ 먼저 $f'(x)$ 를 구하고 $x=a$ 를 대입!

Advice 2° 합성함수의 미분법

이러하면 $y=(2x+1)^3$ 의 도함수는 우변을 전개하여 다음과 같이 구할 수 있다.

$y=(2x+1)^3=8x^3+12x^2+6x+1$

$\therefore y'=24x^2+24x+6=6(2x+1)^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$

그런데 함수 $y=(2x+1)^3$ 이 두 함수 $y=u^3$, $u=2x+1$ 의 합성함수라는 것에 착안하면 좀 더 간단히 미분할 수 있다.일반적으로 $y=f(u)$, $u=g(x)$ 가 미분가능할 때, 합성함수 $y=f(g(x))$ 의 도함수를 생각해 보자. x 의 증분 Δx 에 대하여 $u=g(x)$ 의 증분을 Δu 라 하고, $y=f(g(x))$ 의 증분을 Δy 라고 하면

$\Delta u = g(x+\Delta x) - g(x)$ 에서 $g(x+\Delta x) = u + \Delta u$

$\Delta y = f(g(x+\Delta x)) - f(g(x)) = f(u + \Delta u) - f(u)$

$\therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \times \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{f(u + \Delta u) - f(u)}{\Delta u} \times \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x}$

여기에서 $u=g(x)$ 는 연속함수이므로 $\Delta x \rightarrow 0$ 일 때 $\Delta u \rightarrow 0$ 이고

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(u + \Delta u) - f(u)}{\Delta u} = \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{f(u + \Delta u) - f(u)}{\Delta u} = f'(u),$

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x + \Delta x) - g(x)}{\Delta x} = g'(x)$

이므로 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(u)g'(x)$ 이다. 따라서

$\frac{d}{dx} f(u) = \frac{d}{du} f(u) \frac{du}{dx} \quad \text{곧,} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}$

이 방법에 따라 $y=(2x+1)^3$ 의 도함수를 구하면 다음과 같다. $u=2x+1$ 로 놓으면 $y=u^3$ 이고 u 는 x 에 관하여 미분가능한 함수이다.

따라서

$y=u^3$ 에서 $\frac{dy}{du}=3u^2$, $u=2x+1$ 에서 $\frac{du}{dx}=2$

$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx} = 3u^2 \times 2 = 6u^2 = 6(2x+1)^2$

이것은 $y=(2x+1)^3$ 의 우변을 전개하여 미분한 결과인 ①과 같다.

이와 같은 미분법을 합성함수의 미분법이라고 한다. 이 미분법은 미적분에서 다루도록 되어 있으나 미리 알아 두고 활용하면 능률적으로 계산할 수 있기 때문에 여기에 소개하였다.

$$\text{정식 } y=f(g(x)) \Rightarrow y'=f'(g(x))g'(x)$$

***Note** 미적분은 고등학교 교육과정상 수학Ⅱ에서 공부하는 미분과 적분을 심화하여 다루는 수학 과목 이름이다.

보기 3 다음 함수의 도함수를 구하여라.

$$(1) y=(2x^2+1)^5 \quad (2) y=(3x^2-x+2)^3$$

연구 (1) $y=u^5$, $u=2x^2+1$ 이라고 하면 $\frac{dy}{du}=5u^4$, $\frac{du}{dx}=4x$
 $\therefore \frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}=5u^4 \times 4x=5(2x^2+1)^4 \times 4x=20x(2x^2+1)^4$

(2) $y=u^3$, $u=3x^2-x+2$ 라고 하면 $\frac{dy}{du}=3u^2$, $\frac{du}{dx}=6x-1$
 $\therefore \frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}=3u^2(6x-1)=3(3x^2-x+2)^2(6x-1)$

Advice 3° $y=\{f(x)\}^n$ 의 미분

$y=u^n$, $u=f(x)$ 라고 할 때, $f(x)$ 가 미분가능하면

$$\frac{dy}{du}=nu^{n-1}, \quad \frac{du}{dx}=f'(x)$$

$$\therefore \frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du} \times \frac{du}{dx}=nu^{n-1}f'(x)=n\{f(x)\}^{n-1}f'(x)$$

따라서 n 이 자연수일 때 다음 관계가 성립한다.

$$\text{정식 } y=\{f(x)\}^n \Rightarrow \frac{dy}{dx}=n\{f(x)\}^{n-1}f'(x)$$

이와 같이 $f(x)$ 에 관하여 미분한 다음, 여기에 다시 $f'(x)$ 를 곱해야 한다. 이것을 공식으로 기억해 두면 보기 3을 다음과 같이 풀 수 있다.

(1) $y=(2x^2+1)^5$ 에서 $\frac{dy}{dx}=5(2x^2+1)^4(4x)$ (2) $y=(3x^2-x+2)^3$ 에서 $\frac{dy}{dx}=3(3x^2-x+2)^2(6x-1)$

미분 미분

보기 4 다음 x 의 함수의 도함수를 구하여라. 단, n 은 자연수이다.

$$(1) y=(ax+b)^n \quad (2) y=(ax^2+bx+c)^n$$

연구 (1) $\frac{dy}{dx}=n(ax+b)^{n-1}(ax+b)'=an(ax+b)^{n-1}$

(2) $\frac{dy}{dx}=n(ax^2+bx+c)^{n-1}(ax^2+bx+c)'=n(ax^2+bx+c)^{n-1}(2ax+b)$

필수 예제 3-6 다음 함수의 도함수를 구하여라.

$$(1) y=(x^3-x)(x^2-5) \quad (2) y=(x-2)(x+1)(2x+1)$$

$$(3) y=(x^2+x+1)^4 \quad (4) y=(x+1)^3(x^2+2)^4$$

정석연구 (1) 전개 후 미분할 수도 있고, 곱의 미분법을 이용할 수도 있다.

$$\text{정식 } y=uv \Rightarrow y'=u'v+uv'$$

(2) u, v, w 가 미분가능한 함수일 때, $y=uvw$ 의 도함수는 다음과 같다.

$$y=uvw=(uv)w \text{에서}$$

$$y'=(uv)'w+(uv)w'=(u'v+uv')w+uvw' \quad \text{곧,}$$

$$\text{정식 } y=uvw \Rightarrow y'=u'vw+uv'w+uvw'$$

(3), (4) 전개한 다음 미분하는 것보다 앞에서 공부한

$$\text{정식 } y=\{f(x)\}^n \Rightarrow y'=n\{f(x)\}^{n-1}f'(x)$$

를 이용하는 것이 능률적이다.

모범답안 (1) $y'=(x^3-x)'(x^2-5)+(x^3-x)(x^2-5)'$
 $= (3x^2-1)(x^2-5)+(x^3-x) \times 2x = 5x^4 - 18x^2 + 5 \leftarrow \text{답}$

(2) $y'=(x-2)'(x+1)(2x+1)+(x-2)(x+1)'(2x+1)$
 $\quad \quad \quad + (x-2)(x+1)(2x+1)'$
 $= (x+1)(2x+1) + (x-2)(2x+1) + (x-2)(x+1) \times 2$
 $= 6x^2 - 2x - 5 \leftarrow \text{답}$

(3) $y'=4(x^2+x+1)^3(x^2+x+1)'=4(x^2+x+1)^3(2x+1) \leftarrow \text{답}$

(4) $y'=\{(x+1)^3\}'(x^2+2)^4+(x+1)^3\{(x^2+2)^4\}'$
 $= 3(x+1)^2(x^2+2)^4+(x+1)^3 \times 4(x^2+2)^3 \times 2x$
 $= (x+1)^2(x^2+2)^3\{3(x^2+2)+8x(x+1)\}$
 $= (x+1)^2(x^2+2)^3(11x^2+8x+6) \leftarrow \text{답}$

유제 3-7. 다음 함수의 도함수를 구하여라.

$$(1) y=x^3-2x^2+3x+1 \quad (2) y=(2x-1)(3x+2)$$

$$(3) y=(x^2+x+1)(x^2-x+1) \quad (4) y=(ax+1)(bx+1)(cx+1)$$

$$(5) y=(x^3+2x^2+3)^4 \quad (6) y=(2x-3)^3(x^2+1)^2$$

답 (1) $y'=3x^2-4x+3$ (2) $y'=12x+1$ (3) $y'=4x^3+2x$
 (4) $y'=3abcx^2+2(ab+bc+ca)x+a+b+c$
 (5) $y'=4x(3x+4)(x^3+2x^2+3)^3$ (6) $y'=2(2x-3)^2(x^2+1)(7x^2-6x+3)$

필수 예제 3-7 함수 $f(x)=(x^2+x+1)(ax+b)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}=3, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-8}{f(x)-f(2)}=1$$

을 만족시킬 때, $f'(3)$ 의 값을 구하여라.

정석연구 미분계수의 정의

$$\text{정의 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a)$$

를 이용하면 첫 번째 조건식에서 $f'(1)$ 의 값을, 두 번째 조건식에서 $f'(2)$ 의 값을 구할 수 있다.

한편 $f(x)$ 에서 $f'(1)$, $f'(2)$ 의 값을 구할 때에는 먼저 도함수 $f'(x)$ 를 구한 다음 $x=1, 2$ 를 대입한다.

$$\text{모범답안 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}=3 \quad \dots\dots ① \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-8}{f(x)-f(2)}=1 \quad \dots\dots ②$$

$$\text{미분계수의 정의에 의하여 } ① \text{에서 } f'(1)=3 \quad \dots\dots ③$$

또, ②에서 좌변을 변형하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3-8}{f(x)-f(2)} &= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{x-2}{f(x)-f(2)} \times (x^2+2x+4) \right\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} \left\{ \frac{1}{\frac{f(x)-f(2)}{x-2}} \times (x^2+2x+4) \right\} = \frac{12}{f'(2)} \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } f'(2)=12 \quad \dots\dots ④$$

한편 $f(x)=(x^2+x+1)(ax+b)$ 에서

$$f'(x)=(2x+1)(ax+b)+(x^2+x+1) \times a \quad \dots\dots ⑤$$

③, ④에 의하여

$$f'(1)=3(a+b)+3a=3, \quad f'(2)=5(2a+b)+7a=12$$

연립하여 풀면 $a=1, b=-1$

$$⑤ \text{에 대입하여 정리하면 } f'(x)=3x^2 \quad \therefore f'(3)=27 \leftarrow \text{답}$$

유제 3-8. 함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 에 대하여 $f'(0)=2, f'(1)=3, f'(2)=10$ 일 때, $f'(3)$ 의 값을 구하여라. [답] 23

유제 3-9. 함수 $f(x)=x^{10}+ax^2+bx+a$ 가

$$f(-1)=8, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x^3-1} = \frac{11}{3}$$

을 만족시킬 때, 상수 a, b 의 값을 구하여라. [답] $a=2, b=-3$

필수 예제 3-8 다음 물음에 답하여라.

(1) $f(a)=\lim_{x \rightarrow a} \frac{3x^3-3ax^2-ax+a^2}{x-a}$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a-h)}{h}$ 를 구하여라.

(2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n+x-2}{x^2+x-2}$ 를 구하여라. 단, n 은 자연수이다.

정석연구 (1) 먼저 $f(a)$ 를 a 로 나타낸 다음

$$\text{정의 } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = f'(a)$$

를 이용하여 구하는 극한을 $f'(a)$ 로 나타내어 본다.

(2) $f(x)=x^n+x$ 로 놓으면 $f(1)=2$ 이므로 다음과 같이 변형할 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n+x-2}{x^2+x-2} = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \times \frac{1}{x+2} \right\} = f'(1) \times \frac{1}{3}$$

정석 $\frac{0}{0}$ 꼴의 극한은 $\Rightarrow$ 미분계수로 나타내어 본다.

$$\text{모범답안 } (1) f(a)=\lim_{x \rightarrow a} \frac{(3x^2-a)(x-a)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} (3x^2-a) = 3a^2-a$$

$$\begin{aligned} \therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a-h)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\{f(a+h)-f(a)\} - \{f(a-h)-f(a)\}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(a+h)-f(a)}{h} + \frac{f(a-h)-f(a)}{-h} \right\} \\ &= f'(a) + f'(a) = 2f'(a) = 2(6a-1) \leftarrow \text{답} \end{aligned}$$

(2) $f(x)=x^n+x$ 로 놓으면 $f(1)=2, f'(x)=nx^{n-1}+1$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n+x-2}{x^2+x-2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \times \frac{1}{x+2} \right\} = f'(1) \times \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{3}(n+1) \leftarrow \text{답} \end{aligned}$$

유제 3-10. $f(x)=x^7+x^3+1$ 일 때, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h)-f(1+h)}{h}$ 의 값을 구하여라. [답] 20

유제 3-11. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n+x^3+x-3}{x-1}=10$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하여라. [답] $n=6$

필수 예제 3-9 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(x)=g(x), \quad f(x)g(x)=f(x)+g(x)+2x^3+2x^2-1$$

을 만족시킬 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) $f(x)$ 의 차수를 구하여라. (2) $f(x)$ 를 구하여라.

정석연구 $f(x)$ 의 차수가 $n(n \geq 2)$ 이면 $f'(x)$ 의 차수는 $n-1$ 이다.

정석 $f(x)$ 의 차수가 n 이면 $\Rightarrow f'(x)$ 의 차수는 $n-1$

모범답안 (1) $f(x)f'(x)=f(x)+f'(x)+2x^3+2x^2-1$ ①

$$\therefore f(x)f'(x)-f(x)-f'(x)=2x^3+2x^2-1 \quad \text{.....②}$$

$f(x)$ 의 차수를 n 이라고 하면 $f'(x)$ 의 차수는 $n-1$ 이므로 ②의 좌변의 차수는 $n+(n-1)$ 이다. 한편 ②의 우변의 차수는 3이므로

$$n+(n-1)=3 \quad \therefore n=2 \leftarrow \text{답}$$

- (2) $f(x)=ax^2+bx+c(a \neq 0)$ 로 놓으면 $f'(x)=2ax+b$ 이므로 ①은
 $(ax^2+bx+c)(2ax+b)=ax^2+bx+c+2ax+b+2x^3+2x^2-1$
 $\therefore 2a^2x^3+3abx^2+(b^2+2ac)x+bc$
 $=2x^3+(a+2)x^2+(2a+b)x+b+c-1$

x 에 관한 항등식이므로 양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$2a^2=2, \quad 3ab=a+2, \quad b^2+2ac=2a+b, \quad bc=b+c-1$$

연립하여 풀면 $a=1, b=1, c=1$ **답** $f(x)=x^2+x+1$

Advice ②식의 특징을 살려 다음 방법으로 $f(x)$ 를 구할 수도 있다.

$$\{f(x)-1\}\{f'(x)-1\}=2x^3+2x^2$$

에서 좌변은 (이차식)×(일차식)이고, 우변은

$$2x^3+2x^2=2 \times x \times x \times (x+1)$$

이므로 적합한 것은 $f(x)-1=x^2+x, f'(x)-1=2x$ 이다.

유제 3-12. 모든 실수 x 에 대하여 $(2x+1)f'(x)-4f(x)+3=0$ 을 만족시키고 $f(-1)=1$ 인 이차함수 $f(x)$ 를 구하여라. **답** $f(x)=x^2+x+1$

유제 3-13. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(x)f(x)=2f'(x)+2f(x)+2x^3-8x^2+8x-4$$

를 만족시킬 때, $f(x)$ 를 구하여라. **답** $f(x)=x^2-2x+2$

유제 3-14. 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$f'(x)=g(x), \quad \{f(x)+g(x)\}'=x^3+3x^2+4x+5$$

를 만족시킬 때, $g(1)$ 의 값을 구하여라.

답 6

필수 예제 3-10 함수 $f(x)=\begin{cases} x^3-px^2+qx & (x \leq 1) \\ px^2-2qx+4 & (x > 1) \end{cases}$ 가 $x=1$ 에서 미분 가능할 때, 상수 p, q 의 값을 구하여라.

정석연구 다항함수 $f_1(x), f_2(x)$ 에 대하여 $f(x)=\begin{cases} f_1(x) & (x \leq a) \\ f_2(x) & (x > a) \end{cases}$ 와 같이 정의된 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하다고 하자.

$$f(x) \text{는 } x=a \text{에서 연속이므로 } f(a)=f_1(a)=f_2(a) \Leftrightarrow f_2(a)=\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$$

또, $f_1(x)$ 와 $f_2(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하므로

$$\lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f_1(a+h)-f_1(a)}{h} = f_1'(a),$$

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f_2(a+h)-f_2(a)}{h} = f_2'(a)$$

그런데 $x=a$ 에서 $f(x)$ 의 미분계수가 존재해야 하므로 $f_1'(a)=f_2'(a)$ 곧,

정석 다항함수 f_1, f_2 에 대하여

$$f(x)=\begin{cases} f_1(x) & (x \leq a) \\ f_2(x) & (x > a) \end{cases} \text{가 } x=a \text{에서 미분가능하면}$$

$$(i) f_1(a)=f_2(a) \quad (ii) f_1'(a)=f_2'(a)$$

모범답안 $f_1(x)=x^3-px^2+qx, f_2(x)=px^2-2qx+4$ 로 놓으면

$$f_1'(x)=3x^2-2px+q, \quad f_2'(x)=2px-2q$$

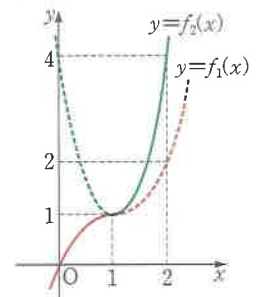
(i) $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이므로

$$f_1(1)=f_2(1) \quad \therefore 1-p+q=p-2q+4 \\ \therefore 2p-3q+3=0 \quad \text{.....①}$$

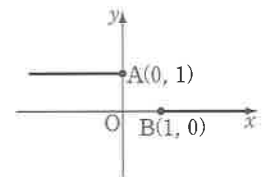
(ii) $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분가능하므로

$$f_1'(1)=f_2'(1) \quad \therefore 3-2p+q=2p-2q \\ \therefore 4p-3q-3=0 \quad \text{.....②}$$

①, ②를 연립하여 풀면 $p=3, q=3 \leftarrow \text{답}$



유제 3-15. 오른쪽 그림은 함수 $y=1$ 과 $y=0$ 의 그래프의 일부이다. 두 점 A, B 사이를 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 이용하여 연결하였다. 이와 같이 연결한 그래프 전체를 나타내는 함수가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 미분가능할 때, $f(x)$ 를 구하여라. **답** $f(x)=2x^3-3x^2+1$



필수 예제 3-11 다음 물음에 답하여라.

- (1) 이차 이상의 다항식 $f(x)$ 를 $(x-a)^2$ 으로 나눈 나머지를 $f(a)$, $f'(a)$ 로 나타내어라.
- (2) 이차 이상의 다항식 $f(x)$ 가 $(x-a)^2$ 으로 나누어 떨어질 조건은 $f(a)=f'(a)=0$ 임을 증명하여라.
- (3) 다항식 x^5+ax^4+b 가 $(x+1)^2$ 으로 나누어 떨어지도록 상수 a , b 의 값을 정하여라.

모범답안 (1) 다항식 $f(x)$ 를 이차식 $(x-a)^2$ 으로 나누면 나머지는 일차 이하의 식이다. 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $mx+n$ 이라고 하면

$$f(x)=(x-a)^2Q(x)+mx+n \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$x=a \text{를 대입하면 } f(a)=ma+n \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

또, ①의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$f'(x)=2(x-a)Q(x)+(x-a)^2Q'(x)+m \quad \therefore f'(a)=m$$

②에 대입하면 $n=f(a)-af'(a)$

따라서 구하는 나머지는 $f'(a)x+f(a)-af'(a) \leftarrow \text{답}$

- (2) (1)의 결과에서 $f(x)$ 가 $(x-a)^2$ 으로 나누어 떨어지기 위한 조건은 모든 x 에 대하여 다음 등식이 성립하는 것이다.

$$f'(a)x+f(a)-af'(a)=0$$

$$\therefore f'(a)=0, f(a)-af'(a)=0 \quad \therefore f(a)=f'(a)=0$$

- (3) $f(x)=x^5+ax^4+b$ 로 놓고 위의 (2)를 이용하면

$$f(-1)=-1+a+b=0$$

$$f'(-1)=5(-1)^4+4a(-1)^3=0 \quad \Leftrightarrow f'(x)=5x^4+4ax^3$$

$$\text{이 두 식을 연립하여 풀면 } a=\frac{5}{4}, b=-\frac{1}{4} \leftarrow \text{답}$$

Advice 다항식 $f(x)$ 가 $(x-a)^2$ 으로 나누어 떨어진다는 것과 방정식 $f(x)=0$ 이 $x=a$ 를 중근으로 가진다는 것은 동치이다. 따라서

$$\text{정식} \quad \text{다항방정식 } f(x)=0 \text{이 } x=a \text{를 중근으로 가진다} \\ \Leftrightarrow f(a)=f'(a)=0$$

유제 3-16. 다항식 x^7-2x+4 를 $(x-1)^2$ 으로 나눈 나머지를 구하여라.

$$\text{답 } 5x-2$$

유제 3-17. 다항식 $x^{100}-ax+b$ 가 $(x-1)^2$ 으로 나누어 떨어지도록 상수 a , b 의 값을 정하여라.

$$\text{답 } a=100, b=99$$

연습문제 3

기본 3-1 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(1)=1$, $f'(1)=3$ 일 때, 다음 극한값을 구하여라.

$$(1) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 f(1) - f(x^2)}{x-1} \quad (2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x f(x) - 1}{x^2 - 1}$$

3-2 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 물음에 답하여라.

$$(1) f'(0)=\frac{1}{2} \text{ 일 때, } \lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left\{ f\left(\frac{2}{n}\right) - f(0) \right\}^3 \text{의 값을 구하여라.}$$

$$(2) f'(1)=\sqrt{3} \text{ 일 때, } \lim_{n \rightarrow \infty} n \left\{ f(1) - 2f\left(1-\frac{1}{n}\right) + f\left(1+\frac{3}{n}\right) \right\} \text{의 값을 구하여라.}$$

3-3 다음 함수의 $x=0$ 에서의 연속성과 미분가능성을 조사하여라.

$$(1) f(x)=x|x| \quad (2) f(x)=x^2-4|x|+3$$

3-4 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 다음 물음에 답하여라.

- (1) 기함수 $f(x)$ 의 도함수는 우함수임을 보여라.
- (2) $f(x)$ 가 기함수이고 $f'(2)=3$ 일 때, $f'(-2)$ 의 값을 구하여라.
- (3) $f(x)$ 가 우함수일 때, $f'(0)$ 의 값을 구하여라.

3-5 다항함수 $f(x)$ 가 임의의 서로 다른 두 실수 a, b 에 대하여 부등식 $|f(b)-f(a)| \leq 3(b-a)^2$ 을 만족시킬 때, $f'(x)$ 를 구하여라.

3-6 $f(x)=\sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1} x^{2k-1}$ 일 때, $f'(2)$ 를 구하여라.

3-7 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)-2}{x-3}=1, \quad \lim_{x \rightarrow 3} \frac{g(x)-1}{x-3}=2$$

를 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)g(x)$ 의 $x=3$ 에서의 미분계수를 구하여라.

3-8 n 차 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $2f(x)=(x-1)f'(x)$ 를 만족시키고 $f(0)=1$ 이다.

- (1) $f(x)$ 의 차수 n 을 구하여라.
- (2) $f(x)$ 를 구하여라.

3-9 삼차함수 $f(x)$ 가 서로 다른 세 실수 a, b, c 에 대하여

$$f(a)=f(b)=0, \quad f'(a)=f'(c)=0$$

을 만족시킨다. 이때, c 를 a 와 b 로 나타내어라.

실력 3-10 $x>0$ 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가

$$f(1)=1, \quad f(2)=8, \quad x^2 \leq f(x) \leq 2x^2$$

을 만족시킬 때, $f'(1)$, $f'(2)$ 의 값을 구하여라.

3-11 최고차항의 계수가 1이 아닌 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 - f(x^2)}{x^3 f(x)} = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = 4$$

를 만족시킬 때, $f'(1)$ 의 값을 구하여라.

3-12 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$(x^n - 2)f'(x) = f(x)$$

를 만족시키고 $f(4)=3$ 일 때, 자연수 n 의 값과 $f(x)$ 를 구하여라.

3-13 함수 $f(x)=4x^2-12x+5$ 에 대하여 다음 물음에 답하여라.

- (1) $f \circ g = f$ 를 만족시키는 다항함수 $g(x)$ 를 모두 구하여라.
- (2) $f \circ h = f$ 를 만족시키는 연속함수 $h(x)$ 는 모두 미분가능한가?

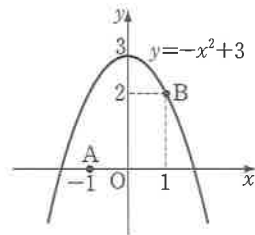
3-14 삼차함수 $f(x)=x^3+3x^2-9x$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x < a) \\ m - f(x) & (a \leq x < b) \\ n + f(x) & (x \geq b) \end{cases}$$

로 정의한다. 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 미분가능하도록 상수 a , b 와 m , n 의 값을 정하여라. 단, $a < b$ 이다.

3-15 좌표평면 위에 함수 $f(x)=-x^2+3$ 의 그

래프와 두 점 $A(-1, 0)$, $B(1, 2)$ 가 있다. 실수 x 에 대하여 점 $(x, f(x))$ 에서 점 A까지의 거리의 제곱과 점 B까지의 거리의 제곱 중 크지 않은 값을 $g(x)$ 라고 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 모든 a 의 값의 합을 구하여라.



3-16 다음 물음에 답하여라.

- (1) 다항식 x^{30} 을 $(x-1)^3$ 으로 나눈 나머지를 구하여라.
- (2) 다항식 $x^{100}+ax^{75}+bx^{50}+c$ 가 $(x+1)(x-1)^2$ 으로 나누어 떨어지도록 상수 a , b , c 의 값을 정하여라.

3-17 $f(x)$ 는 사차 이상의 다항식이라고 한다. $f(x)$ 를 x^2-1 로 나눈 나머지는 $2x+1$ 이고, $f'(x)$ 를 $x-1$, $x+1$ 로 나눈 나머지는 각각 8, 4일 때, $f(x)$ 를 $(x^2-1)^2$ 으로 나눈 나머지를 구하여라.

3-18 n 이 자연수일 때, 다음이 성립함을 수학적 귀납법으로 증명하여라.

$$\frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}$$

4. 곡선의 접선과 미분

§ 1. 미분계수의 기하적 의미

기본정식

미분가능한 함수 $y=f(x)$ 에서

$$\text{미분계수 : } f'(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

$\Leftrightarrow x=a$ 인 점에서의 접선의 기울기

$$\text{도함수 : } f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$\Leftrightarrow$ 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기

Advice 오른쪽 그림에서 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $P(1, 1)$ 에서의 접선의 기울기는 $f(x)=x^2$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수

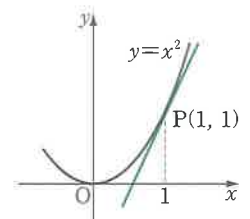
$$f'(1) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(1+\Delta x)^2 - 1^2}{\Delta x} = 2$$

라는 것은 앞에서 공부하였다.

이때, $f'(1)$ 은 $f(x)$ 의 도함수 $f'(x)$ 를 구한

다음 $x=1$ 을 대입하는 것이 더 간단하다는 것도 공부하였다.

$$\text{곧, } f(x)=x^2 \text{에서 } f'(x)=2x \quad \therefore f'(1)=2$$



정식 $f'(a)$ 의 계산 $\Rightarrow$ 먼저 $f'(x)$ 를 구하고 $x=a$ 를 대입!

보기 1 곡선 $y=x^2-4x+3$ 위의 x 좌표가 $x=0$, $x=1$, $x=2$, $x=3$ 인 점에서의 접선의 기울기를 각각 구하여라.

연구 $f(x)=x^2-4x+3$ 으로 놓으면 $f'(x)=2x-4$

$$\therefore f'(0)=-4, f'(1)=-2, f'(2)=0, f'(3)=2$$

***Note** 접선의 기울기를 m 으로 놓은 다음 이차방정식의 판별식을 이용하여 m 의 값을 구할 수도 있지만, 대개의 경우 미분을 이용하는 것보다 계산이 복잡하다. 또, 주어진 곡선의 방정식이 이차식이 아닐 때에는 판별식을 이용할 수 없는 경우가 대부분이다. 따라서 앞으로 특별한 경우가 아니면 접선의 기울기는 미분을 이용하여 구하기로 한다.

필수 예제 4-1 다음 물음에 답하여라.

- (1) 포물선 $y=ax^2+bx+c$ 가 점 $(1, 1)$ 을 지나고, 점 $(2, -1)$ 에서 직선 $y=x-3$ 에 접할 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하여라.
 (2) 곡선 $y=ax^3+bx^2+cx$ 위의 두 점 $(1, 3), (2, 0)$ 에서의 접선이 평행할 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하여라.

모범답안 (1) $f(x)=ax^2+bx+c$ 로 놓자.

문제의 조건으로부터 포물선이 두 점

$(1, 1), (2, -1)$ 을 지나므로

$$f(1)=a+b+c=1 \quad \cdots \cdots ①$$

$$f(2)=4a+2b+c=-1 \quad \cdots \cdots ②$$

또, $f'(x)=2ax+b$ 이므로 포물선 위의 점

$(2, -1)$ 에서의 접선의 기울기는

$$f'(2)=4a+b$$

이것이 직선 $y=x-3$ 의 기울기와 같으므로 $4a+b=1 \quad \cdots \cdots ③$

①, ②, ③을 연립하여 풀면 $a=3, b=-11, c=9 \leftarrow$ **[답]**

(2) $f(x)=ax^3+bx^2+cx$ 로 놓자.

문제의 조건으로부터 주어진 곡선이 두

점 $(1, 3), (2, 0)$ 을 지나므로

$$f(1)=a+b+c=3 \quad \cdots \cdots ①$$

$$f(2)=8a+4b+2c=0 \quad \cdots \cdots ②$$

또, $f'(x)=3ax^2+2bx+c$ 이므로

점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(1)=3a+2b+c$

점 $(2, 0)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(2)=12a+4b+c$

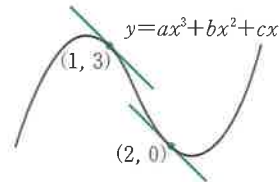
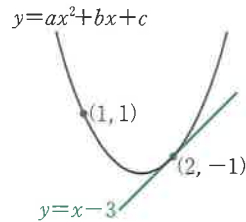
이 두 접선의 기울기가 같으므로

$$3a+2b+c=12a+4b+c \quad \cdots \cdots ③$$

①, ②, ③을 연립하여 풀면 $a=2, b=-9, c=10 \leftarrow$ **[답]**

유제 4-1. 곡선 $y=x^3+ax^2+b$ 가 점 $(1, 2)$ 를 지나고, 이 점에서의 접선의 기울기가 -3 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하여라. **[답]** $a=-3, b=4$

유제 4-2. 곡선 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ 가 점 $(0, 1)$ 에서 직선 $y=x+1$ 에 접하고, 점 $(3, 4)$ 에서 직선 $y=-2x+10$ 에 접한다. 이때, 상수 a, b, c, d 의 값을 구하여라. **[답]** $a=-\frac{1}{3}, b=1, c=1, d=1$



필수 예제 4-2 두 곡선

$$y=2x^3+ax+b, \quad y=ax^2+bx+1$$

이 $x=-1$ 인 점에서 같은 직선에 접할 때, 상수 a, b 의 값을 구하여라.

정석연구 일반적으로 두 곡선

$$y=f(x) \quad \cdots \cdots ①$$

$$y=g(x) \quad \cdots \cdots ②$$

가 아래 그림과 같이 $x=t$ 인 점에서 같은 직선에 접할 때, $x=t$ 인 점에서 두 곡선이 접한다고 한다.

이때, 다음 성질을 알 수 있다.

- (i) $x=t$ 에서 ①의 함숫값과 ②의 함숫값이 같다. 곧,

$$f(t)=g(t)$$

- (ii) $x=t$ 인 점에서 ①의 접선의 기울기와 ②의 접선의 기울기가 같다. 곧,

$$f'(t)=g'(t)$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

정식 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 가 $x=t$ 인 점에서 같은 직선에 접하면 $\Rightarrow f(t)=g(t), f'(t)=g'(t)$

모범답안 $f(x)=2x^3+ax+b, g(x)=ax^2+bx+1$ 로 놓으면

$$f'(x)=6x^2+a, \quad g'(x)=2ax+b$$

두 곡선이 $x=-1$ 인 점에서 같은 직선에 접하므로

$$f(-1)=g(-1) \text{에서 } -2-a+b=a-b+1 \quad \therefore 2a-2b+3=0 \quad \cdots \cdots ③$$

$$f'(-1)=g'(-1) \text{에서 } 6+a=-2a+b \quad \therefore 3a-b+6=0 \quad \cdots \cdots ④$$

③, ④를 연립하여 풀면 $a=-\frac{9}{4}, b=-\frac{3}{4} \leftarrow$ **[답]**

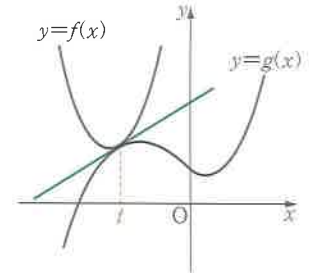
***Note** 접점의 x 좌표가 주어지지 않을 때에는 $x=t$ 로 놓고 풀다.

유제 4-3. 직선 $y=ax+2$ 가 곡선 $y=x^3$ 에 접할 때, 상수 a 의 값을 구하여라. **[답]** $a=3$

유제 4-4. 두 곡선 $y=x^3+ax+3, y=x^2+2$ 가 접할 때, 상수 a 의 값을 구하여라. **[답]** $a=-1$

유제 4-5. 두 곡선 $y=x^3+ax, y=bx^2+c$ 가 점 $(-1, 0)$ 을 지나고, 이 점에서 같은 직선에 접할 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하여라.

[답] $a=-1, b=-1, c=1$



§ 2. 접선의 방정식

기본정석

① 곡선 위의 점에서의 접선의 방정식

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $P(x_1, y_1)$ 에서의 접선의 기울기는

$$f'(x_1)$$

이므로

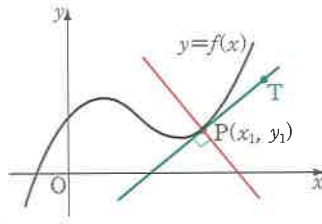
(1) 접선의 방정식은

$$y - y_1 = f'(x_1)(x - x_1)$$

(2) 법선의 방정식은

$$y - y_1 = -\frac{1}{f'(x_1)}(x - x_1) \quad (f'(x_1) \neq 0)$$

***Note** 접선 PT와 점 P에서 직교하는 직선을 점 P에서의 법선이라고 한다.



② 접선의 방정식을 구하는 방법

곡선 $y=f(x)$ 에 대하여

- (1) 접점 $(a, f(a))$ 가 주어진 경우 : 접선의 기울기가 $f'(a)$ 이므로 접선의 방정식은 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$
- (2) 기울기 m 이 주어진 경우 : $f'(x) = m$ 을 만족시키는 x 의 값이 접점의 x 좌표이다. 이 값부터 구한다.
- (3) 곡선 밖의 점이 주어진 경우 : 접점을 점 $(a, f(a))$ 로 놓고 이 점에서의 접선의 방정식을 구한 다음, 이 접선이 주어진 점을 지날 조건을 구한다.

Advice 접선의 방정식을 구하는 문제는 크게

접점의 좌표, 접선의 기울기, 곡선 밖의 점

이 주어지는 경우로 나누어 생각할 수 있다.

다음 보기에서 접선의 방정식을 구하는 방법을 익히도록 하여라.

보기 1 곡선 $y=x^3$ 위의 점 $(-1, -1)$ 에서의 접선의 방정식을 구하여라.

연구 $f(x)=x^3$ 으로 놓으면 $f'(x)=3x^2 \therefore f'(-1)=3$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$$y+1=3(x+1) \therefore y=3x+2$$

보기 2 곡선 $y=x^3-x+1$ 위의 점 $(1, 1)$ 을 지나고, 이 점에서의 접선에 수직인 직선의 방정식을 구하여라.

연구 $f(x)=x^3-x+1$ 로 놓으면 $f'(x)=3x^2-1 \therefore f'(1)=2$

따라서 구하는 직선의 방정식은

$$y-1=-\frac{1}{2}(x-1) \therefore y=-\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$$

보기 3 곡선 $y=x^3$ 에 접하고 기울기가 12인 직선의 방정식을 구하여라.

연구 $y=x^3$ 에서 $y'=3x^2$

접선의 기울기가 12인 접점의 x 좌표는

$$3x^2=12 \text{로부터 } x=\pm 2$$

$$x=2 \text{일 때 } y=8, \quad x=-2 \text{일 때 } y=-8$$

이므로 접점의 좌표는 $(2, 8), (-2, -8)$

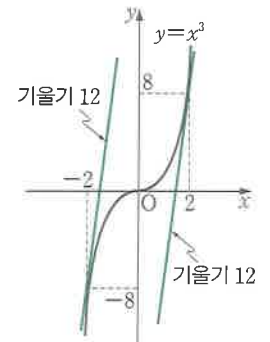
따라서 구하는 접선의 방정식은

접점이 점 $(2, 8)$ 일 때

$$y-8=12(x-2) \therefore y=12x-16$$

접점이 점 $(-2, -8)$ 일 때

$$y+8=12(x+2) \therefore y=12x+16$$



보기 4 곡선 $y=x^3+5$ 에 접하고 점 $(0, 3)$ 을 지나는 직선의 방정식을 구하여라.

연구 접점의 x 좌표를 a 라고 하면 접점의 좌표는 (a, a^3+5) 이다.

방법 (i) $f(x)=x^3+5$ 로 놓으면 $f'(x)=3x^2$ 이므로

$x=a$ 인 점에서의 접선의 기울기는 $f'(a)=3a^2$

따라서 점 (a, a^3+5) 에서의 접선의 방정식은

$$y-(a^3+5)=3a^2(x-a)$$

이 직선이 점 $(0, 3)$ 을 지나므로

$$3-(a^3+5)=3a^2(0-a)$$

$$a \text{는 실수이므로 } a=1 \therefore y=3x+3$$

방법 (ii) $f(x)=x^3+5$ 로 놓으면 $f'(x)=3x^2$ 이므로

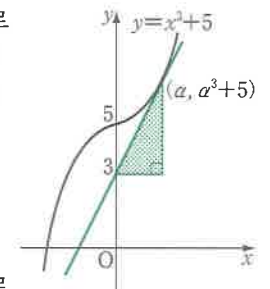
$x=a$ 인 점에서의 접선의 기울기는 $f'(a)=3a^2$

두 점 $(0, 3), (a, a^3+5)$ 를 지나는 직선의 기울기가 $3a^2$ 이므로

$$\frac{(a^3+5)-3}{a-0}=3a^2 \therefore a=1 (\because a \text{는 실수})$$

따라서 점 $(0, 3)$ 을 지나고 기울기가 $3(=3a^2)$ 인 직선이므로

$$y=3x+3$$



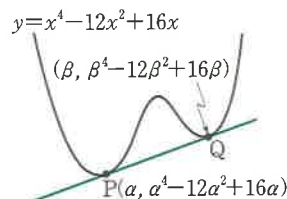
필수 예제 4-3 곡선 $y=x^4-12x^2+16x$ 위의 서로 다른 두 점 P, Q에서 동시에 접하는 직선의 방정식을 구하여라.

정석연구 두 점 P, Q의 x 좌표를 각각 α, β ($\alpha \neq \beta$)라고 하면

$$P(\alpha, \alpha^4-12\alpha^2+16\alpha), \\ Q(\beta, \beta^4-12\beta^2+16\beta)$$

로 놓을 수 있다.

점 P에서의 접선과 점 Q에서의 접선이 일치할 조건을 찾으려 한다.



정석 곡선 위의 점에서의 접선의 방정식

$\Rightarrow$ 접점의 x 좌표를 α 로 놓아라.

모범답안 $P(\alpha, \alpha^4-12\alpha^2+16\alpha), Q(\beta, \beta^4-12\beta^2+16\beta)$ ($\alpha \neq \beta$)라고 하자.

$$y=x^4-12x^2+16x \text{ 에서 } y'=4x^3-24x+16 \text{ 이므로}$$

점 P에서의 접선의 방정식은

$$y-(\alpha^4-12\alpha^2+16\alpha)=(4\alpha^3-24\alpha+16)(x-\alpha) \quad \dots\dots ①$$

점 Q에서의 접선의 방정식 역시 위와 같이 하면

$$y=(4\beta^3-24\beta+16)x-3\beta^4+12\beta^2 \quad \dots\dots ②$$

①, ②가 일치하므로

$$4\alpha^3-24\alpha+16=4\beta^3-24\beta+16, \quad -3\alpha^4+12\alpha^2=-3\beta^4+12\beta^2$$

두 식을 연립하여 풀면 $\alpha \neq \beta$ 이므로 $\alpha^2=6$

이 값을 ①에 대입하면 $y=16x-36 \leftarrow$ [답]

Advice $y=x^4-12x^2+16x$ 와 ①에서 y 를 소거하여 정리하면

$$(x-\alpha)^2(x^2+2\alpha x+3\alpha^2-12)=0 \quad \Leftarrow x=\alpha \text{가 중근}$$

여기서 $x^2+2\alpha x+3\alpha^2-12=0$ 이 중근 $x=\beta$ 를 가져야 하므로

$$D/4=\alpha^2-(3\alpha^2-12)=0 \quad \therefore \alpha^2=6$$

[유제 4-6] 곡선 $y=x^4-2x^2-x$ 위의 점 P에서의 접선이 P가 아닌 점 Q에서 다시 이 곡선에 접한다. 직선 PQ의 방정식을 구하여라.

[답] $y=-x-1$

[유제 4-7] 두 곡선 $y=x^3$ 과 $y=x^3+4$ 에 동시에 접하는 직선의 방정식을 구하여라.

[답] $y=3x+2$

필수 예제 4-4 다음 물음에 답하여라.

- (1) 원점에서 곡선 $y=x^4-2x^2+8$ 에 그은 두 접선의 접점과 원점을 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이를 구하여라.
- (2) 직선 $y=x-1$ 위의 점 P에서 포물선 $y=x^2$ 에 그은 두 접선이 이루는 각이 직각일 때, 점 P의 좌표를 구하여라.

모범답안 (1) $y=x^4-2x^2+8$ 에서 $y'=4x^3-4x$

따라서 곡선 위의 점 $(\alpha, \alpha^4-2\alpha^2+8)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y-(\alpha^4-2\alpha^2+8)=(4\alpha^3-4\alpha)(x-\alpha)$$

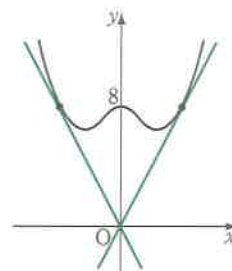
이 직선이 원점을 지나므로

$$-(\alpha^4-2\alpha^2+8)=(4\alpha^3-4\alpha)(-\alpha)$$

$$\therefore (\alpha^2-2)(3\alpha^2+4)=0 \quad \therefore \alpha=\pm\sqrt{2}$$

따라서 접점의 좌표는 $(\sqrt{2}, 8), (-\sqrt{2}, 8)$

이므로 구하는 넓이는 $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 8 = 8\sqrt{2} \leftarrow$ [답]



(2) $y=x^2$ 에서 $y'=2x$

따라서 포물선 위의 점 (α, α^2) 에서의 접선의

방정식은 $y-\alpha^2=2\alpha(x-\alpha)$

이 직선이 점 P(t, t-1)을 지나므로

$$(t-1)-\alpha^2=2\alpha(t-\alpha)$$

$$\therefore \alpha^2-2\alpha t+t-1=0 \quad \dots\dots ①$$

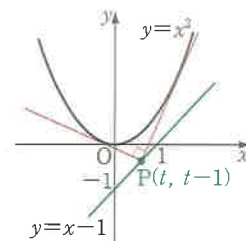
이 방정식의 두 근을 p, q라고 하면 p, q는

접점의 x 좌표이므로 접선의 기울기는 $2p, 2q$ 이다.

그런데 두 접선이 직교하므로 $2p \times 2q = -1$ 곧 $4pq = -1 \quad \dots\dots ②$

p, q는 ①의 두 근이므로 근과 계수의 관계로부터 $pq = t-1$

②에 대입하면 $4(t-1) = -1 \quad \therefore t = \frac{3}{4} \quad$ [답] $P(\frac{3}{4}, -\frac{1}{4})$



[유제 4-8] 다음 주어진 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구하여라.

(1) $y=x^3-2x$, 점 (0, 2)

(2) $y=x^3-4x^2+5x-2$, 점 (2, 8)

[답] (1) $y=x+2$ (2) $y=5x-2$

[유제 4-9] 포물선 $y=x^2+k$ 의 직교하는 두 접선의 교점이 항상 x 축 위에 있도록 상수 k의 값을 정하여라.

[답] $k=\frac{1}{4}$

필수 예제 4-5 곡선 $y=x^3$ 위의 점 P에서의 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 Q, R라 하고, 이 접선이 곡선 $y=x^3$ 과 만나는 P가 아닌 점을 S라고 할 때, $\overline{PQ} : \overline{QR} : \overline{RS}$ 를 구하여라.
단, 점 P의 x 좌표는 양수이다.

정석연구 오른쪽 아래 그림에서

$$\triangle PQP' \sim \triangle RQO \sim \triangle SRS'' \Rightarrow \overline{PQ} : \overline{QR} : \overline{RS} = \overline{P'Q} : \overline{QO} : \overline{RS''}$$

따라서 점 P에서의 접선의 방정식을 구하여 점 Q와 S의 x 좌표를 구하면 된다.

정석 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은
 $\Rightarrow y-f(a)=f'(a)(x-a)$

모범답안 $y=x^3$ ①

에서 $y'=3x^2$

점 P의 좌표를 $P(a, a^3)$ ($a>0$)이라고 하면 점 P에서의 접선의 방정식은

$$y-a^3=3a^2(x-a) \quad \text{.....②}$$

②에 $y=0$ 을 대입하면 $x=\frac{2}{3}a$
 이므로 점 Q의 x 좌표는 $\frac{2}{3}a$ 이다.

①, ②에서 y 를 소거하면

$$x^3-a^3=3a^2(x-a) \quad \text{.....③}$$

$$\therefore (x-a)^2(x+2a)=0 \quad \therefore x=a, -2a$$

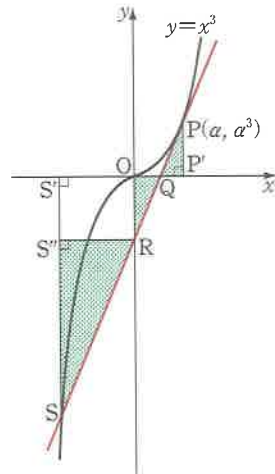
따라서 점 S의 x 좌표는 $-2a$ 이다.

점 P, S에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 P' , S' 이라고 하면

$$\begin{aligned} \overline{PQ} : \overline{QR} : \overline{RS} &= \overline{P'Q} : \overline{QO} : \overline{OS'} \\ &= \left(a - \frac{2}{3}a\right) : \frac{2}{3}a : 2a = 1 : 2 : 6 \leftarrow \text{답} \end{aligned}$$

***Note** 곡선 ①과 직선 ②는 $x=a$ 인 점에서 접하므로 방정식 ③은 $x=a$ 를 중근으로 가진다. 이를 이용하면 쉽게 인수분해할 수 있다.

유제 4-10. 포물선 $y=x^2$ 위의 점 P에서 그 접선이 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 Q, R라고 하면 $\overline{PQ}=\overline{QR}$ 임을 증명하여라.
단, 점 P는 원점이 아니다.



필수 예제 4-6 x 축 위에 점 $P_1, P_2, P_3, \dots$ 과 곡선 $y=x^3$ 위에 점 $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ 을, 직선 P_nQ_n 은 y 축에 평행하고 직선 $P_{n+1}Q_n$ 은 점 Q_n 에서 곡선에 접하도록 잡는다. 점 P_n 의 x 좌표를 x_n 이라고 할 때, 다음 물음에 답하여라. 단, n 은 자연수이고 $x_1=1$ 이다.

- (1) x_n 과 x_{n+1} 사이의 관계식을 구하여라.
- (2) 수열 $\{x_n\}$ 의 일반항을 구하여라.
- (3) $\triangle P_nQ_nP_{n+1}$ 의 넓이를 S_n 이라고 할 때, $\frac{S_{n+1}}{S_n}$ 의 값을 구하여라.

모범답안 (1) $y=x^3$ 에서 $y'=3x^2$ 이므로

직선 $P_{n+1}Q_n$ 의 방정식은

$$y-x_n^3=3x_n^2(x-x_n)$$

한편 $y=0$ 일 때 $x=x_{n+1}$ 이므로

$$-x_n^3=3x_n^2(x_{n+1}-x_n)$$

이 식에서 $x_n \neq 0$ 이라고 하면

$$x_{n+1}=\frac{2}{3}x_n$$

이므로 $x_{n+1} \neq 0$ 이다.

그런데 문제의 조건에서 $x_1 \neq 0$ 이므로 수학적 귀납법에 의하여 모든 자연수 n 에 대하여 $x_n \neq 0$ 이다.

$$\therefore x_{n+1}=\frac{2}{3}x_n \quad (n=1, 2, 3, \dots) \leftarrow \text{답}$$

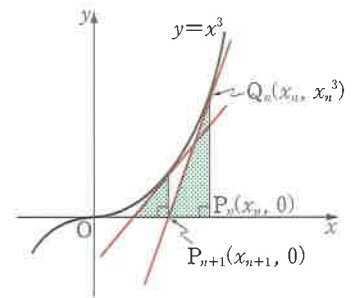
- (2) 수열 $\{x_n\}$ 은 첫째항이 $x_1=1$, 공비가 $\frac{2}{3}$ 인 등비수열이므로

$$x_n=\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} \leftarrow \text{답}$$

***Note** 첫째항이 a , 공비가 r 인 등비수열의 일반항은 $a_n=ar^{n-1} \Leftrightarrow$ 수학 I

$$\begin{aligned} (3) S_n &= \triangle P_nQ_nP_{n+1} = \frac{1}{2} \overline{P_{n+1}P_n} \times \overline{P_nQ_n} = \frac{1}{2} (x_n - x_{n+1}) x_n^3 \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} - \left(\frac{2}{3}\right)^n \right\} \left(\frac{2}{3}\right)^{3(n-1)} = \frac{1}{6} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{4(n-1)} \\ \therefore S_{n+1} &= \frac{1}{6} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{4n} = \left(\frac{2}{3}\right)^4 S_n \quad \therefore \frac{S_{n+1}}{S_n} = \left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{16}{81} \leftarrow \text{답} \end{aligned}$$

유제 4-11. 곡선 $y=x^4$ 위의 점 $(1, 1)$ 에서의 접선의 x 절편을 a_1 이라 하고, 자연수 n 에 대하여 점 (a_n, a_n^4) 에서의 접선의 x 절편을 a_{n+1} 이라고 하자. 이와 같은 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 a_{20} 을 구하여라. 답 $\left(\frac{3}{4}\right)^{20}$



§ 3. 평균값 정리

기본 정석

① 롤의 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $f(a)=f(b)$ 이면

$$f'(c)=0 \text{ (단, } a < c < b \text{)}$$

인 c 가 적어도 하나 존재한다.

② 평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c) \text{ (단, } a < c < b \text{)}$$

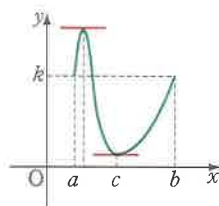
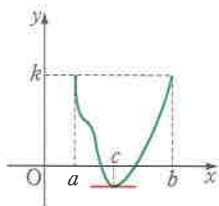
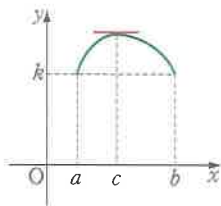
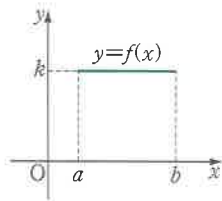
인 c 가 적어도 하나 존재한다.

Advice 1° 롤의 정리

(증명) 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하며, $f(a)=f(b)$ 라고 하자.

(i) $f(x)$ 가 상수함수인 경우: 구간 (a, b) 에서 $f'(x)=0$ 이므로 모든 $c \in (a, b)$ 에 대하여 $f'(c)=0$ 이다.

(ii) $f(x)$ 가 상수함수가 아닌 경우: 최대·최소 정리에 의하여 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값이 존재한다. 그런데 $f(a)=f(b)$ 이므로 $f(x)$ 가 최대 또는 최소가 되는 $x=c$ 가 구간 (a, b) 에 존재한다.



$f(x)$ 가 $x=c$ 에서 최대이면 구간 $[a, b]$ 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x) \leq f(c)$ 이다. 이때,

$$\begin{aligned} x > c \text{ 이면 } \frac{f(x)-f(c)}{x-c} &\leq 0 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow c+} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \leq 0 \\ x < c \text{ 이면 } \frac{f(x)-f(c)}{x-c} &\geq 0 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow c-} \frac{f(x)-f(c)}{x-c} \geq 0 \end{aligned}$$

그런데 $f(x)$ 는 $x=c$ 에서 미분가능하므로 $f'(c)=0$ 이다.

$f(x)$ 가 $x=c$ 에서 최소일 때에도 같은 방법으로 하면 $f'(c)=0$ 이다.

따라서 $f'(c)=0$ 인 c 가 구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

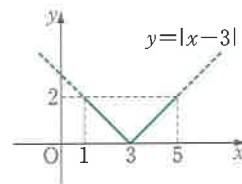
또, 위의 증명에서 다음도 알 수 있다.

정석 구간 (a, b) 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가

$$x=c \text{ (} a < c < b \text{)} \text{에서 최대 또는 최소이면 } \Rightarrow f'(c)=0$$

***Note** 롤의 정리는 $f(x)$ 가 구간 (a, b) 에서 미분가능할 때 성립한다는 것에 특히 주의해야 한다.

이러면 $f(x)=|x-3|$ 은 구간 $[1, 5]$ 에서 연속이고 $f(1)=f(5)=2$ 이지만, 구간 $(1, 5)$ 에서 미분가능하지 않은 x 의 값($x=3$)이 있으므로 롤의 정리가 성립하지 않는다.



보기 1 $f(x)=(x-2)^2(x-3)$ 일 때 $f'(c)=0$ (단, $2 < c < 3$)인 c 가 존재함을 롤의 정리를 이용하여 보이고, 이때 c 의 값을 구하여라.

연구 $f(2)=0, f(3)=0$ 이므로 $f(2)=f(3)$ 이다.

또, 삼차함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[2, 3]$ 에서 연속이고 열린구간 $(2, 3)$ 에서 미분가능하므로 롤의 정리에 의하여

$$f'(c)=0 \text{ (} 2 < c < 3 \text{)}$$

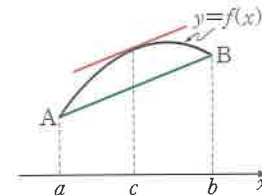
인 c 가 존재한다.

$$\text{이때, } f'(x)=2(x-2)(x-3)+(x-2)^2=(x-2)(3x-8)$$

$$\text{이므로 } 2 < c < 3 \text{에서 } f'(c)=0 \text{의 해는 } c=\frac{8}{3}$$

Advice 2° 평균값 정리

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하면, 구간 (a, b) 에서 직선 AB와 평행한 접선을 그을 수 있다. 곧, 접선의 기울기가 구간 $[a, b]$ 에서의 평균변화율과 같은 접점을 구간 (a, b) 에서 찾을 수 있다.



평균값 정리는 롤의 정리를 이용하여 다음과 같이 증명할 수 있다.

(증명) $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=k$ 라고 하면 오른쪽 그림에서 직선 AB의 방정식은

$$y=k(x-a)+f(a)$$

이때,

$$h(x)=k(x-a)+f(a),$$

$$g(x)=f(x)-h(x)$$

라고 하면 함수 $g(x)$ 는 구간 $[a, b]$ 에서

연속이고 구간 (a, b) 에서 미분가능하며, $g(a)=g(b)=0$ 이다.

따라서 롤의 정리에 의하여

$$g'(c)=0 \quad (a < c < b)$$

인 c 가 적어도 하나 존재한다.

한편 $g'(x)=f'(x)-h'(x)=f'(x)-k$ 이므로

$g'(c)=f'(c)-k=0$ 에서 $f'(c)=k$

$$\text{곧, } f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \quad (a < c < b)$$

보기 2 다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 c 의 값을 구하여라.

(1) $f(x)=x^2$, $[-1, 3]$

(2) $f(x)=x^3$, $[0, 3\sqrt{3}]$

연구 구간 $[a, b]$ 에서 평균값 정리가 성립하는 c 의 값을 구해야 하므로

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c) \quad (a < c < b)$$

를 만족시키는 c 의 값을 찾으려 한다.

이 등식에서 좌변은 구간 $[a, b]$ 에서의 $f(x)$ 의 평균변화율과 같다.

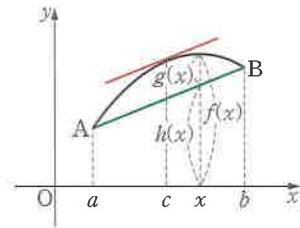
(1) $f(x)=x^2$ 에서 $f'(x)=2x$ 이므로

$$\frac{f(3)-f(-1)}{3-(-1)}=f'(c) \quad (-1 < c < 3) \quad \therefore \frac{3^2-(-1)^2}{4}=2c \quad \therefore c=1$$

(2) $f(x)=x^3$ 에서 $f'(x)=3x^2$ 이므로

$$\frac{f(3\sqrt{3})-f(0)}{3\sqrt{3}-0}=f'(c) \quad (0 < c < 3\sqrt{3}) \quad \therefore \frac{(3\sqrt{3})^3-0^3}{3\sqrt{3}}=3c^2$$

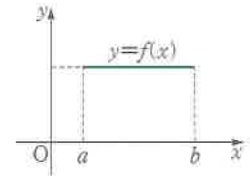
$0 < c < 3\sqrt{3}$ 이므로 $c=3$



필수 예제 4-7 함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 구간 (a, b) 에서 미분가능하다. 구간 (a, b) 에서 $f'(x)=0$ 일 때, 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$ 는 상수함수임을 증명하여라.

정석연구 구간 (a, b) 에서 $f'(x)=0$ 이면 이 구간에 속하는 모든 점에서의 접선의 기울기는 0이다. 따라서 이 구간에서 $f(x)$ 는 오른쪽 그림과 같이 상수함수임을 추측할 수 있다.

다음 평균값 정리를 이용하면 증명할 수 있다.



정석 평균값 정리

함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속, 구간 (a, b) 에서 미분가능하면

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c), \quad a < c < b$$

인 c 가 적어도 하나 존재한다.

이 문제의 결과는 뒤에서 공부할 적분의 기본이 되므로 증명과 같이 기억해 두어라.

모범답안 함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 구간 (a, b) 에서 미분가능하므로 x 가 구간 (a, b) 에 속할 때, 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(c), \quad a < c < x$$

를 만족시키는 c 가 존재한다.

$$\text{그런데 } f'(c)=0 \text{ 이므로 } \frac{f(x)-f(a)}{x-a}=0 \quad \therefore f(x)=f(a)$$

따라서 구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f(x)=f(a)$ 이다.

그리고 $f(x)$ 는 구간 $[a, b]$ 에서 연속이므로

$$f(b)=\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)=\lim_{x \rightarrow b^-} f(a)=f(a)$$

이상에서 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)=f(a)$ 이므로 $f(x)$ 는 상수함수이다.

유제 4-12. 두 함수 $f(x), g(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 구간 (a, b) 에서 미분가능하다. 구간 (a, b) 에서 $f'(x)=g'(x)$ 일 때, 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)=g(x)+C$ 를 만족시키는 상수 C 가 존재함을 증명하여라.

유제 4-13. 삼차방정식 $f(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근 x_1, x_2, x_3

(단, $x_1 < x_2 < x_3$)을 가지면 이차방정식 $f'(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 가짐을 롤의 정리를 이용하여 증명하여라.

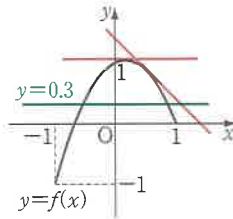
필수 예제 4-8 함수 $f(x)$ 가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 미분가능하고,

$f(-1)=-1, f(0)=1, f(1)=0$ 일 때, 다음을 증명하여라.

- (1) $f(a)=0.3$ 인 a 가 구간 $(-1, 1)$ 에 두 개 이상 존재한다.
- (2) $f'(b)=-1$ 인 b 가 구간 $(-1, 1)$ 에 한 개 이상 존재한다.
- (3) $f'(c)=0$ 인 c 가 구간 $(-1, 1)$ 에 한 개 이상 존재한다.

정석연구 $y=f(x)$ 의 그래프에서 다음과 같이 설명할 수 있다.

- (1) 직선 $y=0.3$ 과 구간 $(-1, 1)$ 에서 적어도 두 점에서 만난다.
- (2) 기울기가 -1 이고 접점의 x 좌표가 구간 $(-1, 1)$ 에 속하는 접선이 적어도 하나 있다.
- (3) 기울기가 0 이고 접점의 x 좌표가 구간 $(-1, 1)$ 에 속하는 접선이 적어도 하나 있다.



정석 사잇값의 정리, 롤의 정리, 평균값 정리를 이용할 때에는
 $\Rightarrow$ 문제 해결에 필요한 구간을 찾는다.

모범답안 (1) $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 미분가능하므로 연속이다.

그런데 $f(-1)=-1, f(0)=1$ 이므로 구간 $(-1, 0)$ 에 $f(a)=0.3$ 인 a 가 적어도 하나 존재한다. 또, $f(0)=1, f(1)=0$ 이므로 구간 $(0, 1)$ 에 $f(a)=0.3$ 인 a 가 적어도 하나 존재한다. $\hookrightarrow$ 사잇값의 정리

따라서 $f(a)=0.3$ 인 a 가 구간 $(-1, 1)$ 에 두 개 이상 존재한다.

(2) $f(x)$ 는 미분가능하므로 $\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=f'(b)$ ($0 < b < 1$) $\hookrightarrow$ 평균값 정리

를 만족시키는 b 가 적어도 하나 존재한다. 그런데 $f(1)=0, f(0)=1$ 이므로 $f'(b)=-1$ 을 만족시키는 b 가 구간 $(0, 1)$ 에 적어도 하나 존재한다.

따라서 $f'(b)=-1$ 인 b 가 구간 $(-1, 1)$ 에 한 개 이상 존재한다.

(3) $f(x)$ 는 연속이고, $f(-1)=-1, f(0)=1$ 이므로 구간 $(-1, 0)$ 에 $f(d)=0$ 인 d 가 적어도 하나 존재한다. $\hookrightarrow$ 사잇값의 정리

또, $f(x)$ 는 구간 $(d, 1)$ 에서 미분가능하고, $f(d)=f(1)=0$ 이므로

$f'(c)=0$ ($d < c < 1$)인 c 가 구간 $(-1, 1)$ 에 존재한다. $\hookrightarrow$ 롤의 정리

유제 4-14. 다항함수 $f(x)$ 가 $f(0)=-1, f(1)=1, f(2)=-1$ 을 만족시킬 때, 다음을 증명하여라.

- (1) 구간 $(0, 2)$ 에서 방정식 $f(x)=0$ 은 적어도 두 개의 실근을 가진다.
- (2) 구간 $(0, 2)$ 에서 방정식 $f'(x)=0$ 은 적어도 하나의 실근을 가진다.
- (3) 구간 $(0, 1)$ 에서 방정식 $f'(x)=2$ 는 적어도 하나의 실근을 가진다.

연습문제 4

기본 4-1 곡선 $y=\frac{1}{3}x^3-x^2+5$ 에 대하여 다음 물음에 답하여라.

- (1) 접선의 기울기가 3이 되는 접점의 x 좌표를 구하여라.
- (2) 접선의 기울기가 음수이고 x 축과 이루는 예각의 크기가 45° 일 때, 접점의 x 좌표를 구하여라.
- (3) y 축에 수직인 접선의 접점의 x 좌표를 구하여라.
- (4) 접선 중에서 기울기가 최소인 접선의 방정식을 구하여라.

4-2 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(3+x)=f(3-x)$ 를 만족시킨다. $f'(1)=5$ 일 때, $x=5$ 인 점에서의 접선의 기울기를 구하여라.

4-3 두 포물선 $y=x^2$ 과 $y=k-x^2$ 의 교점에서 두 곡선에 각각 그은 두 접선이 직교하도록 상수 k 의 값을 정하여라.

4-4 곡선 $y=x^3+ax^2-(2a+1)x+a+2$ 는 실수 a 의 값에 관계없이 일정한 점을 지난다. 이 점에서의 접선의 방정식을 구하여라.

4-5 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

$$(가) 2x^2f(x)-g(x)=5x-1 \quad (나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-g(x)}{x-1}=3$$

곡선 $y=g(x)$ 위의 점 $(1, g(1))$ 에서의 접선의 방정식이 $y=h(x)$ 일 때, $h(-1)$ 의 값을 구하여라.

4-6 곡선 $y=3x^3$ 에 대하여 점 $(a, 0)$ 에서 이 곡선에 그은 접선과 점 $(0, a)$ 에서 이 곡선에 그은 접선이 서로 평행할 때, 양수 a 의 값을 구하여라.

4-7 함수 $f(x)=x^4+ax^3-x$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선이 y 축과 만나는 점을 P 라고 할 때, 원점과 점 P 사이의 거리를 $g(t)$ 라고 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t=-4$ 에서만 미분가능하지 않을 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

4-8 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)=2$ 를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{f(x+1)-f(x)\}=2$ 임을 증명하여라.

실력 4-9 직선 $y=m^2x+m^3$ 이 0이 아닌 실수 m 의 값에 관계없이 곡선 $y=kx^3$ 에 접하도록 상수 k 의 값을 정하여라.

4-10 두 포물선 $y=x^2+a, y=-x^2+2bx-b+1$ 이 점 P 에서 접하고 점 P 에서의 공통접선이 원점을 지날 때, 상수 a, b 의 값을 구하여라.

- 4-11 포물선 $y=x^2$ 위의 서로 다른 두 점 A, B에서의 접선이 점 $(1, -2)$ 를 지날 때, 두 점 A, B를 지나는 직선의 방정식을 구하여라.
- 4-12 포물선 $y=-2x^2$ 위의 점 P에서의 접선과 포물선 $y=(x-3)^2$ 위의 점 Q에서의 접선이 서로 평행하다. 이때, 직선 PQ는 항상 일정한 점 (a, b) 를 지난다. a, b 의 값을 구하여라.
- 4-13 포물선 $y=x^2$ 위의 점 $P(a, a^2)$ (단, $a>0$)에서 그은 접선에 수직이고 점 P를 지나는 직선이 포물선 $y=x^2$ 과 만나는 P가 아닌 점을 Q라고 하자. 점 P와 점 Q에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 R, S라고 할 때, 선분 RS의 길이의 최솟값을 구하여라.
- 4-14 포물선 $y=x^2$ 위의 점 P와 포물선 $y=-x^2-16x-65$ 위의 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최솟값을 구하여라.
- 4-15 곡선 $y=x^3-kx$ 위의 점 P에서의 접선이 이 곡선 위의 다른 점 Q와 만나고, Q에서의 접선과 직교한다. 실수 k 의 값의 범위를 구하여라.
- 4-16 포물선 $y=x^2+2x+1$ 에 접하는 두 직선이 점 P에서 직교할 때, 점 P의 자취를 구하여라.
- 4-17 곡선 $y=x^3+ax+b$ 가 두 직선 $y=x+4, y=x$ 에 모두 접하도록 상수 a, b 의 값을 정하여라.
- 4-18 함수 $f(x)=\frac{1}{4}x^4-k^2x^2+1$ 의 그래프에 접하고 기울기가 $4k^3$ 인 직선을 l , 기울기가 $-4k^3$ 인 직선을 m 이라고 하자. 곡선 $y=f(x)$ 에 접하고 y 축에 수직인 두 직선과 직선 l, m 으로 만들어지는 사각형의 넓이가 $15\sqrt{2}$ 일 때, 양수 k 의 값을 구하여라.
- 4-19 점 $(a, 2)$ 에서 곡선 $y=x^3-3x^2+2$ 에 접선을 그을 때, 다음 물음에 답하여라.
 (1) 접선이 오직 하나 존재할 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.
 (2) 접선이 두 개 존재할 때, 실수 a 의 값을 구하여라.
- 4-20 점 $(0, a)$ 에서 곡선 $y=x^3-3x^2+1$ 에 그은 접선은 이 곡선과 접점에서만 만난다. 이때, 상수 a 의 값을 구하여라.
- 4-21 실수 전체의 집합에서 정의된 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $a<b<c$ 인 모든 실수 a, b, c 에 대하여 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} < \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$ 일 필요충분조건은 $x_1 < x_2$ 인 모든 실수 x_1, x_2 에 대하여 $f'(x_1) < f'(x_2)$ 임을 증명하여라.

5. 극대 · 극소와 미분

§ 1. 함수의 증가와 감소

기본정석

① 함수의 증가와 감소

(1) 증가: 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 수 x_1, x_2 에 대하여

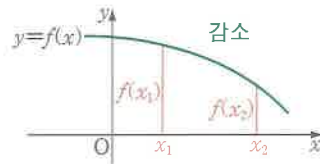
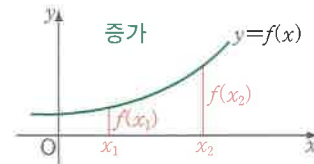
$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)$$

일 때, $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다고 한다.

(2) 감소: 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 수 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 < x_2 \implies f(x_1) > f(x_2)$$

일 때, $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다고 한다.



***Note** 함수 $f(x)$ 가 정의역 전체에서 증가하면 함수 $f(x)$ 를 증가함수라 하고, 정의역 전체에서 감소하면 함수 $f(x)$ 를 감소함수라고 한다.

② $f'(x)$ 의 부호와 $f(x)$ 의 증감

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서 미분가능하고, 이 구간에서

- ① $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.
- ② $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.
- ③ $f'(x) = 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 상수함수이다.

Advice 1° 함수의 증가와 감소

지금까지는 직관적으로 함수의 증가와 감소를 이해하였다. 지금부터는 이들 용어를 수학적으로 보다 엄밀하게 정의하고 사용하도록 하자.

보기 1 함수 $f(x)=x^2$ 이 구간 $(0, \infty)$ 에서 증가함을 보여라.

연구 $0 < x_1 < x_2$ 라고 하면

$$f(x_2) - f(x_1) = x_2^2 - x_1^2 = (x_2 + x_1)(x_2 - x_1) > 0 \quad \therefore f(x_1) < f(x_2)$$

따라서 $f(x)$ 는 구간 $(0, \infty)$ 에서 증가한다.

Advice 2° 도함수의 부호와 함수의 증감

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서 미분가능하며 $f'(x) > 0$ 이라고 하자.

이 구간에서 임의로 두 수 $x_1, x_2 (x_1 < x_2)$ 를 잡으면 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(c), \quad x_1 < c < x_2$$

를 만족시키는 c 가 존재한다.

그런데 $f'(c) > 0, x_2 - x_1 > 0$ 이므로 $f(x_2) - f(x_1) > 0$ 이다. 곧, $x_1 < x_2$ 인 모든 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) < f(x_2)$ 이므로 $f(x)$ 는 증가한다.

같은 방법으로 어떤 구간에서 $f'(x) < 0$ 일 때, $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다는 것도 설명할 수 있다.

정석 어떤 구간에서 $f'(x) > 0$ 이면 $\Rightarrow$ 이 구간에서 $f(x)$ 는 증가
어떤 구간에서 $f'(x) < 0$ 이면 $\Rightarrow$ 이 구간에서 $f(x)$ 는 감소

그러나 위의 역은 성립하지 않는다. 이를테면

함수 $f(x) = x^3$ 은

구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가하지만

$$f'(0) = 0$$

이다. 또,

함수 $f(x) = -x^3$ 은

구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 감소하지만

$$f'(0) = 0$$

이다.

다시 말하면 $f(x) = x^3$ 은 증가하지만 $f'(x) = 3x^2 \geq 0$ 이고, $f(x) = -x^3$ 은 감소하지만 $f'(x) = -3x^2 \leq 0$ 이다. 곧, $f'(x) = 0$ 일 때도 있다.

일반적으로 상수함수가 아닌 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 다음이 성립한다.

정석 상수함수가 아닌 다항함수 $f(x)$ 에 대하여
 $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow f(x)$ 는 증가, $f'(x) \leq 0 \Leftrightarrow f(x)$ 는 감소

보기 2 다음 함수가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가함을 보여라.

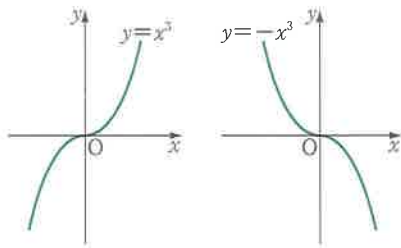
(1) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 16x + 3$ (2) $f(x) = 2x^3 + 6x^2 + 6x + 2$

연기 (1) $f'(x) = 3x^2 - 12x + 16 = 3(x-2)^2 + 4 > 0$

따라서 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가한다.

(2) $f'(x) = 6x^2 + 12x + 6 = 6(x+1)^2 \geq 0$

따라서 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가한다.



필수 예제 5-1 다음 물음에 답하여라.

- (1) 함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 - 12x - 1$ 이 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 감소할 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.
(2) 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + ax + 1$ 이 구간 $[0, 1]$ 에서 감소하고, 구간 $[3, 4]$ 에서 증가할 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.

정석연구 함수 $f(x)$ 의 증감과 $f'(x)$ 의 부호에 관한 앞면의 설명에서 $f(x)$ 가 상수함수가 아닌 다항함수인 경우에는 다음과 같이 정리할 수 있다.

정석 $f(x)$ 가 상수함수가 아닌 다항함수일 때, 어떤 구간에서
 $f(x)$ 가 증가 $\Leftrightarrow f'(x) \geq 0$
 $f(x)$ 가 감소 $\Leftrightarrow f'(x) \leq 0$

모범답안 (1) 함수 $f(x)$ 가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 감소하므로 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \leq 0$ 이다.

그런데 $f'(x) = -3x^2 + 2ax - 12$ 이므로

$$D/4 = a^2 - (-3) \times (-12) \leq 0 \quad \therefore -6 \leq a \leq 6 \leftarrow \text{답}$$

(2) $f(x) = x^3 - 3x^2 + ax + 1$ 에서

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + a$$

$f(x)$ 가 구간 $[0, 1]$ 에서 감소하므로 이 구간에서 $f'(x) \leq 0$ 이고, 구간 $[3, 4]$ 에서 증가하므로 이 구간에서 $f'(x) \geq 0$ 이다.

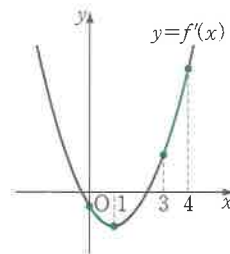
따라서 오른쪽 그림에서

$$f'(0) = a \leq 0,$$

$$f'(3) = 3 \times 3^2 - 6 \times 3 + a \geq 0$$

동시에 만족시키는 a 의 값의 범위는

$$-9 \leq a \leq 0 \leftarrow \text{답}$$



유제 5-1. 함수 $f(x) = x^3 - ax^2 + (a+6)x + 5$ 가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가할 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라. **답** $-3 \leq a \leq 6$

유제 5-2. 삼차함수 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 가 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 감소할 때, a, b, c 사이에 성립하는 조건을 구하여라. **답** $a < 0, b^2 - 3ac \leq 0$

유제 5-3. 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + ax - 2$ 가 구간 $(1, 4)$ 에서 감소할 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라. **답** $a \leq 0$

§ 2. 함수의 극대와 극소

기본정석

① 함수의 극대와 극소

- (1) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 를 포함하는 어떤 열린구간에서 $f(x) \leq f(a)$ 이면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대라 하고, $f(a)$ 를 극댓값이라고 한다.
- (2) 함수 $f(x)$ 가 $x=b$ 를 포함하는 어떤 열린구간에서 $f(x) \geq f(b)$ 이면 $f(x)$ 는 $x=b$ 에서 극소라 하고, $f(b)$ 를 극솟값이라고 한다.
또, 극댓값과 극솟값을 통틀어 극값이라고 한다.
- (3) 극대인 점 $(a, f(a))$ 를 극대점, 극소인 점 $(b, f(b))$ 를 극소점이라 하고, 극대점과 극소점을 통틀어 극점이라고 한다.

② 미분계수와 극대 · 극소

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$ 이다.

③ 도함수의 부호와 극대 · 극소

$f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 양(+)에서 음(-)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이다.
음(-)에서 양(+)으로 바뀌면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이다.

Advice 1° 극대와 극소

함수가 연속이 아니거나 미분가능하지 않은 경우도 극대, 극소를 생각한다.

이러한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽과 같다고 하자.

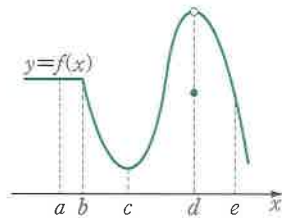
$x=a$ 의 주변에서 $f(x) \leq f(a)$ 이고 동시에 $f(x) \geq f(a)$ 이므로 $x=a$ 에서 극대이면서 동시에 극소이다.

$x=b$ 의 주변에서 $f(x) \leq f(b)$ 이므로 $x=b$ 에서 극대이다.

$x=c$ 의 주변에서 $f(x) \geq f(c)$ 이므로 $x=c$ 에서 극소이다.

또, $x=d$ 의 주변에서 $f(x) \geq f(d)$ 이므로 $x=d$ 에서 극소이다.

$x=e$ 의 주변에서는 $x < e$ 이면 $f(x) \geq f(e)$ 이고 $x > e$ 이면 $f(x) \leq f(e)$ 이므로 $x=e$ 에서 극대도, 극소도 아니다.



Advice 2° 미분계수와 극대 · 극소

미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극대라고 하자.

절댓값이 충분히 작은 모든 h 에 대하여 $f(a+h) \leq f(a)$ 이므로

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \leq 0, \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \geq 0$$

그런데 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 미분가능하므로 위의 우극한과 좌극한이 같다.

$$\therefore \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = 0 \quad \therefore f'(a) = 0$$

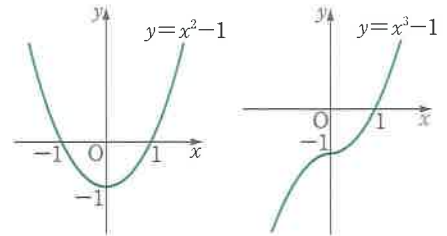
같은 방법으로 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극소이면 $f'(a)=0$ 임을 증명할 수 있다.

정석 미분가능한 함수 $f(x)$ 가

$$x=a \text{에서 극값을 가지면} \Rightarrow f'(a)=0$$

이러한 함수 $y=x^2-1$ 의 그래프는 오른쪽과 같다. 따라서 함수 $f(x)=x^2-1$ 은 $x=0$ 에서 극소이다.

또, $f'(x)=2x$ 에서 $f'(0)=0$ 이므로 위의 정석이 성립한다는 것을 확인할 수 있다.



그러나 위의 정석의 역은 성립하지 않는다.

이러한 함수 $g(x)=x^3-1$ 은 미분가능하고 $g'(x)=3x^2$ 에서 $g'(0)=0$ 이다. 그러나 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 극값을 가지지 않는다.

Advice 3° 도함수의 부호와 극대 · 극소

위의 예에서 함수 $f(x)=x^2-1$ 의 경우, $f'(0)=0$ 이고

$x < 0$ 일 때 $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x)$ 는 감소,

$x > 0$ 일 때 $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x)$ 는 증가

이다. 곧, $x=0$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 음에서 양으로 바뀌고, $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극소이다.

그러나 $g(x)=x^3-1$ 의 경우, $g'(0)=0$ 이지만

$x < 0$ 일 때 $g'(x) > 0 \Rightarrow g(x)$ 는 증가,

$x > 0$ 일 때 $g'(x) > 0 \Rightarrow g(x)$ 는 증가

이다. 곧, $x=0$ 의 좌우에서 $g'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않고, $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 극값을 가지지 않는다.

Advice 4° 도함수와 함수의 그래프

어떤 구간에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극대 또는 극소이면 $f'(a)=0$ 이라고 하였다. 따라서 다항함수 $f(x)$ 의 극값을 찾을 때에는 $f'(x)=0$ 인 실수 x 의 값을 모두 찾은 다음, 이 값의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $f(x)$ 가 극대인지 극소인지 또는 극대도, 극소도 아닌지를 확인하면 된다.

그리고 어떤 함수의 극값을 모두 찾으면 이를 이용하여 그래프의 개형을 그릴 수 있다. 다음 보기 1에서 직접 구해 보아라.

보기 1 함수 $f(x)=x^3-3x+1$ 의 극값을 구하고, 그래프의 개형을 그려라.

연구 $f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$

이므로 $f'(x)=0$ 인 x 의 값은 $x=-1$, $x=1$

$x=-1$, $x=1$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호와 $f(x)$ 의 증감을 조사하면

$x < -1$ 일 때 $f'(x) > 0$ 따라서 $f(x)$ 는 증가

$-1 < x < 1$ 일 때 $f'(x) < 0$ 따라서 $f(x)$ 는 감소

$x > 1$ 일 때 $f'(x) > 0$ 따라서 $f(x)$ 는 증가

이것을 표로 만들면 오른쪽과 같다(이것을 증감표라고 한다). 그런데

x	$-\infty$	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$	∞
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	↗	극대	↘	극소	↗	∞

$$f(-1)=(-1)^3-3 \times (-1)+1=3,$$

$$f(1)=1^3-3 \times 1+1=-1$$

이므로

$$\text{극댓값 } f(-1)=3,$$

$$\text{극솟값 } f(1)=-1$$

이다.

또, 극점 $(-1, 3)$, $(1, -1)$ 을 좌표평면에 나타내고 매끄러운 곡선으로 연결하면 오른쪽과 같은 그래프의 개형을 얻는다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

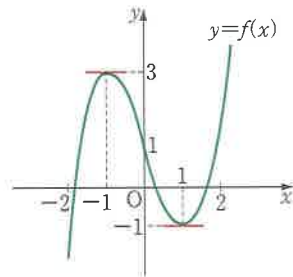
다항함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형

첫째 — 먼저 $f'(x)=0$ 인 실수 x 의 값을 구한다.

둘째 — 이 값의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사한다.

셋째 — 이에 따라 $f(x)$ 의 증감을 조사하여 극값을 구한다.

넷째 — 구한 극점을 매끄러운 곡선으로 연결한다.



필수 예제 5-2 다음 함수의 극값을 조사하고, 그래프의 개형을 그려라.

$$(1) f(x) = -2x^3 - 3x^2 + 12x + 10 \quad (2) f(x) = x^3 + 6x^2 + 12x + 5$$

정석연구 미분가능한 함수 $f(x)$ 의 극값은 다음을 이용하여 조사한다.

정식 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극값을 가지면

$\Rightarrow f'(a)=0$ 이고 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀐다.

모범답안 (1) $f'(x) = -6x^2 - 6x + 12 = -6(x+2)(x-1)$

$$f'(x)=0 \text{에서 } x=-2, 1$$

x	$-\infty$	$\cdots$	-2	$\cdots$	1	$\cdots$	∞
$f'(x)$		-	0	+	0	-	
$f(x)$	∞	↘	극소	↗	극대	↘	$-\infty$

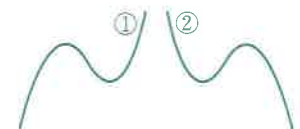
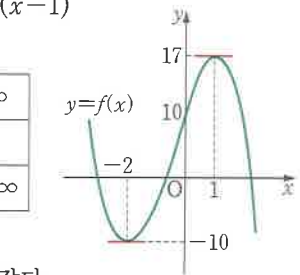
따라서 극솟값 $f(-2)=-10$,

극댓값 $f(1)=17$ 이고, 그래프는 오른쪽과 같다.

***Note** 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는

$f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 때,

앞면의 보기 1과 같이 x^3 의 계수가 양수이면 오른쪽 그림 ①과 같은 모양이 되고, 이 문제와 같이 x^3 의 계수가 음수이면 오른쪽 그림 ②와 같은 모양이 된다.

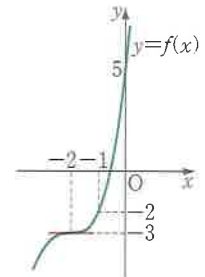


$$(2) f'(x) = 3x^2 + 12x + 12 = 3(x+2)^2 \geq 0$$

이므로 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가한다.

따라서 극값은 없다.

또, $f(-1)=-2 < 0$, $f(0)=5 > 0$ 이므로 그래프는 구간 $(-1, 0)$ 에서 x 축과 만나고, $f'(-2)=0$ 이므로 $x=-2$ 인 점에서 x 축에 평행한 접선을 가진다. 곧, 그래프는 오른쪽과 같다.



유제 5-4. 다음 함수의 극값을 조사하고, 그래프의 개형을 그려라.

$$(1) f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 4$$

$$(2) f(x) = -2x^3 - 3x^2 + 12x - 9$$

$$(3) f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x + 1$$

$$(4) f(x) = -x^3 + 3x^2 - 4x + 3$$

답 (1) 극댓값 $f(-1)=9$, 극솟값 $f(3)=-23$ (2) 극댓값 $f(1)=0$, 극솟값 $f(-2)=-27$ (3) 극값은 없다. (4) 극값은 없다.

필수 예제 5-3 다음 함수의 극값을 구하고, 그래프의 개형을 그려라.

(1) $f(x)=3x^4-8x^3-6x^2+24x+9$

(2) $f(x)=3x^5-5x^3+1$

모범답안 (1) $f'(x)=12x^3-24x^2-12x+24=12x^2(x-2)-12(x-2)$
 $=12(x+1)(x-1)(x-2)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1, 1, 2$

x	$-\infty$	$\dots$	-1	$\dots$	1	$\dots$	2	$\dots$	∞
$f'(x)$			$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	∞		$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

따라서 극댓값 $f(1)=22$,

극솟값 $f(-1)=-10, f(2)=17$

이고, 그래프는 오른쪽과 같다.

(2) $f'(x)=15x^4-15x^2=15x^2(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1, 0, 1$

x	$-\infty$	$\dots$	-1	$\dots$	0	$\dots$	1	$\dots$	∞
$f'(x)$			$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$		$\nearrow$	극대	$\searrow$		$\searrow$	극소	$\nearrow$

따라서 극댓값 $f(-1)=3$,

극솟값 $f(1)=-1$

이고, 그래프는 오른쪽과 같다.

***Note** $f'(0)=0$ 이지만, $x=0$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가 바뀌지 않으므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극값을 가지지 않는다. 또, 점 $(0, 1)$ 에서의 접선의 기울기는 0이므로 이 점에서의 접선이 x 축에 평행하도록 곡선을 그려야 한다.

유제 5-5. 다음 함수의 극값을 구하고, 그래프의 개형을 그려라.

(1) $f(x)=3x^4-4x^3-12x^2$

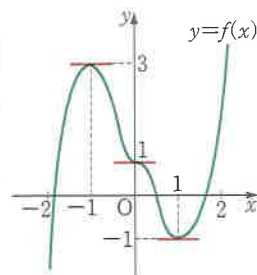
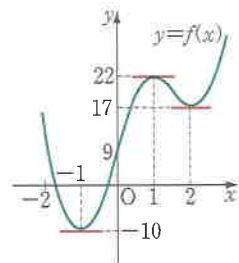
(2) $f(x)=-x^4+2x^2$

(3) $f(x)=x^5-15x^3+3$

[답] (1) 극댓값 $f(0)=0$, 극솟값 $f(-1)=-5, f(2)=-32$

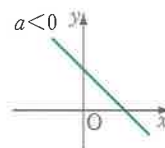
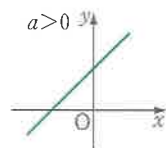
(2) 극댓값 $f(-1)=1, f(1)=1$, 극솟값 $f(0)=0$

(3) 극댓값 $f(-3)=165$, 극솟값 $f(3)=-159$

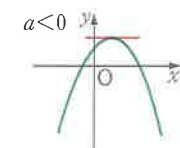
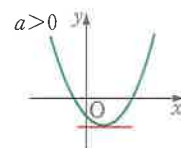


Advice | 다항함수의 그래프의 개형

① $f(x)=ax+b$ ($a \neq 0$)



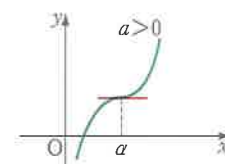
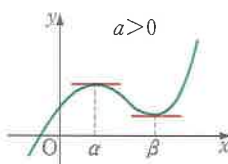
② $f(x)=ax^2+bx+c$ ($a \neq 0$)



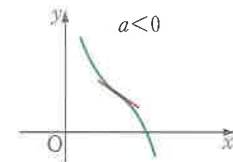
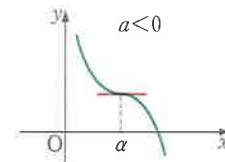
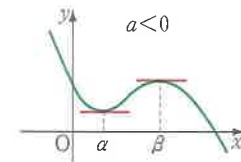
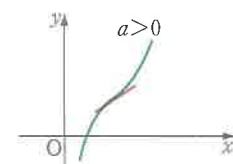
③ $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ ($a \neq 0$)

$f'(x)=0$ 의 근이

(1) 서로 다른 두 실근 α, β



(3) 허근



④ $f(x)=ax^4+bx^3+cx^2+dx+e$ ($a \neq 0$)

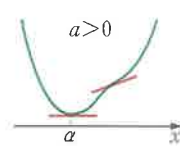
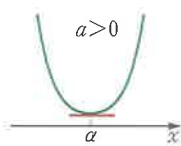
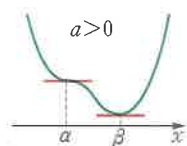
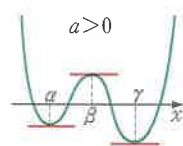
$f'(x)=0$ 의 근이

(1) 서로 다른 세 실근

(2) α 가 이중근

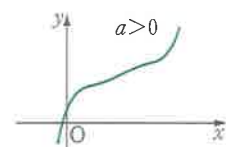
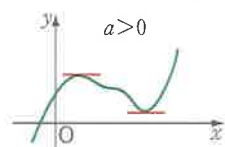
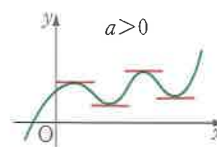
(3) α 가 삼중근

(4) α 만 실근



***Note** $a < 0$ 인 경우의 그래프의 개형은 x 축에 대하여 대칭이동한 모양이다.

⑤ $f(x)=ax^5+bx^4+cx^3+dx^2+ex+f$ ($a \neq 0$)



필수 예제 5-4 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 가 $x=2, 4$ 에서 극값을 가질 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) 상수 a, b 의 값을 구하여라.
- (2) 극댓값이 3일 때, 극솟값을 구하여라.

정석연구 $f(x)$ 가 삼차함수이고 $x=2, 4$ 에서 극값을 가지므로

$$f'(2)=0, \quad f'(4)=0$$

이다. 일반적으로

정식 다항함수 $f(x)$ 가

$$x=\alpha \text{에서 극값을 가지면} \Rightarrow f'(\alpha)=0$$

모범답안 (1) $f'(x)=3x^2+2ax+b$ 이고 $x=2, 4$ 에서 극값을 가지므로

$$f'(2)=12+4a+b=0, \quad f'(4)=48+8a+b=0$$

연립하여 풀면 $a=-9, b=24 \leftarrow$ [답]

***Note** $f'(x)=3x^2+2ax+b=0$ 의 두 근이 2, 4이므로 근과 계수의 관계를 이용하여 a, b 의 값을 구할 수도 있다.

(2) $f'(x)=3(x-2)(x-4)$ 이므로 오른쪽 증감표에서 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 극대이고, $x=4$ 에서 극소이다.

(1)에서 $a=-9, b=24$ 이므로

$$f(x)=x^3-9x^2+24x+c$$

$$\text{극댓값이 3이므로 } f(2)=3 \quad \therefore 8-36+48+c=3 \quad \therefore c=-17$$

$$\therefore f(x)=x^3-9x^2+24x-17$$

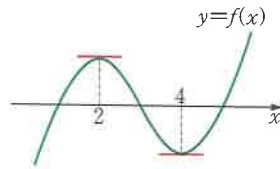
$$\text{따라서 극솟값은 } f(4)=4^3-9 \times 4^2+24 \times 4-17=-1 \leftarrow$$
 [답]

***Note** $f(x)$ 가 극값을 두 개 가지는 삼차함수이고, x^3 의 계수가 양수이므로 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 위의 그림과 같다. 따라서 증감표를 만들어 확인하지 않아도 $x=2$ 에서 극대, $x=4$ 에서 극소임을 알 수 있다.

[유제 5-6] 함수 $y=x^3+ax+b$ 가 $x=1$ 에서 극값 2를 가진다. 이때, 상수 a, b 의 값과 극댓값을 구하여라. [답] $a=-3, b=4$, 극댓값 6

[유제 5-7] 함수 $f(x)=ax^3+6bx^2+6cx+9$ 가 $x=-1$ 에서 극댓값을, $x=3$ 에서 극솟값을 가지고, 극댓값과 극솟값의 차는 8이다. 이때, 상수 a, b, c 의 값을 구하여라.

$$[답] a=\frac{1}{4}, b=-\frac{1}{8}, c=-\frac{3}{8}$$



필수 예제 5-5 $x=3$ 에서 극값 0을 가지는 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, 8)$ 에서의 접선이 점 $(3, 0)$ 을 지날 때, $f(x)$ 를 구하여라.

정석연구 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ ($a \neq 0$)로 놓고

주어진 조건을 써서 a, b, c, d 사이의 관계식을 구하면 된다.

먼저

정식 다항함수 $f(x)$ 가

$$x=\alpha \text{에서 극값 } \beta \text{를 가지면} \Leftrightarrow f(\alpha)=\beta, f'(\alpha)=0$$

을 이용해 보아라.

모범답안 $f(x)$ 는 $x=3$ 에서 극값 0을 가지므로

$$f(3)=0, \quad f'(3)=0 \quad \cdots \cdots ①$$

곡선 $y=f(x)$ 는 점 $(1, 8)$ 을 지나므로

$$f(1)=8 \quad \cdots \cdots ②$$

점 $(1, 8)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y-8=f'(1)(x-1)$$

이고, 이 직선이 점 $(3, 0)$ 을 지나므로

$$0-8=f'(1)(3-1) \quad \therefore f'(1)=-4$$

따라서 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ ($a \neq 0$)로 놓으면

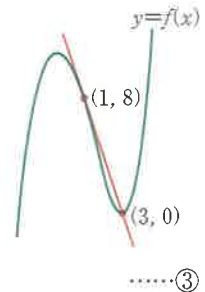
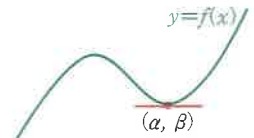
$f'(x)=3ax^2+2bx+c$ 이므로 ①, ②, ③에 의하여

$$27a+9b+3c+d=0, \quad 27a+6b+c=0,$$

$$a+b+c+d=8, \quad 3a+2b+c=-4$$

연립하여 풀면 $a=1, b=-5, c=3, d=9$

$$\therefore f(x)=x^3-5x^2+3x+9 \leftarrow$$
 [답]



[유제 5-8] 함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 가 $x=-1$ 에서 극댓값 5를, $x=1$ 에서 극솟값 1을 가질 때, 상수 a, b, c, d 의 값을 구하여라.

$$[답] a=1, b=0, c=-3, d=3$$

[유제 5-9] 다음 두 조건을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$ 를 구하여라.

(가) $x=1$ 에서 극값 3을 가진다.

(나) 곡선 $y=f(x)$ 는 원점을 지나고 이 점에서의 접선의 기울기는 1이다.

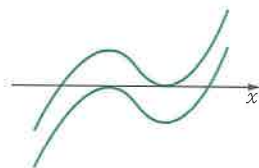
$$[답] f(x)=-5x^3+7x^2+x$$

필수 예제 5-6 다음 물음에 답하여라.

- (1) 삼차함수 $f(x)=x^3-3ax^2+4a$ 의 그래프가 x 축에 접할 때, 상수 a 의 값을 구하여라. 단, $a>0$ 이다.
- (2) 삼차함수 $f(x)=x^3-3ax+b$ 의 극댓값이 6, 극솟값이 2일 때, 상수 a, b 의 값을 구하여라.

정석연구 (1) $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축에 접하므로 오른쪽 그림과 같이 $f(x)$ 의 극댓값 또는 극솟값이 0이어야 한다. 먼저 $f'(x)=0$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구한다.

- (2) $f'(x)=0$ 을 만족시키는 실수 x 의 값을 구한 다음, 함수의 증감을 조사한다.



정석 극값에 관한 문제 $\Leftrightarrow f'(x)=0$ 의 실근을 구한 다음, 실근의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사한다.

모범답안 (1) $f'(x)=3x^2-6ax=3x(x-2a)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=0, 2a$

$a>0$ 이므로 오른쪽 증감표에서

극댓값: $f(0)=4a$,

극솟값: $f(2a)=-4a^3+4a$

$y=f(x)$ 의 그래프가 x 축에 접하고 $f(0)=4a>0$ 이므로 $f(2a)=0$

$\therefore a(a-1)(a+1)=0 \quad \therefore a=1 (\because a>0)$ **[답]** $a=1$

- (2) $f(x)$ 가 극값을 가지므로 $f'(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 가진다.

$f'(x)=3x^2-3a=0$ 에서 $D=0^2-4\times 3\times(-3a)>0 \quad \therefore a>0$

이때, $f'(x)=3(x^2-a)=3(x+\sqrt{a})(x-\sqrt{a})$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-\sqrt{a}, \sqrt{a}$

오른쪽 증감표에서

극댓값: $f(-\sqrt{a})=2a\sqrt{a}+b$,

극솟값: $f(\sqrt{a})=-2a\sqrt{a}+b$

따라서 $2a\sqrt{a}+b=6 \quad \dots\dots ① \quad -2a\sqrt{a}+b=2 \quad \dots\dots ②$

①+②하면 $2b=8 \quad \therefore b=4 \quad \therefore a=1$ **[답]** $a=1, b=4$

유제 5-10. 곡선 $y=x^3-3ax-16$ 이 x 축에 접할 때, 실수 a 의 값을 구하여라. **[답]** $a=4$

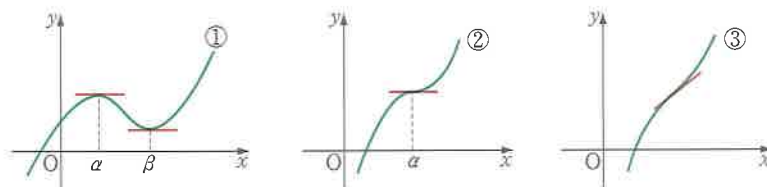
유제 5-11. 함수 $f(x)=ax^3-3ax^2-9ax+b$ 의 극댓값이 10, 극솟값이 -22일 때, 상수 a, b 의 값을 구하여라. 단, $a>0$ 이다. **[답]** $a=1, b=5$

필수 예제 5-7 $f(x)=x^3-ax^2+(a^2+2a)x+5$ 에 대하여 다음을 구하여라.

- (1) $f(x)$ 가 극값을 가지지 않을 때, 실수 a 의 값의 범위
- (2) $f(x)$ 가 $x>0$ 에서 극값을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위

정석연구 삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 의 그래프의 개형은

$a>0$ 일 때 다음 세 가지 꼴로 나눌 수 있다.



- $f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근 $\alpha, \beta (\alpha<\beta)$ 를 가지면 그림 ①,
- $f'(x)=0$ 이 중근 α 를 가지면 $f'(x)=3a(x-\alpha)^2 \geq 0$ 이므로 그림 ②,
- $f'(x)=0$ 이 허근을 가지면 $f'(x)>0$ 이므로 그림 ③의 꼴이 된다.

정석 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여

$f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근 $\Leftrightarrow f(x)$ 가 극값을 가진다

$f'(x)=0$ 이 중근 또는 허근 $\Leftrightarrow f(x)$ 가 극값을 가지지 않는다

- (2) $f'(x)=0$ 이 $x>0$ 에서 적어도 하나의 실근을 가지면 된다. 이때, 실근은 중근이 아니어야 한다.

모범답안 $f'(x)=3x^2-2ax+a^2+2a$ 에서 $D/4=a^2-3(a^2+2a)=-2a(a+3)$

- (1) $f'(x)=0$ 이 중근 또는 허근을 가지므로

$D/4 \leq 0 \quad \therefore a \leq -3, a \geq 0 \leftarrow$ **[답]**

- (2) $x>0$ 에서 $f'(x)=0$ 이 중근이 아닌 실근을 적어도 하나 가져야 한다.

(i) $f'(0)<0$ 일 때 $a^2+2a<0 \quad \therefore -2< a < 0$

(ii) $f'(0) \geq 0$ 일 때 $D/4>0$ 이고 (축)>0이어야 한다.

그런데 $D/4>0$ 에서 $-3< a < 0$ 이고, (축)>0에서 $a>0$ 이므로 만족시키는 a 의 값은 없다.

(i), (ii)에서 $-2< a < 0 \leftarrow$ **[답]**

유제 5-12. 함수 $f(x)=x^3-(a+2)x^2+3ax+a^2$ 에 대하여 다음을 구하여라.

- (1) $f(x)$ 가 극값을 가지지 않을 때, 실수 a 의 값의 범위
- (2) $f(x)$ 가 $x>0$ 에서 극값을 두 개 가질 때, 실수 a 의 값의 범위

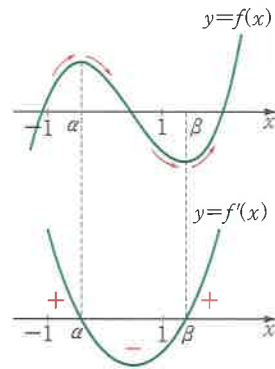
[답] (1) $1 \leq a \leq 4$ (2) $0 < a < 1, a > 4$

필수 예제 5-8 삼차함수 $f(x)=ax^3-(a^2+a)x^2+3x+a$ 가 $-1 < x < 1$ 에서 극댓값을, $x > 1$ 에서 극솟값을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.

정석연구 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극댓값을, $x=\beta$ 에서 극솟값을 가진다고 하면 문제의 조건에서 $-1 < a < 1$, $\beta > 1$ 이다. 따라서 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽과 같다.

또, $f'(x)$ 는 이차함수이고, $f'(x)=0$ 의 해는 $x=a, \beta$ 이다. $x=a, \beta$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호를 조사하여 $y=f'(x)$ 의 그래프를 그리면 오른쪽과 같다.

따라서 $y=f'(x)$ 의 그래프가 아래로 볼록하고, x 축과 $-1 < x < 1$, $x > 1$ 에서 만날 조건을 찾으면 된다.



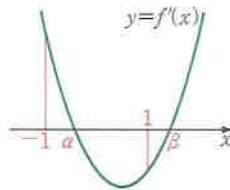
정석 극값에 관한 문제 $\Rightarrow$ 도함수의 부호를 조사한다.

모범답안 $f'(x)=3ax^2-2(a^2+a)x+3$

이때, $f'(x)=0$ 의 해를 a, β ($a < \beta$)라고 하면 $-1 < a < 1$, $\beta > 1$

또, $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 극대, $x=\beta$ 에서 극소이므로 $x < a$, $a < x < \beta$, $x > \beta$ 에서 $f'(x)$ 의 부호는 각각 (+), (-), (+)이다.

따라서 오른쪽 그림과 같이 $y=f'(x)$ 의 그래프는 아래로 볼록하고, x 축과 $-1 < x < 1$, $x > 1$ 에서 만나야 한다.



x^2 의 계수가 양수이므로 $3a > 0 \quad \therefore a > 0 \quad \dots \textcircled{1}$

$f'(-1) > 0$ 이므로 $3a+2(a^2+a)+3 > 0 \quad \therefore a < -\frac{3}{2}$, $a > -1 \quad \dots \textcircled{2}$

$f'(1) < 0$ 이므로 $3a-2(a^2+a)+3 < 0 \quad \therefore a < -1$, $a > \frac{3}{2} \quad \dots \textcircled{3}$

①, ②, ③의 공통 범위를 구하면 $a > \frac{3}{2} \leftarrow \text{답}$

유제 5-13. 삼차함수 $f(x)=-x^3+ax^2+3ax+1$ 이 $-1 < x < 0$ 에서 극솟값을, $0 < x < 1$ 에서 극댓값을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.

답 $0 < a < \frac{3}{5}$

필수 예제 5-9 삼차함수 $y=x^3-3x^2+4$ 의 그래프의 극대점을 A, 극소점을 B라 하고, 선분 AB의 중점을 C라고 할 때, 이 함수의 그래프는 점 C에 대하여 대칭임을 증명하여라.

정석연구 점 $C(a, \beta)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 대칭인 곡선의 방정식은 $2\beta-y=f(2a-x)$ 이다. $\hookrightarrow$ 실력 수학(하) p. 75

따라서 점 $C(a, \beta)$ 를 구한 다음, $y=f(x)$ 와 $2\beta-y=f(2a-x)$ 가 일치함을 보이면 된다.

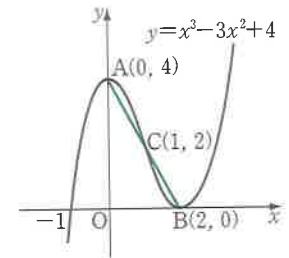
또는 점 C를 원점으로 평행이동할 때의 그래프가 원점에 대하여 대칭임을 보여도 된다. 이때에는 다음 정석을 이용한다.

정석 $f(-x)=-f(x) \Leftrightarrow$ 기함수 $\Leftrightarrow$ 원점에 대하여 대칭

모범답안 $y'=3x^2-6x=3x(x-2)$

$y'=0$ 에서 $x=0, 2$

x	...	0	...	2	...
y'	+	0	-	0	+
y	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$



극대점은 $A(0, 4)$, 극소점은 $B(2, 0)$ 이므로 선분 AB의 중점은 $C(1, 2)$ 이고 C는 이 곡선 위의 점이다.

따라서 함수 $y=x^3-3x^2+4$ 의 그래프에 대하여 점 $C(1, 2)$ 를 원점으로 옮기는 평행이동을 하면

$$y+2=(x+1)^3-3(x+1)^2+4 \quad \therefore y=x^3-3x$$

여기에서 $f(x)=x^3-3x$ 로 놓으면

$$f(-x)=(-x)^3-3(-x)=-x^3+3x=-f(x)$$

이므로 $y=f(x)$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

따라서 함수 $y=x^3-3x^2+4$ 의 그래프는 점 C에 대하여 대칭이다.

Advice 일반적으로 곡선 $y=ax^3+bx^2+cx+d$ ($a \neq 0$)의 극대점 A와 극소점 B가 존재할 때, 이 곡선은 선분 AB의 중점 C에 대하여 대칭이다. 이때, 점 C는 이 곡선의 변곡점(미적분에서 공부한다)이다.

정석 삼차함수의 그래프 $\Rightarrow$ 두 극점을 잇는 선분의 중점에 대하여 대칭

유제 5-14. 곡선 $y=x^3-9x^2+24x-7$ 은 점 $(3, 11)$ 에 대하여 대칭임을 증명하여라.

필수 예제 5-10 함수 $f(x)=x^4-4x^3+2ax^2$ 이 극댓값을 가지지 않을 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.

정석연구 $f(x)$ 가 사차식이므로 $f'(x)$ 는 삼차식이다. 이때, 삼차방정식 $f'(x)=0$ 의 근은

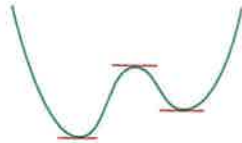
서로 다른 세 실근, 실근 한 개와 중근 한 개,
삼중근, 실근 한 개와 허근 두 개

의 경우로 나눌 수 있다.

사차항의 계수가 양수일 때, 각 경우에 대한 $y=f(x)$ 의 그래프를 생각하면 $f'(x)=0$ 의 근이

서로 다른 세 실근

인 경우에만 오른쪽 그림과 같이 $y=f(x)$ 의 극댓값이 존재한다는 것을 알 수 있다(p. 88, p. 89 [4]).



정석 최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$ 가 극댓값을 가진다
 $\iff f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가진다

모범답안 $f'(x)=4x^3-12x^2+4ax=4x(x^2-3x+a)$

$f(x)$ 가 극댓값을 가지기 위해서는 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

따라서 $g(x)=x^2-3x+a$ 라고 할 때, 방정식 $g(x)=0$ 이 0이 아닌 서로 다른 두 실근을 가지면 되므로

$$g(0) \neq 0 \text{이고 } D=9-4a>0 \quad \therefore a \neq 0 \text{이고 } a < \frac{9}{4}$$

따라서 극댓값을 가지지 않을 조건은 $a=0$ 또는 $a \geq \frac{9}{4}$ ← [답]

***Note** 이 조건은 사차함수 $f(x)$ 가 극값을 하나만 가지기 위한 조건과 같다.

Advice | 삼차식 $f'(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 를 위와 같이
 (일차식) $\times$ (이차식)

의 꼴로 인수분해할 수 없는 경우가 있다. 이런 경우 $f'(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가질 조건은 p. 111, 113에서와 같이 삼차함수의 그래프를 이용하여 찾는다.

유제 5-15. 함수 $f(x)=x^4-4(a-1)x^3+2(a^2-1)x^2$ 이 극댓값을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라. [답] $a < -1, -1 < a < 1, a > \frac{13}{5}$

연습문제 5

기본 5-1 함수 $f(x)=2x^3-3ax^2+6(a-1)x-1$ 이 감소하는 구간이 $[1, 5]$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

5-2 함수 $f(x)=3x^4-4(a+3)x^3+6(3a+2)x^2-24ax$ 가 구간 $[2, \infty)$ 에서 증가할 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.

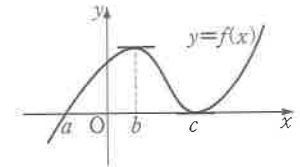
5-3 다음 함수의 극값을 구하고, 그래프의 개형을 그려라.

$$(1) y=|x^2(x-1)| \quad (2) y=|x|(x^2-3x+2) \quad (3) y=x^3-3|x^2-1|$$

5-4 다항함수 $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 극댓값을 가질 때, 다음 명제가 참인지 거짓인지 말하여라.

- (1) 함수 $|f(x)|$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 가진다.
- (2) 함수 $f(|x|)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 가진다.
- (3) 함수 $f(x)-x^2|x|$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 가진다.

5-5 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽과 같을 때, 부등식 $f(x)f'(x)>0$ 의 해를 구하여라.



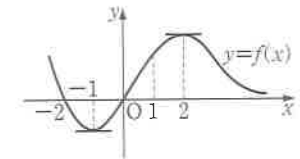
5-6 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽과 같다.

$g(x)=(x+1)f(x)$ 로 정의되는 함수 $g(x)$ 에 대하여

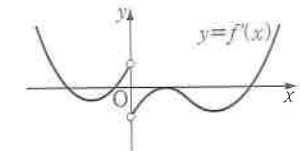
$$A=\left\{x \mid \frac{d}{dx}g(x) < 0\right\},$$

$$B=\{-2, -1, 0, 1, 2\}$$

일 때, $A \cap B$ 를 구하여라.



5-7 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 에 대하여 도함수 $f'(x)$ 는 $x=0$ 에서만 불연속이고 오른쪽 그림과 같이 $y=f'(x)$ 의 그래프는 x 축과 서로 다른 네 점에서 만난다.



$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \leq 0$$

을 만족시키는 실수 x 의 개수를 m , $f(x)$ 가 극대가 되는 실수 x 의 개수를 n 이라고 할 때, $m-n$ 의 값을 구하여라.

5-8 다음 두 조건을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$ 를 구하여라.

(가) $x=1$ 에서 극값 -4 를 가진다. (나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -3$

5-9 함수 $f(x)=ax^3+bx^2+(a^2-16)x+c$ 가 $x=-1$ 에서 극댓값을, $x=2$ 에서 극솟값을 가진다. 또, 극솟값의 절댓값은 극댓값의 2배이다.

이때, 상수 a, b, c 의 값을 구하여라.

5-10 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 를 만족시킨다. $f(x)$ 의 계수가 모두 정수이고 $f(1)=5, 1 < f'(1) < 7$ 일 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값을 구하여라.

5-11 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 를 만족시킨다. 방정식 $|f(x)|=2$ 가 서로 다른 네 실근을 가질 때, $f(3)$ 의 값을 구하여라.

5-12 함수 $f(x)=\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}ax^3+\frac{1}{2}bx^2+2x$ 가 $x=-2$ 에서 극값을 가진다. 또, $x=-2$ 이외에서도 $f'(c)=0$ 이 되는 $x=c$ 가 존재하지만, $x=c$ 에서 극값을 가지지는 않는다고 한다. 이때, 상수 a, b 의 값을 구하여라.

5-13 서로 다른 두 실수 a, β 가 계수가 실수인 사차방정식 $f(x)=0$ 의 근일 때, 다음 명제가 참인지 거짓인지 말하여라.

- (1) $f'(a)=0$ 이면 다항식 $f(x)$ 는 $(x-a)^2$ 으로 나누어 떨어진다.
- (2) $f'(a)f'(\beta)=0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 허근을 가지지 않는다.
- (3) $f'(a)f'(\beta)>0$ 이면 방정식 $f(x)=0$ 은 서로 다른 네 실근을 가진다.

실력 5-14 함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ (단, $a \neq 0$)에 대하여 $f(a)=f(\beta)$ 이면 $\alpha=\beta$ 가 되기 위한 필요충분조건을 구하여라.

5-15 $f(x)=x^3+2ax^2-6x+1$ (단, a 는 실수)일 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) 함수 $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 가짐을 보여라.
- (2) 곡선 $y=f(x)$ 의 극대점, 극소점을 잇는 선분의 삼등분점을 각각 P, Q라고 할 때, 선분 PQ가 y 축과 만나도록 a 의 값의 범위를 정하여라.

5-16 함수 $f(x)=x^3+px^2+qx$ 의 극솟값은 -4 이고, 이 함수의 그래프는 원점이 아닌 점에서 x 축에 접한다. 이때, 상수 p, q 의 값을 구하여라.

5-17 함수 $f(x)=|x|(x^2+ax+b)$ 가 $x=1$ 에서 극값 -1 을 가질 때, 상수 a, b 의 값과 이 함수의 다른 극값을 구하여라.

5-18 삼차함수 $f(x)=x^3+3ax^2+3ax+2a$ 가 극값을 가질 때, 이 함수의 그래프의 두 극점을 잇는 선분의 중점의 자취의 방정식을 구하여라.

5-19 $t \neq -1$ 인 실수 t 에 대하여 최고차항의 계수가 1이고 다음 두 조건을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$ 의 극댓값을 $g(t)$ 라고 하자.

(가) $f(3t)=0$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $(x+3)f(x) \geq 0$ 이다.

함수 $y=g(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x+4$ 의 교점의 x 좌표를 구하여라.

5-20 다음 세 조건을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$ 를 구하여라.

(가) $f(0)=1$

(나) $f'(0)=f'(1)=-3$

(다) 극값이 존재하고, 극값의 차가 극값을 가지는 x 의 값의 차와 같다.

5-21 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $y=f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(2+x)=f(2-x)$ 를 만족시키고, 그래프는 원점을 지난다. 이 함수가 $x=1$ 에서 극솟값을 가질 때, 극댓값을 구하여라.

5-22 $f(x)=x^2(x-2)^2$ 일 때, $0 \leq x \leq 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \leq f'(t)(x-t)+f(t)$ 를 만족시키는 실수 t 의 값의 집합을 구하여라.

5-23 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=3, f'(3)<0$ 인 사차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여 집합 S를

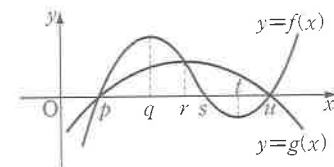
$$S=\{a \mid \text{함수 } |f(x)-t| \text{가 } x=a \text{에서 미분가능하지 않다.}\}$$

라 하고, 집합 S의 원소의 개수를 $g(t)$ 라고 하자. 함수 $g(t)$ 가 $t=3$ 과 $t=19$ 에서만 불연속일 때, $f(x)$ 를 구하여라.

5-24 함수 $f(x)=x^5+ax^3+bx+1$ 이 $x=-1$ 과 $x=1$ 에서만 극값을 가지고, 극댓값이 극솟값보다 4만큼 크다. 이때, 상수 a, b 의 값을 구하여라.

5-25 삼차함수 $y=f(x)$ 와 이차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽과 같고, $f'(q)=f'(t)=0, g'(r)=0$ 이다.

함수 $h(x)=f(x)g(x)$ 에 대하여 다음 중 옳은 것만을 있는 대로 골라라.



- ㄱ. $x=p$ 에서 극소이다. ㄴ. $x=r$ 에서 극대이다.
ㄷ. 구간 (s, t) 에 극소인 점이 존재한다.

5-26 함수 $f(x)=x^n(x-1)$ 이 $x=0$ 에서 극댓값을, $\frac{1}{2} < x < \frac{9}{10}$ 에서 극솟값을 가지도록 하는 자연수 n 의 값을 구하여라.

⑥. 최대 · 최소와 미분

§ 1. 함수의 최대와 최소

구간 $[a, b]$ 에서 다항함수 $f(x)$ 의 최대와 최소

- 첫째 — 구간 $[a, b]$ 에서의 모든 극댓값, 극솟값을 구한다.
- 둘째 — 구간의 양 끝 값에서의 함수값 $f(a), f(b)$ 를 구한다.
- 셋째 — 위의 첫째, 둘째에서 구한 값들의 크기를 비교한다.

최댓값은 $\Rightarrow f(x)$ 의 모든 극댓값, $f(a), f(b)$ 중에서 최대인 것

최솟값은 $\Rightarrow f(x)$ 의 모든 극솟값, $f(a), f(b)$ 중에서 최소인 것

Advice | 이차함수 $f(x)=ax^2+bx+c$ 의 최댓값 또는 최솟값은 준 식을
 $f(x)=a(x-m)^2+n$ $\Leftarrow$ 완전제곱의 꼴

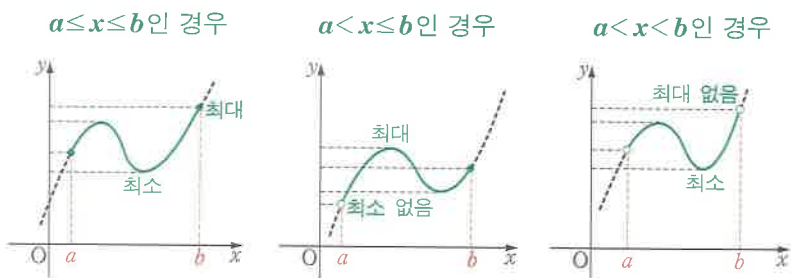
의 꼴로 변형하여 구했다.

특히 구간이 주어진 경우 최댓값 또는 최솟값은 이 구간에서 $y=f(x)$ 의 그래프를 그린 다음, 이를 이용하여 구했다. $\Leftarrow$ 실력 수학(상) p. 146

삼차함수, 사차함수와 같은 다항함수의 최댓값과 최솟값을 구할 때에도 그래프를 이용하면 쉽게 구할 수 있다.

정식 함수의 최대와 최소 $\Rightarrow$ 함수의 그래프를 그린다.

다음 그림은 어떤 구간에서의 삼차함수의 그래프와 이 구간에서 최대인 경우와 최소인 경우를 나타낸 것이다.

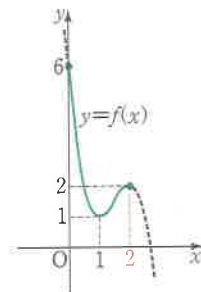


보기 1 구간 $[0, 2]$ 에서 함수 $f(x)=-2x^3+9x^2-12x+6$ 의 최댓값과 최솟값을 구하여라.

연구 $f'(x)=-6x^2+18x-12=-6(x-1)(x-2)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=1, 2$

x	0	...	1	...	2
$f'(x)$		-	0	+	0
$f(x)$	6	↘	1	↗	2



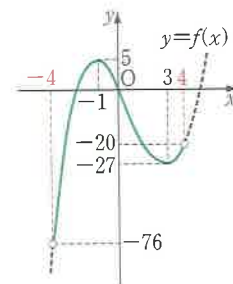
따라서 $x=0$ 일 때 최댓값 6, $x=1$ 일 때 최솟값 1

보기 2 $-4 < x < 4$ 에서 함수 $f(x)=x^3-3x^2-9x$ 의 최댓값 또는 최솟값을 구하여라.

연구 $f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=-1, 3$

x	(-4)	...	-1	...	3	...	(4)
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	(-76)	↗	5	↘	-27	↗	(-20)



$\lim_{x \rightarrow -4+} f(x) = -76, \lim_{x \rightarrow 4-} f(x) = -20$ 이므로

$x=-1$ 일 때 최댓값 5, 최솟값 없다.

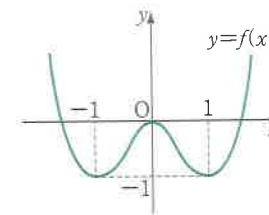
***Note** $x=\pm 4$ 에서 $f(x)$ 가 정의되어 있지 않기 때문에 극한을 이용하여 나타내었다. 실제로는 $f(x)$ 가 삼차함수이므로 $f(4), f(-4)$ 를 바로 계산하면 된다.

보기 3 함수 $f(x)=x^4-2x^2$ 의 최댓값 또는 최솟값을 구하여라.

연구 $f'(x)=4x^3-4x=4x(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$ 에서 $x=0, -1, 1$

x	...	-1	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	-1	↗	0	↘	-1	↗



따라서 $x=\pm 1$ 일 때 최솟값 -1, 최댓값 없다.

***Note** 대개의 경우 그래프를 그리지 않아도 증감표만으로 최댓값, 최솟값을 판정할 수 있다.

필수 예제 6-1 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하여라.

- (1) $y=(x^2-2x)^3-3x^2+6x-4$ (단, $0 \leq x \leq 3$)
 (2) $y=|x^2(x-3)|$ (단, $-2 \leq x \leq 4$)

정석연구 (1) $(x^2-2x)^3$ 을 전개하여 풀 수도 있지만, $-3x^2+6x=-3(x^2-2x)$ 이므로 $x^2-2x=t$ 로 치환하여 풀 수도 있다. 이때에는 t 의 범위에 주의해야 한다.

정석 치환하면 $\Leftrightarrow$ 변수의 범위를 확인하여라.

- (2) $f(x)=x^2(x-3)$ 으로 놓고 먼저 $y=f(x)$ 의 그래프를 그린 다음 x 축 아래 부분을 꺾어 올리면 주어진 함수의 그래프를 그릴 수 있다. 절댓값 기호가 있으므로 증감표만으로 찾지 말고, 그래프를 그려서 찾아보자.

모범답안 (1) $x^2-2x=t$ 로 놓으면 $y=t^3-3t-4$
 $t=(x-1)^2-1$ 이고 $0 \leq x \leq 3$ 이므로 $-1 \leq t \leq 3$
 $y'=3t^2-3=3(t+1)(t-1)$
 $-1 \leq t \leq 3$ 에서 증감을 조사하면 오른쪽과 같으므로

t	-1	...	1	...	3
y'	0	-	0	+	
y	-2	↘	-6	↗	14

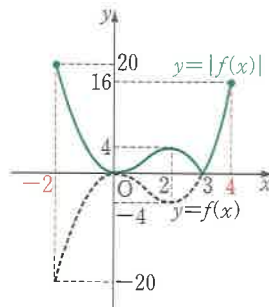
$t=3$ 일 때 최댓값 14
 $t=1$ 일 때 최솟값 -6 ← **[답]**

- (2) $f(x)=x^2(x-3)$ 으로 놓으면
 $f'(x)=2x(x-3)+x^2=3x(x-2)$
 $-2 \leq x \leq 4$ 에서 증감을 조사하면

x	-2	...	0	...	2	...	4
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	-20	↗	0	↘	-4	↗	16

따라서 $-2 \leq x \leq 4$ 에서의 $y=|f(x)|$ 의 그래프는 오른쪽과 같으므로

$x=-2$ 일 때 최댓값 20, $x=0, 3$ 일 때 최솟값 0 ← **[답]**



유제 6-1. 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 구하여라.

- (1) $y=(x^3+3x^2-1)^2+x^3+3x^2+4$ (단, $-3 \leq x < 0$)
 (2) $y=|x^3-3x|-2$ (단, $-2 \leq x \leq 3$)

[답] (1) 최댓값 17, 최솟값 $\frac{19}{4}$ (2) 최댓값 16, 최솟값 -2

필수 예제 6-2 $0 \leq x \leq 2$ 에서 정의된 함수 $f(x)=3x^2-ax^3$ 의 최솟값이 -4일 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) 상수 a 의 값을 구하여라. (2) $f(x)$ 의 최댓값을 구하여라.

정석연구 극값을 가지는 x 의 값이 구간 $[0, 2]$ 안에 있을 때와 밖에 있을 때의 최대와 최소가 다르다. 따라서

정석 최대·최소 문제는

극점의 x 좌표가 구간 안에 있는가, 구간 밖에 있는가를 살핀다.

모범답안 (1) $f'(x)=6x-3ax^2=3x(2-ax)$

- (i) $a \leq 0$ 일 때, $0 \leq x \leq 2$ 에서 $f'(x) \geq 0$ 이므로 $f(x)$ 는 증가하고, $x=0$ 에서 최솟값 0을 가지므로 적합하지 않다.

- (ii) $0 < \frac{2}{a} < 2$, 곧 $a > 1$ 일 때

오른쪽 증감표에서

$$f(2)=12-8a=-4 \quad \therefore a=2$$

이것은 $a > 1$ 에 적합하다.

- (iii) $\frac{2}{a} \geq 2$, 곧 $0 < a \leq 1$ 일 때

오른쪽 증감표에서 최솟값은 $f(0)=0$

이고, 이것은 조건에 적합하지 않다.

(i), (ii), (iii)에서 $a=2$ ← **[답]**

- (2) $a=2$ 일 때 $f(x)=3x^2-2x^3$ 이고, 최댓값은

$$f\left(\frac{2}{a}\right)=f(1)=3-2=1 \leftarrow \text{[답]}$$

x	0	...	$\frac{2}{a}$	...	2
$f'(x)$	0	+	0	-	
$f(x)$	0	↗	극대	↘	$12-8a$

x	0	...	2
$f'(x)$	0	+	
$f(x)$	0	↗	$12-8a$

유제 6-2. 구간 $[0, 1]$ 에서 함수 $f(x)=x^3-3ax^2$ 의 최댓값을 구하여라.

단, a 는 상수이다.

[답] $a < \frac{1}{3}$ 일 때 $1-3a$, $a \geq \frac{1}{3}$ 일 때 0

유제 6-3. $-1 \leq x \leq 2$ 에서 함수 $f(x)=ax^3-6ax^2+b$ 의 최댓값이 3, 최솟값이 -29일 때, 상수 a, b 의 값을 구하여라. 단, $a > 0$ 이다.

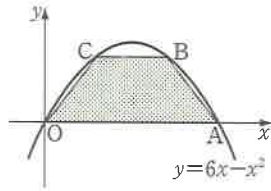
[답] $a=2, b=3$

유제 6-4. 구간 $[1, 4]$ 에서 함수 $f(x)=ax^4-4ax^3+b$ 의 최댓값이 3, 최솟값이 -6일 때, 상수 a, b 의 값을 구하여라. 단, $a > 0$ 이다.

[답] $a=\frac{1}{3}, b=3$

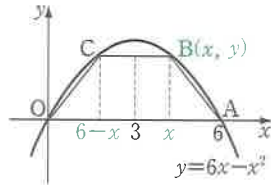
§ 2. 최대와 최소의 활용

필수 예제 6-3 오른쪽 그림과 같이 포물선 $y=6x-x^2$ 이 x 축과 만나는 점을 각각 O, A라고 하자. 또, $\square OABC$ 가 사다리꼴이 되도록 포물선 위에 두 점 B, C를 잡자. 이때, $\square OABC$ 의 넓이의 최댓값을 구하여라. 단, 두 점 B, C의 y 좌표는 양수이다.



정석연구 점 B의 좌표를 $B(x, y)$ 라고 하면 $\square OABC$ 의 넓이를 x 로 나타낼 수 있다. 이때, x 의 범위는 $3 < x < 6$ 이다.

정석 최대·최소 문제는
 $\Rightarrow$ 변수의 범위에 주의하여라.



모범답안 $y=6x-x^2=0$ 에서 $x=0, 6$ 이므로 점 A의 x 좌표는 6이다. 점 B의 좌표를 $B(x, y)$ 라고 하면 점 C의 좌표는 $C(6-x, y)$ 이다. 따라서 $\square OABC$ 의 넓이를 $S(x)$ 라고 하면

$$S(x) = \frac{1}{2}(\overline{OA} + \overline{CB}) \times y = \frac{1}{2}\{6+x-(6-x)\}(6x-x^2) \\ = -x^3 + 6x^2 \quad (3 < x < 6)$$

$\therefore S'(x) = -3x^2 + 12x = -3x(x-4)$
 $3 < x < 6$ 에서 $S(x)$ 의 증감을 조사하면 오른쪽과 같으므로 $S(x)$ 의 최댓값은 $S(4)=32 \leftarrow$ [답]

x	(3)	...	4	...	(6)
$S'(x)$		+	0	-	
$S(x)$	(27)	↗	최대	↘	(0)

유제 6-5. 곡선 $y=x(x-3)^2$ 과 x 축이 만나는 점을 각각 O, A라고 하자. 선분 OA 위를 움직이는 점 H를 지나고 x 축에 수직인 직선이 곡선 $y=x(x-3)^2$ 과 만나는 점을 P라고 할 때, $\triangle OPH$ 의 넓이의 최댓값을 구하여라. 단, O는 원점이다. [답] $\frac{81}{32}$

유제 6-6. $0 < a < \sqrt{5}$ 일 때, 점 $A(a, 0)$ 을 지나고 x 축에 수직인 직선과 점 $D(-2a, 0)$ 을 지나고 x 축에 수직인 직선이 포물선 $y=20-x^2$ 과 만나는 점을 각각 B, C라고 하자. 사각형 ABCD의 넓이가 최대일 때, 상수 a 의 값을 구하여라. [답] $a = \frac{2\sqrt{6}}{3}$

필수 예제 6-4 포물선 $y=x^2$ 과 원 $x^2+y^2-6x+8=0$ 위를 각각 움직이는 점 P, Q가 있다. 원의 중심을 C라고 할 때, 물음에 답하여라.

- (1) 선분 PQ의 길이가 최소일 때, 세 점 P, Q, C는 이 순서로 한 직선 위에 있음을 보여라.
- (2) 선분 PQ의 길이가 최소일 때, 점 P의 좌표와 최솟값을 구하여라.

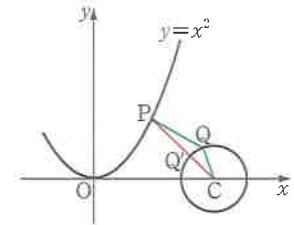
모범답안 (1) 원과 선분 PC의 교점을 Q'이라고

하면

$$\overline{PQ} + \overline{QC} \geq \overline{PC} = \overline{PQ'} + \overline{Q'C}$$

여기에서 $\overline{QC} = \overline{Q'C}$ 이므로 $\overline{PQ} \geq \overline{PQ'}$
 곧, $\overline{PQ'}$ 이 $\overline{PQ}$ 의 최솟값이다.

따라서 선분 PQ의 길이가 최소일 때 점 P, Q, C는 이 순서로 한 직선 위에 있다.



- (2) $x^2+y^2-6x+8=0$ 에서 $(x-3)^2+y^2=1 \therefore C(3, 0)$

$\overline{PQ}$ 가 최소일 때, 세 점 P, Q, C가 한 직선 위에 있으므로

$$\overline{PC} = \overline{PQ} + \overline{QC} = \overline{PQ} + 1$$

따라서 $\overline{PC}$ 가 최소일 때 $\overline{PQ}$ 가 최소이다.

점 P의 좌표를 $P(t, t^2)$ 이라고 하면

$$\overline{PC}^2 = (t-3)^2 + (t^2-0)^2 = t^4 + t^2 - 6t + 9$$

여기에서 $f(t) = t^4 + t^2 - 6t + 9$ 로 놓으면

$$f'(t) = 4t^3 + 2t - 6 = 2(t-1)(2t^2 + 2t + 3)$$

그런데 $2t^2 + 2t + 3 = 2\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{5}{2} > 0$

이므로 $f'(t)=0$ 의 실근은 $t=1$ 이다.

따라서 증감을 조사하면 $f(t)$ 는 $t=1$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $f(1)=5$ 이다.

이때, $\overline{PQ} = \overline{PC} - 1 = \sqrt{5} - 1$

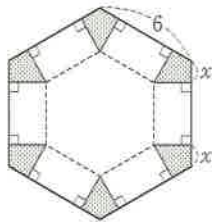
[답] $P(1, 1)$, 최솟값 $\sqrt{5} - 1$

Advice | 선분 PC의 길이가 최소가 되는 점 P에서 포물선에 접하는 직선은 직선 PC에 수직이다. 따라서 포물선 위의 점으로 이 점에서의 법선이 점 C를 지나는 점 P의 좌표를 구해도 된다.

유제 6-7. 점 $(6, 3)$ 과 포물선 $y=x^2$ 위를 움직이는 점 P 사이의 거리를 l 이라고 할 때, l 의 최솟값과 이때 점 P의 좌표를 구하여라.

[답] 최솟값 $\sqrt{17}$, $P(2, 4)$

필수 예제 6-5 한 변의 길이가 6인 정육각형 모양의 종이에서 오른쪽 그림과 같이 합동인 사각형 6개를 오려 내고, 나머지 부분을 접어서 뚜껑이 없는 정육각기둥 모양의 상자를 만들려고 한다. 상자의 부피를 V 라고 할 때,



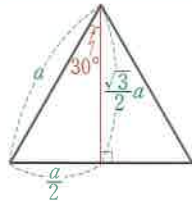
- (1) V 를 x 로 나타내어라.
- (2) V 를 최대화 하는 x 의 값을 구하여라.

정석연구 오른쪽 그림과 같이 한 각의 크기가 30° 인 직각삼각형의 세 변의 길이의 비는 $1 : \sqrt{3} : 2$ 이다.

따라서 한 변의 길이가 a 인 정삼각형의 넓이 S 는

$$S = \frac{1}{2} \times a \times \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$$

이다.



정식 한 변의 길이가 a 인 정삼각형의 넓이는 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

모범답안 (1) 정육각기둥의 밑면의 넓이는 한 변의 길이가 $(6-2x)$ 인 정삼각형의 넓이의 6배이고, 높이는 $\sqrt{3}x$ 이므로

$$V = 6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} (6-2x)^2 \times \sqrt{3}x = 18x(x-3)^2$$

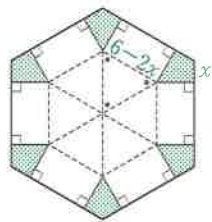
한편 $6-2x > 0$ 이므로 $0 < x < 3$

$$\therefore V = 18x(x-3)^2 \quad (0 < x < 3) \leftarrow \text{답}$$

$$(2) V' = 18\{(x-3)^2 + x \times 2(x-3)\} \\ = 54(x-1)(x-3)$$

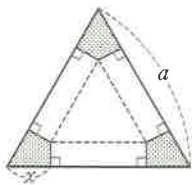
$0 < x < 3$ 에서 증감을 조사하면 오른쪽과 같으므로 V 는 $x=1$ 일 때 최대이다.

x	(0)	...	1	...	(3)
V'		+	0	-	
V	(0)	↗	최대	↘	(0)

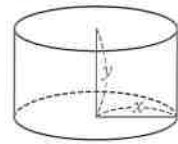


유제 6-8. 한 변의 길이가 a cm인 정삼각형 모양의 종이에서 오른쪽 그림과 같이 합동인 사각형 3개를 오려 내고, 나머지 부분을 접어서 뚜껑이 없는 정삼각기둥 모양의 상자를 만들려고 한다. 이 상자의 부피가 최대일 때, x 를 구하여라.

답 $x = \frac{a}{6}$ cm



필수 예제 6-6 양철판으로 오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 x , 높이가 y 인 원기둥 모양의 통조림통을 만들려고 한다. 겉넓이가 일정할 때, 부피가 최대가 되도록 $x : y$ 를 정하여라.



정석연구 통조림통의 부피를 V 라고 하면 $V = \pi x^2 y$

겉넓이가 일정하다는 조건을 이용하여 두 변수 x, y 중 하나를 소거해 보자. 겉넓이는 전개도를 그리면 쉽게 구할 수 있다.

정식 최대·최소 문제 $\Rightarrow$ 하나의 변수로 나타내어라.

모범답안 통조림통의 부피를 V 라고 하면

$$V = \pi x^2 y \quad \dots\dots ①$$

일정한 겉넓이를 $2\pi a^2$ (a 는 양의 상수)이라고 하면 $2\pi x^2 + 2\pi xy = 2\pi a^2 \quad \dots\dots ②$

$$\therefore x^2 + xy = a^2 \quad \therefore y = \frac{1}{x}(a^2 - x^2) \quad \dots\dots ③$$

이때, $x > 0, y > 0$ 이므로 $0 < x < a$

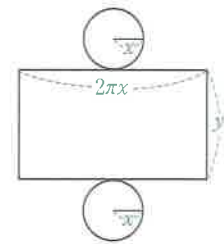
③을 ①에 대입하면

$$V = \pi x(a^2 - x^2) \quad (0 < x < a)$$

$$\therefore \frac{dV}{dx} = \pi(a^2 - 3x^2) \\ = -3\pi\left(x + \frac{a}{\sqrt{3}}\right)\left(x - \frac{a}{\sqrt{3}}\right)$$

따라서 V 는 $x = \frac{a}{\sqrt{3}}$ 일 때 최대이고,

$$\text{이때 ③에서 } y = \frac{2a}{\sqrt{3}} \quad \therefore x : y = \frac{a}{\sqrt{3}} : \frac{2a}{\sqrt{3}} = 1 : 2 \leftarrow \text{답}$$



x	(0)	...	$\frac{a}{\sqrt{3}}$	...	(a)
V'		+	0	-	
V	(0)	↗	최대	↘	(0)

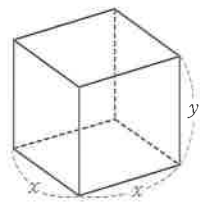
Advice ! 일정한 값을 문자로 나타낼 때, 이를테면

길이가 일정 $\Rightarrow a$, 넓이가 일정 $\Rightarrow a^2$, 부피가 일정 $\Rightarrow a^3$

으로 놓으면 계산이 간편해진다. ②는 좌변을 고려하여 $2\pi a^2$ 으로 놓았다.

유제 6-9. 양철판으로 오른쪽 그림과 같은 직육면체 모양의 상자를 만들었다. 겉넓이가 일정할 때, 부피가 최대가 되도록 $x : y$ 를 정하여라. **답** 1 : 1

유제 6-10. 밑면의 반지름의 길이와 높이의 합이 3cm인 원기둥 중에서 부피가 최대인 것의 밑면의 반지름의 길이를 구하여라. **답** 2 cm



필수 예제 6-7 밑면의 반지름의 길이가 r 이고 높이가 h 인 원뿔 A가 있다. A를 밑면에 평행한 평면으로 잘라서 생긴 단면이 밑면이고 A의 밑면의 중심이 꼭짓점인 원뿔을 B라고 하자.

B의 부피가 최대일 때, A와 B의 부피의 비를 구하여라.

모범답안 원뿔 B의 높이를 x , 밑면의 반지름의 길이를 y 라고 하면 오른쪽 그림에서 닮음비에 의하여

$$\frac{y}{r} = \frac{h-x}{h} \quad \therefore y = \frac{r}{h}(h-x) \quad \cdots \cdots ①$$

원뿔 B의 부피를 V 라고 하면

$$V = \frac{1}{3}\pi y^2 x$$

①을 대입하면

$$V = \frac{\pi r^2}{3h^2} x(h-x)^2 \quad (0 < x < h) \quad \cdots \cdots ②$$

여기에서 $f(x) = x(h-x)^2$ 이라고 하면

$$f'(x) = (h-x)^2 + 2x(h-x) \times (-1) = (x-h)(3x-h)$$

$0 < x < h$ 에서 $f(x)$ 의 증감을 조사하면 아래 표와 같다.

따라서 $f(x)$ 는 $x = \frac{h}{3}$ 일 때 최대이고, 최댓값은

$$f\left(\frac{h}{3}\right) = \frac{h}{3}\left(h - \frac{h}{3}\right)^2 = \frac{4}{27}h^3$$

이것을 ②에 대입하면

$$V = \frac{\pi r^2}{3h^2} \times \frac{4}{27}h^3 = \frac{4}{81}\pi r^2 h$$

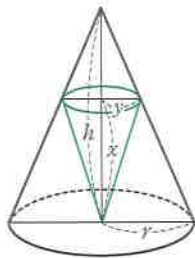
한편 원뿔 A의 부피를 W 라고 하면 $W = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

$$\therefore W : V = \frac{1}{3}\pi r^2 h : \frac{4}{81}\pi r^2 h = 27 : 4 \quad \leftarrow \text{답}$$

***Note** 원뿔 A의 밑면의 반지름의 길이와 높이가 주어지지 않은 경우 각각을 r , h 로 놓고 풀면 된다.

유제 6-11. 밑면의 반지름의 길이가 r 인 원뿔에 내접하는 원기둥 중에서 부피가 최대인 것의 밑면의 반지름의 길이를 구하여라. **답** $\frac{2}{3}r$

유제 6-12. 반지름의 길이가 r 인 구에 내접하는 원뿔 중에서 부피가 최대인 것의 밑면의 반지름의 길이와 높이의 비를 구하여라. **답** $1 : \sqrt{2}$



x	(0)	...	$\frac{h}{3}$	...	(h)
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	(0)	↗	최대	↘	(0)

연습문제 6

기본 6-1 $f(x) = x^3 - 3x$, $g(x) = x^2 - 2x$ 일 때, $0 \leq x \leq 3$ 에서 $y = f(g(x))$ 의 최댓값과 최솟값을 구하여라.

6-2 함수 $f(x) = x^3 - 3ax^2 - 9a^2x + 4a$ 의 극솟값을 m 이라고 할 때, m 의 최댓값과 최솟값을 구하여라. 단, $0 < a \leq 2$ 이다.

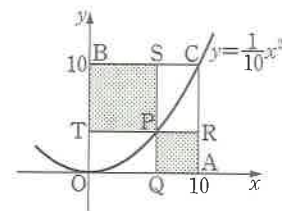
6-3 함수 $f(x) = -2x^4 + ax + b$ 의 최댓값이 1이고 $f'(1) = -7$ 일 때, 상수 a , b 의 값을 구하여라.

6-4 구간 $[-a, a]$ 에서 함수 $f(x) = x^4 - 2ax^3 + a^2x^2 + b$ 의 최댓값이 67, 최솟값이 3일 때, 상수 a , b 의 값을 구하여라. 단, $a > 0$ 이다.

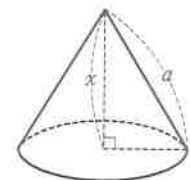
6-5 자연수 n 에 대하여 $n^3 - 18n^2 + 48n$ 의 값이 최소가 되는 n 의 값을 구하여라.

6-6 좌표평면 위에 점 $A(0, 2)$ 가 있다. $0 < t < 2$ 일 때, 원점 O 와 직선 $y=2$ 위의 점 $P(t, 2)$ 를 잇는 선분 OP 의 수직이등분선이 y 축과 만나는 점을 B 라고 하자. $\triangle ABP$ 의 넓이를 $f(t)$ 라고 할 때, $f(t)$ 의 최댓값을 구하여라.

6-7 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위에 포물선 $y = \frac{1}{10}x^2$ 과 세 점 $A(10, 0)$, $B(0, 10)$, $C(10, 10)$ 가 있다. 원점 O 와 점 C 사이에서 포물선 위를 움직이는 점 P 에 대하여 점 P 를 지나고 x 축, y 축에 각각 수직인 직선이 x 축, 직선 $x=10$, 직선 $y=10$, y 축과 만나는 점을 각각 Q , R , S , T 라고 하자. $\square PQAR$ 과 $\square PSBT$ 의 넓이의 합이 최대일 때, 점 P 의 x 좌표를 구하여라.



6-8 반지름의 길이가 a 인 원 모양의 종이에서 부채꼴을 오려 내어 오른쪽 그림과 같은 원뿔을 만든다. 원뿔의 높이를 x , 부피를 V 라고 할 때, 다음 질문에 답하여라.



(1) V 를 x 로 나타내어라.

(2) V 가 최대일 때, x 의 값을 구하여라.

(3) V 가 최대일 때, 오려 낸 부채꼴의 중심각의 크기를 구하여라.

실력 6-9 구간 $[t, t+1]$ 에서 함수 $f(x)=x^3-3x$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라고 할 때, $y=g(t)$ 의 그래프를 그려라. 단, $t \leq 0$ 이다.

6-10 함수 $f(x)=-3x^4+4(a-1)x^3+6ax^2$ ($a>0$)과 실수 t 에 대하여 $x \leq t$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값을 $g(t)$ 라고 하자. 함수 $g(t)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하도록 하는 실수 a 의 최댓값을 구하여라.

6-11 $x^2+y^2=2$ 를 만족시키는 음이 아닌 실수 x, y 가 있다.

- (1) $x+y$ 의 값의 범위를 구하여라.
- (2) x^3+y^3 의 값의 범위를 구하여라.

6-12 곡선 $y=x^3$ 위에 두 점 $A(1, 1), B(-2, -8)$ 이 있다. 점 $P(x, y)$ 가 이 곡선 위를 점 A 에서 점 B 까지 움직일 때, $\triangle PAB$ 의 넓이 $S(x)$ 의 최댓값을 구하여라.

6-13 좌표평면 위에 네 점 $O(0, 0), A(8, 0), B(8, 8), C(0, 8)$ 을 꼭짓점으로 하는 $\square OABC$ 와 포물선 $y=-x^2+5x$ 가 있다. 꼭짓점 B 가 포물선 위에 오도록 $\square OABC$ 를 평행이동하여 얻은 사각형을 $\square PQRS$ 라고 하자. 두 정사각형 $OABC$ 와 $PQRS$ 의 내부의 공통부분의 넓이의 최댓값을 구하여라.

6-14 원 $x^2+y^2=1$ 과 직선 $y=k$ 가 서로 다른 두 점 P, Q 에서 만난다.

단, O 는 원점이고, $k>0$ 이다.

- (1) $\triangle OPQ$ 의 넓이의 최댓값과 이때 k 의 값을 구하여라.
- (2) $\triangle OPQ$ 를 y 축의 둘레로 회전시켜 생기는 입체의 부피 V 의 최댓값과 이때 k 의 값을 구하여라.

6-15 곡선 $y=x^2(3-x)$ 와 직선 $y=mx$ 가 제1사분면 위의 서로 다른 두 점 P, Q 에서 만난다. 세 점 $A(3, 0), P, Q$ 를 꼭짓점으로 하는 $\triangle APQ$ 의 넓이가 최대일 때, 최댓값과 이때 m 의 값을 구하여라.

6-16 길이가 9cm인 선분 AB 를 지름으로 하는 반원 위의 점 P 에서 선분 AB 에 내린 수선의 발을 Q 라고 하자. $\triangle APQ$ 를 선분 AB 의 둘레로 회전시킬 때 생기는 회전체의 부피의 최댓값을 구하여라.

6-17 세 모서리의 길이가 x, y, z 인 직육면체가 있다. x, y, z 의 합이 6이고, 직육면체의 겉넓이가 18일 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) x 의 값의 범위를 구하여라.
- (2) 이 직육면체의 부피의 최댓값을 구하여라.

7. 방정식·부등식과 미분

§ 1. 방정식과 미분

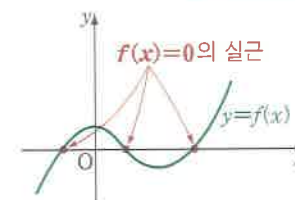
기본정석

(1) 방정식 $f(x)=0$ 의 실근

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 x 좌표이다.

(2) 방정식 $f(x)=g(x)$ 의 실근

함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표이다.



Advice 1° 방정식의 근과 그래프의 관계

계수가 실수인 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 근을 판별할 때에는

(i) 판별식 $D=b^2-4ac$ 의 부호 또는

(ii) $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 개수

를 조사하였다.

마찬가지로 삼차방정식 $ax^3+bx^2+cx+d=0$ 의 근을 판별할 때에도 삼차방정식의 판별식을 이용하거나 함수

$$f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$$

의 그래프와 x 축이 만나는 점의 개수를 조사하면 된다.

다만 삼차방정식의 판별식은 너무 복잡하여 고등학교 교육과정에서는 다루지 않으므로 주로 그래프를 이용하여 실근의 개수를 조사한다.

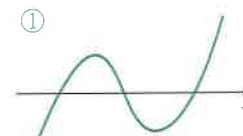
Advice 2° 삼차함수의 그래프와 방정식

삼차함수 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ ($a>0$)의 그래프를 이용하여 삼차방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수를 구해 보자.

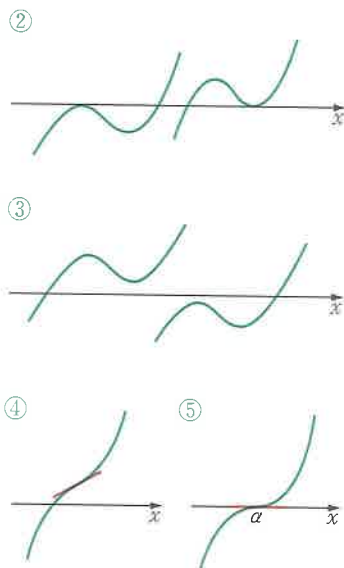
(i) 극값을 가지는 경우

① 극댓값과 극솟값의 부호가 다르다.

이때에는 x 축과 서로 다른 세 점에서 만나므로 $f(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근을 가진다.



- ② 극댓값 또는 극솟값이 0이다.
이때에는 x 축과 접하고 다른 한 점에서 만나므로 $f(x)=0$ 은 이중근과 다른 하나의 실근을 가진다.
- ③ 극댓값과 극솟값의 부호가 같다.
이때에는 x 축과 한 점에서 만나므로 $f(x)=0$ 은 하나의 실근과 두 허근을 가진다.



(ii) 극값을 가지지 않는 경우

- ④ x 축과 한 점에서 만나고 그 점에서 x 축에 접하지 않는 경우는 하나의 실근과 두 허근을 가진다.
- ⑤ $x=a$ 인 점에서 x 축에 접하면 삼중근 a 를 가진다.

$f(x)$ 가 사차함수인 경우에도 $y=f(x)$ 의 그래프를 이용하면 방정식 $f(x)=0$ 의 실근의 개수를 구할 수 있다.
다음 보기 1에서 확인하여라.

보기 1 다음 방정식의 근을 판별하여라.

(1) $2x^3-3x^2-12x+6=0$ (2) $x^4-4x^3+4x^2-2=0$

연구 (1) $f(x)=2x^3-3x^2-12x+6$ 으로 놓으면

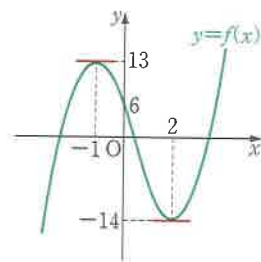
$$f'(x)=6x^2-6x-12=6(x+1)(x-2)$$

증감을 조사하면

극댓값 $f(-1)=13$,

극솟값 $f(2)=-14$

따라서 오른쪽 그래프에서 $f(x)=0$ 은 서로 다른 세 실근을 가진다.



(2) $f(x)=x^4-4x^3+4x^2-2$ 로 놓으면

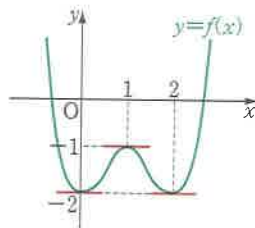
$$f'(x)=4x^3-12x^2+8x=4x(x-1)(x-2)$$

증감을 조사하면

극댓값 $f(1)=-1$,

극솟값 $f(0)=f(2)=-2$

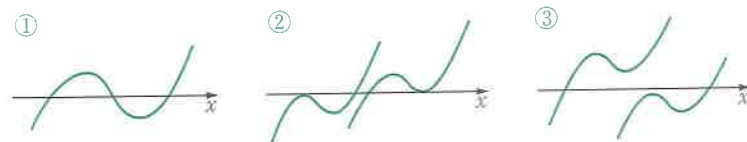
따라서 오른쪽 그래프에서 $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근과 두 허근을 가진다.



필수 예제 7-1 x 에 관한 삼차방정식 $x^3-6x^2+9x+a=0$ 에 대하여

- (1) 서로 다른 세 실근을 가지도록 실수 a 의 값의 범위를 정하여라.
- (2) 이중근과 다른 하나의 실근을 가지도록 실수 a 의 값을 정하여라.
- (3) 하나의 실근과 두 허근을 가지도록 실수 a 의 값의 범위를 정하여라.

정석연구 극값을 가지므로 다음과 같은 그래프의 개형을 생각해 보아라.



모범답안 $f(x)=x^3-6x^2+9x+a$ 라 하면

$$f'(x)=3(x-1)(x-3)$$

따라서 극댓값 $f(1)=a+4$,

극솟값 $f(3)=a$

x	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

- (1) 극댓값이 양수, 극솟값이 음수이어야 하므로
 $a+4>0, a<0 \therefore -4<a<0$ ← **답**
- (2) 극댓값 또는 극솟값이 0이어야 하므로
 $a+4=0$ 또는 $a=0 \therefore a=-4, 0$ ← **답**
- (3) 극값이 모두 양수이거나 모두 음수이어야 하므로
 $(a+4)a>0 \therefore a<-4, a>0$ ← **답**

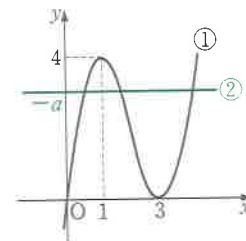
Advice $x^3-6x^2+9x+a=0 \iff x^3-6x^2+9x=-a$

이므로

$$y=x^3-6x^2+9x \cdots \textcircled{1} \quad y=-a \cdots \textcircled{2}$$

로 놓고, 곡선 ①과 직선 ②의 교점의 개수를 조사해도 된다. 곧, 오른쪽 그림에서

- (1) $0<-a<4 \therefore -4<a<0$
- (2) $-a=4$ 또는 $-a=0 \therefore a=-4, 0$
- (3) $-a>4$ 또는 $-a<0 \therefore a<-4, a>0$



유제 7-1. x 에 관한 삼차방정식 $2x^3-3x^2-12x+a=0$ 에 대하여

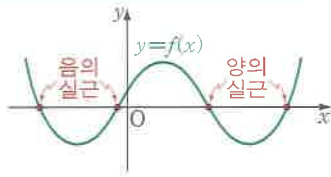
- (1) 서로 다른 세 실근을 가지기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.
- (2) 중근을 가지기 위한 실수 a 의 값을 구하여라.

답 (1) $-7<a<20$ (2) $a=-7, 20$

필수 예제 7-2 x 에 관한 사차방정식 $x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x - a = 0$ 이 서로 다른 네 실근을 가지고, 그중 두 개는 양수, 나머지 두 개는 음수가 되도록 실수 a 의 값의 범위를 정하여라.

정석연구 $f(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x - a$ 로

놓을 때, 곡선 $y = f(x)$ 가 그림과 같이
 $x > 0$ 에서 x 축과 두 점에서,
 $x < 0$ 에서 x 축과 두 점에서
 만나도록 a 의 값의 범위를 정하면 된다.



정석 삼차 · 사차방정식의 근의 부호 문제

⇒ 함수의 그래프를 생각하여라.

모범답안 $f(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x - a$ 로 놓으면

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 - 4x + 12 = 4(x+1)(x-1)(x-3)$$

오른쪽 증감표에 의하여

$$\text{극댓값 } f(1) = 7 - a,$$

$$\text{극솟값 } f(-1) = -9 - a,$$

$$f(3) = -9 - a$$

문제의 조건으로부터

$$(\text{극댓값}) > 0, (\text{극솟값}) < 0, (y \text{ 절편}) > 0$$

$$\therefore 7 - a > 0, -9 - a < 0, -a > 0 \quad \therefore -9 < a < 0 \leftarrow \text{답}$$

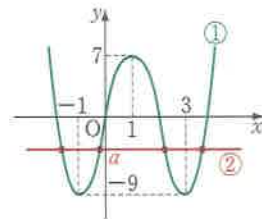
Advice $x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x = a$ 에서

$$y = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x \quad \dots\dots ①$$

$$y = a \quad \dots\dots ②$$

로 놓고, 교점의 x 좌표를 조사해도 된다.

곧, 곡선 ①과 직선 ②의 교점이 y 축의 왼쪽에서 두 개, 오른쪽에서 두 개일 a 의 값의 범위는 오른쪽 그림에서 $-9 < a < 0$ 이다.



유제 7-2. x 에 관한 삼차방정식 $x^3 - 3x^2 - 9x + a = 0$ 이 하나의 음의 실근과 서로 다른 두 양의 실근을 가지도록 실수 a 의 값의 범위를 정하여라.

답 $0 < a < 27$

유제 7-3. x 에 관한 삼차방정식 $2x^3 + 3x^2 - 12x + a = 0$ 이 하나의 양의 실근과 두 허근을 가지도록 실수 a 의 값의 범위를 정하여라. **답** $a < -20$

필수 예제 7-3 곡선 $y = 4x^3 - 12(a-1)x + 17$ 과 직선 $y = 12x - 10$ 이 서로 다른 세 점에서 만나도록 실수 a 의 값의 범위를 정하여라.

정석연구 곡선과 직선의 교점의 x 좌표를 구하는 방정식에서 생각한다.

정석 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 교점의 개수

$$\Leftrightarrow \text{방정식 } f(x) = g(x) \text{의 실근의 개수}$$

모범답안 곡선과 직선의 교점의 x 좌표는 방정식

$$4x^3 - 12(a-1)x + 17 = 12x - 10 \quad \text{곧, } 4x^3 - 12ax + 27 = 0 \quad \dots\dots ①$$

의 실근이다.

따라서 곡선과 직선이 서로 다른 세 점에서 만나려면 방정식 ①이 서로 다른 세 실근을 가져야 한다.

$$f(x) = 4x^3 - 12ax + 27 \text{로 놓으면}$$

$$f'(x) = 12x^2 - 12a = 12(x^2 - a)$$

여기에서 $a \leq 0$ 이면 $f'(x) \geq 0$ 이므로 $f(x)$ 는 증가함수가 되어 $f(x) = 0$ 은 오직 하나의 실근을 가지게 된다. $\therefore a > 0$

이때,

$$f'(x) = 12(x + \sqrt{a})(x - \sqrt{a})$$

이고, 증감을 조사하면 오른쪽과 같으므로

x	$\dots$	$-\sqrt{a}$	$\dots$	$\sqrt{a}$	$\dots$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

$$\text{극댓값 } f(-\sqrt{a}) = 8a\sqrt{a} + 27,$$

$$\text{극솟값 } f(\sqrt{a}) = -8a\sqrt{a} + 27$$

따라서 방정식 ①이 서로 다른 세 실근을 가지려면

$$8a\sqrt{a} + 27 > 0, \quad -8a\sqrt{a} + 27 < 0$$

$a > 0$ 이므로

$$a\sqrt{a} > \frac{27}{8} \quad \therefore a^3 > \left\{\left(\frac{3}{2}\right)^2\right\}^3 \quad \therefore a > \frac{9}{4} \leftarrow \text{답}$$

유제 7-4. 곡선 $y = x^3 + 3x^2 - 4x - 12$ 와 직선 $y = 5x + a$ 가 다음을 만족시키도록 실수 a 의 값 또는 값의 범위를 정하여라.

- (1) 곡선과 직선이 서로 다른 세 점에서 만난다.
- (2) 곡선과 직선이 오직 한 점에서 만난다.
- (3) 곡선과 직선이 한 점에서는 만나고, 다른 한 점에서는 접한다.

답 (1) $-17 < a < 15$ (2) $a < -17$, $a > 15$ (3) $a = -17, 15$

필수 예제 7-4 $-1 < x < 1$ 에서 x 에 관한 삼차방정식

$4x^3 + 3x^2 - 6x + a = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하여라.

정석연구 $4x^3 + 3x^2 - 6x + a = 0$ 에서 $4x^3 + 3x^2 - 6x = -a$

이므로 $y = 4x^3 + 3x^2 - 6x$, $y = -a$ 로 놓고, a 의 값이 변함에 따라 두 함수의 그래프의 교점의 개수가 어떻게 변하는지 조사해 본다.

정석 교점의 개수를 구할 때에는

⇒ 고정된 그래프와 움직이는 그래프로 나누어 본다.

모범답안 $4x^3 + 3x^2 - 6x = -a$ ①

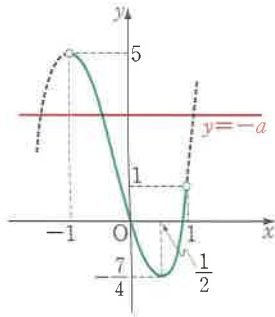
에서

$y = 4x^3 + 3x^2 - 6x$ ② $y = -a$ ③

으로 놓을 때, ①의 실근의 개수는 ②, ③의 그래프의 교점의 개수와 같다.

②에서 $y' = 12x^2 + 6x - 6 = 6(x+1)(2x-1)$

x	(-1)	$\dots$	$\frac{1}{2}$	$\dots$	(1)
y'		$-$	0	$+$	
y	(5)		$-\frac{7}{4}$		(1)



$-1 < x < 1$ 에서 ②의 그래프는 오른쪽 곡선과 같고, 이것과 직선 $y = -a$ 의 교점은 $-a \geq 5$ 일 때 없다.

$1 \leq -a < 5$ 일 때 1개

$-\frac{7}{4} < -a < 1$ 일 때 2개

$-a = -\frac{7}{4}$ 일 때 1개

$-a < -\frac{7}{4}$ 일 때 없다.

$$[\text{답}] \begin{cases} a \leq -5, a > \frac{7}{4} \text{일 때 } 0 \\ -5 < a \leq -1, a = \frac{7}{4} \text{일 때 } 1 \\ -1 < a < \frac{7}{4} \text{일 때 } 2 \end{cases}$$

유제 7-5. x 에 관한 삼차방정식 $x^3 + 3x^2 + a = 0$ 이 $-1 < x < 1$ 에서 적어도 하나의 실근을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라. **[답]** $-4 < a \leq 0$

유제 7-6. $-1 < x < 3$ 에서 x 에 관한 사차방정식 $3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + a = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 구하여라.

[답] $a \leq -27, a > 32$ 일 때 0, $-27 < a < 0, a = 32$ 일 때 1, $a = 0, 5 \leq a < 32$ 일 때 2, $0 < a < 5$ 일 때 3

필수 예제 7-5 점 $(2, a)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 3x$ 에 두 개 이상의 접선을 그을 수 있을 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.

정석연구 접선을 두 개 이상 그을 수 있다는 것은 곡선 위의 접점이 두 개 이상 있다는 것과 같다. 따라서 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 로 놓고 가능한 t 의 값이 두 개 이상 있을 조건을 찾는다.

정석 접선에 관한 문제 ⇔ 접점의 좌표를 $(t, f(t))$ 로 놓는다.

모범답안 $y = x^3 - 3x$ 에서 $y' = 3x^2 - 3$

따라서 곡선 위의 점 $(t, t^3 - 3t)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - (t^3 - 3t) = (3t^2 - 3)(x - t)$$

이 직선이 점 $(2, a)$ 를 지나므로

$$a - (t^3 - 3t) = (3t^2 - 3)(2 - t) \quad \therefore -2t^3 + 6t^2 - 6 = a \quad \dots\dots ①$$

이 방정식이 서로 다른 두 개 이상의 실근을 가질 때, 두 개 이상의 접선을 그을 수 있다. 따라서

$$y = -2t^3 + 6t^2 - 6 \quad \dots\dots ② \quad y = a \quad \dots\dots ③$$

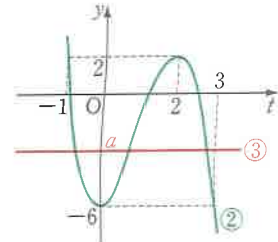
으로 놓을 때, 곡선 ②와 직선 ③이 서로 다른 두 개 이상의 점에서 만나도록 a 의 값의 범위를 정하면 된다.

②에서 $y' = -6t^2 + 12t = -6t(t - 2)$

t	$\dots$	0	$\dots$	2	$\dots$
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$\searrow$	-6	$\nearrow$	2	$\searrow$

따라서 오른쪽 그림에서

$$-6 \leq a \leq 2 \quad [\text{답}]$$



Advice | ①을 정리하면 $2t^3 - 6t^2 + a + 6 = 0$ 이므로 이 삼차방정식이 이중근과 다른 하나의 실근을 가지거나 서로 다른 세 실근을 가지도록 a 의 값의 범위를 정해도 된다. 필수 예제 7-1을 참조하여라.

유제 7-7. 점 $(-1, a)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 3x$ 에 오직 하나의 접선을 그을 수 있을 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라. **[답]** $a < 2, a > 3$

유제 7-8. 점 $(0, a)$ 에서 곡선 $y = x^3 + 3x^2$ 에 서로 다른 세 개의 접선을 그을 수 있을 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라. **[답]** $-1 < a < 0$

§ 2. 부등식과 미분

기본정석

- (1) 구간 $[a, b]$ 에서 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 양수이면
 $\Rightarrow$ 이 구간에서 부등식 $f(x) > 0$ 이 성립한다.
- (2) 구간 $[a, b]$ 에서 함수 $f(x) - g(x)$ 의 최솟값이 양수이면
 $\Rightarrow$ 이 구간에서 부등식 $f(x) > g(x)$ 가 성립한다.
- (3) 구간 (a, ∞) 에서 함수 $f(x)$ 가 증가하고 $f(a) \geq 0$ 이면
 $\Rightarrow$ 이 구간에서 부등식 $f(x) > 0$ 이 성립한다.

Advice! 주어진 구간에서 부등식

$$f(x) > 0, \quad f(x) > g(x)$$

등이 성립한다는 것을 함수의 그래프를 이용하여 보일 수 있다.

보기 1 $x \geq 0$ 일 때, $3x^5 + 5 > 5x^3 + 2$ 가 성립함을 보여라.

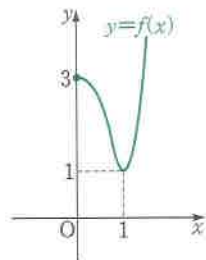
연구 $f(x) = (3x^5 + 5) - (5x^3 + 2) = 3x^5 - 5x^3 + 3$

으로 놓으면

$$f'(x) = 15x^4 - 15x^2 = 15x^2(x+1)(x-1)$$

$x \geq 0$ 에서 증감을 조사하면

x	0	...	1	...
$f'(x)$	0	-	0	+
$f(x)$	3	↘	1	↗



$x \geq 0$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(1) = 1$ 이므로 $f(x) > 0$

$$\therefore (3x^5 + 5) - (5x^3 + 2) > 0 \quad \therefore 3x^5 + 5 > 5x^3 + 2$$

보기 2 $x > 1$ 일 때, $x^3 + 3x > 3x^2 + 1$ 이 성립함을 보여라.

연구 $f(x) = (x^3 + 3x) - (3x^2 + 1) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

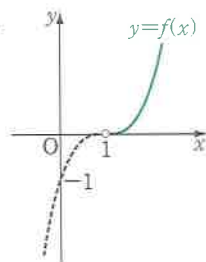
로 놓으면

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x-1)^2 \geq 0$$

따라서 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가한다.

한편 $f(1) = 0$ 이므로 $x > 1$ 일 때 $f(x) > 0$ 이다.

$$\text{곧, } x^3 + 3x > 3x^2 + 1$$



필수 예제 7-6 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$x^4 - 4p^3x + 12 > 0$$

이 성립하기 위한 실수 p 의 값의 범위를 구하여라.

정석연구 사차함수 $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ 의 그래프는 최고차항의 계수의 부호와 극값에 따라 다음과 같이 여러 모양의 곡선이 된다.



그러나 극값에 관계없이 최고차항의 계수의 부호에 따라 다음이 성립한다.

$a > 0$ 이면 최솟값을, $a < 0$ 이면 최댓값을 반드시 가진다.

이는 최고차항의 차수가 짝수인 다항함수에서 항상 성립하는 성질이다.

이 문제의 경우 $f(x) = x^4 - 4p^3x + 12$ 로 놓으면 x^4 의 계수가 양수이므로 위의 첫째, 둘째 그림에서와 같이 $f(x)$ 는 반드시 최솟값을 가진다.

따라서 $f(x)$ 의 최솟값이 0보다 크면 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이다.

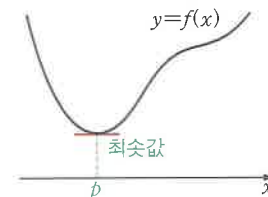
정석 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값이 0보다 크면

$\Rightarrow$ 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) > 0$ 이 성립한다.

모범답안 $f(x) = x^4 - 4p^3x + 12$ 로 놓으면

$$f'(x) = 4x^3 - 4p^3 = 4(x-p)(x^2 + px + p^2)$$

x	$-\infty$	...	p	...	∞
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	∞	↘	최소	↗	∞



따라서 $f(x)$ 는 $x = p$ 일 때 최소이므로

$f(p) > 0$ 이면 된다.

$$\therefore f(p) = p^4 - 4p^4 + 12 = -3p^4 + 12 = -3(p^2 + 2)(p^2 - 2) > 0$$

$$-3(p^2 + 2) < 0 \text{ 이므로 } p^2 - 2 < 0 \quad \therefore -\sqrt{2} < p < \sqrt{2} \leftarrow \text{답}$$

유제 7-9. 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$x^4 + 6x^2 + a \geq 4x^3 + 8x$$

가 성립하기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.

답 $a \geq 8$

필수 예제 7-7 함수 $f(x)=x^3-5x^2+3x+a$ 에 대하여 $x>0$ 에서 부등식 $f(x)>0$ 이 성립하기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.

정석연구 $x>0$ 에서 $f(x)$ 의 증감을 조사한 다음, 이 구간에서 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축보다 위쪽에 있기 위한 조건을 구하면 된다. 이때, 주어진 함수 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수이고 $x>0$ 에서 극솟값을 가지므로

$$f(0) \geq 0, \quad (\text{극솟값}) > 0$$

을 만족시키는 a 의 값의 범위를 구하면 된다.

정석 어떤 구간에서 항상 $f(x)>0$ 이면

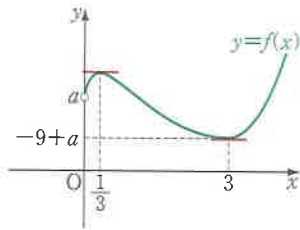
$\Rightarrow$ 이 구간에서 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축의 위쪽에 존재

모범답안 $f(x)=x^3-5x^2+3x+a$ 에서

$$f'(x)=3x^2-10x+3=(3x-1)(x-3)$$

이므로 $x>0$ 에서 증감을 조사하면

x	(0)	...	$\frac{1}{3}$	...	3	...
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$	(a)	↗	극대	↘	극소	↗



따라서 $x>0$ 에서 $f(x)>0$ 하려면

$$f(0)=a \geq 0, \quad f(3)=-9+a > 0 \quad \therefore a > 9 \leftarrow \text{[답]}$$

유제 7-10. 함수 $f(x)=-x^3+3x^2+a$ 에 대하여 $x \geq 0$ 에서 부등식 $f(x)<0$ 이 성립하기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하여라. **[답]** $a < -4$

유제 7-11. 구간 $(-1, 2)$ 에서 부등식 $4x^3-3x^2-6x-a+3>0$ 이 성립하기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하여라. **[답]** $a < -2$

유제 7-12. 두 함수

$$f(x)=x^3-3ax^2+6ax, \quad g(x)=-x^3+3x^2+a-3$$

에 대하여 $x \geq 0$ 에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하여라. 단, $a>1$ 이다. **[답]** $1 < a \leq 3$

필수 예제 7-8 n 이 자연수이고 $x>0$ 일 때, 다음 두 식의 대소를 비교하여라.

$$x^{2n+1}+(2n+1)x^n, \quad (2n+1)x^{n+1}$$

정석연구 $f(x)=\{x^{2n+1}+(2n+1)x^n\}-(2n+1)x^{n+1}$ 으로 놓고 $x>0$ 에서 $f(x)$ 의 부호를 조사한다.

정석 어떤 구간에서 $f(x)$ 의 부호를 조사할 때에는

$\Rightarrow$ 이 구간에서 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형을 그려 조사한다.

모범답안 $f(x)=\{x^{2n+1}+(2n+1)x^n\}-(2n+1)x^{n+1}$ 으로 놓으면

$$\begin{aligned} f'(x) &= (2n+1)x^{2n} + (2n+1)nx^{n-1} - (2n+1)(n+1)x^n \\ &= (2n+1)x^{n-1}\{x^{n+1} - (n+1)x + n\} \end{aligned} \quad \dots\dots ①$$

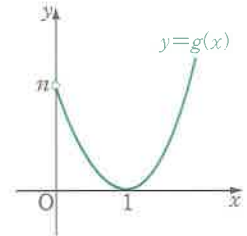
여기에서 $g(x)=x^{n+1}-(n+1)x+n$ 으로 놓으면

$$g'(x)=(n+1)x^n-(n+1)=(n+1)(x^n-1)$$

$g'(x)=0$ 에서 $x=1$

$x>0$ 에서 $g(x)$ 의 증감을 조사하면

x	(0)	...	1	...	∞
$g'(x)$		-	0	+	
$g(x)$	(n)	↘	0	↗	∞



$g(x)$ 의 최솟값이 0이므로 $g(x) \geq 0$

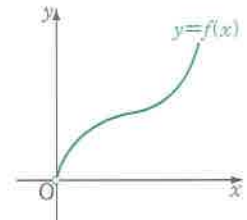
이때, ①에서 $f'(x)=(2n+1)x^{n-1}g(x) \geq 0$

이므로 $f(x)$ 는 $x>0$ 에서 증가한다.

한편 $f(0)=0$ 이므로 $x>0$ 에서 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽과 같다.

따라서 $x>0$ 일 때 $f(x)>0$

$$\therefore x^{2n+1}+(2n+1)x^n > (2n+1)x^{n+1} \leftarrow \text{[답]}$$



유제 7-13. n 은 2 이상의 자연수이고 $x \geq 0$ 일 때, 부등식 $x^n-1 \geq n(x-1)$ 이 성립함을 증명하여라.

유제 7-14. m, n 은 1이 아닌 자연수이고 $m>n$ 이다. x 가 1이 아닌 양수일 때, $\frac{x^m-1}{m} > \frac{x^n-1}{n}$ 이 성립함을 증명하여라.

연습문제 7

기본 7-1 함수 $f(x)=3x^2-x^3$ 에 대하여 다음 물음에 답하여라.

- (1) $f(x)$ 의 극댓값과 극솟값을 구하여라.
- (2) $f(x)=a$ 가 서로 다른 세 실근을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.
- (3) $f(x)=a$ 가 4보다 큰 근을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.

7-2 $f(x)$ 가 삼차함수일 때, 다음에서 조건 p 는 조건 q 이기 위한 어떤 조건인가?

- (1) $p: f'(x)=0$ 이 허근을 가진다.
 $q: f(x)=0$ 이 허근을 가진다.
- (2) $p: f'(x)=0$ 이 서로 다른 두 실근을 가진다.
 $q: f(x)=0$ 이 서로 다른 세 실근을 가진다.

7-3 함수 $y=2x^3-3x^2-12x-10$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동했더니 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 되었다. 방정식 $f(x)=0$ 이 이중근과 다른 하나의 실근을 가질 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

7-4 x 에 관한 삼차방정식 $x^3-3kx+2=0$ 이 오직 하나의 실근을 가질 때, 실수 k 의 값의 범위를 구하여라.

7-5 함수 $y=x^4-6x^2+2ax$ 가 극댓값을 가질 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.

7-6 두 함수 $y=6x^3-x$, $y=|x-a|$ 의 그래프가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

7-7 두 함수 $y=x^4-4x+a$, $y=-x^2+2x-a$ 의 그래프가 오직 한 점에서 만날 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

7-8 n 이 자연수일 때, 방정식 $x^n+x^{n+1}=1$ 이 오직 하나의 양의 실근을 가짐을 보여라.

7-9 두 함수 $f(x)=x^3+x-1$, $g(x)=x^4+x-1$ 에 대하여

- (1) 두 방정식 $f(x)=0$, $g(x)=0$ 은 모두 구간 $(0, 1)$ 에서 오직 하나의 실근을 가짐을 보여라.
- (2) $f(x)=0$ 의 구간 $(0, 1)$ 에서의 실근을 α , $g(x)=0$ 의 구간 $(0, 1)$ 에서의 실근을 β 라고 할 때, α 와 β 의 대소를 비교하여라.

7-10 n 이 자연수이고 $x \geq 0$ 일 때, 다음 부등식을 증명하여라.
 $(1+x)^n \leq 2^{n-1}(1+x^n)$

실력 7-11 함수 $f(x)=x^3-px^2+(p^2-2p)x+q$ 에 대하여

- (1) $f(x)$ 가 극값을 가지도록 정수 p 의 값을 정하여라.
- (2) 방정식 $f(x)=0$ 이 하나의 음의 실근과 서로 다른 두 양의 실근을 가지도록 정수 p, q 의 값을 정하여라.

7-12 곡선 $y=x^3-3x^2-12x-a$ 가 두 점 $P(-2, -1)$, $Q(1, -10)$ 을 잇는 선분과 만날 때, 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.

7-13 x 에 관한 삼차방정식 $\frac{1}{3}x^3-x=k$ 가 서로 다른 세 실근 α, β, γ 를 가진다. k 가 실수일 때, $|\alpha|+|\beta|+|\gamma|$ 의 최솟값을 구하여라.

7-14 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $|f(x)|$ 는 $x=0$ 에서만 미분가능하지 않고, 방정식 $f(x)=0$ 은 구간 $[1, 4]$ 에서 적어도 하나의 실근을 가질 때, $f(1)f'(1)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하여라.

7-15 실수 α, β 가 등식 $\alpha^3+2\alpha^2-2=0$, $\beta^3-2\beta^2+2=0$ 을 만족시킬 때, $\alpha+\beta$ 의 값을 구하여라.

7-16 $x \leq 0$ 일 때, 부등식 $x^3+3x^2+2x \leq kx^2+2$ 를 만족시키는 실수 k 의 최솟값을 구하여라.

7-17 $x \geq 0$ 에서 부등식 $x^3-2 \geq 3k(x^2-2)$ 가 성립하도록 실수 k 의 값의 범위를 정하여라.

7-18 두 함수 $f(x)=x^4-4x^3-2x^2+12x$ 와 $g(x)=-x^2+4x+a$ 가 있다.

구간 $[-3, 3]$ 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $f(x_1) \geq g(x_2)$ 가 성립하도록 실수 a 의 값의 범위를 정하여라.

7-19 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $f(2)$ 의 최솟값을 구하여라.

- (가) $f(1)=f'(1)$
- (나) $x \geq 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f'(x)$ 이다.

7-20 두 함수

$$f(x)=x^{2n}-nx^{n+1}+nx^{n-1}-1, \quad g(x)=2x^{n+1}-(n+1)x^2+n-1$$

에 대하여 $x > 0$ 일 때, 물음에 답하여라. 단, n 은 2 이상의 자연수이다.

- (1) $g(x) \geq 0$ 임을 증명하여라.
- (2) $f(x)$ 의 부호를 판별하여라.

7-21 $a > 0$, $b > 0$ 이고 m 이 자연수일 때, 다음 부등식을 증명하여라.

$$\frac{a^m+b^m}{2} \geq \left(\frac{a+b}{2}\right)^m$$

8. 속도 · 가속도와 미분

§ 1. 속도와 가속도

기본 정석

속도와 가속도

점 P가 수직선 위를 움직일 때, 시각 t 에 대하여 점 P의 위치 x 를 대응시키는 함수 f 는 $x=f(t)$ 로 나타낼 수 있다. 이때, 시각 t 에서의 점 P의 속도와 가속도는 다음과 같다.

- (1) 속도 : 시각 t 에서의 x 의 순간변화율

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

를 시각 t 에서의 점 P의 속도라 하고, 흔히 v 로 나타낸다.

- (2) 가속도 : 시각 t 에서의 v 의 순간변화율

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = v'$$

을 시각 t 에서의 점 P의 가속도라 하고, 흔히 a 로 나타낸다.

Advice 속도와 가속도

이를테면 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가

$$x=5t^2$$

으로 주어졌다고 하자.

이때, $t=1$ 부터 $t=3$ 까지의 점 P의 평균속도는

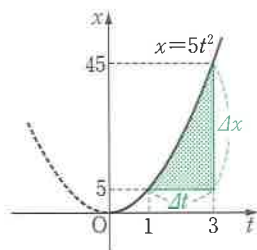
$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{5 \times 3^2 - 5 \times 1^2}{3-1} = 20$$

이고, 이것은 $x=5t^2$ 에서 t 가 1부터 3까지 변할 때의 x 의 평균변화율과 같다.

마찬가지로 $t=1$ 부터 $t=1+\Delta t$ 까지의 점 P의 평균속도는

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{5(1+\Delta t)^2 - 5 \times 1^2}{\Delta t} = 10 + 5\Delta t$$

이다. 여기에서 $\Delta t \rightarrow 0$ 일 때를 생각하면 $t=1$ 인 순간의 속도를 알 수 있다.



곧, $t=1$ 인 순간의 속도는

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} (10 + 5\Delta t) = 10$$

이고, 이것은 $t=1$ 에서의 x 의 순간변화율과 같다.

일반적으로 시각 t 에서의 점 P의 위치 x 가 $x=f(t)$ 일 때, 시각 t 에서의 $x=f(t)$ 의 순간변화율

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t} = f'(t)$$

를 시각 t 에서의 점 P의 순간속도 또는 속도라고 한다.

또, 어떤 물체를 똑바로 위로 던졌을 때 속도는 차츰 줄어들어 어느 시각에서는 그 속도가 0이 되고, 다시 땅에 떨어지면서 속도의 절댓값은 커진다. 이와 같이 속도 변화가 있는 운동에서 속도 v 도 t 의 함수이므로 시각 t 에서 v 의 순간변화율을 생각할 수 있다. 곧, 시각 t 에서의 v 의 순간변화율

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = v'$$

을 시각 t 에서의 점 P의 가속도라고 한다.

***Note 1°** 속도 v 의 절댓값 $|v|$ 를 속력이라고 한다. 또, 가속도 a 의 절댓값 $|a|$ 를 가속력이라고 한다.

2° 속도가 일정한 운동을 등속 운동, 가속도가 일정한 운동을 등가속도 운동이라고 한다. 등속 운동에서는 속도가 상수이므로 가속도는 0이다.

보기 1 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=t^3-4t^2+3t$ 일 때, 다음 물음에 답하여라.

- $t=1$ 부터 $t=2$ 까지의 평균속도를 구하여라.
- $t=2$ 일 때의 속도와 가속도를 구하여라.
- 원점을 지날 때의 속도를 구하여라.

연구 (1) $\frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{(2^3-4 \times 2^2+3 \times 2) - (1^3-4 \times 1^2+3 \times 1)}{2-1} = -2$

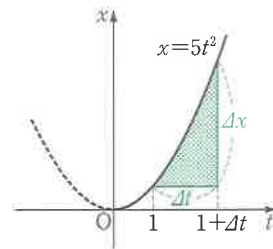
(2) $x=t^3-4t^2+3t$ 에서①

$$v = \frac{dx}{dt} = 3t^2 - 8t + 3, \quad a = \frac{dv}{dt} = 6t - 8$$

따라서 $t=2$ 일 때 $v=-1, a=4$

(3) ①에서 $x=0$ 으로 놓으면 $t(t-1)(t-3)=0 \therefore t=0, 1, 3$

따라서 $t=0$ 일 때 $v=3, t=1$ 일 때 $v=-2, t=3$ 일 때 $v=6$



필수 예제 8-1 지상 30 m의 높이에서 매초 25 m의 속도로 똑바로 위로 던진 돌의 t 초 후의 지면으로부터의 높이를 h (m)라고 하면 $h=30+25t-5t^2$ 이라고 한다. 다음 물음에 답하여라.

- (1) 던진 지 2초 후, 3초 후의 속도를 구하여라.
- (2) 이 돌이 땅에 떨어질 때의 속도를 구하여라.
- (3) 이 돌이 최고 높이에 도달할 때의 높이를 구하여라.
- (4) 처음부터 땅에 떨어질 때까지의 평균속력을 구하여라.

정석연구 t 초 후의 속도를 v 라고 하면

$$\text{정석 } v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta h}{\Delta t} = \frac{dh}{dt}$$

임을 이용해 보자.

모범답안 $h=30+25t-5t^2$

t 초 후의 속도를 $v(t)$ (m/s)라고 하면 $v(t) = \frac{dh}{dt} = 25 - 10t$ ②

- (1) 2초 후의 속도는 $v(2) = 25 - 10 \times 2 = 5$ (m/s)
3초 후의 속도는 $v(3) = 25 - 10 \times 3 = -5$ (m/s) } ← **답**

(2) 땅에 떨어질 때는 $h=0$ 이므로

$$\text{①에서 } 30 + 25t - 5t^2 = 0 \quad \therefore t = -1, 6$$

그런데 $t \geq 0$ 이므로 $t=6$

따라서 땅에 떨어질 때의 속도는

$$v(6) = 25 - 10 \times 6 = -35 \text{ (m/s)} \quad \leftarrow \text{답}$$

(3) 최고 높이에 도달했을 때는 $v(t)=0$ 이므로

$$\text{②에서 } 25 - 10t = 0 \quad \therefore t = 2.5$$

따라서 이때 높이는 ①에서

$$h = 30 + 25 \times 2.5 - 5 \times 2.5^2 = 61.25 \text{ (m)} \quad \leftarrow \text{답}$$

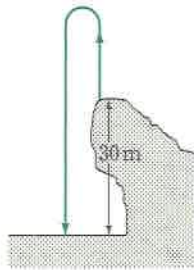
(4) 처음부터 땅에 떨어질 때까지 운동한 전체 거리는

$$61.25 \times 2 - 30 = 92.5 \text{ (m)이고, 이때까지 걸린 시간은 6초이므로}$$

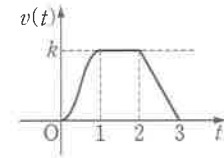
$$\text{평균속력은 } \frac{92.5}{6} = \frac{185}{12} \text{ (m/s)} \quad \leftarrow \text{답} \quad \Rightarrow (\text{평균속력}) = \frac{(\text{이동 거리})}{(\text{걸린 시간})}$$

유제 8-1. 지면에서 똑바로 위로 던진 물체의 t 초 후의 높이를 h (m)라고 할 때, $h=15t-4.9t^2$ 이라고 한다. 다음 물음에 답하여라.

- (1) 물체를 던질 때의 속도를 구하여라.
- (2) 몇 초 후에 최고 높이에 도달하는가? **답** (1) 15 m/s (2) $\frac{75}{49}$ 초



필수 예제 8-2 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t (단, $0 \leq t \leq 3$)에서의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽과 같다. $v(t)$ 는 $t=2$ 를 제외한 구간 $(0, 3)$ 에서 미분가능하고, $v(t)$ 의 그래프는 구간 $(0, 1)$ 에서 원점과 점 $(1, k)$ 를 잇는 직선과 한 점에서 만난다. 점 P의 시각 t 에서의 가속도를 $a(t)$ 라고 할 때, 다음 중 옳은 것만을 있는 대로 골라라.



$$\text{ㄱ. } a(1)=0$$

ㄴ. 구간 $(0, 3)$ 에서 $a(t)$ 는 연속이다.

ㄷ. 구간 $(0, 1)$ 에서 $a(t)$ 의 그래프는 직선 $y=k$ 와 서로 다른 두 점에서 만난다.

정석연구 $a(t)=v'(t)$ 이므로 주어진 그래프에서 접선의 기울기를 조사한다.

$$\text{정석 } a(t)=v'(t)$$

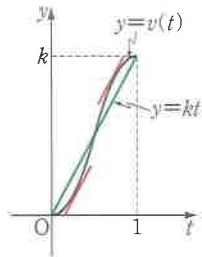
모범답안 ㄱ. (참) 구간 $(1, 2)$ 에서 $v'(t)=0$ 이고 $v(t)$ 는 $t=1$ 에서 미분가능하므로 $v'(1)=0$ 이다. $\therefore a(1)=0$

ㄴ. (거짓) $v(t)$ 는 $t=2$ 에서 미분가능하지 않으므로 $a(2)$ 의 값이 존재하지 않는다. 곧, $a(t)$ 는 $t=2$ 에서 불연속이다.

ㄷ. (참) 원점과 점 $(1, k)$ 를 잇는 직선의 기울기가 k 이므로 오른쪽 그림과 같이 기울기가 k 인 접선이 두 개 있다.*

따라서 구간 $(0, 1)$ 에서 $a(t)$ 의 그래프는 직선 $y=k$ 와 서로 다른 두 점에서 만난다.

*Note *는 평균값 정리를 이용하여 설명할 수 있다.

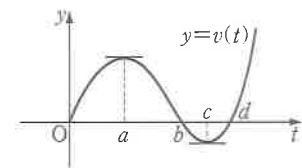


답 ㄱ, ㄷ

⇒ p. 74

유제 8-2. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t (단, $t \geq 0$)에서의 위치를 $f(t)$ 라고 할 때, 시각 t 에서의 점 P의 속도 $v(t)$ 의 그래프가 오른쪽과 같다고 한다.

구간 $[0, d]$ 에서 $f(t)$ 가 최대가 되는 t 의 값을 구하여라.



답 $t=b$

§ 2. 시각에 대한 함수의 순간변화율

기본정석

① 길이의 순간변화율

시각 t 일 때 길이가 l 인 물체가 Δt 시간 동안 길이가 Δl 만큼 변했다고 하면

시각 t 에서의 길이 l 의 순간변화율은

$$\Rightarrow \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{dl}{dt}$$

만일 이 물체의 한쪽 끝이 고정되어 있다면 길이의 순간변화율은 다른 쪽 끝이 이동하는 속도이다.

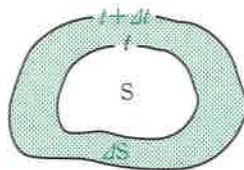


② 넓이의 순간변화율

시각 t 일 때 넓이가 S 인 도형이 Δt 시간 동안 넓이가 ΔS 만큼 변했다고 하면

시각 t 에서의 넓이 S 의 순간변화율은

$$\Rightarrow \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{dS}{dt}$$



③ 부피의 순간변화율

시각 t 일 때 부피가 V 인 입체가 Δt 시간 동안 부피가 ΔV 만큼 변했다고 하면

시각 t 에서의 부피 V 의 순간변화율은 $\Rightarrow \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dV}{dt}$

Advice 시각 t 일 때 길이가 $l=f(t)$ 인 물체가 Δt 시간 동안 길이가 Δl 만큼 변했다고 하면 이 시간 동안의 l 의 평균변화율은

$$\frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

이다. 여기에서 $\Delta t \rightarrow 0$ 일 때를 생각하면

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t+\Delta t) - f(t)}{\Delta t} = f'(t)$$

이며, 이것은 시각 t 에서의 l 의 순간변화율을 나타낸다. 곧, 시각 t 에서의 길이 l 의 순간변화율은 $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta l}{\Delta t} = \frac{dl}{dt}$ 이다.

마찬가지로 생각하면 어떤 도형의 넓이 또는 부피가 시각 t 의 함수로 주어졌을 때, 넓이의 순간변화율, 부피의 순간변화율에 대해서도 쉽게 이해할 수 있다.

일반적으로 시각에 대한 함수의 순간변화율은 다음과 같이 정리할 수 있다.

정석 시각 t 의 함수 $y=f(t)$ 가 주어질 때,

$$\text{시각 } t \text{에서의 } y \text{의 순간변화율은 } \Rightarrow \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{dy}{dt} = f'(t)$$

여기에서 y 가 길이를 나타낼 때는 길이의 순간변화율, 넓이를 나타낼 때는 넓이의 순간변화율, 부피를 나타낼 때는 부피의 순간변화율이 된다.

보기 1 t 초일 때, 길이 l cm가 $l=t^2+3t+1$ 을 만족시키면서 변하는 물체가 있다. 3초일 때, 이 물체의 길이의 순간변화율을 구하여라.

연구 $l=t^2+3t+1$ 에서

$$\frac{dl}{dt} = 2t+3 \quad \therefore \left[\frac{dl}{dt} \right]_{t=3} = 2 \times 3 + 3 = 9 \text{ (cm/s)}$$

보기 2 공의 반지름의 길이가 매초 1 mm의 비율로 증가한다고 한다. 반지름의 길이가 10 cm일 때, 이 공의 겉넓이의 순간변화율과 부피의 순간변화율을 구하여라. 단, 처음 공의 반지름의 길이는 0 cm로 생각한다.

연구 공의 반지름의 길이가 증가한 지 t 초 후의 반지름의 길이를 r (cm), 겉넓이를 S (cm²), 부피를 V (cm³)라고 하면 $r=0.1t$ 이므로

$$S=4\pi r^2=4\pi \times (0.1t)^2=0.04\pi t^2 \quad \dots\dots ①$$

$$V=\frac{4}{3}\pi r^3=\frac{4}{3}\pi \times (0.1t)^3=\frac{1}{3}\times 0.004\pi t^3 \quad \dots\dots ②$$

정석 겉넓이의 순간변화율 $\Rightarrow \frac{dS}{dt}$, 부피의 순간변화율 $\Rightarrow \frac{dV}{dt}$

이므로 ①에서 $\frac{dS}{dt}=0.08\pi t$, ②에서 $\frac{dV}{dt}=0.004\pi t^2$

$r=0.1t$ 에서 $r=10$ 일 때 $t=100$ 이므로

$$\left[\frac{dS}{dt} \right]_{t=100} = 8\pi \text{ (cm}^2\text{/s)}, \quad \left[\frac{dV}{dt} \right]_{t=100} = 40\pi \text{ (cm}^3\text{/s)}$$

***Note** 합성함수의 미분법 (p. 53)을 써서 $S=4\pi r^2$, $V=\frac{4}{3}\pi r^3$ 의 양변을 t 에 관하여 미분하면

$$\frac{dS}{dt} = 8\pi r \frac{dr}{dt}, \quad \frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

이다. 이때, $r=10$, $\frac{dr}{dt}=0.1$ 임을 이용하여 구해도 된다.

필수 예제 8-3 점 P는 좌표평면의 원점 O를 출발하여 매초 5의 속도로 x 축 위를 양의 방향으로, 점 Q는 P보다 2초 후에 원점 O를 출발하여 매초 3의 속도로 y 축 위를 양의 방향으로 움직인다. 점 P가 출발하여 2초가 지난 후부터

- (1) 선분 PQ의 중점 R는 한 반직선 위를 움직임을 보여라.
- (2) 선분 AR의 길이의 순간변화율을 구하여라. 단, 점 A는 점 P가 출발한 지 2초 후의 점 R의 위치이다.

정석연구 $t(t \geq 2)$ 초 후의 점 P, Q의 좌표를 t 로 나타내면 중점 R의 좌표도 t 로 나타낼 수 있다. 이때,

정석 점 $(f(t), g(t))$ 의 자취를 구하려면

$\Rightarrow x=f(t), y=g(t)$ 에서 t 를 소거하여라.

모범답안 (1) 점 P가 원점 O를 출발한 지 $t(t \geq 2)$ 초 후 점 P, Q의 좌표는

$$P(5t, 0), Q(0, 3(t-2)) \quad \therefore R\left(\frac{5t}{2}, \frac{3(t-2)}{2}\right) \quad \dots\dots ①$$

점 R의 좌표를 (x, y) 라고 하면

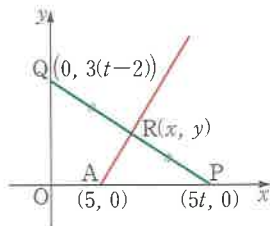
$$x = \frac{5t}{2}, y = \frac{3(t-2)}{2}$$

$$t \text{를 소거하면 } y = \frac{3}{5}x - 3$$

한편 $t \geq 2$ 이므로 $x \geq 5$

$$\text{따라서 점 R는 반직선 } y = \frac{3}{5}x - 3 (x \geq 5)$$

위를 움직인다.



- (2) ①에서 점 A의 좌표는 $A(5, 0)$ 이므로 선분 AR의 길이를 l 이라고 하면

$$l = \sqrt{\left(\frac{5t}{2} - 5\right)^2 + \left\{\frac{3(t-2)}{2}\right\}^2} = \frac{\sqrt{34}}{2}(t-2) \quad (t \geq 2)$$

$$\therefore \frac{dl}{dt} = \frac{\sqrt{34}}{2} \quad \leftarrow \text{ [답]}$$

유제 8-3. 점 P는 좌표평면의 원점 O를 출발하여 매초 3의 속도로 x 축 위를 양의 방향으로, 동시에 점 Q는 원점 O를 출발하여 매초 2의 속도로 y 축 위를 양의 방향으로 움직인다. 직선 PQ와 직선 $y=x$ 의 교점을 R라고 할 때, 선분 OR의 길이의 순간변화율을 구하여라. [답] $\frac{6\sqrt{2}}{5}$

필수 예제 8-4 수면 위 30m 높이의 암벽 위에서 길이 58m의 줄에 끌려오는 배가 있다.

매초 4m의 속력으로 끌 때, 2초 후의 배의 속력을 구하여라.

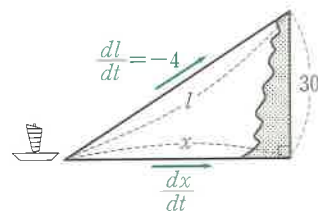
정석연구 조건에 맞게 그림을 그려 보면 오른쪽과 같다. t 초 후의 배에서 암벽 위까지의 거리를 l (m), 배에서 암벽 밑까지의 거리를 x (m)라고 하면

l 과 x 는 t 의 함수이고

$$l^2 = x^2 + 30^2$$

이다.

이 문제는 $\frac{dl}{dt} = -4$ (m/s)일 때 $\frac{dx}{dt}$ 를 구하는 문제로 합성함수의 미분법(p. 53)을 이용할 수 있다.



정석 l 이 t 의 함수일 때 $\Rightarrow \frac{d}{dt} f(l) = \frac{d}{dt} f(l) \frac{dl}{dt}$

모범답안 t 초 후의 배에서 암벽 위까지의 거리를 l (m), 배에서 암벽 밑까지의 거리를 x (m)라고 하면 $l^2 = x^2 + 30^2$ ①

양변을 t 에 관하여 미분하면

$$2l \frac{dl}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} \quad \therefore \frac{dx}{dt} = \frac{l}{x} \times \frac{dl}{dt} \quad \dots\dots ②$$

문제의 조건에서 $\frac{dl}{dt} = -4$ (m/s)

또, 2초 후의 l 은 $l = 58 - 4 \times 2 = 50$ 이므로 ①에 대입하면 $x = 40$

$$\text{따라서 ②에서 } \frac{dx}{dt} = \frac{50}{40} \times (-4) = -5 \text{ (m/s)} \quad \text{[답] } 5 \text{ m/s}$$

***Note** $\frac{dx}{dt} < 0$ 이라는 것은 x 의 값이 줄어든다는 것을 뜻한다. 여기서는 속력을 구해야 하므로 $\frac{dx}{dt}$ 의 절댓값이 답이다.

유제 8-4. 벽에 세워 놓은 길이 5m의 사다리의 아래 끝을 매초 12cm의 속력으로 벽에서 멀어지게 수평으로 당긴다. 아래 끝에서 벽까지의 거리가 3m일 때, 위 끝이 내려오는 속력을 구하여라. [답] 9 cm/s

유제 8-5. 직선 항로를 따라 100m/s의 속력으로 지상 4km의 상공을 날아가는 헬리콥터가 있다.

이 헬리콥터가 지면의 P 지점 바로 위를 지난 지 30초가 되는 순간, P 지점과 헬리콥터 사이의 거리의 순간변화율을 구하여라. [답] 60 m/s

필수 예제 8-5 반지름의 길이가 각각 6 cm, 40 cm이고 중심이 일치하는 두 구가 있다. 작은 구와 큰 구의 반지름의 길이가 각각 매초 8 cm, 2 cm의 속도로 동시에 증가한 지 t 초 후의 두 구의 부피의 차를 $V(\text{cm}^3)$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하여라. 단, 작은 구의 반지름의 길이는 큰 구의 반지름의 길이보다 커질 수 없다.

- (1) 작은 구의 반지름의 길이가 14 cm인 순간의 V 의 순간변화율을 구하여라.
- (2) V 가 최대가 되는 t 의 값을 구하여라.

정석연구 구의 반지름의 길이를 r cm, 부피를 $V \text{ cm}^3$ 라고 하면

$$\text{정식} \quad \text{구의 부피} \Rightarrow V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

이다. 이 식을 이용하여 두 구의 부피의 차를 t 의 함수로 나타낸 다음

$$\text{정식} \quad \text{시각 } t \text{에서의 부피 } V \text{의 순간변화율은} \Rightarrow \frac{dV}{dt}$$

임을 이용한다.

모범답안 (1) t 초 후의 큰 구와 작은 구의 반지름의 길이는 각각 $40+2t$ (cm), $6+8t$ (cm)이므로

$$\begin{aligned} V &= \frac{4}{3}\pi(40+2t)^3 - \frac{4}{3}\pi(6+8t)^3 \\ \therefore \frac{dV}{dt} &= \frac{4}{3}\pi \times 3(40+2t)^2 \times 2 - \frac{4}{3}\pi \times 3(6+8t)^2 \times 8 \\ &= 32\pi\{(20+t)^2 - (6+8t)^2\} = -224\pi(9t+26)(t-2) \end{aligned}$$

작은 구의 반지름의 길이가 14 cm일 때, $6+8t=14$ 에서 $t=1$ 이므로

$$\left[\frac{dV}{dt}\right]_{t=1} = -224\pi(9 \times 1 + 26)(1-2) = 7840\pi \text{ (cm}^3/\text{s)} \leftarrow \text{답}$$

(2) 문제의 조건에서 $40+2t \geq 6+8t$, $t \geq 0 \quad \therefore 0 \leq t \leq \frac{17}{3}$ ①

한편 $\frac{dV}{dt}=0$ 에서 $t=2$

따라서 ①의 범위에서 V 의 증감을 조사하면 $t=2$ 에서 극대이고, 이때 최대이다. [답] $t=2$

유제 8-6. 밑면의 반지름의 길이가 매초 1 cm의 비율로 증가하고, 높이가 매초 1 cm의 비율로 감소하는 원기둥이 있다. 밑면의 반지름의 길이가 3 cm, 높이가 10 cm일 때, 원기둥의 부피의 순간변화율을 구하여라.

[답] $51\pi \text{ cm}^3/\text{s}$

필수 예제 8-6 윗면의 반지름의 길이가 6 cm, 깊이가 10 cm인 원뿔 모양의 그릇이 있다. 지금 이 그릇에 물이 $30 \text{ cm}^3/\text{s}$ 의 속도로 흘러 들어가고, 꼭짓점으로부터 $10 \text{ cm}^3/\text{s}$ 의 속도로 흘러 나가고 있다.

수면의 높이가 5 cm일 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) 수면의 상승 속도를 구하여라.
- (2) 수면의 반지름의 길이의 순간변화율을 구하여라.

정석연구 수면의 높이를 h cm, 반지름의 길이를 r cm, 물의 부피를 $V \text{ cm}^3$ 라고 하면

$$\text{정식} \quad \text{물의 부피} \Rightarrow V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$$

모범답안 t 초일 때 수면의 높이를 h (cm), 반지름의 길이를 r (cm), 물의 부피를 $V (\text{cm}^3)$ 라 하면

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h \quad \dots\dots ①$$

$$\text{그런데 } \frac{r}{h} = \frac{6}{10} \text{ 이므로 } r = \frac{3}{5}h \quad \dots\dots ②$$

$$(1) \text{ ②를 ①에 대입하면 } V = \frac{3}{25}\pi h^3$$

여기에서 V, h 는 모두 t 의 함수이다.

양변을 t 에 관하여 미분하면

$$\frac{dV}{dt} = \frac{9}{25}\pi h^2 \frac{dh}{dt} \quad \therefore \frac{dh}{dt} = \frac{25}{9\pi h^2} \times \frac{dV}{dt} \quad \dots\dots ③$$

부피의 순간변화율은 $\frac{dV}{dt} = 30 - 10 = 20 (\text{cm}^3/\text{s})$ 이므로

$$h=5 \text{ 일 때 } ③ \text{에서 } \frac{dh}{dt} = \frac{25}{9\pi \times 5^2} \times 20 = \frac{20}{9\pi} \text{ (cm/s)}$$

$$(2) \text{ ②에서의 } h = \frac{5}{3}r \text{ 를 ①에 대입하면 } V = \frac{5}{9}\pi r^3$$

$$\text{양변을 } t \text{에 관하여 미분하면 } \frac{dV}{dt} = \frac{5}{3}\pi r^2 \frac{dr}{dt}$$

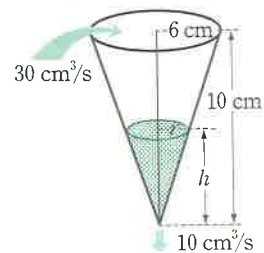
$$h=5 \text{ 일 때 } \frac{dV}{dt} = 20, r=3 \text{ 이므로 } \frac{dr}{dt} = 20 \times \frac{3}{5\pi \times 3^2} = \frac{4}{3\pi} \text{ (cm/s)}$$

유제 8-7. 위의 필수 예제에서 수면의 넓이의 순간변화율을 구하여라.

[답] $8 \text{ cm}^2/\text{s}$

유제 8-8. 공 모양의 고무풍선의 겹넓이가 매초 $4\pi \text{ cm}^2$ 의 비율로 증가할 때, 풍선의 반지름의 길이가 10 cm가 되는 순간의 부피의 순간변화율을 구하여라.

[답] $20\pi \text{ cm}^3/\text{s}$



연습문제 8

기본 8-1 달리던 자동차가 장애물을 발견하고 브레이크를 밟은 후 t 초 동안 움직인 거리 S m가 $S=20t-2.5t^2$ 일 때, 이 자동차가 장애물과 부딪치지 않으려면 적어도 몇 m 앞에서 브레이크를 밟아야 하는가?

8-2 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=t^3-15t^2+48t$ 일 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) 점 P가 움직이는 방향이 바뀌는 시각 t 를 구하여라.
- (2) $2 \leq t \leq 9$ 에서 최대 속력을 구하여라.

8-3 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각 $f(t)=2t^2-2t$, $g(t)=t^2-8t$ 이다. 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 시각 t 의 범위를 구하여라.

8-4 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각 $f(t)=t^2(t^2-8t+18)$, $g(t)=mt$ 이다. $t>0$ 에서 두 점 P, Q의 속도가 같을 때가 3회 있기 위한 실수 m 의 값의 범위를 구하여라.

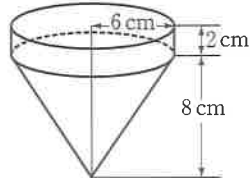
8-5 키가 160 cm인 사람이 4 m 높이의 가로등의 바로 밑에서부터 일직선 위를 매분 60 m의 속도로 걸어갈 때, 다음을 구하여라.

- (1) 머리 끝의 그림자의 속도
- (2) 그림자의 길이의 순간변화율

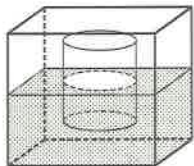
실력 8-6 동시에 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q가 있다. 출발한 지 t 초 후의 두 점 P, Q의 위치가 각각 $x_1(t)=kt$, $x_2(t)=t^3-3t^2+27t$ 일 때, 두 점 P, Q가 적어도 한 번 만나게 되는 상수 k 의 최솟값을 구하여라.

8-7 오른쪽 그림과 같은 그릇에 매분 5 cm^3 의 비울로 물을 넣는다. 다음 경우의 수면의 상승 속도를 구하여라.

- (1) 수면이 원기둥 부분에 있을 때
- (2) 수면이 4 cm의 높이에 있을 때



8-8 한 모서리의 길이가 $3r$ cm인 정육면체 모양의 그릇에 물이 반 정도 차 있다. 이 그릇에 높이가 $2r$ cm이고 밑면의 반지름의 길이가 r cm인 원기둥 모양의 입체가 1 cm/s 의 속도로 수면에 수직인 방향으로 내려간다고 한다. 이 원기둥의 반이 물에 잠기는 순간의 수면의 상승 속도를 구하여라.



9. 부정적분

§ 1. 부정적분의 정의

기본정석

① 부정적분(원시함수)의 정의

함수 $f(x)$ 가 주어져 있을 때, $F'(x)=f(x)$ 인 함수 $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 부정적분 또는 원시함수라고 한다.

$F(x)$ 가 함수 $f(x)$ 의 부정적분의 하나일 때, $f(x)$ 의 모든 부정적분은 $F(x)+C$ 의 꼴로 나타내어지며, 이것을

$$\int f(x)dx = F(x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 상수})$$

로 나타낸다.

여기에서 C 를 적분상수, 함수 $f(x)$ 를 피적분함수, x 를 적분변수라 하고, $f(x)$ 의 부정적분을 구하는 것을 $f(x)$ 를 적분한다라고 한다.

② 부정적분과 도함수

$$\frac{d}{dx} \left(\int f(x)dx \right) = f(x), \quad \int \left(\frac{d}{dx} f(x) \right) dx = f(x) + C$$

Advice 1° 부정적분의 정의

이를테면 x^2 의 도함수를 구하면 $2x$ 이다. 이것을

x^2 의 도함수는 (x^2 을 미분하면) $2x$ 이다

라 하고, $(x^2)'=2x$, $\frac{d}{dx}(x^2)=2x$ 와 같이 나타내었다.

역으로 x^2 은 도함수가 $2x$ 인 함수라는 것을

x^2 은 $2x$ 의 부정적분이다,

x^2 은 $2x$ 의 원시함수이다

라고 한다.

그런데 $2x$ 의 부정적분은 x^2 하나만 있는 것이 아니다. 왜냐하면

$$x^2-1, \quad x^2+1, \quad x^2+2, \quad x^2+3, \quad \dots$$

의 도함수도 모두 $2x$ 이므로 위의 함수들은 모두 $2x$ 의 부정적분이라고 할 수 있기 때문이다.

곧, C가 상수일 때 $(x^2+C)'=2x$ 이므로

$2x$ 의 부정적분은 x^2+C 이다

라고 한다. 또, 이것을 기호를 사용하여 다음과 같이 나타내기로 한다.

$$\int 2x dx = x^2 + C$$

$$\int 2x dx = x^2 + C$$

부정적분
미분 적분상수

일반적으로 $F(x)$ 가 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나이면 상수 C에 대하여

$$\{F(x)+C\}'=F'(x)=f(x)$$

이므로 $F(x)+C$ 도 $f(x)$ 의 부정적분이다.

또, $F(x)$ 와 $G(x)$ 가 모두 $f(x)$ 의 부정적분이라고 하면

$$\{G(x)-F(x)\}'=G'(x)-F'(x)=f(x)-f(x)=0$$

그런데 열린구간에서 도함수가 0인 함수는 상수함수이므로 이 상수를 C라고 하면

$$G(x)-F(x)=C \quad \therefore G(x)=F(x)+C$$

따라서 $f(x)$ 의 부정적분은 특정한 부정적분 $F(x)$ 를 써서

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

로 나타낼 수 있다. 이상을 정리하면

$$\text{정식 } F'(x)=f(x) \iff \int f(x) dx = F(x) + C$$

***Note** 기호 $\int$ 은 Sum의 첫 글자 S를 길게 늘어뜨린 것으로 적분 또는 인테그랄(integral)이라고 읽는다. 그리고 dx 는 x 에 관하여 적분한다는 뜻이다.

보기 1 다음에서 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 를 구하여라. 단, C는 상수이다.

$$(1) \int f(x) dx = x^3 + 4x^2 - 5x + C$$

$$(2) \int (3-x)g(x) dx = 6x - x^2 + 4x^3 - x^4 + C$$

연구 (1) $\int f(x) dx = x^3 + 4x^2 - 5x + C$ 에서

↑ 이것은 우변의 $x^3 + 4x^2 - 5x + C$ 를 미분한 것이므로

$$f(x) = (x^3 + 4x^2 - 5x + C)' = 3x^2 + 8x - 5$$

$$(2) \int (3-x)g(x) dx = 6x - x^2 + 4x^3 - x^4 + C$$

↑ 이것은 우변의 $6x - x^2 + 4x^3 - x^4 + C$ 를 미분한 것이므로

$$\begin{aligned} (3-x)g(x) &= (6x - x^2 + 4x^3 - x^4 + C)' = 6 - 2x + 12x^2 - 4x^3 \\ &= (3-x)(4x^2 + 2) \quad \therefore g(x) = 4x^2 + 2 \end{aligned}$$

Advice 2° $\frac{d}{dx}(\int f(x) dx)$ 와 $\int (\frac{d}{dx} f(x)) dx$

보기 2 다음 식을 간단히 하여라.

$$(1) \frac{d}{dx}(\int x^3 dx)$$

$$(2) \int (\frac{d}{dx} x^3) dx$$

연구 (1) $\int x^3 dx = \frac{1}{4}x^4 + C$ 이므로 $\frac{d}{dx}(\int x^3 dx) = \frac{d}{dx}(\frac{1}{4}x^4 + C) = x^3$

$$(2) \frac{d}{dx} x^3 = 3x^2 \text{이므로 } \int (\frac{d}{dx} x^3) dx = \int 3x^2 dx = x^3 + C$$

곧, (1)은 x^3 을 적분한 다음 다시 미분하면 x^3 이 되고,

(2)는 x^3 을 미분한 다음 다시 적분하면 $x^3 + C$ 가 된다

는 것을 보이고 있다.

일반적으로 다음 관계가 성립한다.

$$\text{정식 } ① \frac{d}{dx}(\int f(x) dx) = f(x) \quad ② \int (\frac{d}{dx} f(x)) dx = f(x) + C$$

이는 부정적분의 정의로부터 명백하지만 여기에 일반적인 설명을 덧붙인다면 다음과 같다.

$$① f(x) \text{의 부정적분의 하나를 } F(x) \text{라고 하면 } \int f(x) dx = F(x) + C$$

$$\therefore \frac{d}{dx}(\int f(x) dx) = \frac{d}{dx}(F(x) + C) = F'(x)$$

$F(x)$ 가 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나이므로 $F'(x) = f(x)$

$$\therefore \frac{d}{dx}(\int f(x) dx) = f(x) \quad \Leftarrow \text{적분상수 } C \text{가 없다.}$$

$$② \int (\frac{d}{dx} f(x)) dx = G(x) \text{로 놓으면 } \frac{d}{dx} G(x) = \frac{d}{dx} f(x)$$

$G(x)$ 와 $f(x)$ 의 도함수가 같으므로 $G(x) = f(x) + C$ (단, C는 상수)

$$\therefore \int (\frac{d}{dx} f(x)) dx = f(x) + C \quad \Leftarrow \text{적분상수 } C \text{가 있다.}$$

***Note** $\frac{d}{dx}(\int f(x) dx)$ 를 간단히 $\frac{d}{dx} \int f(x) dx$ 로 쓰기도 한다.

보기 3 다음 식을 간단히 하여라.

$$(1) \frac{d}{dx} \int (x^4 - 2x^3 - 7x^2) dx$$

$$(2) \int \frac{d}{dx} (x^4 - 2x^3 - 7x^2) dx$$

연구 (1) $x^4 - 2x^3 - 7x^2$

$$(2) x^4 - 2x^3 - 7x^2 + C$$

***Note** 특별한 말이 없어도 부정적분에서 C는 적분상수를 의미하는 것으로 한다.

§ 2. 부정적분의 계산

기본정식

① 부정적분의 기본 공식

- (1) $\int k dx = kx + C$ (단, k 는 상수, C 는 적분상수)
 (2) $\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + C$ (단, n 은 자연수, C 는 적분상수)
 (3) $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ (단, k 는 0이 아닌 상수)
 (4) $\int \{f(x) \pm g(x)\} dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$ (복부호동순)

② 부정적분 $\int (ax+b)^n dx$ 의 공식

$a \neq 0$ 이고 n 이 자연수일 때,

$$\int (ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \times \frac{1}{n+1} (ax+b)^{n+1} + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

Advice 1° 부정적분의 기본 공식

적분은 미분의 역연산이므로 미분법의 역을 생각하면 위와 같은 공식을 얻을 수 있다.

곧, 우변을 미분한 것이 좌변의 피적분함수와 같음을 보인다.

정식 $\int f(x) dx = F(x) + C$ 의 증명 $\Rightarrow (F(x) + C)' = f(x)$ 를 보인다.

(증명) (1) $\frac{d}{dx}(kx+C) = k \quad \therefore \int k dx = kx + C$

(2) $\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{n+1}x^{n+1} + C\right) = \frac{n+1}{n+1}x^n = x^n \quad \therefore \int x^n dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$

(3) $\frac{d}{dx}(k \int f(x) dx) = k \times \frac{d}{dx}(\int f(x) dx) = kf(x)$

$$\therefore \int kf(x) dx = k \int f(x) dx$$

(4) $\frac{d}{dx}(\int f(x) dx \pm \int g(x) dx) = \frac{d}{dx}(\int f(x) dx) \pm \frac{d}{dx}(\int g(x) dx)$
 $= f(x) \pm g(x)$

$$\therefore \int \{f(x) \pm g(x)\} dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx \quad (\text{복부호동순})$$

*Note 양변을 미분한 것이 같다는 것을 보여도 된다. (3)에서 생각해 보자.

$$F(x) = \int kf(x) dx, G(x) = k \int f(x) dx \text{로 놓으면}$$

$$F'(x) = \left(\int kf(x) dx\right)' = kf(x), \quad G'(x) = k \left(\int f(x) dx\right)' = kf(x)$$

$$\therefore F'(x) = G'(x) \quad \therefore \{F(x) - G(x)\}' = F'(x) - G'(x) = 0$$

$$\therefore F(x) - G(x) = C \quad (C \text{는 상수})$$

$$\text{적분상수의 차이를 무시하면} \quad \int kf(x) dx = k \int f(x) dx$$

이와 같이 부정적분에 관한 등식은 적분상수를 알맞게 정할 때 성립하는 것으로 보통 양변의 적분상수의 차이는 무시한다.

보기 1 다음 부정적분을 구하여라.

(1) $\int 2 dx$ (2) $\int (-3) dx$ (3) $\int 1 dx$

연구 (1) $\int 2 dx = 2x + C$ (2) $\int (-3) dx = -3x + C$ (3) $\int 1 dx = x + C$

*Note (3) $\int 1 dx$ 에서 1을 생략하고 $\int dx$ 로 쓰기도 한다.

보기 2 다음 부정적분을 구하여라.

(1) $\int x dx$ (2) $\int x^2 dx$ (3) $\int 5x^4 dx$

연구 (1) $\int x dx = \frac{1}{1+1} x^{1+1} + C = \frac{1}{2} x^2 + C$

(2) $\int x^2 dx = \frac{1}{2+1} x^{2+1} + C = \frac{1}{3} x^3 + C$

(3) $\int 5x^4 dx = 5 \int x^4 dx = 5 \times \frac{1}{4+1} x^{4+1} + C = x^5 + C$

*Note $\int 5x^4 dx = 5 \int x^4 dx = 5 \left(\frac{1}{4+1} x^{4+1} + C_1 \right) = x^5 + 5C_1$ 로 두어도 되지만 $5C_1$ 도 임의의 상수이므로 적분상수 C 로 대신하는 것이 일반적인 표현이다.

보기 3 다음 부정적분을 구하여라.

(1) $\int (2x+3) dx$ (2) $\int (4x^2-3x-1) dx$

연구 (1) $\int (2x+3) dx = \int 2x dx + \int 3 dx = (x^2 + C_1) + (3x + C_2) = x^2 + 3x + C$

*Note $C_1 + C_2$ 도 임의의 상수를 나타내므로 각 항의 적분마다 적분상수를 적을 필요 없이 계산의 마지막에 적분상수 C 를 적으면 된다.

(2) $\int (4x^2-3x-1) dx = \int 4x^2 dx - \int 3x dx - \int 1 dx = \frac{4}{3} x^3 - \frac{3}{2} x^2 - x + C$

*Note 적분은 미분의 역연산이기 때문에 부정적분이 맞는가를 검산하려면 부정적분을 미분한 것이 피적분함수가 되는가를 조사하면 된다.

Advice 2° 부정적분 $\int(ax+b)^n dx$ 의 공식

이를테면 부정적분 $\int(2x-1)^3 dx$ 를 계산하려면 $(2x-1)^3$ 을 전개하여

$$\begin{aligned}\int(2x-1)^3 dx &= \int(8x^3 - 12x^2 + 6x - 1) dx \\ &= 2x^4 - 4x^3 + 3x^2 - x + C_1 \quad \dots\dots ①\end{aligned}$$

과 같이 하면 된다.

그러나 이와 같이 피적분함수를 일일이 전개하여 부정적분을 구하는 것은 때로는 번거롭기도 하고 비능률적이다. 그래서 주어진 피적분함수를 그대로 두고 직접 부정적분을 구하는 방법을 생각한 것이 다음 공식이다.

정식 $\int(ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \times \frac{1}{n+1} (ax+b)^{n+1} + C$

이 공식을 증명할 때에는 우변을 미분한 것이 좌변의 피적분함수 $(ax+b)^n$ 이 된다는 것을 보이면 된다. 곧,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{a} \times \frac{1}{n+1} (ax+b)^{n+1} + C \right) &= \frac{1}{a} \times \frac{1}{n+1} \times (n+1) (ax+b)^n (ax+b)' \\ &= (ax+b)^n \\ \therefore \int(ax+b)^n dx &= \frac{1}{a} \times \frac{1}{n+1} (ax+b)^{n+1} + C\end{aligned}$$

여기에서 $ax+b$ 의 도함수 a 의 역수를 곱해야 한다는 것에 특히 주의한다.

***Note** 위의 공식을 이용하면

$$\int(2x-1)^3 dx = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3+1} (2x-1)^{3+1} + C = \frac{1}{8} (2x-1)^4 + C$$

이것은 ①과 비교하면 상수의 차이만 있음을 확인할 수 있다.

보기 4 다음 부정적분을 구하여라.

$$(1) \int(2x-1)^2 dx \quad (2) \int(1-4x)^3 dx$$

[연구] (1) $(2x-1)' = 2$ 이므로

$$\int(2x-1)^2 dx = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2+1} (2x-1)^{2+1} + C = \frac{1}{6} (2x-1)^3 + C$$

(2) $(1-4x)' = -4$ 이므로

$$\int(1-4x)^3 dx = -\frac{1}{4} \times \frac{1}{3+1} (1-4x)^{3+1} + C = -\frac{1}{16} (1-4x)^4 + C$$

***Note** 피적분함수 $(ax+b)^n$ 의 () 안이 일차식일 때에만 위의 공식을 사용할 수 있다. 이를테면 $\int(x^2+2)^3 dx$, $\int(x^3-5x)^4 dx$ 등은 위의 공식을 쓸 수 없다. 이때에는 피적분함수를 전개하여 적분한다.

필수 예제 9-1 다음 부정적분을 구하여라.

$$\begin{aligned}(1) \int(x^2+\sqrt{2}x+1)(x^2-\sqrt{2}x+1)dx & \quad (2) \int \frac{x^4+x^2+1}{x^2-x+1} dx \\ (3) \int \frac{y^3}{y+1} dy + \int \frac{1}{y+1} dy & \quad (4) \int(x+1)^3 dx - \int(x-1)^3 dx\end{aligned}$$

[정석연구] (1) 적분에서는 다음에 주의해야 한다.

$$\int f(x)g(x)dx \neq \left(\int f(x)dx\right)\left(\int g(x)dx\right)$$

따라서 피적분함수를 전개한 다음 부정적분을 구한다.

(2) 피적분함수를 약분하여 다항함수로 고칠 수 있는지 확인한다.

(3), (4) 각 함수를 바로 적분하는 것은 복잡하다.

정식 $\int f(x)dx \pm \int g(x)dx = \int \{f(x) \pm g(x)\} dx$ (복부호동순)

를 이용하여 먼저 피적분함수를 간단히 해 보자.

[모범답안] (1) (준 식) $= \int(x^4+1)dx = \frac{1}{5}x^5 + x + C \leftarrow$ [답]

$$\begin{aligned}(2) \text{ (준 식)} &= \int \frac{(x^2+x+1)(x^2-x+1)}{x^2-x+1} dx = \int(x^2+x+1)dx \\ &= \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x + C \leftarrow$$
 [답]

$$\begin{aligned}(3) \text{ (준 식)} &= \int \frac{y^3+1}{y+1} dy = \int \frac{(y+1)(y^2-y+1)}{y+1} dy = \int(y^2-y+1)dy \\ &= \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{2}y^2 + y + C \leftarrow$$
 [답]

$$\begin{aligned}(4) \text{ (준 식)} &= \int \{(x+1)^3 - (x-1)^3\} dx = \int(6x^2+2)dx \\ &= 2x^3 + 2x + C \leftarrow$$
 [답]

***Note** (4) $\int(ax+b)^n dx = \frac{1}{a} \times \frac{1}{n+1} (ax+b)^{n+1} + C$ 를 이용하면
(준 식) $= \frac{1}{4} (x+1)^4 - \frac{1}{4} (x-1)^4 + C = 2x^3 + 2x + C$

[유제] 9-1. 다음 부정적분을 구하여라.

$$\begin{aligned}(1) \int x(x+1)(x+2)dx & \quad (2) \int \frac{x^3+8}{x+2} dx \\ (3) \int(x^2+1)^3 dx + \int(x^2-1)^3 dx & \quad (4) \int \frac{x^3}{x-1} dx - \int \frac{1}{x-1} dx \\ \text{[답]} (1) \frac{1}{4}x^4 + x^3 + x^2 + C & \quad (2) \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 4x + C \\ (3) \frac{2}{7}x^7 + 2x^3 + C & \quad (4) \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x + C\end{aligned}$$

필수 예제 9-2 다음 물음에 답하여라.

- (1) $f'(x)=2+4x+3x^2$ 이고 $f(0)=3$ 인 함수 $f(x)$ 를 구하여라.
- (2) 함수 $y=3x^2-ax$ 의 부정적분 중에서 $x=0$ 일 때 함숫값이 1이고, $x=2$ 일 때 함숫값이 5인 것을 구하여라. 단, a 는 상수이다.
- (3) 두 점 $(0, -2)$, $(1, 0)$ 을 지나는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 (x, y) 에서의 접선의 기울기가 $3x^2-6x+4$ 에 정비례할 때, $f(x)$ 를 구하여라.

정석연구 도함수 $f'(x)$ 로부터 원시함수 $f(x)$ 를 구할 때에는 다음을 이용한다.

$$\text{정식 } f(x) = \int f'(x) dx \quad \dots\dots ①$$

이때 나타나는 적분상수는 주어진 조건을 써서 알맞게 정한다.

모범답안 (1) $f(x) = \int (2+4x+3x^2) dx = 2x+2x^2+x^3+C$

$$f(0)=3 \text{이므로 } C=3 \quad \therefore f(x)=x^3+2x^2+2x+3 \leftarrow \text{답}$$

(2) $f(x) = \int (3x^2-ax) dx$ 라고 하면 $f(x)=x^3-\frac{1}{2}ax^2+C$

$$f(0)=1, f(2)=5 \text{이므로 } C=1, 8-2a+C=5 \quad \therefore a=2$$

$$\therefore f(x)=x^3-x^2+1 \leftarrow \text{답}$$

(3) 문제의 조건으로부터 $f'(x)=k(3x^2-6x+4)$ ($k \neq 0$)로 놓으면

$$f(x) = \int k(3x^2-6x+4) dx = k(x^3-3x^2+4x)+C$$

$$f(0)=-2, f(1)=0 \text{이므로 } C=-2, 2k+C=0 \quad \therefore k=1$$

$$\therefore f(x)=x^3-3x^2+4x-2 \leftarrow \text{답}$$

***Note** $f(x)$ 는 $f'(x)$ 의 부정적분 중 하나이므로 $\int f'(x) dx = f(x)+C$ 로 쓰는 것이 정확한 표현이다. 이 문제에서는 $\int f'(x) dx$ 를 계산하는 과정에서 적분상수가 나타나므로 ①에서는 적분상수를 따로 쓰지 않는 것이 편리하다.

유제 9-2. $f'(x)=(3x+4)(2-x)$ 이고 $f(-1)=0$ 인 함수 $f(x)$ 를 구하여라.

$$\text{답 } f(x) = -x^3+x^2+8x+6$$

유제 9-3. 함수 $y=ax+2$ 의 부정적분 중에서 $x=0$ 일 때 함숫값이 1이고, $x=1$ 일 때 함숫값이 5인 것을 구하여라. 단, a 는 상수이다.

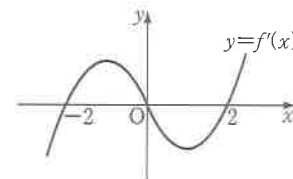
$$\text{답 } 2x^2+2x+1$$

유제 9-4. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 (x, y) 에서의 접선의 기울기가 $6x^2+2x-3$ 이라고 한다. 이러한 곡선 중에서 점 $(0, 1)$ 을 지나는 곡선의 방정식을 구하여라.

$$\text{답 } y=2x^3+x^2-3x+1$$

필수 예제 9-3 사차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같다.

$f(x)$ 의 극댓값이 0이고, 극솟값이 -16일 때, 함수 $f(x)$ 를 구하여라.



정석연구 주어진 그래프에서 $f'(x)=0$ 의 해는 $x=-2, 0, 2$ 이다.

따라서 오른쪽 증감표에서

$f(x)$ 는

$x=0$ 에서 극대,

$x=\pm 2$ 에서 극소

x	...	-2	...	0	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$		↘	극소	↗	극대	↘	극소

임을 알 수 있다.

주어진 그래프로부터 먼저 $f'(x)$ 의 꼴을 정하고

$$\text{정식 } f(x) = \int f'(x) dx$$

와 주어진 조건을 이용하여 $f(x)$ 를 구해 보아라.

모범답안 $f'(x)$ 는 삼차함수이고 $f'(x)=0$ 의 해가 $x=-2, 0, 2$ 이므로

$f'(x)=a(x-2)(x+2)=a(x^2-4x)$ ($a>0$)로 놓으면

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int a(x^2-4x) dx = \frac{1}{4}ax^4-2ax^2+C \quad \dots\dots ①$$

$f'(x)$ 의 부호를 조사하면 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극대이고, $x=\pm 2$ 에서 극소이다.

$$\text{극댓값이 } 0 \text{이므로 } f(0)=0 \quad \therefore C=0$$

$$\text{극솟값이 } -16 \text{이므로 } f(-2)=-16 \text{ 또는 } f(2)=-16$$

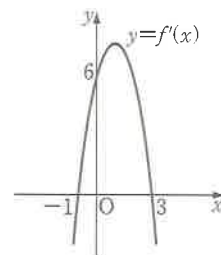
$$\text{그런데 } f(-2)=f(2)=4a-8a+C \text{이므로 } -4a+C=-16 \quad \therefore a=4$$

$$\text{①에 대입하면 } f(x)=x^4-8x^2 \leftarrow \text{답}$$

유제 9-5. $f(x)=x^2(x-3)$ 의 부정적분 중 극솟값이 0인 것을 구하여라. $\text{답 } \frac{1}{4}x^4-x^3+\frac{27}{4}$

유제 9-6. 오른쪽 그림은 삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y=f'(x)$ 의 그래프이다. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 원점을 지날 때, $f(x)$ 의 극값을 구하여라.

$$\text{답 } \text{극댓값 } 18, \text{ 극솟값 } -\frac{10}{3}$$



필수 예제 9-4 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=2x+1, \quad \frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=3x^2-2x+2$$

를 만족시킨다. $f(0)=2$, $g(0)=-1$ 일 때, $f(x)$, $g(x)$ 를 구하여라.

정석연구 도함수를 알고 원시함수를 구하는 문제이다.

$$\text{정석} \quad \frac{d}{dx}F(x)=f(x) \iff F(x)=\int f(x)dx$$

를 이용하여 먼저 $f(x)+g(x)$, $f(x)g(x)$ 를 구해 보아라.

모범답안 $\frac{d}{dx}\{f(x)+g(x)\}=2x+1$ 에서

$$f(x)+g(x)=\int(2x+1)dx=x^2+x+C_1$$

여기에서 $x=0$ 을 대입하면 $f(0)+g(0)=C_1 \quad \therefore C_1=2+(-1)=1$

$$\therefore f(x)+g(x)=x^2+x+1 \quad \cdots\cdots\textcircled{1}$$

또, $\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=3x^2-2x+2$ 에서

$$f(x)g(x)=\int(3x^2-2x+2)dx=x^3-x^2+2x+C_2$$

여기에서 $x=0$ 을 대입하면 $f(0)g(0)=C_2 \quad \therefore C_2=2\times(-1)=-2$

$$\therefore f(x)g(x)=x^3-x^2+2x-2=(x-1)(x^2+2) \quad \cdots\cdots\textcircled{2}$$

①, ②를 만족시키는 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 는

$$\begin{cases} f(x)=x-1 \\ g(x)=x^2+2 \end{cases} \quad \cdots\cdots\textcircled{3} \quad \text{또는} \quad \begin{cases} f(x)=x^2+2 \\ g(x)=x-1 \end{cases} \quad \cdots\cdots\textcircled{4}$$

$f(0)=2$, $g(0)=-1$ 이므로

$$f(x)=x^2+2, \quad g(x)=x-1 \leftarrow \text{답}$$

Advice $f(x)$, $g(x)$ 는 이차방정식 $t^2-\{f(x)+g(x)\}t+f(x)g(x)=0$ 의 두 근이므로

$$t^2-(x^2+x+1)t+(x-1)(x^2+2)=0 \quad \Leftarrow \textcircled{1}, \textcircled{2} \text{를 대입}$$

$$\therefore \{t-(x-1)\}\{t-(x^2+2)\}=0 \quad \therefore t=x-1, x^2+2$$

이로부터 위의 ③, ④를 얻을 수 있다.

유제 9-7. 다음을 만족시키고 계수가 정수인 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 를 구하여라.

$$\{f(x)g(x)\}'=3x^2-4x-3, \quad f(0)=-3, \quad g(0)=-2$$

$$\text{답} \quad f(x)=x^2-3, \quad g(x)=x-2$$

연습문제 9

기본 9-1 함수 $f(x)$ 가 다음 등식을 만족시킬 때, $f(x)$ 의 극값을 구하여라.

$$\int\{1-f(x)\}dx=\frac{3}{2}x^2-\frac{1}{4}x^4+C \quad (\text{단, } C \text{는 상수})$$

9-2 자연수 n 에 대하여 $f(x)=\int(1+2x+3x^2+\cdots+nx^{n-1})dx$ 이고 $f(0)=1$ 일 때, $f(2)$ 를 구하여라.

9-3 n 이 자연수일 때, $\int x(1-x)^n dx$ 를 구하여라.

9-4 함수 $y=f(x)$ 에 대하여 x 의 증분 Δx 와 y 의 증분 Δy 사이에 $\Delta y=x\Delta x+k(\Delta x)^2$ (단, k 는 상수)

인 관계가 성립할 때, 다음 물음에 답하여라.

(1) $f'(x)$ 를 구하여라. (2) $f(x)$ 를 구하여라. (3) k 의 값을 구하여라.

9-5 「 $f(x)$ 를 적분하여라」라는 문제를 잘못 보아 $f(x)$ 를 미분하여 $3x^2+x-1$ 을 얻었다. 옳은 답을 구하여라. 단, $f(0)=1$ 이다.

9-6 다항함수 $f(x)$ 가 $f'(x)=3x^2+2x-a$, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1}=a-5$ 를 만족시킬 때, 상수 a 의 값과 함수 $f(x)$ 를 구하여라.

9-7 이차함수 $f(x)=x^2-2x-8$ 을 도함수로 가지는 삼차함수의 극댓값과 극솟값의 차를 구하여라.

9-8 삼차함수 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극값 4를 가진다. $f'(x)=6x^2-18x+a$ 일 때, 상수 a 의 값과 함수 $f(x)$ 의 다른 극값을 구하여라.

9-9 $f'(x)=x+|x-2|$ 인 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(0)=0$ 일 때, $f(1)f(3)$ 의 값을 구하여라.

9-10 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가

$$g(x)=\int\{2x^2+f(x)\}dx, \quad f(x)g(x)=-4x^4+10x^3-12x^2+13x-3$$

을 만족시킬 때, $g(2)$ 의 값을 구하여라.

9-11 다음을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 를 구하여라.

$$f(x)+g(x)=x^3-x^2, \quad 2f'(x)+g'(x)=4x^3, \quad f(1)=0$$

9-12 다음을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 를 구하여라.

$$f'(x)+g'(x)=3x^2+2, \quad g(x)-f'(0)x=x^2, \quad f(0)+f'(0)=0$$

실력 9-13 $f(x)=\int(x^2+x+1)dx$ 일 때, 다음 극한값을 구하여라.

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} \quad (2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h+h^2)-f(a-h)}{h}$$

9-14 다항함수 $f(x)$ 의 부정적분을 $F(x)$ 라고 할 때, $F(x)=xf(x)-2x^3+x^2$ 이 성립한다. $f(0)=1$ 일 때, $f(x)$ 를 구하여라.

9-15 다음 등식을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 를 구하여라.

$$f(x)+\int xf(x)dx=\frac{1}{5}x^5-\frac{1}{2}x^4+x^3-\frac{3}{2}x^2$$

9-16 자연수 n 에 대하여 함수 $F_n(x)$ 를

$$F_n(x)=\int \frac{x^{3n}-1}{x^2+x+1}dx, \quad F_n(1)=\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{3k-1} - \frac{1}{3k-2} \right)$$

과 같이 정의할 때, $F_n(0)$ 의 값을 구하여라.

9-17 함수 $f(x)$ 는 극댓값과 극솟값을 가지고, 두 값의 차가 36이다.

$f'(x)=x^2-(a+1)x+a$ 일 때, 실수 a 의 값을 구하여라.

9-18 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 연속이고, $|x| \neq 1$ 일 때

$$f'(x)=\begin{cases} x^2 & (|x| < 1) \\ -1 & (|x| \geq 1) \end{cases} \text{ 이다. } f(0)=0 \text{ 일 때, } f(x) \text{의 극값을 구하여라.}$$

9-19 다항함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가

$$\frac{d}{dx}\{f(x)g(x)\}=3x^2+2x-5, \quad f(x)=(x+3)g(x), \quad g(0)<0$$

을 만족시킨다. $f(x)$ 와 $g(x)$ 를 구하여라.

9-20 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+1$ 을 만족시키고

$f'(0)=2$ 인 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 있다.

- (1) $f(0)$ 의 값을 구하여라. (2) $f(x)$ 를 구하여라.

9-21 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)+xy$

를 만족시킬 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) $f(x)$ 는 x 로 나누어 떨어짐을 보여라.
 (2) 도함수 $f'(x)$ 는 일차함수임을 보여라.
 (3) $f(1)=1$ 일 때, $f(x)$ 를 구하여라.

9-22 미분가능한 두 함수 $f(x), g(x)$ 가

$$f'(g(x))=x, \quad g'(x)=3x, \quad f(g(0))=1$$

을 만족시킬 때, $f(g(x))$ 를 구하여라.

10. 정 적 분

§ 1. 정적분의 정의

기본정석

① 정적분의 정의

- (1) 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 할 때, 곧 $\int f(x)dx=F(x)+C$ (단, C 는 적분상수)일 때, $F(b)-F(a)$ 를 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분이라 하고,

$$\int_a^b f(x)dx=\left[F(x)\right]_a^b=F(b)-F(a)$$

와 같이 나타낸다.

이때, a 와 b 를 각각 정적분의 아래끝, 위끝이라고 한다.

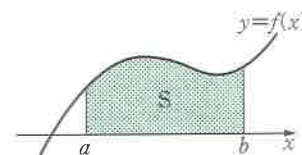
$$(2) \int_a^a f(x)dx=0$$

$$(3) a > b \text{ 일 때 } \int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx$$

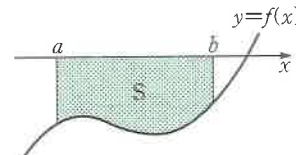
② 정적분과 넓이 사이의 관계

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라고 하면

- (i) 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 인 경우 (ii) 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 인 경우



$$S=\int_a^b f(x)dx$$



$$S=\int_a^b \{-f(x)\}dx$$

Advice 1° 정적분의 정의

닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$, 다른 한 부정적분을 $G(x)$ 라고 하면

$$F(x)=G(x)+C \text{ (단, } C \text{는 상수)}$$

이므로 두 실수 a, b 에 대하여

$$F(b)-F(a)=\{G(b)+C\}-\{G(a)+C\}=G(b)-G(a)$$

이다. 곧, $F(b)-F(a)$ 의 값은 C 의 값에 관계없이 하나로 정해진다.

이때, 일정한 값 $F(b)-F(a)$ 를 함수 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분이
라 하고, 기호로 $\int_a^b f(x)dx$ 와 같이 나타낸다.

여기서 $F(b)-F(a)$ 를 기호 $[F(x)]_a^b$ 로 나타내면 다음과 같다.

정의 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $\int f(x)dx=F(x)+C$ 이면

$$\int_a^b f(x)dx=[F(x)]_a^b=F(b)-F(a)$$

이때, 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 의 값을 구하는 것을 $f(x)$ 를 a 에서 b 까지 적분한
다고 하고, a 와 b 를 각각 정적분의 아래끝, 위끝이라고 한다.

한편 $a>b$ 일 때

$$\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx$$

로 정의하면 $\int f(x)dx=F(x)+C$ 일 때,

$$\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx=-[F(x)]_b^a=-\{F(a)-F(b)\}=F(b)-F(a)$$

이다. 따라서 a, b 의 대소에 관계없이 다음이 성립한다.

정식 $f(x)$ 가 a, b 를 포함한 구간에서 연속이고

$$\int f(x)dx=F(x)+C \text{이면 } \int_a^b f(x)dx=F(b)-F(a)$$

보기 1 다음 정적분의 값을 구하여라.

$$(1) \int_0^1 3x^2 dx \quad (2) \int_{-1}^2 x^2 dx \quad (3) \int_2^1 4x^3 dx$$

연구 (1) 첫째 — 부정적분 $\int 3x^2 dx$ 를 구하면 $\int 3x^2 dx = x^3 + C$

둘째 — $x^3 + C$ 에 $x=1$ 을 대입한 값에서 $x=0$ 을 대입한 값을 빼면

$$\int_0^1 3x^2 dx = [x^3 + C]_0^1 = (1^3 + C) - (0^3 + C) = 1$$

이와 같이 정적분의 값은 적분상수 C 의 값에 관계없이 일정하다. 따라
서 다음과 같이 적분상수 C 를 생략하고 계산하는 것이 일반적이다.

$$(2) \int_{-1}^2 x^2 dx = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_{-1}^2 = \frac{8}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) = 3 \quad (3) \int_2^1 4x^3 dx = \left[x^4 \right]_2^1 = 1 - 16 = -15$$

Advice 2° 정적분 $\int_a^b f(x)dx$ 는 함수 $f(x)$ 와 상수 a, b 만으로 정해지는
값이다. 곧, $\int f(x)dx = F(x) + C$ 라고 할 때,

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a), \quad \int_a^b f(t)dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a)$$

이므로 적분변수 x 가 다른 변수 t 로 바뀌어도 정적분의 값에는 변함이 없음을
알 수 있다.

$$\text{정식 } \int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(u)du = \dots$$

보기 2 $F(x) = \int_2^x (x^3 - 1)dx$ 일 때, 다음 중 $F(-x)$ 와 같은 것은?

- ① $\int_2^x (-x^3 - 1)dx$ ② $\int_{-2}^{-x} (x^3 - 1)dx$ ③ $\int_2^{-x} (-x^3 - 1)dx$
④ $\int_2^{-x} (x^3 - 1)dx$ ⑤ $-\int_2^x (x^3 - 1)dx$

연구 $F(x) = \int_2^x (x^3 - 1)dx = \int_2^x (t^3 - 1)dt$ 이므로 $F(-x)$ 는 위끝 x 의 부호만
바뀐다. 곧,

$$F(-x) = \int_2^{-x} (t^3 - 1)dt = \int_2^{-x} (x^3 - 1)dx \quad \text{답 ④}$$

Advice 3° 정적분과 넓이 사이의 관계

함수 $f(t)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이
고 $f(t) \geq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(t)$ 와 t 축 및
두 직선 $t=a, t=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓
이를 S 라고 하자.

오른쪽 그림과 같이 $a \leq x \leq b$ 인 x 에 대하
여 곡선 $y=f(t)$ 와 t 축 및 두 직선 $t=a,$
 $t=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(x)$ 라고
하면, $S(x)$ 는 연속함수이고

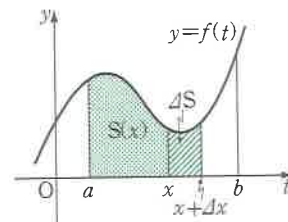
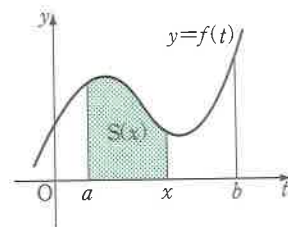
$$S(a)=0, \quad S(b)=S$$

이다.

$\Delta x > 0$ 일 때, x 의 증분 Δx 에 대한 $S(x)$
의 증분을 ΔS 라고 하면

$$\Delta S = S(x + \Delta x) - S(x)$$

이고, 이것은 오른쪽 그림에서 초록 빗금 친
부분의 넓이이다.



이때, 함수 $f(t)$ 는 구간 $[x, x+\Delta x]$ 에서 연속이므로 이 구간에서 최댓값과 최솟값을 가진다.

최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 하면

$$m\Delta x \leq \Delta S \leq M\Delta x$$

이므로

$$m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M \quad \dots\dots ①$$

또, $\Delta x < 0$ 일 때 Δx 에 대한 $S(x)$ 의 증분을 ΔS 라고 하면 오른쪽 그림의 초록 빗금 친 부분의 넓이는 $-\Delta S$ 이다.

이때, 구간 $[x+\Delta x, x]$ 에서 함수 $f(t)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라고 하면

$$m(-\Delta x) \leq -\Delta S \leq M(-\Delta x)$$

이고, $-\Delta x > 0$ 이므로

$$m \leq \frac{\Delta S}{\Delta x} \leq M \quad \dots\dots ②$$

한편 함수 $f(t)$ 는 구간 $[a, b]$ 에서 연속이므로

$$\Delta x \rightarrow 0 \text{ 일 때 } m \rightarrow f(x) \text{ 이고 } M \rightarrow f(x)$$

따라서 ①, ②에서 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} = f(x)$

$$\text{곧, } S'(x) = f(x)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{S(x+\Delta x) - S(x)}{\Delta x} = S'(x)$$

이므로 $S(x)$ 는 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나이다.

이때, $f(x)$ 의 다른 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$S(x) = F(x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 상수})$$

이고, $S(a) = 0$ 에서 $C = -F(a)$ 이므로

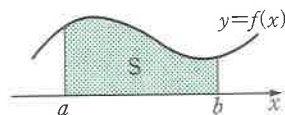
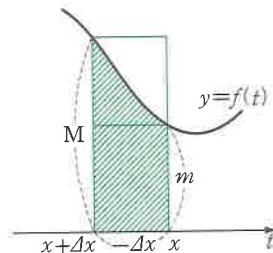
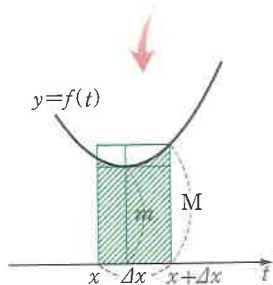
$$S = S(b) = F(b) + C = F(b) - F(a) = \int_a^b f(t) dt$$

이다.

곧, 함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x) \geq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라고 하면

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

이다.



한편 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 일 때에는 곡선 $y=f(x)$ 가 곡선 $y=-f(x)$ 와 x 축에 대하여 대칭이고 $-f(x) \geq 0$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라고 하면

$$S = \int_a^b \{-f(x)\} dx$$

이다.

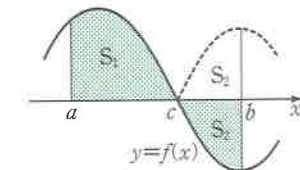
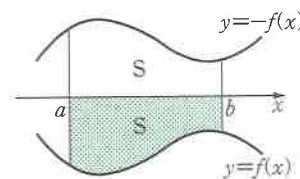
***Note** 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$ 의 부호가 일정하지 않을 때의 넓이는 $f(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어 구해야 한다.

곧, 오른쪽 그림에서 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라고 하면

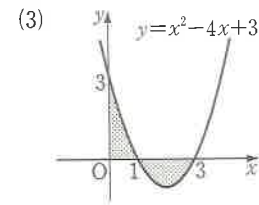
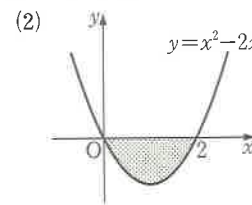
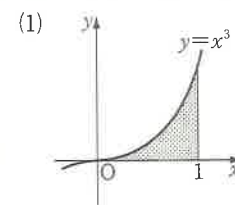
$$S = S_1 + S_2 = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b \{-f(x)\} dx$$

이고, 이것은 절댓값 기호를 써서 $S = \int_a^b |f(x)| dx$ 와 같이 나타낼 수도 있다.

이와 같은 정적분과 넓이 사이의 관계에 대해서는 12단원에서 다시 깊이 있게 다룬다.



보기 3 아래 그림의 점 찍은 부분의 넓이 S 를 구하여라.



연극 (1) $S = \int_0^1 x^3 dx = \left[\frac{1}{4} x^4 \right]_0^1 = \frac{1}{4}$

(2) $S = \int_0^2 \{-(x^2-2x)\} dx = \int_0^2 (-x^2+2x) dx = \left[-\frac{1}{3} x^3 + x^2 \right]_0^2 = \frac{4}{3}$

(3) $S = \int_0^1 (x^2-4x+3) dx + \int_1^3 \{-(x^2-4x+3)\} dx$
 $= \int_0^1 (x^2-4x+3) dx + \int_1^3 (-x^2+4x-3) dx$
 $= \left[\frac{1}{3} x^3 - 2x^2 + 3x \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{3} x^3 + 2x^2 - 3x \right]_1^3 = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$

필수 예제 10-1 다음 정적분의 값을 구하여라.

$$(1) \int_1^2 (x^2 - 3x + 2) dx \quad (2) \int_2^3 (t-2)(t^2 + 2t + 4) dt$$

정석연구 (1)은 $\int (x^2 - 3x + 2) dx$, (2)는 $\int (t-2)(t^2 + 2t + 4) dt$ 를 구하고 다음 정적분의 정의를 이용한다.

정의 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $\int f(x) dx = F(x) + C$ 이면

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

모범답안 (1) $\int (x^2 - 3x + 2) dx = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x + C$ 이므로

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 2x \right]_1^2 \\ &= \left(\frac{1}{3} \times 2^3 - \frac{3}{2} \times 2^2 + 2 \times 2 \right) - \left(\frac{1}{3} \times 1^3 - \frac{3}{2} \times 1^2 + 2 \times 1 \right) = -\frac{1}{6} \leftarrow \boxed{\text{답}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (\text{준 식}) &= \int_2^3 (t^3 - 2^3) dt = \left[\frac{1}{4}t^4 - 8t \right]_2^3 \\ &= \left(\frac{1}{4} \times 3^4 - 8 \times 3 \right) - \left(\frac{1}{4} \times 2^4 - 8 \times 2 \right) = \frac{33}{4} \leftarrow \boxed{\text{답}} \end{aligned}$$

Advice 일반적으로 $\left[ax^3 + bx^2 + cx \right]_a^b$ 는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned} \left[ax^3 + bx^2 + cx \right]_a^b &= (a\beta^3 + b\beta^2 + c\beta) - (a\alpha^3 + b\alpha^2 + c\alpha) \\ &= a(\beta^3 - \alpha^3) + b(\beta^2 - \alpha^2) + c(\beta - \alpha) \quad \text{곧,} \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{정식}} \quad \left[ax^3 + bx^2 + cx \right]_a^b = a(\beta^3 - \alpha^3) + b(\beta^2 - \alpha^2) + c(\beta - \alpha)$$

이것을 위의 (1), (2)에 적용하면 좀 더 능률적으로 계산할 수 있다.

$$(1) \frac{1}{3}(2^3 - 1^3) - \frac{3}{2}(2^2 - 1^2) + 2(2 - 1) = -\frac{1}{6} \quad (2) \frac{1}{4}(3^4 - 2^4) - 8(3 - 2) = \frac{33}{4}$$

유제 10-1. 다음 정적분의 값을 구하여라.

$$\begin{aligned} (1) \int_0^1 x(1-x) dx & \quad (2) \int_{-1}^1 x(1-x)^2 dx \\ (3) \int_0^1 (x+1)(x^2-x+1) dx & \quad (4) \int_{-1}^2 (y+1)(y^2-1) dy \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{답}} \quad (1) \frac{1}{6} \quad (2) -\frac{4}{3} \quad (3) \frac{5}{4} \quad (4) \frac{9}{4}$$

Advice 구분구적법을 이용한 정적분의 정의(교육과정 밖의 내용임)

구분구적법을 이용하여 정적분을 정의하기도 한다. 고등학교 교육과정에 따르면 수학 II에서는 구분구적법을 다루지 않지만 이 책에서는 심화 탐구로 소개한다.

① 구분구적법

몇 개의 선분으로 둘러싸인 다각형의 넓이는 삼각형 또는 직사각형으로 분할하여 이들 분할된 도형의 넓이의 합으로 구하면 된다.

그러나 곡선으로 둘러싸인 도형은 직사각형이나 삼각형만으로 분할할 수 없다. 따라서 이런 도형의 넓이를 구할 때에는 주어진 도형을 다각형으로 근사시키는 방법을 생각해야 한다.

이를테면 오른쪽 그림에서 반지름의 길이가 r 인 원에 내접하는 정 n 각형의 넓이를 S_n 이라고 하면

$$\begin{aligned} S_n &= \triangle OAB \times n \\ &= \left(\frac{1}{2} \overline{AB} \times h_n \right) \times n = \frac{1}{2} h_n \times n \overline{AB} \end{aligned}$$

정 n 각형의 둘레의 길이를 l_n 이라고 하면

$$n \overline{AB} = l_n \text{이므로 } S_n = \frac{1}{2} h_n l_n$$

이 그림에서는 정팔각형의 경우이지만 $n=16$, $n=100$ 등 변의 개수 n 을 더욱 크게 하면 할수록 S_n 의 값은 원의 넓이에 더욱 더 가까워진다.

따라서 $n \rightarrow \infty$ 일 때 S_n 의 극한이 원의 넓이라고 할 수 있다.

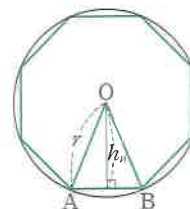
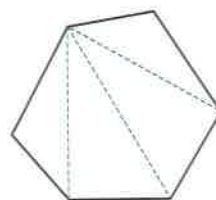
그런데 $n \rightarrow \infty$ 일 때 $h_n \rightarrow r$, $l_n \rightarrow 2\pi r$ 이므로 반지름의 길이가 r 인 원의 넓이 S 는 다음과 같다.

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} h_n l_n = \frac{1}{2} \times r \times 2\pi r = \pi r^2$$

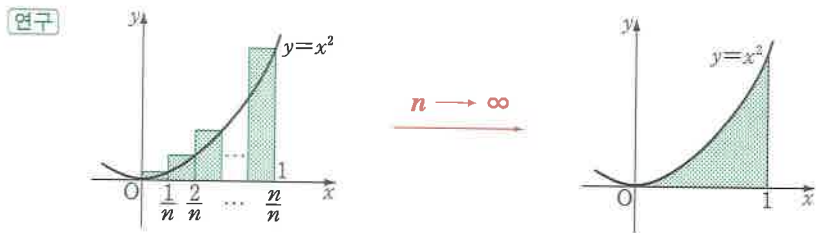
구분구적법

다음과 같은 방법으로 평면도형의 넓이나 입체도형의 부피를 구하는 것을 구분구적법이라고 한다.

- (i) 주어진 도형을 충분히 작은 n 개의 기본 도형으로 나눈다.
- (ii) 기본 도형들의 넓이의 합 S_n 또는 부피의 합 V_n 을 구한다.
- (iii) $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 또는 $\lim_{n \rightarrow \infty} V_n$ 을 구한다.



보기 1 포물선 $y=x^2$ 과 x 축 및 직선 $x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구분구적법으로 구하여라.



위의 왼쪽 그림과 같이 구간 $[0, 1]$ 을 n 등분하여 n 개의 직사각형의 넓이의 합을 구한 다음 $n \rightarrow \infty$ 를 생각한다.

구간 $[0, 1]$ 을 n 등분하면 양 끝 점과 각 분점의 x 좌표는 왼쪽부터

$$0, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \frac{3}{n}, \dots, \frac{n}{n} \quad \leftarrow \text{분점 사이의 거리는 } \frac{1}{n}$$

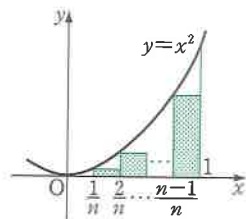
이다.

또, n 등분한 각 구간의 오른쪽 끝 점의 함수값을 세로의 길이로 하는 직사각형을 각각 만들고, 이들의 넓이의 합을 S_n 이라고 하면

$$S_n = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \frac{1}{n} + \left(\frac{2}{n}\right)^2 \frac{1}{n} + \left(\frac{3}{n}\right)^2 \frac{1}{n} + \dots + \left(\frac{n}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}$$

한편 오른쪽 그림과 같이 n 등분한 각 구간의 왼쪽 끝 점의 함수값을 세로의 길이로 하는 직사각형을 각각 만들고, 이들의 넓이의 합을 T_n 이라고 하면

$$T_n = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \frac{1}{n} + \left(\frac{2}{n}\right)^2 \frac{1}{n} + \dots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \frac{1}{n} = \frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3}$$



따라서 구하는 넓이를 S 라고 하면 모든 자연수 n 에 대하여

$$T_n < S < S_n$$

$$\text{이고 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{3}, \lim_{n \rightarrow \infty} T_n = \frac{1}{3} \text{ 이므로 } S = \frac{1}{3}$$

***Note** $y=x^2$ 과 같이 연속함수인 경우 다음이 성립한다.

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n$$

따라서 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n, S = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n$ 중 어느 한 경우만을 생각해도 된다.

② 구분구적법을 이용한 정적분의 정의

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x) \geq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구분구적법으로 구해 보자.

구간 $[a, b]$ 를 n 등분하여 오른쪽 그림과 같이 양 끝 점과 각 분점의 x 좌표를

$$x_0(=a), x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n(=b)$$

이라고 하자.

이때, 각 소구간의 길이를 Δx 라고 하면 Δx 는 각각의 직사각형의 가로 길이고, 직사각형의 세로의 길이는 각각 다음과 같다.

$$f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_{n-1}), f(x_n)$$

따라서 이들 직사각형의 넓이의 합을 S_n 이라고 하면

$$S_n = f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + \dots + f(x_{n-1})\Delta x + f(x_n)\Delta x = \sum_{k=1}^n f(x_k)\Delta x$$

이므로 구하는 넓이 S 는 다음과 같다.

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k)\Delta x$$

일반적으로 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k)\Delta x$$

의 값이 존재한다. 이 극한값을 $f(x)$ 의 a 에서 b 까지의 정적분이라 하고, $\int_a^b f(x)dx$ 로 나타낸다. 곧,

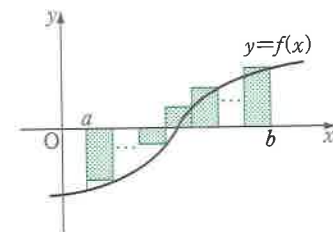
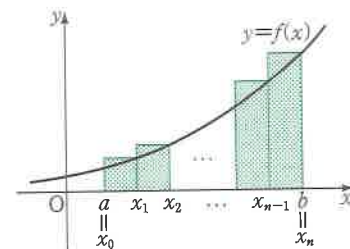
$$\text{정의 } \int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k)\Delta x \quad \left(\Delta x = \frac{b-a}{n}, x_k = a + k\Delta x \right)$$

여기에서 $f(x) \geq 0$ 이면 $f(x_k) \geq 0$,
 $f(x) < 0$ 이면 $f(x_k) < 0$ 이므로

$$\sum_{k=1}^n f(x_k)\Delta x$$

는 x 축 위쪽에 있는 직사각형의 넓이의 합에서 x 축 아래쪽에 있는 직사각형의 넓이의 합을 뺀 것과 같다.

이 값의 극한인 정적분도 같은 뜻을 가진다.



§ 2. 정적분의 계산

정적분의 기본 공식

a, b, c 의 대소에 관계없이 다음 관계식이 성립한다.

- (1) $\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$ (단, k 는 상수)
- (2) $\int_a^b \{f(x) \pm g(x)\} dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$ (복부호동순)
- (3) $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$

Advice 1° 정적분의 기본 공식의 증명

다음 부정적분의 기본 공식을 이용하여 증명한다.

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx \quad (\text{단, } k \text{는 } 0 \text{이 아닌 상수})$$

$$\int \{f(x) \pm g(x)\} dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx \quad (\text{복부호동순})$$

두 함수 $f(x), g(x)$ 의 한 부정적분을 각각 $F(x), G(x)$ 라고 하면

(1) k 가 0이 아닌 상수일 때,

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx = k F(x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수})$$

이므로

$$\int_a^b k f(x) dx = \left[k F(x) \right]_a^b = k F(b) - k F(a) = k \{F(b) - F(a)\} = k \int_a^b f(x) dx$$

이고, 이것은 $k=0$ 일 때에도 성립한다.

$$\begin{aligned} (2) \int \{f(x) \pm g(x)\} dx &= \int f(x) dx \pm \int g(x) dx \\ &= F(x) \pm G(x) + C \quad (\text{단, } C \text{는 적분상수}) \end{aligned}$$

이므로

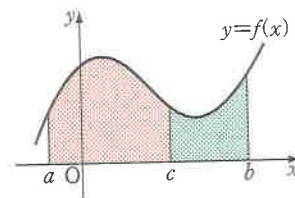
$$\begin{aligned} \int_a^b \{f(x) \pm g(x)\} dx &= \left[F(x) \pm G(x) \right]_a^b = \{F(b) \pm G(b)\} - \{F(a) \pm G(a)\} \\ &= \{F(b) - F(a)\} \pm \{G(b) - G(a)\} \\ &= \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx \quad (\text{복부호동순}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx &= \left[F(x) \right]_a^c + \left[F(x) \right]_c^b \\ &= \{F(c) - F(a)\} + \{F(b) - F(c)\} = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

기본 정석

Advice 2° (3)은 다음과 같이 이해해도 된다.

오른쪽 그림에서 $a < c < b$ 이고 $f(x) \geq 0$ 일 때, 구간 $[a, b]$ 에서의 넓이는 두 구간 $[a, c], [c, b]$ 에서의 넓이의 합과 같다.



보기 1 다음 정적분의 값을 구하여라.

$$(1) \int_2^5 (x^2 + 4x) dx$$

$$(2) \int_0^3 (x^2 + 1) dx + \int_0^3 (x^2 - 1) dx \quad (3) \int_0^2 (x+1)^3 dx - \int_0^2 (x-1)^3 dx$$

$$\begin{aligned} \text{연구} (1) \text{ (준 식)} &= \int_2^5 x^2 dx + 4 \int_2^5 x dx = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_2^5 + 4 \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_2^5 \\ &= \frac{1}{3} (5^3 - 2^3) + 2(5^2 - 2^2) = 81 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ (준 식)} &= \int_0^3 \{(x^2 + 1) + (x^2 - 1)\} dx = \int_0^3 2x^2 dx = 2 \int_0^3 x^2 dx \\ &= 2 \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^3 = \frac{2}{3} \times 3^3 = 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \text{ (준 식)} &= \int_0^2 \{(x+1)^3 - (x-1)^3\} dx = \int_0^2 (6x^2 + 2) dx \\ &= \left[2x^3 + 2x \right]_0^2 = 2 \times 2^3 + 2 \times 2 = 20 \end{aligned}$$

*Note (1)은 기본 공식을 적용하는 방법을 연습하기 위한 것이고, 실제로는 (준 식) $= \left[\frac{1}{3} x^3 + 2x^2 \right]_2^5 = \frac{1}{3} (5^3 - 2^3) + 2(5^2 - 2^2) = 81$ 이라고 하면 된다.

보기 2 정적분 $\int_0^2 (4x^3 - 2x + 4) dx + \int_2^3 (4x^3 - 2x + 4) dx$ 의 값을 구하여라.

$$\text{연구} \text{ (준 식)} = \int_0^3 (4x^3 - 2x + 4) dx = \left[x^4 - x^2 + 4x \right]_0^3 = 3^4 - 3^2 + 4 \times 3 = 84$$

보기 3 $\int_a^b f(x) dx = p, \int_b^c f(x) dx = q, \int_a^c f(x+4) dx = r$ 일 때, 다음 정적분의 값을 p, q, r 로 나타내어라.

$$(1) \int_b^a f(x) dx \quad (2) \int_a^c f(x) dx \quad (3) \int_a^c \{f(x) + f(x+4)\} dx$$

$$\text{연구} (1) \int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx = -p$$

$$(2) \int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = p + q$$

$$(3) \int_a^c \{f(x) + f(x+4)\} dx = \int_a^c f(x) dx + \int_a^c f(x+4) dx = p + q + r$$

필수 예제 10-2 다음 물음에 답하여라.

(1) $\int_a^\beta a(x-a)(x-\beta)dx = -\frac{a}{6}(\beta-a)^3$ (단, a 는 상수)를 증명하여라.

(2) $\int_0^1 \frac{x^3}{x+1} dx - \int_1^0 \frac{1}{t+1} dt$ 의 값을 구하여라.

정석연구 (1) 먼저 피적분함수를 전개하고 정리한다.

(2) $\int_1^0 \frac{1}{t+1} dt = -\int_0^1 \frac{1}{t+1} dt$ 이므로 두 정적분의 위끝, 아래끝을 각각 같게 할 수 있다. 따라서 적분변수를 x 또는 t 로 통일하고 하나의 정적분으로 나타낸다.

정석 $\int_a^\beta f(x)dx = -\int_\beta^a f(x)dx$
 $\int_a^\beta f(x)dx \pm \int_a^\beta g(x)dx = \int_a^\beta \{f(x) \pm g(x)\}dx$ (복부호동순)

모범답안 (1) (좌변) $= a \int_a^\beta \{x^2 - (a+\beta)x + a\beta\} dx$
 $= a \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}(a+\beta)x^2 + a\beta x \right]_a^\beta$
 $= a \left\{ \frac{1}{3}(\beta^3 - a^3) - \frac{1}{2}(a+\beta)(\beta^2 - a^2) + a\beta(\beta - a) \right\}$
 $= \frac{a}{6}(\beta - a) \{ 2(\beta^2 + a\beta + a^2) - 3(a+\beta)^2 + 6a\beta \}$
 $= -\frac{a}{6}(\beta - a)(\beta^2 - 2a\beta + a^2) = -\frac{a}{6}(\beta - a)^3$
 (2) (준 식) $= \int_0^1 \frac{x^3}{x+1} dx - \int_1^0 \frac{1}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x^3}{x+1} dx + \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx$
 $= \int_0^1 \frac{x^3+1}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{(x+1)(x^2-x+1)}{x+1} dx = \int_0^1 (x^2-x+1) dx$
 $= \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x \right]_0^1 = \frac{5}{6} \leftarrow \text{[답]}$

Advice (1)에서 $a(x-a)(x-\beta)=0$ 의 두 근 a, β 가 각각 정적분의 아래 끝과 위끝일 때 다음이 성립한다. 유제 10-2의 (1)에 적용해 보아라.

정석 $\int_a^\beta a(x-a)(x-\beta)dx = -\frac{a}{6}(\beta-a)^3$

유제 10-2. 다음 정적분의 값을 구하여라.

(1) $\int_{1-\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} 3(x^2-2x-2)dx$ (2) $\int_1^2 (\sqrt{x}+1)^3 dx + \int_2^1 (\sqrt{t}-1)^3 dt$

[답] (1) $-12\sqrt{3}$ (2) 11

필수 예제 10-3 다음 정적분의 값을 구하여라.

(1) $\int_{-2}^2 (6x^7 + 5x^5 - 4x^3 + 3x^2 - 7x + 2)dx$

(2) $\int_{-1}^0 (x^5 + 4x^3 + 6x^2 - 1)dx - \int_1^0 (x^5 + 4x^3 + 6x^2 - 1)dx$

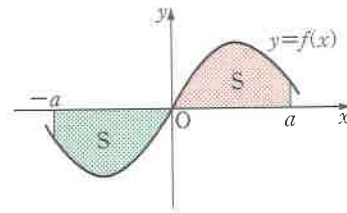
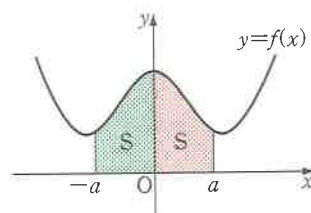
정석연구 위끝, 아래끝의 부호가 다르고 절댓값이 같다는 특징을 가진 문제이다.

(i) $f(x)$ 가 우함수, 곧 $f(-x)=f(x)$ 일 때에는 아래 왼쪽 그림에서

$$\int_{-a}^a f(x)dx = S + S = 2S = 2 \int_0^a f(x)dx$$

(ii) $f(x)$ 가 기함수, 곧 $f(-x)=-f(x)$ 일 때에는 아래 오른쪽 그림에서

$$\int_{-a}^a f(x)dx = -S + S = 0$$



정석 $f(-x)=f(x)$ (우함수) $\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 2 \int_0^a f(x)dx$

$f(-x)=-f(x)$ (기함수) $\Rightarrow \int_{-a}^a f(x)dx = 0$

모범답안 (1) (준 식) $= \int_{-2}^2 (6x^7 + 5x^5 - 4x^3 - 7x)dx + \int_{-2}^2 (3x^2 + 2)dx$
 $= 0 + 2 \int_0^2 (3x^2 + 2)dx = 2 \left[x^3 + 2x \right]_0^2 = 2 \times 12 = 24 \leftarrow \text{[답]}$

(2) (준 식) $= \int_{-1}^0 (x^5 + 4x^3 + 6x^2 - 1)dx + \int_0^1 (x^5 + 4x^3 + 6x^2 - 1)dx$
 $= \int_{-1}^1 (x^5 + 4x^3 + 6x^2 - 1)dx = \int_{-1}^1 (x^5 + 4x^3)dx + \int_{-1}^1 (6x^2 - 1)dx$
 $= 0 + 2 \int_0^1 (6x^2 - 1)dx = 2 \left[2x^3 - x \right]_0^1 = 2 \times 1 = 2 \leftarrow \text{[답]}$

유제 10-3. 다음 정적분의 값을 구하여라.

(1) $\int_{-1}^1 x(1-3x)^2 dx$ (2) $\int_{-1}^0 (x^5 + 3x^2)dx - \int_1^0 (x^5 + 3x^2)dx$

[답] (1) -4 (2) 2

필수 예제 10-4 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 & (x \leq 1) \\ 2x - x^2 & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 다음 정적분의 값을 구하여라.

(1) $\int_0^1 f(x) dx$ (2) $\int_0^3 f(x) dx$ (3) $\int_0^3 xf(x) dx$

정석연구 적분구간 안에서 함수가 다를 때에는 적분구간을 나누어서 적분한다. 곧,

정식 $f(x) = \begin{cases} g(x) & (a \leq x \leq b) \\ h(x) & (b \leq x \leq c) \end{cases}$ 일 때,

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b g(x) dx + \int_b^c h(x) dx$$

이 문제의 경우 오른쪽 그림을 참조하면

(1) 적분구간이 $[0, 1]$ 이므로

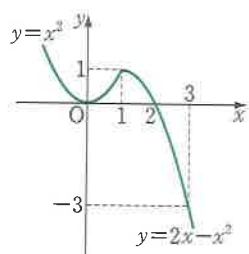
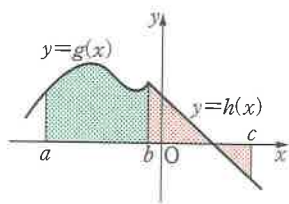
$$f(x) = x^2$$

(2), (3) 적분구간이 $[0, 3]$ 이므로

구간 $[0, 1]$ 에서 $f(x) = x^2$,

구간 $[1, 3]$ 에서 $f(x) = 2x - x^2$

을 대입하여 적분하면 된다.



모범답안 (1) $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3} \leftarrow$ [답]

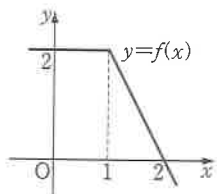
(2) $\int_0^3 f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx = \int_0^1 x^2 dx + \int_1^3 (2x - x^2) dx$
 $= \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 + \left[x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right]_1^3 = \frac{1}{3} + \left(-\frac{2}{3} \right) = -\frac{1}{3} \leftarrow$ [답]

(3) $\int_0^3 xf(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx + \int_1^3 xf(x) dx = \int_0^1 x^3 dx + \int_1^3 x(2x - x^2) dx$
 $= \left[\frac{1}{4} x^4 \right]_0^1 + \left[\frac{2}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 \right]_1^3 = \frac{1}{4} + \left(-\frac{8}{3} \right) = -\frac{29}{12} \leftarrow$ [답]

유제 10-4. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽과 같을 때, 다음 정적분의 값을 구하여라.

(1) $\int_0^2 f(x) dx$ (2) $\int_0^2 x^2 f(x) dx$

[답] (1) 3 (2) $\frac{5}{2}$



필수 예제 10-5 다음 정적분의 값을 구하여라.

(1) $\int_0^2 (|x-1| + 3x) dx$ (2) $\int_{-1}^1 |x(x-2)| dx$

정석연구 절댓값 기호를 없애고 적분한다. 이를테면

(i) $\int_0^1 |x+1| dx$ 는 $[0, 1]$ 에서 $x+1 > 0$

$$\therefore \int_0^1 |x+1| dx = \int_0^1 (x+1) dx$$

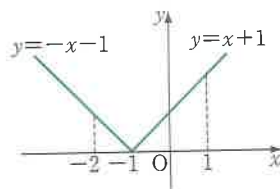
(ii) $\int_{-2}^{-1} |x+1| dx$ 는 $[-2, -1]$ 에서 $x+1 \leq 0$

$$\therefore \int_{-2}^{-1} |x+1| dx = \int_{-2}^{-1} (-x-1) dx$$

(iii) $\int_{-2}^1 |x+1| dx$ 는 구간 $[-2, 1]$ 에서 $x+1$ 의 부호가 바뀐다. 곧,

$[-2, -1]$ 에서 $x+1 \leq 0$, $[-1, 1]$ 에서 $x+1 \geq 0$

$$\therefore \int_{-2}^1 |x+1| dx = \int_{-2}^{-1} (-x-1) dx + \int_{-1}^1 (x+1) dx$$



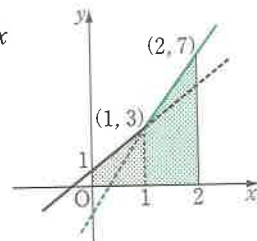
모범답안 (1) (준 식) $= \int_0^1 (|x-1| + 3x) dx + \int_1^2 (|x-1| + 3x) dx$

$$= \int_0^1 (-x+1+3x) dx + \int_1^2 (x-1+3x) dx$$

$$= \int_0^1 (2x+1) dx + \int_1^2 (4x-1) dx$$

$$= \left[x^2 + x \right]_0^1 + \left[2x^2 - x \right]_1^2$$

$$= 2 + 5 = 7 \leftarrow$$
 [답]

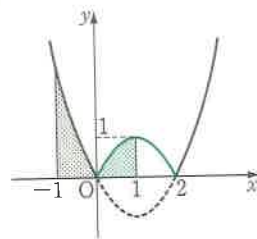


(2) (준 식) $= \int_{-1}^0 |x(x-2)| dx + \int_0^1 |x(x-2)| dx$

$$= \int_{-1}^0 x(x-2) dx + \int_0^1 \{-x(x-2)\} dx$$

$$= \left[\frac{1}{3} x^3 - x^2 \right]_{-1}^0 + \left[-\frac{1}{3} x^3 + x^2 \right]_0^1$$

$$= \frac{4}{3} + \frac{2}{3} = 2 \leftarrow$$
 [답]



유제 10-5. 다음 정적분의 값을 구하여라.

(1) $\int_0^3 |x-1| dx$ (2) $\int_{-1}^2 (x+|x|+1)^2 dx$ (3) $\int_0^3 |x^2-4| dx$

[답] (1) $\frac{5}{2}$ (2) $\frac{65}{3}$ (3) $\frac{23}{3}$

필수 예제 10-6 $a \geq 0$ 일 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) 정적분 $\int_{-1}^1 |x^2 - a^2| dx$ 의 값을 구하여라.
 (2) (1)의 값이 최소가 되는 실수 a 의 값을 구하여라.

모범답안 (1) (i) $a \geq 1$ 일 때

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |x^2 - a^2| dx &= 2 \int_0^1 (-x^2 + a^2) dx \\ &= 2 \left[-\frac{1}{3}x^3 + a^2x \right]_0^1 = 2 \left(a^2 - \frac{1}{3} \right) \end{aligned}$$

(ii) $0 \leq a < 1$ 일 때

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 |x^2 - a^2| dx &= 2 \int_0^1 |x^2 - a^2| dx \\ &= 2 \left\{ \int_0^a (-x^2 + a^2) dx + \int_a^1 (x^2 - a^2) dx \right\} \\ &= 2 \left\{ \left[-\frac{1}{3}x^3 + a^2x \right]_0^a + \left[\frac{1}{3}x^3 - a^2x \right]_a^1 \right\} \\ &= 2 \left\{ \left(-\frac{1}{3}a^3 + a^3 \right) + \left(\frac{1}{3} - a^2 \right) - \left(\frac{1}{3}a^3 - a^3 \right) \right\} \\ &= \frac{2}{3} (4a^3 - 3a^2 + 1) \end{aligned}$$

[답] $a \geq 1$ 일 때 $2(a^2 - \frac{1}{3})$, $0 \leq a < 1$ 일 때 $\frac{2}{3}(4a^3 - 3a^2 + 1)$

(2) (i) $a \geq 1$ 일 때, $2(a^2 - \frac{1}{3})$ 의 최솟값은 $a=1$ 일 때 $\frac{4}{3}$

(ii) $0 \leq a < 1$ 일 때,

$f(a) = \frac{2}{3}(4a^3 - 3a^2 + 1)$ 로 놓으면

$$f'(a) = 4a(2a - 1)$$

따라서 $f(a)$ 의 최솟값은 $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$

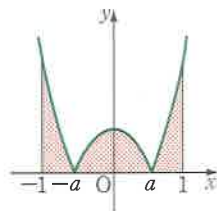
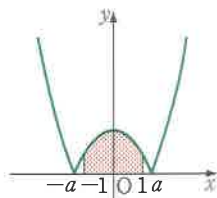
(i), (ii)로부터 정적분의 값이 최소가 되는 a 의 값은 $a = \frac{1}{2}$ ← **[답]**

[유제 10-6] 정적분 $\int_0^1 |x-a| dx$ 의 값을 구하여라. 단, $a \geq 0$ 이다.

[답] $a \geq 1$ 일 때 $a - \frac{1}{2}$, $0 \leq a < 1$ 일 때 $a^2 - a + \frac{1}{2}$

[유제 10-7] $0 \leq a \leq 1$ 일 때, 정적분 $\int_0^1 |x^2(x-a)| dx$ 의 값이 최소가 되는 실수 a 의 값을 구하여라.

[답] $a = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$



필수 예제 10-7 다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하여라.

$$f(x) = 4x^3 + 3x^2 + 2x \int_0^1 f(x) dx + \int_0^2 f(x) dx$$

[정석연구] 이를테면

$$\int_0^1 (3x^2 - 2x + 1) dx = \left[x^3 - x^2 + x \right]_0^1 = 1$$

과 같이 정적분의 위끝, 아래끝이 상수일 때는 그 정적분의 값도 상수이다.

따라서 주어진 식에서

$$\int_0^1 f(x) dx = p, \quad \int_0^2 f(x) dx = q \quad (\text{단, } p, q \text{는 상수})$$

로 놓고 p, q 의 값을 구하면 된다.

[정석] a, b 가 상수일 때 $\int_a^b f(x) dx \Rightarrow$ 일정(상수)

[모범답안] 주어진 식에서

$$\int_0^1 f(x) dx = p \quad \dots\dots ① \quad \int_0^2 f(x) dx = q \quad \dots\dots ②$$

$$\text{로 놓으면 } f(x) = 4x^3 + 3x^2 + 2px + q \quad \dots\dots ③$$

③을 ①에 대입하면

$$\begin{aligned} \int_0^1 (4x^3 + 3x^2 + 2px + q) dx &= p \quad \therefore \left[x^4 + x^3 + px^2 + qx \right]_0^1 = p \\ &\therefore 2 + p + q = p \quad \therefore q = -2 \end{aligned}$$

③을 ②에 대입하면

$$\begin{aligned} \int_0^2 (4x^3 + 3x^2 + 2px + q) dx &= q \quad \therefore \left[x^4 + x^3 + px^2 + qx \right]_0^2 = q \\ &\therefore 24 + 4p + 2q = q \quad \therefore p = -\frac{11}{2} \\ &\therefore f(x) = 4x^3 + 3x^2 - 11x - 2 \quad \leftarrow \text{[답]} \end{aligned}$$

Advice | 이를테면 $\int_0^1 xf(t)dt$ 의 경우는 위끝, 아래끝이 상수이지만 피적분함수에 적분변수 t 가 아닌 문자 x 가 들어 있다. 이와 같은 경우 정적분을 계산하면 상수가 아니라 x 에 관한 식이 된다는 것에 주의해야 한다.

[유제 10-8] 다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하여라.

$$(1) f(x) = x^3 - 3x + \int_0^2 f(t) dt \quad (2) f(x) = 4x + \int_0^3 xf'(x) dx$$

[답] (1) $f(x) = x^3 - 3x + 2$ (2) $f(x) = 4x + 18$

필수 예제 10-8 다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하여라.

$$f(x) = x^2 + \int_{-1}^1 (x^2 - t)f(t)dt$$

정석연구 함수 $f(x)$ 에서 x 는 변수이다. 그러나 정적분 $\int_{-1}^1 (x^2 - t)f(t)dt$ 에서
는 적분변수가 t 이므로 x 는 상수이다. 따라서

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (x^2 - t)f(t)dt &= \int_{-1}^1 x^2 f(t)dt - \int_{-1}^1 t f(t)dt \\ &= x^2 \int_{-1}^1 f(t)dt - \int_{-1}^1 t f(t)dt \end{aligned}$$

와 같이 x^2 을 적분 기호 앞으로 꺼낼 수 있다.

정식 $\int_a^b k f(x)dx = k \int_a^b f(x)dx$ (단, k 는 상수)

여기에서 $\int_{-1}^1 f(t)dt$ 와 $\int_{-1}^1 t f(t)dt$ 는 위끝과 아래끝이 상수인 정적분이므로 두 값을 각각 p, q 로 놓고 p, q 의 값을 구하면 된다.

정식 a, b 가 상수일 때 $\int_a^b f(x)dx \Rightarrow$ 일정 (상수)

모범답안 $f(x) = x^2 + \int_{-1}^1 x^2 f(t)dt - \int_{-1}^1 t f(t)dt$
 $= x^2 + x^2 \int_{-1}^1 f(t)dt - \int_{-1}^1 t f(t)dt$

에서

$$\int_{-1}^1 f(t)dt = p \quad \dots\dots ① \quad \int_{-1}^1 t f(t)dt = q \quad \dots\dots ②$$

$$\text{로 놓으면 } f(x) = (p+1)x^2 - q \quad \dots\dots ③$$

③을 ①에 대입하면

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \{(p+1)t^2 - q\}dt &= p \quad \therefore 2\left[\frac{1}{3}(p+1)t^3 - qt\right]_0^1 = p \\ \therefore p &= 2 - 6q \quad \dots\dots ④ \end{aligned}$$

③을 ②에 대입하면

$$\int_{-1}^1 \{(p+1)t^3 - qt\}dt = q \quad \therefore q = 0 \quad \Leftarrow \text{기함수의 정적분}$$

이것을 ④에 대입하면 $p = 2 \quad \therefore f(x) = 3x^2 \leftarrow$ **[답]**

유제 10-9. 다음 등식을 만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구하여라.

$$f(x) = 1 + \int_0^1 (x-t)f(t)dt \quad \text{[답]} \quad f(x) = \frac{12}{13}x + \frac{6}{13}$$

필수 예제 10-9 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시키는 상수함수가 아닌 다항함수 $f(x)$ 를 구하여라.

$$f(x) = -f(-x), \quad \{f'(x)\}^2 = \int_0^x f(t)dt$$

정석연구 이런 유형의 문제에서는 $f(x)$ 의 차수부터 구하는 것이 보통이다.
두 번째 조건식을 이용해 보아라.

또, 두 번째 조건식의 양변에 $x=0$ 을 대입하면 $\{f'(0)\}^2 = 0$ 을 얻는다.

정의 $\int_k^k f(x)dx = 0$

한편 첫 번째 조건은 $f(x)$ 가 기함수임을 뜻하므로 $f(x)$ 는

$$ax, \quad ax^3 + bx, \quad ax^5 + bx^3 + cx, \quad \dots$$

의 꼴임을 알 수 있다.

모범답안 $f(x)$ 의 최고차항을 $ax^n (a \neq 0)$ 이라고 하자.

$$\{f'(x)\}^2 = \int_0^x f(t)dt \quad \dots\dots ①$$

의 양변의 차수를 비교하면

$$2(n-1) = n+1 \quad \therefore n = 3$$

또, $f(x) = -f(-x)$ 이므로 $f(x)$ 는 기함수이다.

따라서 $f(x) = ax^3 + bx (a \neq 0)$ 로 놓을 수 있다.

한편 ①의 양변에 $x=0$ 을 대입하면

$$\{f'(0)\}^2 = 0 \quad \therefore f'(0) = 0 \quad \therefore b = 0 \quad \Leftarrow f'(x) = 3ax^2 + b$$

따라서 $f(x) = ax^3$ 이고 $f'(x) = 3ax^2$ 이므로 ①에 대입하면

$$(3ax^2)^2 = \int_0^x at^3 dt \quad \therefore 9a^2x^4 = \left[\frac{a}{4}t^4\right]_0^x \quad \therefore 9a^2x^4 = \frac{a}{4}x^4$$

양변의 계수를 비교하면 $9a^2 = \frac{a}{4}$

$$a \neq 0 \text{ 이므로 } a = \frac{1}{36} \quad \therefore f(x) = \frac{1}{36}x^3 \leftarrow \text{[답]}$$

유제 10-10. 다항함수 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ (단, $a_n \neq 0$)은

$$f(x)f'(x) = \int_0^x f(t)dt + 12$$

를 만족시킨다.

(1) 양변의 차수를 비교하여 n 의 값을 구하여라.

(2) 함수 $f(x)$ 를 구하여라. **[답]** (1) $n=2$ (2) $f(x) = \frac{1}{6}x^2 + 2x + 6$

연습문제 10

기본 10-1 $F(t) = \int_0^t (1+x+x^2+\cdots+x^n)dx$ 일 때, $\int_0^1 F(t)dt = \frac{11}{12}$ 을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하여라.

10-2 함수 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 가 다음을 만족시킬 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하여라.

$$\int_{-1}^1 f(x)dx = 1, \quad \int_{-1}^1 xf(x)dx = 0, \quad \int_{-1}^1 x^2 f(x)dx = 1$$

10-3 함수 $f(x) = x^3 - (a+1)x^2 + ax$ 가 $f(x) = \int_0^1 \{f(x) - f(t)\}dt$ 를 만족시킬 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

10-4 다음 정적분의 값을 구하여라.

$$(1) \int_0^2 |x-1|-x \, dx \quad (2) \int_0^2 \sqrt{\{x(x^2-1)\}^2} dx$$

10-5 $\text{Max}(a, b)$ 는 a, b 중에서 작지 않은 것을 나타낼 때,

$$f^+(x) = \text{Max}(x, 0), \quad f^-(x) = \text{Max}(-x, 0)$$

으로 정의하자. 이때, $\int_{-1}^2 f^+(x)dx + \int_{-1}^2 f^-(x)dx$ 의 값을 구하여라.

10-6 함수 $f(x) = x^3$ 에 대하여 $y = f(x)$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동했더니 함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 일치하였다. $g(0) = 0$ 이고 $\int_a^{3a} g(x)dx - \int_0^{2a} f(x)dx = 32$ 일 때, 양수 a, b 의 값을 구하여라.

10-7 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+2) = f(x)$ 를 만족시키고, $-1 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x) = \begin{cases} x+1 & (-1 \leq x \leq 0) \\ -x+1 & (0 \leq x \leq 1) \end{cases}$ 일 때, $\int_{-5}^5 f(x+1)dx$ 의 값을 구하여라.

10-8 $\int_{-1}^1 (a^3 - 9ax^2)dx$ 의 값이 최대가 되는 상수 a 의 값과 최소가 되는 상수 a 의 값을 구하여라. 단, $-2 \leq a \leq 3$ 이다.

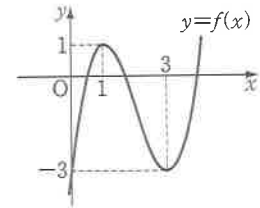
10-9 연속함수 $f(x)$ 가 다음 세 조건을 만족시킨다.

$$(가) \text{ 모든 실수 } x \text{에 대하여 } f(2+x) = f(2-x)$$

$$(나) \int_{-2}^2 f(x)dx = 2k+4 \quad (다) \int_0^6 f(x)dx = k^2$$

$\int_0^4 f(x)dx$ 의 값이 최소가 되는 상수 k 의 값을 구하여라.

10-10 $x=1, 3$ 에서 극값을 가지는 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 오른쪽과 같을 때, $\int_0^3 |f'(x)|dx$ 의 값을 구하여라.



10-11 함수 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8$ 에 대하여 $0 \leq x \leq r$ 에서 $|f(x)|$ 의 최댓값을 $M(r)$ 라고 할 때, $\int_0^5 M(r)dr$ 의 값을 구하여라.

10-12 두 다항함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$f(x) = x + 1 + \int_0^2 g(t)dt, \quad g(x) = 2x - 3 + \int_0^1 f(t)dt$$

일 때, $f(2)g(2)$ 의 값을 구하여라.

10-13 모든 실수 x 에 대하여 $f(f(x)) = \int_0^x f(t)dt - x^2 + 3x + 3$ 을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 를 구하여라.

실력 10-14 반지름의 길이가 r 인 구의 부피를 구분구적법을 이용하여 구하여라.

10-15 $f(x) = \begin{cases} 2x-1 & (x \leq 1) \\ x^2 & (x \geq 1) \end{cases}$ 으로 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 $\int_1^3 xf(x-1)dx$ 의 값을 구하여라.

10-16 다음 등식을 만족시키는 실수 a 의 값을 구하여라.

$$(1) \int_0^1 |x^2 - a^2|dx = \frac{a}{2} \quad (\text{단, } 0 < a < 1) \quad (2) \int_{a-1}^{a+1} |x-1|dx = 1$$

10-17 양수 a 에 대하여 삼차함수 $f(x) = -x(x+a)(x-a)$ 가 $x=b$ 에서 극댓값을 가진다. $\int_b^a f(x)dx = p$, $\int_b^{a+b} f(x-b)dx = q$ 일 때, $\int_{-b}^a |f(x)|dx$ 의 값을 p, q 로 나타내어라.

10-18 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - xt|dt$ 로 정의된 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 구하여라.

10-19 다음 세 조건을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$ 를 구하여라.

(가) $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선이 점 $(0, -2)$ 를 지난다.

$$(나) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = 2$$

$$(다) \int_{-1}^1 f(x)dx = 8$$

10-20 삼차함수 $f(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 가

$$f(-1)=g(-1), \quad f(1)=g(1), \quad f(4)=g(4), \quad f(0)=g(0)+4$$

를 만족시킬 때, $\int_2^3 f(x)dx - \int_2^3 g(x)dx$ 의 값을 구하여라.

10-21 다음과 같이 정의된 다항함수 $f_n(x)$ 를 구하여라.

$$f_1(x)=2x, \quad f_{n+1}(x)=x^3+\frac{1}{2}\int_0^1 f_n(x)dx \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \dots)$$

10-22 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시키는 함수 $f(x), g(x)$ 를 구하여라.

$$(1) f(x)=x+\int_0^1 \{f(t)+g(t)\}dt, \quad g(x)=4x^3-2x+\int_0^1 \{f(t)-g(t)\}dt$$

$$(2) f(x)=x-\int_0^x g(t)dt, \quad g(x)=x-\int_0^1 \{f(t)+g'(t)\}dt$$

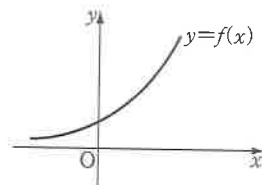
10-23 모든 일차함수 $g(x)$ 에 대하여 $\int_0^1 g(x)f(x)dx=0$ 을 만족시키고, $f(0)=1$ 인 이차함수 $f(x)$ 를 구하여라.

10-24 다항함수 $f(x)$ 가 $\int_0^1 f(x)dx=2, \int_0^1 xf(x)dx=3$ 을 만족시킬 때, $\int_0^1 \{f(x)-ax-b\}^2 dx$ 의 값이 최소가 되는 실수 a, b 의 값을 구하여라.

10-25 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형이 오른쪽과 같이 아래로 볼록할 때, 실수 a, b 에 대하여 다음 두 식의 대소를 비교하여라.

단, $f(x)>0$ 이다.

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx, \quad \frac{f(a)+f(b)}{2}$$



10-26 함수 $f(x), g(x)$ 는 구간 $[a, b]$ 에서 연속인 함수이다.

모든 실수 t 에 대하여 $\int_a^b \{f(x)-tg(x)\}^2 dx \geq 0$ 이 성립함을 이용하여 다음 부등식을 증명하여라.

$$\left\{ \int_a^b f(x)g(x)dx \right\}^2 \leq \int_a^b \{f(x)\}^2 dx \times \int_a^b \{g(x)\}^2 dx$$

10-27 함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때,

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f(c)$$

를 만족시키는 c 가 구간 $[a, b]$ 에 적어도 하나 존재함을 증명하여라.

정적분으로 정의된 함수

§ 1. 정적분으로 정의된 함수

기본정석

① 정적분과 미분의 관계

$f(x)$ 가 연속함수일 때, 상수 a 와 임의의 실수 x 에 대하여

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$$

② 정적분으로 정의된 함수의 미분

$f(x)$ 가 연속함수일 때

$$(1) \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x) \quad (\text{단, } a \text{는 상수})$$

$$(2) \frac{d}{dx} \int_x^{x+a} f(t)dt = f(x+a) - f(x) \quad (\text{단, } a \text{는 상수})$$

Advice 1° 정적분과 미분의 관계

이를테면 위끝이 변수 x 이고 아래끝이 상수 1인 정적분

$$\int_1^x (t^2-2t)dt \quad \dots\dots ①$$

을 계산하면

$$\int_1^x (t^2-2t)dt = \left[\frac{1}{3}t^3 - t^2 \right]_1^x = \frac{1}{3}(x^3-1) - (x^2-1) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + \frac{2}{3}$$

이므로 ①은 위끝 x 의 함수임을 알 수 있다.

①을 x 에 관하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} \int_1^x (t^2-2t)dt = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3}x^3 - x^2 + \frac{2}{3} \right) = x^2 - 2x$$

이고, 이 식은 ①에서 피적분함수의 t 에 x 를 대입한 것과 같다.

일반적으로 $f(x)$ 가 연속함수이고 a 가 상수일 때, x 의 함수 $\int_a^x f(t)dt$ 에서 $\int f(x)dx = F(x) + C$ (단, C 는 적분상수)라고 하면

$$\int_a^x f(t)dt = [F(t)]_a^x = F(x) - F(a)$$

이다. 이 식을 x 에 관하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = \frac{d}{dx} \{F(x) - F(a)\} = F'(x) = f(x)$$

***Note** 앞의 관계는 피적분함수에 변수 x 가 포함된 경우에는 성립하지 않는다는 것에 주의해야 한다. 이를테면 $\frac{d}{dx} \int_a^x xf(t)dt \neq xf(x)$ 이다. 이 경우 x 는 적분변수 t 에 대해서는 상수이므로 먼저 $\int_a^x xf(t)dt = x \int_a^x f(t)dt$ 로 변형한 다음, x 에 관하여 미분해야 한다.

Advice 2° 정적분으로 정의된 함수의 미분

앞면의 기본정식 ②의 (1)은 ①에 의하여 성립한다.

②의 (2)와 같이 위끝과 아래끝에 모두 변수 x 가 있는 경우를 생각해 보자. $f(x)$ 가 연속함수이고 $\int f(x)dx = F(x) + C$ (단, C 는 적분상수)라고 하면

$$\int_x^{x+a} f(t)dt = [F(t)]_x^{x+a} = F(x+a) - F(x) \quad \Leftrightarrow a \text{는 상수}$$

$$\begin{aligned} \text{이므로 } \frac{d}{dx} \int_x^{x+a} f(t)dt &= \frac{d}{dx} \{F(x+a) - F(x)\} = F'(x+a) - F'(x) \\ &= f(x+a) - f(x) \end{aligned}$$

이다. 마찬가지로 하면 다음 등식도 성립함을 알 수 있다.

$$\frac{d}{dx} \int_{x+a}^{x+b} f(t)dt = f(x+b) - f(x+a) \quad \Leftrightarrow a, b \text{는 상수}$$

***Note** 위의 성질은 위끝 또는 아래끝이 $x+a$ (a 는 상수)의 꼴이 아닌 경우에는 성립하지 않는다. 이를테면 정적분으로 정의된 함수 $\int_x^{x^2} 2t dt$ 에서

$$\frac{d}{dx} \int_x^{x^2} 2t dt \neq 2x^2 - 2x$$

이다. 이때에는 다음과 같이 먼저 정적분을 계산한 다음 미분하면 된다.

$$\frac{d}{dx} \int_x^{x^2} 2t dt = \frac{d}{dx} \left[t^2 \right]_x^{x^2} = \frac{d}{dx} (x^4 - x^2) = 4x^3 - 2x$$

보기 1 다음 함수를 x 에 관하여 미분하여라.

$$(1) y = \int_2^x (4t^3 + 2t^2 - 5t + 1)dt \quad (2) y = \int_x^{x+2} (3t^2 + 4t)dt$$

$$(3) y = \int_1^x (x^2 + 1)(2t + 1)dt$$

연구 (1) $y' = 4x^3 + 2x^2 - 5x + 1$

$$(2) y' = \{3(x+2)^2 + 4(x+2)\} - (3x^2 + 4x) = 12x + 20$$

$$(3) y = (x^2 + 1) \int_1^x (2t + 1)dt \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} y' &= (x^2 + 1)' \int_1^x (2t + 1)dt + (x^2 + 1) \left\{ \int_1^x (2t + 1)dt \right\}' \\ &= 2x \int_1^x (2t + 1)dt + (x^2 + 1)(2x + 1) = 2x \left[t^2 + t \right]_1^x + (x^2 + 1)(2x + 1) \\ &= 2x(x^2 + x - 2) + (x^2 + 1)(2x + 1) = 4x^3 + 3x^2 - 2x + 1 \end{aligned}$$

필수 예제 11-1 다음 극한값을 구하여라.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^{x^2} (t^3 + 2t^2 - 3t + 1)dt$$

정석연구 먼저 정적분

$$\int_1^{x^2} (t^3 + 2t^2 - 3t + 1)dt$$

를 계산한 다음 극한값을 생각할 수 있다.

또는 $\int (t^3 + 2t^2 - 3t + 1)dt = F(t) + C$ 라고 하면

$$\int_1^{x^2} (t^3 + 2t^2 - 3t + 1)dt = [F(t)]_1^{x^2} = F(x^2) - F(1)$$

이므로 다음 미분계수의 정의를 이용하여 좀 더 간편하게 구할 수도 있다.

$$\text{정의 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = F'(a)$$

$$\text{모범답안 } \int (t^3 + 2t^2 - 3t + 1)dt = F(t) + C \quad \dots\dots ①$$

이라고 하면

$$(\text{준 식}) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{F(x^2) - F(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{F(x^2) - F(1)}{x^2 - 1} \times (x + 1) \right\} = 2F'(1)$$

한편 ①에서 $F'(t) = t^3 + 2t^2 - 3t + 1$ 이므로 $F'(1) = 1$

$$\therefore (\text{준 식}) = 2F'(1) = 2 \leftarrow \boxed{\text{답}}$$

Advice 1 일반적으로 $f(t)$ 의 한 부정적분을 $F(t)$ 라고 하면

$$\int_a^x f(t)dt = [F(t)]_a^x = F(x) - F(a)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)dt = \lim_{x \rightarrow a} \frac{F(x) - F(a)}{x-a} = F'(a) = f(a)$$

이 결과를 공식처럼 기억하고 이용할 수도 있다.

$$\text{정식 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)dt = f(a)$$

유제 11-1. 다음 극한값을 구하여라.

$$(1) \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1}{t-1} \int_1^t (x^2 + 1)dx$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x |t-a| dt \quad (\text{단, } a \text{는 상수})$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x^3 - 1} \int_1^x (x^5 + 2x)dx$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \int_4^{x^2} |t^2 - 3| dt$$

답 (1) 2 (2) $|a|$ (3) 1 (4) 52

필수 예제 11-2 다음 극한값을 구하여라.

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{2-h}^{2+h} (x^4 - x^2 + 1) dx \quad (2) \lim_{t \rightarrow \infty} t \int_0^{\frac{2}{t}} (x^2 + 3) |x - 2| dx$$

정석연구 (1) $\int (x^4 - x^2 + 1) dx = F(x) + C$ 라고 하면

$$\int_{2-h}^{2+h} (x^4 - x^2 + 1) dx = [F(x)]_{2-h}^{2+h} = F(2+h) - F(2-h)$$

이므로

$$\text{정의} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(a+h) - F(a)}{h} = F'(a)$$

를 이용할 수 있다.

(2) $\frac{1}{t} = h$ 로 치환하면 (1)과 같은 방법으로 구할 수 있다.

모범답안 (1) $\int (x^4 - x^2 + 1) dx = F(x) + C$ 라고 하면

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(2+h) - F(2-h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{F(2+h) - F(2)}{h} + \frac{F(2-h) - F(2)}{-h} \right\} = F'(2) + F'(2) = 2F'(2) \end{aligned}$$

$$F'(x) = x^4 - x^2 + 1 \text{ 이므로}$$

$$(\text{준 식}) = 2F'(2) = 2(2^4 - 2^2 + 1) = 26 \leftarrow \text{답}$$

(2) $\int (x^2 + 3) |x - 2| dx = F(x) + C$ 라고 하자.

$\frac{1}{t} = h$ 로 치환하면 $t \rightarrow \infty$ 일 때 $h \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{1}{h} \int_0^{2h} (x^2 + 3) |x - 2| dx = \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{F(2h) - F(0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} \left\{ \frac{F(2h) - F(0)}{2h} \times 2 \right\} = 2F'(0) \end{aligned}$$

$$F'(x) = (x^2 + 3) |x - 2| \text{ 이므로}$$

$$(\text{준 식}) = 2F'(0) = 2(0 + 3) |0 - 2| = 12 \leftarrow \text{답}$$

유제 11-2. 다음 극한값을 구하여라.

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{1-2h}^{1+2h} (x^5 + 3x^2 - 1) dx \quad (2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{-h}^{2h} (x^4 + x + 1) dx$$

$$(3) \lim_{t \rightarrow \infty} t \int_1^{1-\frac{3}{t}} (x^3 + 2x) dx$$

$$\text{답} (1) 12 \quad (2) 3 \quad (3) -9$$

필수 예제 11-3 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 등식을 만족시킬 때, 상수 a 의 값과 $f(x)$ 를 구하여라.

$$(1) \int_1^x (t^2 - 2)f(t) dt = \frac{1}{5}x^5 - ax + \frac{19}{5} \quad (2) \int_a^{2x-1} f(t) dt = x^2 - 2x$$

정석연구 다음 정석을 이용한다.

$$\text{정식} \int_k^k f(x) dx = 0, \quad \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (a \text{는 상수})$$

모범답안 (1) 준 식에 $x=1$ 을 대입하면 $0 = \frac{1}{5} - a + \frac{19}{5} \therefore a=4$

$$\therefore \int_1^x (t^2 - 2)f(t) dt = \frac{1}{5}x^5 - 4x + \frac{19}{5}$$

양변을 x 에 관하여 미분하면 $(x^2 - 2)f(x) = (x^2 + 2)(x^2 - 2)$

$f(x)$ 는 다항함수이므로 $f(x) = x^2 + 2$ **답** $a=4, f(x)=x^2+2$

(2) $2x-1=z$ 로 놓으면 $x = \frac{1}{2}(z+1)$ 이므로 준 식은

$$\int_a^z f(t) dt = \frac{1}{4}(z^2 - 2z - 3) \quad \dots\dots \text{①}$$

$z=a$ 를 대입하면 $0 = \frac{1}{4}(a^2 - 2a - 3) \therefore a = -1, 3$

또, ①의 양변을 z 에 관하여 미분하면

$$f(z) = \frac{1}{2}z - \frac{1}{2} \quad \text{답} \quad a = -1, 3, f(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$$

Advice (2) $\int f(t) dt = F(t) + C$ 라고 하면

$$\int_a^{2x-1} f(t) dt = [F(t)]_a^{2x-1} = F(2x-1) - F(a)$$

따라서 합성함수의 미분법(p. 53)을 이용하여 미분하면

$$\frac{d}{dx} \int_a^{2x-1} f(t) dt = F'(2x-1) \times (2x-1)' = 0 = 2f(2x-1)$$

유제 11-3. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 등식을 만족시킬 때, 상수 a 의 값과 $f(x)$ 를 구하여라.

$$(1) \int_2^x f(t) dt = x^2 + ax + 2 \quad (2) \int_a^x xf(t) dt = x^3 - 2x^2 + x$$

$$(3) \int_x^a f(t) dt = -2x^2 + 3x - 1 \quad (4) \int_a^{3x-2} f(t) dt = x^2 - 3x$$

$$\text{답} (1) a = -3, f(x) = 2x - 3 \quad (2) a = 1, f(x) = 2x - 2$$

$$(3) a = \frac{1}{2}, 1, f(x) = 4x - 3 \quad (4) a = -2, 7, f(x) = \frac{2}{9}x - \frac{5}{9}$$

필수 예제 11-4 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 등식을 만족시킬 때, $f(x)$ 를 구하여라.

$$x^2 f(x) = 2x^6 - 3x^4 + 2 \int_1^x t f(t) dt$$

정석연구 우변의 $\int_1^x t f(t) dt$ 는 x 의 함수이다. 이때,

$$\text{정식} \quad \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad (a \text{는 상수})$$

를 이용하여 양변을 미분하면 $f(x)$ 에 관한 조건을 찾을 수 있다.

모범답안 준 식의 양변을 x 에 관하여 미분하면

$$2xf(x) + x^2 f'(x) = 12x^5 - 12x^3 + 2xf(x) \quad \therefore x^2 f'(x) = 12x^5 - 12x^3$$

$$f'(x) \text{는 다항함수이므로 } f'(x) = 12x^3 - 12x$$

$$\therefore f(x) = \int (12x^3 - 12x) dx = 3x^4 - 6x^2 + C \quad \dots\dots ①$$

$$\text{한편 준 식에 } x=1 \text{을 대입하면 } 1 \times f(1) = 2 - 3 + 2 \times 0 \quad \therefore f(1) = -1$$

$$\text{따라서 ①로부터 } f(1) = 3 - 6 + C = -1 \quad \therefore C = 2$$

$$\text{이 값을 ①에 대입하면 } f(x) = 3x^4 - 6x^2 + 2 \leftarrow \text{답}$$

Advice 준 식에 $x=1$ 을 대입하여 $f(1)=-1$ 을 얻는 과정에서

$$\text{정의} \quad \int_a^a f(x) dx = 0$$

을 이용하였다. 이와 같은 조건은 눈에 쉽게 띄지 않으므로 이런 유형의 문제에서 빠뜨리지 않도록 주의하여라.

유제 11-4. 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 를 구하여라.

$$(1) xf(x) = \frac{3}{2}x^4 - 3x^2 + 4 + \int_2^x f(t) dt$$

$$(2) \int_1^x f(t) dt = (x+1)f(x) - \frac{1}{2}x^2 - x + \frac{1}{2}$$

$$(3) \{f(x)\}^2 = 1 + \int_0^x f(t) dt \quad \text{단, } f(0) > 0 \text{이다.}$$

$$(4) \{f(x)\}^2 = \int_0^x \left(4t - \frac{4}{3}\right) f(t) dt + \int_0^1 f(t) dt \quad \text{단, } f(0) > 0 \text{이다.}$$

$$\text{답} \quad (1) f(x) = 2x^3 - 6x + 4 \quad (2) f(x) = x - \frac{1}{2}$$

$$(3) f(x) = \frac{1}{2}x + 1 \quad (4) f(x) = x^2 - \frac{2}{3}x + 1$$

필수 예제 11-5 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $F(x)$ 를

$$F(x) = \int_a^x (x-t)f(t) dt \quad (\text{단, } a \text{는 상수})$$

로 정의할 때, 다음 물음에 답하여라.

(1) $f(x) = x^2$ 일 때, $F(x)$ 의 극값을 구하여라.

(2) $F(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 20$ 이 되도록 $f(x)$ 를 정하여라.

정석연구 정적분으로 정의된 함수를 미분할 때,

$$\text{정식} \quad \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad \frac{d}{dx} \int_a^x t f(t) dt = x f(x) \quad \Leftrightarrow a \text{는 상수}$$

와 같이 피적분함수가 적분변수 t 만으로 나타나 있을 때에는 위와 같이 미분하면 된다. 그러나 이 문제와 같이 x 가 포함되어 있을 때에는 $F(x)$ 를

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_a^x \{xf(t) - tf(t)\} dt = \int_a^x xf(t) dt - \int_a^x tf(t) dt \\ &= x \int_a^x f(t) dt - \int_a^x tf(t) dt \quad \Leftrightarrow \text{적분변수가 } t \text{이므로 } x \text{는 상수} \end{aligned}$$

와 같이 변형하여 다음과 같이 미분한다.

$$\begin{aligned} F'(x) &= (x)' \int_a^x f(t) dt + x \left\{ \int_a^x f(t) dt \right\}' - \left\{ \int_a^x tf(t) dt \right\}' \\ &= \int_a^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) = \int_a^x f(t) dt \end{aligned}$$

$$\text{모범답안} \quad (1) F(x) = \int_a^x (x-t)t^2 dt = x \int_a^x t^2 dt - \int_a^x t^3 dt$$

$$\therefore F'(x) = \int_a^x t^2 dt + x \times x^2 - x^3 = \int_a^x t^2 dt = \left[\frac{1}{3} t^3 \right]_a^x = \frac{1}{3} (x^3 - a^3)$$

증감을 조사하면 $F(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, 극솟값은

$$F(a) = \int_a^a (a-t)t^2 dt = 0 \quad \text{답} \quad \text{극솟값 } 0, \text{ 극댓값 없다.}$$

$$(2) F(x) = \int_a^x (x-t)f(t) dt = x \int_a^x f(t) dt - \int_a^x tf(t) dt$$

$$\therefore F'(x) = \int_a^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) = \int_a^x f(t) dt$$

한편 문제의 조건에서 $F'(x) = 6x^2 - 6x - 12$ 이므로

$$\int_a^x f(t) dt = 6x^2 - 6x - 12 \quad \therefore f(x) = 12x - 6 \leftarrow \text{답}$$

유제 11-5. 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x (x-t)f(t) dt = x^4 + ax^2 + bx$ 를 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 를 구하여라. 단, a, b 는 상수이다.

$$\text{답} \quad f(x) = 12x^2 - 6$$

필수 예제 11-6 다음 $F(x)$ 를 계산하고, $y=F(x)$ 의 그래프를 그려라.

$$F(x) = \int_{-1}^x (1-|t|) dt$$

정석연구 $y=f(t)=1-|t|$ 라고 하면

$t>0$ 일 때 $f(t)=1-t$,

$t\leq 0$ 일 때 $f(t)=1+t$

이므로 $y=f(t)$ 의 그래프는 오른쪽과 같다.

따라서 $x\leq 0$ 일 때와 $x>0$ 일 때로 나누어 $F(x)$ 를 구해야 한다.

모범답안 (i) $x\leq 0$ 일 때

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-1}^x (1+t) dt = \left[t + \frac{1}{2}t^2 \right]_{-1}^x \\ &= x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(x+1)^2 \end{aligned}$$

(ii) $x>0$ 일 때

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-1}^0 (1+|t|) dt + \int_0^x (1-|t|) dt \\ &= \int_{-1}^0 (1+t) dt + \int_0^x (1-t) dt \\ &= \left[t + \frac{1}{2}t^2 \right]_{-1}^0 + \left[t - \frac{1}{2}t^2 \right]_0^x \\ &= \frac{1}{2} + \left(x - \frac{1}{2}x^2 \right) = -\frac{1}{2}(x-1)^2 + 1 \end{aligned}$$

따라서 $y=F(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림의 초록 곡선과 같다.

***Note** $x<-1$ 일 때에도 $f(t)=1+t$ 이므로

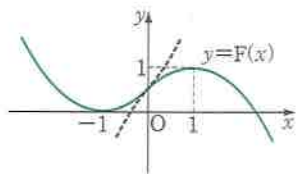
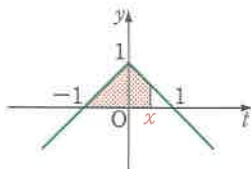
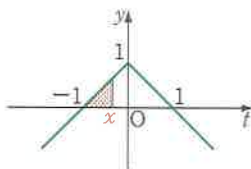
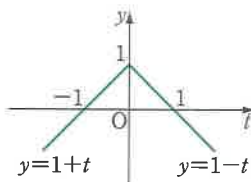
$$F(x) = \frac{1}{2}(x+1)^2$$

유제 11-6. $x\geq 0$ 에서 $f(x)=\int_0^x |t^2-1| dt$ 로 정의된 함수 $f(x)$ 를 구하여라.

[답] $0\leq x\leq 1$ 일 때 $f(x)=-\frac{1}{3}x^3+x$, $x>1$ 일 때 $f(x)=\frac{1}{3}x^3-x+\frac{4}{3}$

유제 11-7. $f(x)=\begin{cases} 1 & (0\leq x\leq 1) \\ 2x-1 & (x>1) \end{cases}$ 로 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여

$F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 라고 하자. $x\geq 0$ 에서 $y=F(x)$ 의 그래프를 그려라.



연습문제 11

기본 11-1 $f(x)=\int_{-1}^x |(t+2)(t-1)| dt$ 일 때, 다음을 구하여라.

(1) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+2h)-f(3)}{h}$

(2) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x-h)}{h}$

11-2 함수 $f(x)=\int_0^x t(t-1)(t-2)dt$ 의 극값을 구하여라.

11-3 곡선 $y=6x^2+1$ 과 x 축 및 두 직선 $x=1-h$, $x=1+h$ (단, $h>0$)로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(h)$ 라고 할 때, $\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{S(h)}{h}$ 의 값을 구하여라.

11-4 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

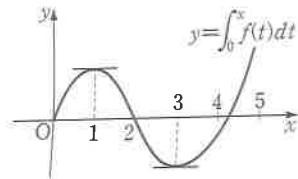
$$\int_a^x f(t)dt = (x^2-2)|x-a|$$

를 만족시킬 때, 양수 a 의 값을 구하여라.

11-5 오른쪽 그림은 $x\geq 0$ 에서 함수

$y=\int_0^x f(t)dt$ 의 그래프의 개형이다.

$f(x)$ 가 연속함수일 때, 다음 중 옳은 것만을 있는 대로 골라라.

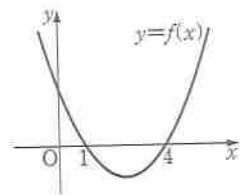


ㄱ. $f(1)>0$ ㄴ. $f(2)<0$ ㄷ. $f(3)=0$ ㄹ. $f(4)<0$

11-6 오른쪽 그림은 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프이다. 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \int_x^{x+1} f(t)dt$$

라고 할 때, $g(x)$ 가 최소가 되는 x 의 값을 구하여라.



11-7 함수 $f(x)=x^2+ax+b$ 에 대하여

$$\frac{d}{dx} \int_0^x f(t)dt = \int_1^x \frac{d}{dt} f(t)dt, \quad \int_0^y \frac{d}{dt} f(t)dt = \frac{d}{dy} \int_{-1}^y f(t)dt$$

일 때, 상수 a, b 의 값을 구하여라.

11-8 함수 $f(x)=x^3-3x+a$ 에 대하여 함수 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$ 가 극댓값을 가지도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.

실력 11-9 $x \geq -1$ 일 때, 함수 $f(x) = \int_{-1}^x |t|(1-t)dt$ 의 최댓값을 구하여라.

11-10 모든 실수 x 에 대하여 $\frac{d}{dx} \left\{ \int_x^{x+1} f(t)dt \right\} = 12x^2 + 18x + 1$ 을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$ 가 있다.

$f(x)$ 가 극대가 되는 x 의 값과 극소가 되는 x 의 값을 구하여라.

11-11 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = x^2 + \int_0^x (t-x)g(t)dt$ 를 만족시키는 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 있다.

$f(x)$ 가 $(x-2)^2$ 으로 나누어 떨어질 때, $\int_0^2 t g(t)dt$ 의 값을 구하여라.

11-12 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $f(x)$ 의 극솟값을 구하여라.

(가) 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값을 가진다.

(나) 1보다 큰 모든 실수 t 에 대하여 $\int_0^t |f'(x)|dx = f(t) + f(0)$ 이다.

11-13 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시키는 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 를 구하여라.

$$f(x) = x^3 - x^2 + \int_0^x \{2f'(t) - g(t)\}dt, \quad f(x) = xg(x), \quad g(0) = 1$$

11-14 모든 실수 x 에 대하여 다음 등식을 만족시키고 $f(0)=1$ 인 다항함수 $f(x)$ 를 구하여라.

$$\int_1^x (4t+5)f(t)dt = 3(x+2) \int_1^x f(t)dt$$

11-15 모든 실수 x 에 대하여 다음 두 조건을 만족시키는 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 를 구하여라.

$$(가) \quad g(x) + \int_0^x f(t)dt = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$$

$$(나) \quad f(x)g(x) - \int_0^x f'(t)g(t)dt = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - 1$$

11-16 연속함수 $f(x)$ 에 대하여 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 라고 하면

$$F(x) = x^2 + ax|x-b| + cx \quad (\text{단, } a, b, c \text{는 상수})$$

의 꼴로 나타낼 수 있다고 한다. $f(0)=1$, $F(1)=0$ 일 때, $f(x)$ 를 구하여라.

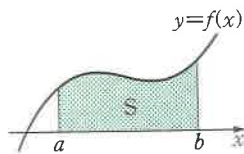
12. 넓이와 적분

§ 1. 곡선과 좌표축 사이의 넓이

기본정석

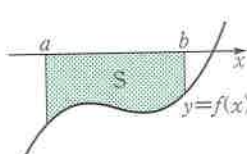
① 곡선과 x 축 사이의 넓이

(i) 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 인 경우



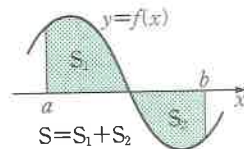
$$S = \int_a^b f(x)dx$$

(ii) 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 인 경우



$$S = -\int_a^b f(x)dx$$

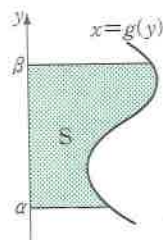
(iii) 구간 $[a, b]$ 에서 일반적인 경우



$$S = \int_a^b |f(x)|dx$$

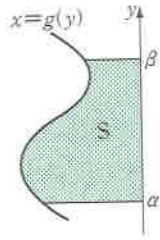
② 곡선과 y 축 사이의 넓이

(i) 구간 $[a, \beta]$ 에서 $g(y) \geq 0$ 인 경우



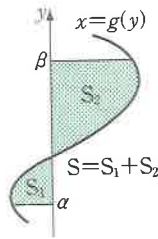
$$S = \int_a^\beta g(y)dy$$

(ii) 구간 $[a, \beta]$ 에서 $g(y) \leq 0$ 인 경우



$$S = -\int_a^\beta g(y)dy$$

(iii) 구간 $[a, \beta]$ 에서 일반적인 경우



$$S = \int_a^\beta |g(y)|dy$$

Advice 1° 곡선과 x 축 사이의 넓이

이미 정적분의 정의에서 공부했지만 정적분과 넓이 사이의 관계를 다시 정리해 보자.

함수 $f(t)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(t) \geq 0$ 일 때, $a \leq x \leq b$ 인 x 에 대하여 곡선 $y=f(t)$ 와 t 축 및 두 직선 $t=a, t=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(x)$ 라고 하면

$$S'(x)=f(x) \quad \Leftrightarrow \text{p. 150}$$

이므로 $S(x)$ 는 $f(x)$ 의 부정적분 중 하나이다.

이때, $f(x)$ 의 다른 한 부정적분을 $F(x)$ 라고 하면

$$S(x)=F(x)+C \quad (\text{단, } C \text{는 상수})$$

이고, $S(a)=0$ 에서 $C=-F(a)$ 이므로

$$S(b)=F(b)+C=F(b)-F(a)=\int_a^b f(t)dt$$

이다.

곧, 함수 $f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 $f(x) \geq 0$ 일 때, 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라고 하면

$$S=\int_a^b f(x)dx$$

이다.

한편 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \leq 0$ 일 때에는 곡선 $y=f(x)$ 가 곡선 $y=-f(x)$ 와 x 축에 대하여 대칭이고 $-f(x) \geq 0$ 이므로 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x=a, x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라고 하면

$$S=\int_a^b \{-f(x)\}dx=-\int_a^b f(x)dx$$

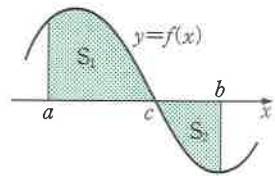
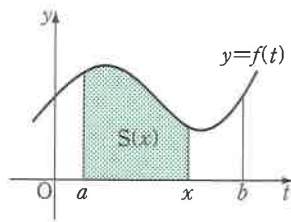
이다.

따라서 오른쪽 그림과 같이 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x)$ 의 부호가 일정하지 않을 때의 넓이는 $f(x)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어서 다음과 같이 구하면 된다.

$$\begin{aligned} S_1+S_2 &= \int_a^c f(x)dx + \left\{ -\int_c^b f(x)dx \right\} \\ &= \int_a^c f(x)dx - \int_c^b f(x)dx \end{aligned}$$

***Note** S_1+S_2 를 절댓값 기호를 써서 하나의 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} S_1+S_2 &= \int_a^c f(x)dx + \int_c^b \{-f(x)\}dx \\ &= \int_a^c |f(x)|dx + \int_c^b |f(x)|dx = \int_a^b |f(x)|dx \end{aligned}$$



보기 1 곡선 $y=x(x-1)(x-2)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

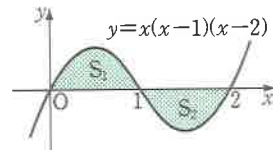
연구 오른쪽 그림에서 넓이 S_1 과 넓이 S_2 의 합을 구하는 것이다.

$0 \leq x \leq 1$ 에서 $y \geq 0$ 이므로

$$S_1 = \int_0^1 x(x-1)(x-2)dx$$

$1 \leq x \leq 2$ 에서 $y \leq 0$ 이므로 $S_2 = -\int_1^2 x(x-1)(x-2)dx$

$$\therefore S_1+S_2 = \int_0^1 (x^3-3x^2+2x)dx - \int_1^2 (x^3-3x^2+2x)dx = \frac{1}{2}$$

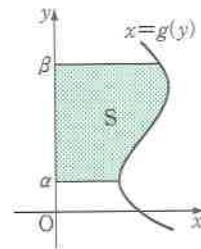


Advice 2° 곡선과 y 축 사이의 넓이

곡선과 x 축 사이의 넓이를 구할 때와 같은 방법으로 생각하면 된다.

오른쪽 그림과 같이 구간 $[a, \beta]$ 에서 $g(y) \geq 0$ 일 때, 곧 곡선 $x=g(y)$ 가 y 축의 오른쪽에 있을 때, 곡선 $x=g(y)$ 와 y 축 및 두 직선 $y=a, y=\beta$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라고 하면

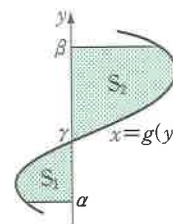
$$S = \int_a^\beta g(y)dy$$



한편 구간 $[a, \beta]$ 에서 $g(y) \leq 0$ 일 때, 곧 곡선 $x=g(y)$ 가 y 축의 왼쪽에 있을 때에는 앞에서와 같이 ‘-’를 붙여서 $S = -\int_a^\beta g(y)dy$ 라고 해야 한다.

따라서 오른쪽 그림과 같이 구간 $[a, \beta]$ 에서 $g(y)$ 의 부호가 일정하지 않을 때의 넓이는 $g(y)$ 의 값이 양수인 구간과 음수인 구간으로 나누어서 다음과 같이 구하면 된다.

$$S_1+S_2 = -\int_a^\gamma g(y)dy + \int_\gamma^\beta g(y)dy$$



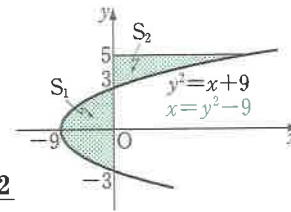
보기 2 곡선 $y^2=x+9$ 와 두 직선 $x=0, y=5$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이의 합을 구하여라.

연구 오른쪽 그림에서 넓이 S_1 과 넓이 S_2 의 합을 구하는 것이다.

$$S_1+S_2 = -\int_{-9}^3 x dy + \int_3^5 x dy$$

그런데 $y^2=x+9$ 에서 $x=y^2-9$ 이므로

$$S_1+S_2 = -\int_{-9}^3 (y^2-9)dy + \int_3^5 (y^2-9)dy = \frac{152}{3}$$



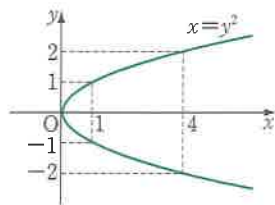
Advice 3° $x=ay^2$ ($a \neq 0$) 꼴의 곡선

곡선과 y 축 사이의 넓이를 다룰 때, 흔히 왼쪽으로 볼록한 포물선 또는 오른쪽으로 볼록한 포물선을 생각하게 된다.

이와 같은 곡선에 대해서는 이미 수학(하)에서 간단히 공부한 바 있으나 좀 더 구체적인 이론은 기하에서 공부한다. 여기서는 그 개형에 대하여 간단히 설명하기로 한다.

이를테면 곡선 $x=y^2$ 을 그려 보자.

y 에 $\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$ 를 대입하고 이에 대응하는 x 의 값을 구하여 이들 각 쌍의 x, y 의 값을 좌표로 하는 점 (x, y) 를 좌표평면 위에 나타낸 다음 매끄러운 곡선으로 연결하면 오른쪽 그림과 같이 꼭짓점이 원점, 축이 x 축이고 왼쪽으로 볼록한 포물선이 된다.



한편 $x=y^2$ 은 $y=x^2$ 에서 x 대신 y 를, y 대신 x 를 대입한 식이므로 곡선 $x=y^2$ 은 곡선 $y=x^2$ 과 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이며, 위의 곡선으로부터 이를 확인할 수 있다.

정식 곡선 $x=y^2$ 은

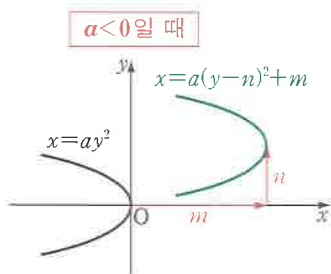
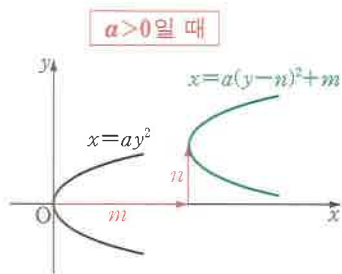
곡선 $y=x^2$ 과 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

마찬가지로 생각하면 곡선 $x=-y^2$ 은 꼭짓점이 원점, 축이 x 축이고 오른쪽으로 볼록한 포물선이다.

이와 같이 생각하면 $x=ay^2$ 꼴의 곡선에 대한 성질을 알 수 있고, 이를 평행이동한

$$x=a(y-n)^2+m$$

꼴의 곡선도 그릴 수 있다.



필수 예제 12-1 함수 $f(x)=x^3-x^2-x+a$ 가 극솟값 0을 가질 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) 상수 a 의 값을 구하여라.
- (2) 곡선 $y=f(x)$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

정석연구 넓이를 구하는 기본 방법은

- (i) 넓이를 구하는 도형이 어떤 것인가를 그린다.
- (ii) dx 를 쓸 것인가, dy 를 쓸 것인가를 판단한다.

정식 dx 를 쓸 때는 $\Rightarrow \int_a^b y dx$, dy 를 쓸 때는 $\Rightarrow \int_a^b x dy$

모범답안 (1) $f'(x)=3x^2-2x-1$

$$=(3x+1)(x-1)$$

오른쪽 증감표에서 극솟값은

$$f(1)=a-1$$

조건에서 극솟값이 0이므로

$$a-1=0 \quad \therefore a=1 \leftarrow \text{답}$$

(2) $a=1$ 이므로

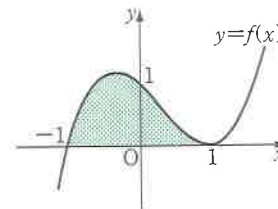
$$f(x)=x^3-x^2-x+1=(x-1)^2(x+1)$$

구하는 넓이를 S 라고 하면

$$S = \int_{-1}^1 y dx = \int_{-1}^1 (x^3 - x^2 - x + 1) dx$$

$$= 2 \int_0^1 (-x^2 + 1) dx \quad \Leftrightarrow \text{우함수만}$$

$$= 2 \left[-\frac{1}{3}x^3 + x \right]_0^1 = \frac{4}{3} \leftarrow \text{답}$$



유제 12-1. 다음 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

(1) $y=-x^2-2x+3$

(2) $y=x^2-4x+3$

(3) $y=(x+1)(x-2)^2$

(4) $y=x^2(x-3)$

답 (1) $\frac{32}{3}$ (2) $\frac{4}{3}$ (3) $\frac{27}{4}$ (4) $\frac{27}{4}$

유제 12-2. 곡선 $y=x(x-a)$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{2}{3}$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하여라. **답** $a=\sqrt[3]{4}$

유제 12-3. 곡선 $y=x(x-a)^2$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 12일 때, 양수 a 의 값을 구하여라. **답** $a=2\sqrt{3}$

필수 예제 12-2 다음 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

- (1) $y=3-|x^2-1|$, $y=0$
 (2) $y=x|1-x|$, $y=0$, $x=-1$, $x=2$

정석연구 먼저 곡선의 개형을 그려서 문제의 도형이 어떤 꼴인가를 알아보는 것이 중요하다.

모범답안 (1) $y=3-|x^2-1|$ 에서

$|x| < 1$ 이면 $y=3+(x^2-1)=x^2+2$,
 $|x| \geq 1$ 이면 $y=3-(x^2-1)=-x^2+4$
 이므로 $y=3-|x^2-1|$ 의 그래프는 오른쪽과 같다.

따라서 구하는 넓이를 S라고 하면

$$\begin{aligned} S &= 2 \left\{ \int_0^1 (x^2+2)dx + \int_1^2 (-x^2+4)dx \right\} \\ &= 2 \left(\left[\frac{1}{3}x^3 + 2x \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + 4x \right]_1^2 \right) \\ &= 8 \leftarrow \text{답} \end{aligned}$$

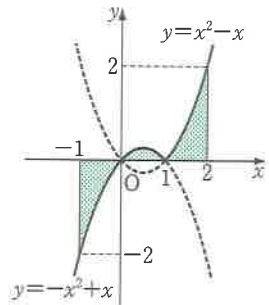
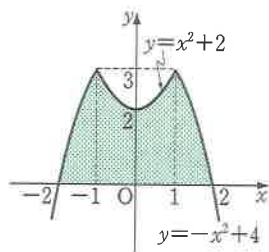
(2) $y=x|1-x|$ 에서

$x \geq 1$ 이면 $y=-x(1-x)=x^2-x$,
 $x < 1$ 이면 $y=x(1-x)=-x^2+x$

이므로 $y=x|1-x|$ 의 그래프는 오른쪽과 같다.

따라서 구하는 넓이를 S라고 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_0^1 (-x^2+x)dx + 2 \int_1^2 (x^2-x)dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 + 2 \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_1^2 \\ &= \frac{11}{6} \leftarrow \text{답} \end{aligned}$$



유제 12-4. 다음 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

- (1) $y=|x^2-x-2|$, $y=0$, $x=3$
 (2) $y=x^2-3|x|+2$, $y=0$
 (3) $y=|x|(1-x)$, $y=0$, $x=-1$, $x=2$

답 (1) $\frac{19}{3}$ (2) 2 (3) $\frac{11}{6}$

필수 예제 12-3 곡선 $y=x^3-(a+2)x^2+2ax$ (단, $0 < a < 2$)가 있다.

- (1) 이 곡선과 x 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하여라.
 (2) 이 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 최소일 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

정석연구 (1) 오른쪽 그림에서 x 축 위부분의 넓이를 S_1 , 아랫부분의 넓이를 S_2 라 하면

$$S_1 = \int_a^{\beta} f(x)dx, \quad S_2 = -\int_{\beta}^{\gamma} f(x)dx$$

이다. 이때, $S_1=S_2$ 이면

$$\int_a^{\gamma} f(x)dx = \int_a^{\beta} f(x)dx + \int_{\beta}^{\gamma} f(x)dx = S_1 - S_2 = 0$$

따라서 다음이 성립한다.

$$\text{정식 } S_1=S_2 \text{ 이면 } \Rightarrow \int_a^{\gamma} f(x)dx = 0$$

모범답안 $y=x(x-a)(x-2)$ ($0 < a < 2$)

- (1) 오른쪽 그림에서 점 찍은 두 부분의 넓이 S_1, S_2 가 같으므로

$$\int_0^2 \{x^3 - (a+2)x^2 + 2ax\} dx = 0$$

$$\therefore \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}(a+2)x^3 + ax^2 \right]_0^2 = 0$$

$$\therefore 4 - \frac{8}{3}(a+2) + 4a = 0 \quad \therefore a=1 \leftarrow \text{답}$$

- (2) 곡선과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(a)$ 라고 하면

$$\begin{aligned} S(a) &= \int_0^a \{x^3 - (a+2)x^2 + 2ax\} dx - \int_a^2 \{x^3 - (a+2)x^2 + 2ax\} dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}(a+2)x^3 + ax^2 \right]_0^a - \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}(a+2)x^3 + ax^2 \right]_a^2 \\ &= -\frac{1}{6}a^4 + \frac{2}{3}a^3 - \frac{4}{3}a + \frac{4}{3} \end{aligned}$$

$$\therefore S'(a) = -\frac{2}{3}a^3 + 2a^2 - \frac{4}{3} = -\frac{2}{3}(a-1)(a^2-2a-2)$$

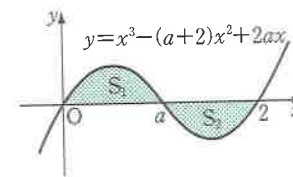
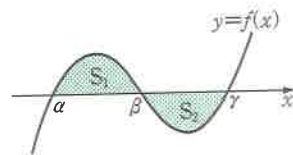
$0 < a < 2$ 일 때 $a^2-2a-2 < 0$ 이므로 $S'(a)=0$ 에서 $a=1$ 이다.

증감을 조사하면 $S(a)$ 는 $a=1$ 일 때 최소이다.

답 $a=1$

유제 12-5. 곡선 $y=x^2(x-a)(x-b)$ (단, $0 < a < b$)와 x 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때, $a:b$ 를 구하여라.

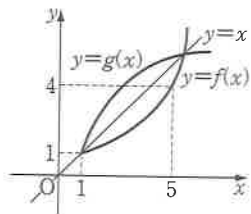
답 3:5



필수 예제 12-4 오른쪽 그림은 $x \geq 1$ 에서 정의된 연속함수 $y=f(x)$ 와 그 역함수 $y=g(x)$ 의 그래프이다. 이때, 정적분

$$\int_1^5 f(x)dx + \int_1^4 g(x)dx$$

의 값을 구하여라.



정석연구 이와 같이 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 그래프로 주어질 때에는 정적분의 의미를 도형에서 찾아본다. 이때, 다음 성질을 이용한다.

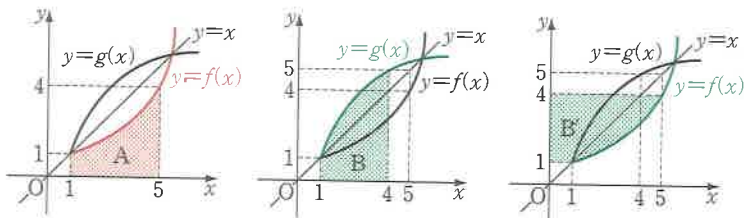
정석 함수 f 와 g 가 서로 역함수이면

⇒ $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭!

모범답안 $\int_1^5 f(x)dx$ 는 아래 첫 번째 그림에서 도형 A의 넓이다.

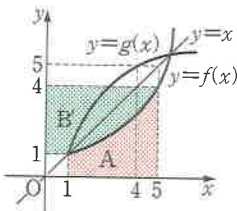
또, $\int_1^4 g(x)dx$ 는 아래 두 번째 그림에서 도형 B의 넓이다.

그런데 $y=g(x)$ 의 그래프는 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 도형 B의 넓이는 아래 세 번째 그림에서 도형 B'의 넓이와 같다.



따라서 $\int_1^5 f(x)dx + \int_1^4 g(x)dx$ 는 오른쪽 그림에서 점 찍은 부분의 넓이이므로

$$\int_1^5 f(x)dx + \int_1^4 g(x)dx = 5 \times 4 - 1 \times 1 = 19 \quad \text{[답]}$$



유제 12-6. $f(2)=4$, $f(4)=7$ 인 연속함수 f 의

역함수를 g 라고 할 때, $\int_2^4 f(x)dx + \int_4^7 g(x)dx$ 의 값을 구하여라. [답] 20

유제 12-7. 함수 $f(x)=x^3+2$ 의 역함수를 g 라고 할 때, $\int_2^{10} g(t)dt$ 의 값을 구하여라. [답] 12

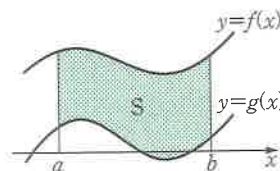
§ 2. 두 곡선 사이의 넓이

기본정석

두 곡선 사이의 넓이

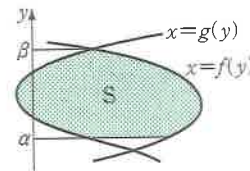
(1) 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 일 때, $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이 S는

$$S = \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx$$



(2) 구간 $[a, \beta]$ 에서 $f(y) \geq g(y)$ 일 때, $x=f(y)$ 와 $x=g(y)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이 S는

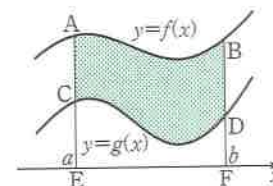
$$S = \int_a^\beta \{f(y) - g(y)\} dy$$



Advice | 두 곡선 사이의 넓이

오른쪽 그림에서 도형 ACDB의 넓이 S는

$$\begin{aligned} S &= (\text{도형 AEFB}) - (\text{도형 CEFD}) \\ &= \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx \\ &= \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx \end{aligned}$$



곧, 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq g(x)$ 일 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S는 위에 있는 그래프의 식 $f(x)$ 에서 아래에 있는 그래프의 식 $g(x)$ 를 뺀 $f(x)-g(x)$ 를 $x=a$ 에서 $x=b$ 까지 적분한 값이 된다.

이것은 구간 $[a, b]$ 에서 두 곡선이 모두 x 축 아래에 있거나 x 축을 사이에 두고 있는 경우에도 성립하며, 일반적으로 $f(x)$, $g(x)$ 의 대소에 관계없이 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

같은 방법으로 생각하면 위의 기본정석의 (2)에서도 $f(y)$, $g(y)$ 의 대소에 관계없이 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$S = \int_a^\beta |f(y) - g(y)| dy$$

필수 예제 12-5 다음 직선과 곡선 또는 곡선과 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

(1) $y=x+1, y=x^2-1$ (2) $y=x(x-1)(x-2), y=x(x-1)$

정석연구 두 곡선의 교점의 x 좌표를 찾는 다음, 곡선의 개형을 그리면 구하고자 하는 넓이를 정적분으로 나타낼 수 있다.

모범답안 (1) 직선과 곡선의 교점의 x 좌표는

$$x+1=x^2-1 \text{에서 } x=-1, 2$$

따라서 구하는 넓이를 S 라고 하면

$$S = \int_{-1}^2 \{(x+1) - (x^2-1)\} dx$$

$$= \int_{-1}^2 (-x^2 + x + 2) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x \right]_{-1}^2 = \frac{9}{2} \leftarrow \text{답}$$

(2) 두 곡선의 교점의 x 좌표는

$$x(x-1)(x-2) = x(x-1) \text{에서 } x=0, 1, 3$$

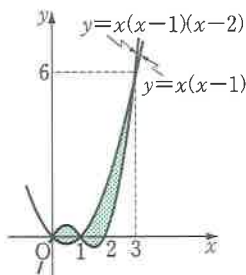
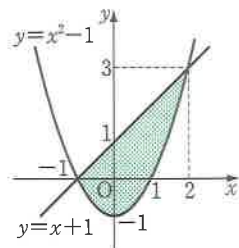
따라서 구하는 넓이를 S 라고 하면

$$S = \int_0^1 \{x(x-1)(x-2) - x(x-1)\} dx$$

$$+ \int_1^3 \{x(x-1) - x(x-1)(x-2)\} dx$$

$$= \int_0^1 (x^3 - 4x^2 + 3x) dx + \int_1^3 (-x^3 + 4x^2 - 3x) dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{4}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right]_1^3 = \frac{37}{12} \leftarrow \text{답}$$



Advice ①에서 피적분함수는 이차함수이고, 위끝과 아래끝에서 피적분함수의 값은 0이다. 이때에는 다음 정석을 이용할 수 있다. $\rightarrow$ p. 158

정석 $\int_a^b a(x-a)(x-\beta) dx = -\frac{a}{6}(\beta-a)^3$

유제 12-8. 다음 직선과 곡선 또는 곡선과 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

(1) $y=x+2, y=x^2$

(2) $y=x^2-1, y=-x^2+2x+3$

(3) $y=(x-1)^3, y=x^2-1$

(4) $y=x^3+x^2+2x, y=x^2+5x-2$

답 (1) $\frac{9}{2}$ (2) 9 (3) $\frac{37}{12}$ (4) $\frac{27}{4}$

필수 예제 12-6 다음 직선과 곡선 또는 곡선과 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이 S 를 구하여라.

(1) $y=x-2, y^2+2y=x$

(2) $x=(y-2)^2+1, (x-1)^2+(y-1)^2=1$ (단, $x \geq 1$)

정석연구 x 에 관하여 적분하기 복잡하거나 어려울 때는 x 를 y 의 식으로 나타낸 다음 y 에 관하여 적분한다.

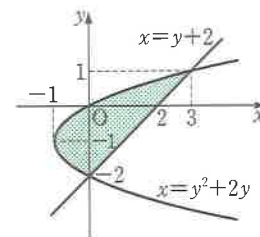
모범답안 (1) 직선과 포물선의 교점의 y 좌표는

$$y^2+2y=y+2 \text{에서 } y=-2, 1$$

$$\therefore S = \int_{-2}^1 \{(y+2) - (y^2+2y)\} dy$$

$$= \int_{-2}^1 (-y^2 - y + 2) dy$$

$$= \left[-\frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{2}y^2 + 2y \right]_{-2}^1 = \frac{9}{2} \leftarrow \text{답}$$



(2) x 를 소거하면 $(y-2)^4 + (y-1)^2 = 1$

$$\therefore (y-1)(y-2)(y^2-5y+8)=0$$

$$y^2-5y+8 > 0 \text{이므로 } y=1, 2$$

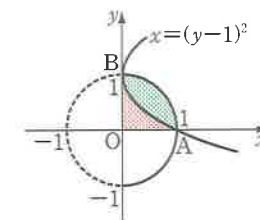
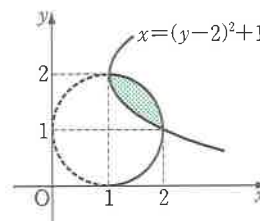
따라서 포물선과 반원으로 둘러싸인 도형은 오른쪽 그림의 초록 점 찍은 부분이다.

그런데 이 도형을 x 축의 방향으로 -1만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동하면 오른쪽 아래 그림의 초록 점 찍은 부분으로 이 도형의 넓이를 구해도 된다.

$$\therefore S = (\text{부채꼴 OAB}) - (\text{붉은 점 찍은 부분})$$

$$= \frac{1}{4} \times \pi \times 1^2 - \int_0^1 (y-1)^2 dy$$

$$= \frac{\pi}{4} - \left[\frac{1}{3}(y-1)^3 \right]_0^1 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{3} \leftarrow \text{답}$$



유제 12-9. 다음 곡선과 직선 또는 곡선과 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

(1) $y^2=x, y=x-2$

(2) $y=\sqrt{x}+2, y=2\sqrt{x}, x=0$

(3) $y=\sqrt{x}, y=x-2, y=0$

(4) $y=x^2, y=\sqrt{1-(x-1)^2}$

답 (1) $\frac{9}{2}$ (2) $\frac{8}{3}$ (3) $\frac{10}{3}$ (4) $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{3}$

필수 예제 12-7 다음 두 곡선에 대하여 물음에 답하여라.

$$y=x(a-x) \quad \cdots \cdots \textcircled{1} \quad y=x^2(a-x) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

- (1) 곡선 ①과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 곡선 ②가 이등분할 때, 상수 a 의 값을 구하여라. 단, $0 < a \leq 1$ 이다.
 (2) 곡선 ①과 ②로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때, 상수 a 의 값을 구하여라. 단, $a > 1$ 이다.

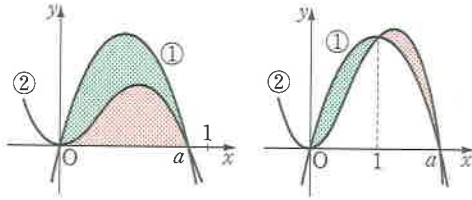
정석연구 두 곡선의 교점의

x 좌표는

$$x(a-x)=x^2(a-x)$$

에서 $x=0, 1, a$

여기서 $0 < a \leq 1$, $a > 1$ 의 두 경우로 나누어 그려 보면 오른쪽 그림과 같다.



초록 점 찍은 부분과 붉은 점 찍은 부분의 넓이가 같으므로 $y_1=x(a-x)$, $y_2=x^2(a-x)$ 로 놓고,

$$(1) \text{에서는 } \int_0^a y_1 dx = 2 \int_0^a y_2 dx \text{ 일 조건을 찾으면 된다.}$$

$$(2) \text{에서는 } \int_0^1 (y_1 - y_2) dx = \int_1^a (y_2 - y_1) dx \text{ 이므로}$$

$$\int_0^1 (y_1 - y_2) dx + \int_1^a (y_1 - y_2) dx = 0 \quad \text{곧,} \quad \int_0^a (y_1 - y_2) dx = 0$$

일 조건을 찾으면 된다.

모범답안 (1) $\int_0^a x(a-x) dx = 2 \int_0^a x^2(a-x) dx$

$$\therefore \left[\frac{1}{2} ax^2 - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^a = 2 \left[\frac{1}{3} ax^3 - \frac{1}{4} x^4 \right]_0^a \quad \therefore \frac{a^3}{6} = \frac{a^4}{6}$$

$$a \neq 0 \text{ 이므로 } a=1 \leftarrow \text{답}$$

$$(2) \int_0^a \{x(a-x) - x^2(a-x)\} dx = 0 \quad \therefore \frac{a^3}{6} - \frac{a^4}{12} = 0$$

$$a \neq 0 \text{ 이므로 } a=2 \leftarrow \text{답}$$

유제 12-10. 포물선 $y=x^2-x$ 와 직선 $y=ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 x 축이 이등분할 때, 실수 a 의 값을 구하여라. [답] $a=\sqrt[3]{2}-1$

유제 12-11. 곡선 $y=x(x-2)^2$ 과 직선 $y=a^2x$ 로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때, 양수 a 의 값을 구하여라. [답] $a=\frac{2}{3}$

필수 예제 12-8 함수 $f(x)=x^3+3x^2+4x+1$ 의 역함수를 g 라고 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 직선 $y=-x+1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

정석연구 $y=g(x)$ 를 바로 구할 수 없으므로 $g(x)$ 를 포함한 정적분을 계산하기는 어렵다. 이런 경우

정석 함수 f 와 g 가 서로 역함수이면

$\Rightarrow y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭

임을 이용하여 $f(x)$ 의 정적분만으로 넓이를 구하는 방법을 찾아야 한다.

모범답안 $f(x)=x^3+3x^2+4x+1$ 에서

$$f'(x)=3x^2+6x+4=3(x+1)^2+1 > 0$$

이므로 함수 $f(x)$ 는 증가함수이고 곡선 $y=f(x)$ 의 개형은 오른쪽 그림과 같다.

또, 곡선 $y=g(x)$ 는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 그 개형은 오른쪽 그림의 초록 곡선이다.

오른쪽 그림에서 두 곡선의 교점의 x 좌표는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표와 같으므로

$$x^3+3x^2+4x+1=x \text{ 에서 } (x+1)^3=0 \quad \therefore x=-1 \text{ (삼중근)}$$

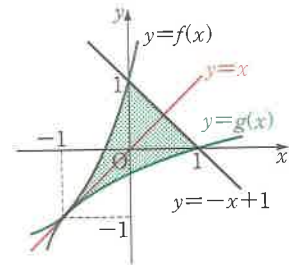
따라서 구하는 넓이를 S 라고 하면

$$\begin{aligned} S &= 2 \int_{-1}^0 (x^3+3x^2+4x+1-x) dx + \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \\ &= 2 \left[\frac{1}{4} x^4 + x^3 + \frac{3}{2} x^2 + x \right]_{-1}^0 + \frac{1}{2} = 1 \leftarrow \text{답} \end{aligned}$$

***Note** $f(x)$ 가 증가함수이므로 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 교점은 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 의 교점과 같다.

유제 12-12. 함수 $f(x)=x^3+x^2+x$ 의 역함수를 g 라고 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라. [답] $\frac{1}{6}$

유제 12-13. 함수 $f(x)=x^3-6$ 의 역함수를 g 라고 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 직선 $y=-x-6$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.



필수 예제 12-9 점 $P(-3, 6)$ 을 지나고 곡선 $y=x^3-5x^2+x+9$ 에 접하는 직선의 접점 중 x 좌표가 음수가 아닌 것을 각각 Q, R 라고 하자.

이때, 점 Q 에서 점 R 까지의 곡선 부분과 선분 PQ, PR 로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

정석연구 곡선의 개형을 그리고 주어진 조건을 만족시키는 접선과 점 Q, R 를 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $\triangle POQ$ 의 넓이와 나머지 점 찍은 부분의 넓이를 따로 구하면 된다.

정석 넓이를 구할 때에는

$\Rightarrow$ 곡선의 개형부터 그려 본다.

모범답안 $y=x^3-5x^2+x+9$ ①

에서 $y'=3x^2-10x+1$

따라서 곡선 ① 위의 점 (a, a^3-5a^2+a+9) 에서의 접선의 방정식은

$$y-(a^3-5a^2+a+9)=(3a^2-10a+1)(x-a) \quad \cdots\cdots ②$$

이 직선이 점 $P(-3, 6)$ 을 지나므로

$$6-(a^3-5a^2+a+9)=(3a^2-10a+1)(-3-a)$$

$$\therefore a(a-3)(a+5)=0 \quad \therefore a=0, 3, -5$$

음수가 아닌 값을 ②에 대입하면 $y=x+9, y=-2x$

따라서 구하는 넓이를 S 라고 하면 위의 그림에서

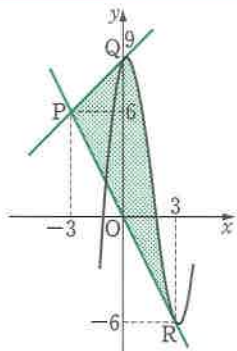
$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \times 9 \times 3 + \int_0^3 \{x^3-5x^2+x+9-(-2x)\} dx \\ &= \frac{27}{2} + \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{5}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 9x \right]_0^3 = \frac{117}{4} \leftarrow \text{[답]} \end{aligned}$$

유제 12-14. 곡선 $x^2-4y=0$ 과 이 곡선 위의 점 $P(4, 4), Q(-2, 1)$ 에서의 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라. [답] $\frac{9}{2}$

유제 12-15. 원점을 지나는 직선이 곡선 $y=x^3-x+a$ 와 y 좌표가 2인 점에서 접하고 있다.

이 곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라. [답] $\frac{27}{4}$

유제 12-16. 곡선 $y=x^3-x$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선에 수직이고 점 O 를 지나는 직선과 이 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라. [답] 2



필수 예제 12-10 두 곡선 $y=ax^3, y=bx^2+c$ 가 점 $(2, 8)$ 에서 접할 때, 다음 물음에 답하여라.

(1) 상수 a, b, c 의 값을 구하여라.

(2) 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

정석연구 두 곡선이 접하므로 교점에서의 두 곡선의 접선이 같다. 앞서 곡선의 접선과 미분 단원(p. 67)에서 공부한

정석 두 곡선 $y=f(x), y=g(x)$ 가 점 (α, β) 에서 접한다

$$\Leftrightarrow f(\alpha)=g(\alpha)=\beta, f'(\alpha)=g'(\alpha)$$

를 이용하여 a, b, c 의 값을 구한다.

모범답안 (1) $y=ax^3$ ① $y=bx^2+c$ ②

두 곡선이 모두 점 $(2, 8)$ 을 지나므로

$$8=8a, 8=4b+c$$

$$\therefore a=1, 4b+c=8 \quad \cdots\cdots ③$$

또, ①에서 $y'=3ax^2$, ②에서 $y'=2bx$

이고, $x=2$ 에서의 미분계수가 같으므로

$$12a=4b \quad \cdots\cdots ④$$

③, ④를 연립하여 풀면

$$a=1, b=3, c=-4 \leftarrow \text{[답]}$$

(2) ①은 $y=x^3$, ②는 $y=3x^2-4$

이므로 ①, ②의 교점의 x 좌표는 $x^3=3x^2-4$ 에서

$$(x+1)(x-2)^2=0 \quad \therefore x=-1, 2 \text{ (중근)}$$

따라서 구하는 넓이를 S 라고 하면

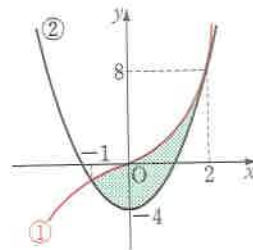
$$S = \int_{-1}^2 \{x^3-(3x^2-4)\} dx = \left[\frac{1}{4}x^4 - x^3 + 4x \right]_{-1}^2 = \frac{27}{4} \leftarrow \text{[답]}$$

유제 12-17. $f(x)=x^3-(a+1)x^2+ax, g(x)=x^2-ax$ 라고 하자.

두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 가 $x=2$ 인 점에서 접할 때, 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라. [답] $\frac{4}{3}$

유제 12-18. $f(x)=4x^3, g(x)=ax^2+bx+c$ (단, $a<0$)라고 하자.

두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 가 점 $(1, 4)$ 에서 접하고, 두 곡선과 y 축으로 둘러싸인 도형 중 $x \geq 0$ 인 부분의 넓이가 4일 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하여라. [답] $a=-3, b=18, c=-11$



필수 예제 12-11 포물선 $y = -x^2 + 2x$ 위의 점 P에서 그은 접선과 포물선 $y = x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이가 최소가 되는 점 P의 좌표를 구하여라.

정석연구 P($a, -a^2+2a$)로 놓고, 점 P에서 그은 접선의 방정식을 구하면 $y - (-a^2+2a) = (-2a+2)(x-a)$ 곧, $y = -2(a-1)x + a^2$ 그런데 이 직선과 포물선 $y = x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 때, 교점의 좌표를 직접 구하여 해결하려면 계산이 매우 복잡하다. 이런 경우에는 교점의 x 좌표를 α, β 라 하고, 다음을 활용해 보아라.

$$\text{정식} \int_{\alpha}^{\beta} a(x-\alpha)(x-\beta)dx = -\frac{a}{6}(\beta-\alpha)^3$$

모범답안 점 P의 좌표를 ($a, -a^2+2a$)로 놓으

면 점 P에서의 접선의 방정식은

$$y - (-a^2+2a) = (-2a+2)(x-a)$$

$$\therefore y = -2(a-1)x + a^2$$

이 직선과 포물선 $y = x^2$ 의 교점의 x 좌표를

α, β ($\alpha < \beta$)라고 하면 α, β 는 이차방정식

$$x^2 = -2(a-1)x + a^2$$

의 두 근이므로 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha + \beta = -2(a-1), \quad \alpha\beta = -a^2 \quad \dots\dots ①$$

접선과 포물선 $y = x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(a)$ 라고 하면

$$S(a) = \int_{\alpha}^{\beta} \{-2(a-1)x + a^2 - x^2\} dx = \frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3$$

그런데 $\beta - \alpha = \sqrt{(\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta}$ 이므로 여기에 ①을 대입하면

$$\beta - \alpha = \sqrt{4(a-1)^2 + 4a^2} = 2\sqrt{2a^2 - 2a + 1}$$

$$\therefore S(a) = \frac{4}{3}(\sqrt{2a^2 - 2a + 1})^3 = \frac{4}{3}\left\{\sqrt{2\left(a - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}}\right\}^3$$

따라서 $S(a)$ 는 $a = \frac{1}{2}$ 일 때 최소이다.

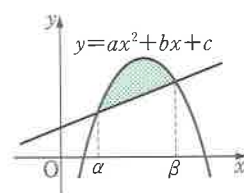
$$\text{답} \quad P\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right)$$

유제 12-19. 포물선 $y = x^2 - x - 2$ 와 직선 $y = ax$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 최소가 되게 하는 상수 a 의 값을 구하여라. **답** $a = -1$

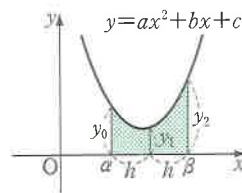
유제 12-20. 점 (1, 1)을 지나는 직선과 포물선 $y = \frac{1}{2}x^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이가 최소일 때, 직선의 기울기를 구하여라. **답** 1

Advice | 넓이에 관한 특수 공식

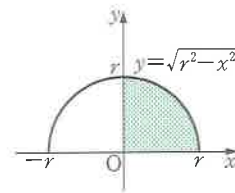
넓이 계산에서 결과만을 알고자 할 때 (답을 검토할 때) 활용할 수 있다.



$$S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$$



$$S = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$



$$S = \frac{1}{4}\pi r^2 \text{ (사분원)}$$

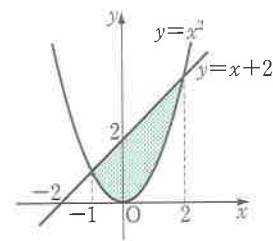
▶ 포물선과 직선 사이의 넓이 $\Rightarrow S = \frac{|a|}{6}(\beta - \alpha)^3$

a 는 x^2 의 계수이고, α, β ($\alpha < \beta$)는 교점의 x 좌표이다.

이를테면 오른쪽 그림에서 점 찍은 부분의 넓이 S 는

$a = 1, \alpha = -1, \beta = 2$ 인 경우이므로

$$S = \frac{1}{6}(2+1)^3 = \frac{9}{2}$$



▶ $f(x) = ax^2 + bx + c$ 이면 $\Rightarrow \int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$

이 공식은 포물선과 직선, 포물선과 포물선 사이에 활용한다.

①의 점 찍은 부분의 넓이 S 는

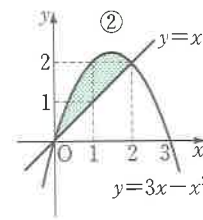
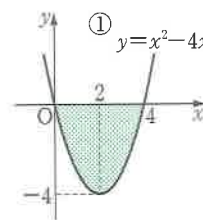
$h = 2, y_0 = 0, y_1 = 4, y_2 = 0$ 이므로

$$S = \frac{2}{3}(0 + 4 \times 4 + 0) = \frac{32}{3}$$

②의 점 찍은 부분의 넓이 S 는

$h = 1, y_0 = 0, y_1 = 1, y_2 = 0$ 이므로

$$S = \frac{1}{3}(0 + 4 \times 1 + 0) = \frac{4}{3}$$



*Note 증명은 p. 197의 연습문제 12-16을 참조하여라.

▶ $\int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = \frac{1}{4}\pi r^2$ (사분원의 넓이)

$r > 0$ 일 때, 정적분 $\int_0^r \sqrt{r^2 - x^2} dx$ 는 원 $x^2 + y^2 = r^2$ 의 제1사분면의 넓이를 뜻한다. 따라서 원의 넓이를 이용하여 정적분의 값을 구할 수 있다.

적분을 이용하여 계산하는 것은 미적분에서 공부한다.

연습문제 12

기본 12-1 다음 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

- (1) $y=|x^3+3x^2-x-3|$, $y=0$ (2) $y=2x^2|x^2-2x|$, $y=0$
 (3) $y=|x^2-1|$, $y=1$ (4) $y=x^2-4\sqrt{(x-1)^2}$, $y=1$
 (5) $y=|x(x-1)|$, $y=x+3$ (6) $|y-1|=-x^2+2x+3$

12-2 곡선 $y=\sqrt{a-x}$ (단, $a>0$)와 x 축, y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 18일 때, 실수 a 의 값을 구하여라.

12-3 $f(x)=x^3-3x+\int_0^2 f(t)dt$ 를 만족시키는 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

12-4 x^2 의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

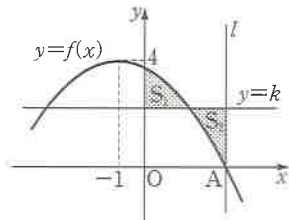
$$f(3)=0, \int_0^{2020} f(x)dx = \int_3^{2020} f(x)dx$$

를 만족시킨다. 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

12-5 오른쪽 그림과 같이 이차함수

$$f(x)=-\frac{1}{4}(x+1)^2+4$$

$y=f(x)$ 가 x 축의 양의 방향과 만나는 점을 A라 하고, 점 A를 지나고 x 축에 수직인 직선을 l 이라고 하자. 곡선 $y=f(x)$ 와 y 축 및 직선 $y=k$ (단, $0<k<\frac{15}{4}$)로 둘러싸인 도



형 중 제1사분면에 있는 부분의 넓이를 S_1 , 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 l 및 직선 $y=k$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라고 하자. $S_1=S_2$ 가 성립하도록 상수 k 의 값을 정하여라.

12-6 곡선 $y=4x-x^3$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 제1사분면에 있는 부분의 넓이를 이등분하고, 원점을 지나는 직선의 방정식을 구하여라.

12-7 양수 r 에 대하여 두 곡선 $y=x^2-2$, $y=-x^2+\frac{2}{r^2}$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_r 라고 할 때, $\lim_{r \rightarrow \infty} S_r$ 의 값을 구하여라.

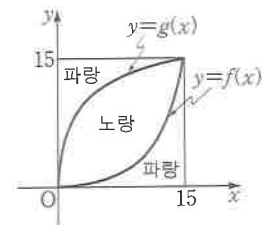
12-8 두 곡선 $y=x^n$, $y=x^{n+1}$ (단, n 은 자연수)으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S_n 이라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) $\sum_{n=1}^{10} S_n$ 의 값을 구하여라.
 (2) $S_n < 0.01$ 을 만족시키는 n 의 최솟값을 구하여라.

12-9 $y=3(x+1)^2$ 으로 주어진 포물선 P가 있다. 포물선 P를 x 축, y 축, 원점에 대하여 각각 대칭이동하여 얻은 세 포물선과 포물선 P로 둘러싸인 도형을 K라고 하자. 포물선 P를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 a 만큼 평행이동한 포물선이 K의 넓이를 이등분할 때, 상수 a 의 값을 구하여라.

12-10 함수 $f(x)=x^3-6x^2$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 가 x 축과 만나는 점 중 원점 O가 아닌 점을 A라고 하자. 또, 점 A를 지나고 x 축에 수직인 직선 위의 한 점을 B라 하고, y 축 위의 한 점을 C라고 하자. $\square OABC$ 의 넓이가 곡선 $y=f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같을 때, 직선 BC가 항상 지나가는 점의 좌표를 구하여라. 단, 점 B와 점 C의 y 좌표는 음수이다.

12-11 오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 15인 정사각형이 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 에 의하여 나누어진 세 부분을 파란색과 노란색으로 칠했다. 파란색과 노란색이 칠해진 부분의 넓이의 비가 2:3일 때, $\int_0^{15} f(x)dx$ 의 값을 구하여라. 단, 함수 g 는 f 의 역함수이다.



12-12 곡선 $y=-3x(x+1)$ 의 $x \leq 0$ 인 부분과 곡선 $x=-3y(y+1)$ 의 $y \leq 0$ 인 부분으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

12-13 다항함수 $f(x)$ 는 $f(0)=0$ 이고, $0 < x < y < 1$ 인 모든 x, y 에 대하여 $0 < xf(y) < yf(x)$ 를 만족시킨다. 이때, 다음 세 수의 대소를 비교하여라.

$$A=f'(0), \quad B=f(1), \quad C=2\int_0^1 f(x)dx$$

실력 12-14 다음 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

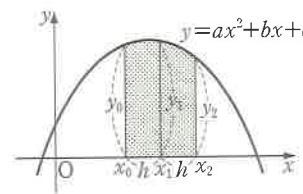
$$y=|x|x-2|-3|, \quad y=x+1$$

12-15 $|a| \leq 1$ 일 때, 구간 $[a, a+1]$ 에서 곡선 $y=x^3-4x^2+x+6$ 과 x 축 사이의 넓이를 최대가 되게 하는 상수 a 의 값을 구하여라.

12-16 오른쪽 그림에서 포물선의 방정식이 $y=ax^2+bx+c$ 일 때, 점 찍은 부분의 넓이 S는

$$S=\frac{h}{3}(y_0+4y_1+y_2)$$

임을 보여라.



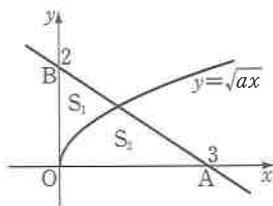
12-17 세 곡선 $y^2-x+1=0$, $y^2-4x+16=0$, $y^2-9x+81=0$ 의 제1사분면에 있는 부분으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

12-18 두 곡선 $y=x^2+4x+5$ 와 $y=x^2-2x+5$ 에 모두 접하는 직선 l 과 이 두 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

12-19 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $P(a, a^2)$ 에서의 접선과 곡선 $y=-x^2$ 위의 점 $Q(a, -a^2)$ 에서의 접선이 점 R에서 수직으로 만날 때, 두 곡선과 선분 PR, QR로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라. 단, $a>0$ 이다.

12-20 곡선 $y=x^4+ax^3+bx^2$ 은 x 좌표가 각각 1, -2인 점 P, Q에서 직선 PQ와 접한다. 이 곡선과 직선 PQ로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

12-21 오른쪽 그림과 같이 좌표평면 위의 두 점 $A(3, 0)$, $B(0, 2)$ 와 원점 O에 대하여 삼각형 OAB의 내부를 곡선 $y=\sqrt{ax}$ (단, $a>0$)가 나누는 두 부분의 넓이를 각각 S_1, S_2 라고 하자. $S_1:S_2=5:7$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하여라.



12-22 곡선 $y=x^2(x-1)$ 과 이 곡선의 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭인 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하여라.

12-23 $a>0$ 일 때, 포물선 $y=ax^2$ 위의 점 $P(1, a)$ 에서의 법선이 y 축과 만나는 점을 Q라고 하자. 선분 PQ와 y 축 및 포물선 $y=ax^2$ 으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(a)$ 라고 할 때, $S(a)$ 의 최솟값과 이때 a 의 값을 구하여라.

12-24 포물선 $y=3x^2$ 과 포물선 위의 두 점 $P(a, 3a^2)$, $Q(\beta, 3\beta^2)$ 을 연결하는 선분 PQ로 둘러싸인 도형의 넓이가 4이다. 단, $a<\beta$ 이다.

(1) 선분 PQ의 중점 M의 자취의 방정식을 구하여라.

(2) $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{PQ}{a}$ 의 값을 구하여라.

12-25 좌표평면 위의 점 $(1, 2)$ 를 지나고 기울기가 k 인 직선이 포물선 $y=x^2$ 과 만나는 두 점을 각각 P, Q라고 하자. 또, 점 P와 Q에서 각각 포물선에 접하는 두 직선과 포물선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(k)$ 라고 하자. 단, $-3 \leq k \leq 3$ 이다.

(1) 직선 PQ와 점 P와 Q에서 각각 포물선에 접하는 두 직선으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 k 로 나타내어라.

(2) $S(k)$ 의 최댓값과 최솟값을 구하여라.

13. 속도 · 거리와 적분

§ 1. 속도와 거리

기본정석

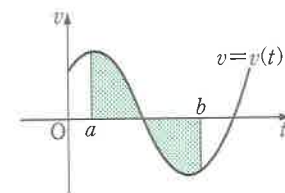
속도와 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도가 $v(t)$ 일 때,

점 P가 $t=a$ 일 때부터 $t=b$ 일 때까지 움직이면

$$\text{점 P의 위치의 변화량} \Rightarrow \int_a^b v(t) dt$$

$$\text{점 P가 움직인 거리} \Rightarrow \int_a^b |v(t)| dt$$



⇒ 점 찍은 부분의 넓이의 합

Advice 속도와 거리

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x=f(t)$ 일 때, 속도 $v(t)$ 는

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = f'(t)$$

이므로

$$\int_{t_0}^t v(t) dt = f(t) - f(t_0)$$

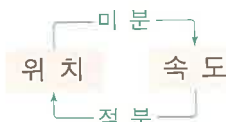
이다. 이때, 시각 t_0 에서의 점 P의 위치를 x_0 이라고 하면 시각 t 에서의 점 P의 위치 $f(t)$ 는

$$f(t) = f(t_0) + \int_{t_0}^t v(t) dt = x_0 + \int_{t_0}^t v(t) dt$$

이다. 따라서 $t=a$ 일 때부터 $t=b$ 일 때까지 점 P의 위치의 변화량은

$$\begin{aligned} f(b) - f(a) &= \left\{ x_0 + \int_{t_0}^b v(t) dt \right\} \\ &\quad - \left\{ x_0 + \int_{t_0}^a v(t) dt \right\} \\ &= \int_a^b v(t) dt \end{aligned}$$

이다.



이제 구간 $[a, b]$ 에서 $v(t)$ 의 부호가 바뀌는 경우에 대하여 알아보자.

이러한 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 초에서의 속도가 $v(t)=6-t$ 로 주어질 때를 생각해 보자.

- (i) $0 \leq t \leq 6$ 일 때, 곧 처음 6초 동안은 $v(t) \geq 0$ 이므로 점 P는 양의 방향으로 움직이고, 6초일 때의 점 P의 위치는

$$\int_0^6 v(t) dt = \int_0^6 (6-t) dt = 18$$

이므로 점 P는 오른쪽 그림의 점

A의 위치에 있게 된다. 또, 점 P가 움직인 거리는 18이다.

- (ii) $t \geq 6$ 일 때, 곧 6초 이후에는 $v(t) \leq 0$ 이므로 점 P는 음의 방향으로 움직이게 된다. 이를테면 10초일 때의 점 P의 위치는

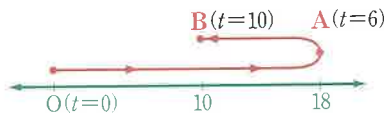
$$\int_0^{10} v(t) dt = \int_0^{10} (6-t) dt = 10$$

이므로 점 P는 위의 그림의 점 B의 위치에 있게 된다.

또, 점 P가 움직인 거리는 $18+8(=26)$ 이다. 움직인 거리를 정적분을 써서 구할 때에는 $v(t)$ 의 절댓값(곧, 속력)을 생각하면 된다. 따라서

$$\int_0^{10} |v(t)| dt = \int_0^{10} |6-t| dt = \int_0^6 (6-t) dt + \int_6^{10} (-6+t) dt = 26$$

이다.



보기 1 수직선 위를 움직이는 점 P가 원점을 출발한 지 t 초 후의 속도 $v(t)$ 는 $v(t)=2t-t^2$ 이라고 한다. 다음 물음에 답하여라.

- t 초 후의 점 P의 위치를 t 로 나타내어라.
- 1초 후의 점 P의 위치와 1초 동안 움직인 거리를 구하여라.
- 3초 후의 점 P의 위치와 3초 동안 움직인 거리를 구하여라.

연구 (1) $\int_0^t v(t) dt = \int_0^t (2t-t^2) dt = t^2 - \frac{1}{3}t^3$ ①

(2) (위치) $= \int_0^1 v(t) dt = \int_0^1 (2t-t^2) dt = \frac{2}{3}$ ⇨ ①에 $t=1$ 을 대입

(거리) $= \int_0^1 |v(t)| dt = \int_0^1 |2t-t^2| dt = \int_0^1 (2t-t^2) dt = \frac{2}{3}$

(3) (위치) $= \int_0^3 v(t) dt = \int_0^3 (2t-t^2) dt = 0$ ⇨ ①에 $t=3$ 을 대입

(거리) $= \int_0^3 |v(t)| dt = \int_0^3 |2t-t^2| dt$
 $= \int_0^2 (2t-t^2) dt + \int_2^3 (-2t+t^2) dt = \frac{8}{3}$

필수 예제 13-1 지상 20 m의 높이에서 처음 속도 30 m/s로 똑바로 위로 발사한 물체의 t 초 후의 속도 $v(t)$ m/s는 $v(t)=30-10t$ 라고 한다.

- 발사 후 5초가 지났을 때, 지면으로부터의 높이를 구하여라.
- 최고점에 도달했을 때, 지면으로부터의 높이를 구하여라.
- 발사 후 5초 동안 움직인 거리를 구하여라.

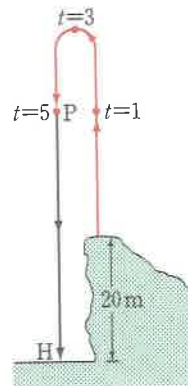
정석연구 $v(t)=30-10t=0$ 에서 $t=3$ 이므로

$t < 3$ 에서 위로 이동하고,

$t=3$ 에서 최고점에 도달하며,

$t > 3$ 에서 아래로 이동한다.

따라서 발사 후 5초가 지났을 때 지면으로부터의 높이는 그림에서 선분 PH의 길이이고, 5초 동안 움직인 거리는 그림의 붉은 선의 길이이다.



정석 위치의 변화량 $\Rightarrow \int_a^b v(t) dt$
 움직인 거리 $\Rightarrow \int_a^b |v(t)| dt$

를 이용해 보자.

모범답안 (1) 발사한 지 t 초 후 지면으로부터의 높이를 $x(t)$ m라고 하면

$$x(t) = 20 + \int_0^t (30-10t) dt = 20 + \left[30t - 5t^2 \right]_0^t = 20 + 30t - 5t^2$$

$$\therefore x(5) = 20 + 30 \times 5 - 5 \times 5^2 = 45 \text{ (m)} \leftarrow \text{답}$$

- (2) 최고점에서 $v(t)=0$ 이므로 $30-10t=0$ 에서 $t=3$

$$\therefore x(3) = 20 + 30 \times 3 - 5 \times 3^2 = 65 \text{ (m)} \leftarrow \text{답}$$

- (3) 움직인 거리를 l m라고 하면

$$l = \int_0^5 |v(t)| dt = \int_0^5 |30-10t| dt$$

$$= \int_0^3 (30-10t) dt + \int_3^5 (-30+10t) dt$$

$$= \left[30t - 5t^2 \right]_0^3 + \left[-30t + 5t^2 \right]_3^5 = 65 \text{ (m)} \leftarrow \text{답}$$

유제 13-1. 지상 50 m의 높이에서 처음 속도 20 m/s로 똑바로 위로 던진 물체의 t 초 후 지면으로부터의 높이를 h m라고 하면 $h=50+20t-5t^2$ 이라고 한다. 이 돌을 던진 순간부터 5초 동안 움직인 거리를 구하여라.

답 65 m

필수 예제 13-2 좌표평면 위의 두 점 A, B가 각각 x 축, y 축 위에서 직선 운동을 한다. 점 A, B의 처음 위치는 각각 점 $(-3, 0)$, $(0, -4)$ 이고, 시각 t 에서의 속도는 각각 $v_A=2t-2$, $v_B=4$ 라고 한다.

두 점 A, B가 동시에 출발했을 때, 두 점 사이의 거리가 최소가 되는 시각 t 를 구하여라. 또, 이때 두 점 사이의 거리를 구하여라.

정석연구 두 점 A, B는 직선 위를 움직이므로 각 점의 위치는

$$\text{정식 위치} \Rightarrow x_0 + \int_{t_0}^t v dt \quad (x_0 \text{은 } t_0 \text{에서의 위치})$$

를 이용하여 구할 수 있다.

따라서 두 점 A, B 사이의 거리를 시각 t 의 함수로 나타낼 수 있다.

모범답안 시각 t 에서의 점 A의 x 좌표는

$$\begin{aligned} x &= -3 + \int_0^t v_A dt = -3 + \int_0^t (2t-2) dt \\ &= -3 + \left[t^2 - 2t \right]_0^t = t^2 - 2t - 3 \end{aligned}$$

시각 t 에서의 점 B의 y 좌표는

$$\begin{aligned} y &= -4 + \int_0^t v_B dt = -4 + \int_0^t 4 dt = 4t - 4 \\ \therefore AB^2 &= x^2 + y^2 \\ &= (t^2 - 2t - 3)^2 + (4t - 4)^2 \end{aligned}$$

$f(t) = (t^2 - 2t - 3)^2 + 16(t-1)^2$ 으로 놓으면

$$\begin{aligned} f'(t) &= 2(t^2 - 2t - 3)(2t - 2) + 32(t - 1) \\ &= 4(t-1)(t^2 - 2t + 5) \end{aligned}$$

$t^2 - 2t + 5 > 0$ 이므로 증감을 조사하면 $t=1$ 일 때 최소이고, 최솟값은 $f(1)=16$ 이다.

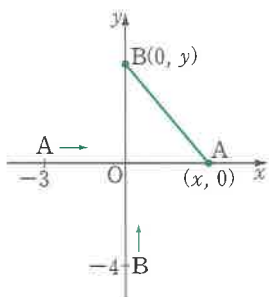
이때, AB 는 최소이고 $AB = \sqrt{16} = 4$

[답] $t=1$, 거리: 4

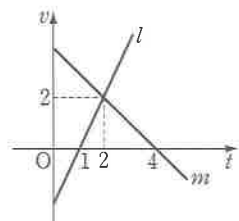
유제 13-2. 오른쪽 그림에서 두 직선 l , m 은 각각 한 수직선 위를 움직이는 점 P, Q의 속도를 나타내는 그래프이다.

두 점 P, Q가 점 A에서 동시에 출발했을 때, 출발 후 두 점이 다시 만나는 시각 t 를 구하여라.

[답] $t=4$



t	...	1	...
$f'(t)$	-	0	+
$f(t)$	↘	16	↗



필수 예제 13-3 한 수직선 위를 움직이는 두 점 A, B의 시각 t 에서의 속도는 각각 $v_A=6t^2-8t+14$, $v_B=3t^2+4t+5$ 라고 한다.

점 B가 점 A에서 양의 방향으로 3만큼 떨어진 지점에서 점 A와 동시에 출발할 때, 다음 물음에 답하여라.

- $0 < t \leq 4$ 에서 점 A와 B는 몇 회 만나는가?
- $0 < t \leq 4$ 에서 점 A와 B가 가장 멀어질 때의 시각 t 를 구하여라. 또, 이때 두 점 사이의 거리를 구하여라.

정석연구 두 점 A, B의 처음 위치가 각각 x_1, x_2 이고, 시각 t 에서의 속도가 각각 v_A, v_B 이면 두 점 A, B의 위치 x_A, x_B 는

$$x_A = x_1 + \int_0^t v_A dt, \quad x_B = x_2 + \int_0^t v_B dt$$

이다.

이때, (1)은 $x_A = x_B$ 인 t 의 값의 개수, (2)는 $|x_A - x_B|$ 가 최대가 되는 t 의 값과 최댓값을 구하는 문제이다.

모범답안 점 A의 출발점을 원점으로 할 때, 시각 t 에서의 두 점 A, B의 위치를 각각 x_A, x_B 라고 하면

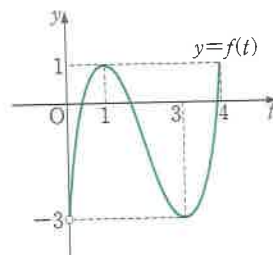
$$\begin{aligned} x_A &= \int_0^t (6t^2 - 8t + 14) dt = 2t^3 - 4t^2 + 14t, \\ x_B &= 3 + \int_0^t (3t^2 + 4t + 5) dt = t^3 + 2t^2 + 5t + 3 \end{aligned}$$

여기에서 $x_A - x_B = f(t)$ 라고 하면

$$\begin{aligned} f(t) &= (2t^3 - 4t^2 + 14t) - (t^3 + 2t^2 + 5t + 3) \\ &= t^3 - 6t^2 + 9t - 3 \end{aligned}$$

$$\therefore f'(t) = 3(t-1)(t-3)$$

- $0 < t \leq 4$ 에서 증감을 조사하여 $y=f(t)$ 의 그래프를 그리면 $f(t)=0$ 의 실근이 3개이므로 점 A, B는 3회 만난다. **[답]** 3회
- $|f(t)|$ 가 최대인 경우이므로 $t=3$ 일 때 최댓값은 3이다. **[답]** $t=3$, 거리: 3



유제 13-3. 수직선 위에 점 B가 점 A에서 양의 방향으로 a 만큼 떨어져 있고, 시각 t 에서의 두 점 A, B의 속도는 각각 $v_A=6t^2-8t$, $v_B=3t^2+t-6$ 이라고 한다. 두 점 A, B가 동시에 출발할 때, 두 점이 세 번 만나기 위한 실수 a 의 값의 범위를 구하여라.

[답] $2 < a < \frac{5}{2}$

필수 예제 13-4 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점

P_1, P_2 의 시간 t 에서의 속도 v_1, v_2 는 각각

$$v_1 = -5t^2 + 4t + 40, \quad v_2 = 2t^2 + 14t + 8$$

이라고 한다. 이때, 선분 P_1P_2 의 중점 Q 에 대하여 다음에 답하여라.

- (1) 시간 t 에서의 점 Q 의 속도 $v(t)$ 를 v_1, v_2 로 나타내어라.
- (2) 시간 t 에서의 점 Q 의 위치를 x 로 나타내어라.
- (3) 점 Q 가 x 축의 양의 방향으로 원점에서 가장 멀어질 때의 시간 t 를 구하여라.
- (4) $t=0$ 일 때부터 $t=10$ 일 때까지 점 Q 가 움직인 거리를 구하여라.

모범답안 (1) 시간 t 에서의 점 P_1, P_2, Q

의 위치를 각각 x_1, x_2, x 라고 하면

$$x = \frac{1}{2}(x_1 + x_2) \text{ 이므로}$$

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt} \left\{ \frac{1}{2}(x_1 + x_2) \right\} = \frac{1}{2} \left(\frac{dx_1}{dt} + \frac{dx_2}{dt} \right) = \frac{1}{2}(v_1 + v_2)$$

$$(2) v(t) = \frac{1}{2} \{ (-5t^2 + 4t + 40) + (2t^2 + 14t + 8) \} = -\frac{3}{2}t^2 + 9t + 24$$

$$\therefore x = \int_0^t v(t) dt = \int_0^t \left(-\frac{3}{2}t^2 + 9t + 24 \right) dt = -\frac{1}{2}t^3 + \frac{9}{2}t^2 + 24t$$

$$(3) \frac{dx}{dt} = v(t) = -\frac{3}{2}t^2 + 9t + 24 = -\frac{3}{2}(t+2)(t-8)$$

$t > 0$ 에서 증감을 조사하면 x 가 최대일 때

$$t = 8$$

$$(4) v(t) = -\frac{3}{2}(t+2)(t-8) \text{ 이므로 그림에서}$$

$$0 \leq t \leq 8 \text{ 일 때 } v(t) \geq 0,$$

$$8 \leq t \leq 10 \text{ 일 때 } v(t) \leq 0$$

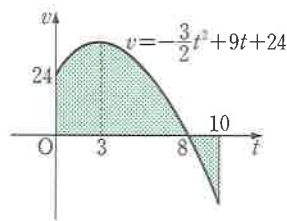
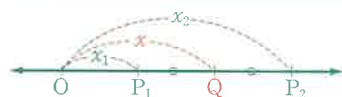
따라서 점 Q 가 움직인 거리는

$$\int_0^{10} |v(t)| dt = \int_0^8 \left(-\frac{3}{2}t^2 + 9t + 24 \right) dt - \int_8^{10} \left(-\frac{3}{2}t^2 + 9t + 24 \right) dt = 258$$

유제 13-4. 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P 의 시간 t 에서의 속도 $v(t)$ 는 $v(t) = t^2 - 6t + 8$ 이라고 한다. $0 \leq t \leq 5$ 일 때,

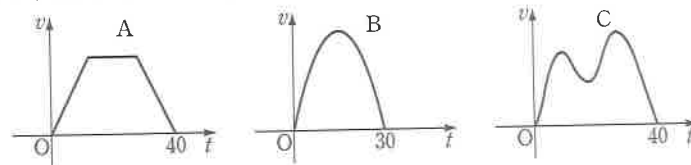
- (1) 점 P 가 원점에서 가장 멀어질 때, 점 P 와 원점 사이의 거리를 구하여라.
- (2) 점 P 가 움직인 거리를 구하여라.

[답] (1) $\frac{20}{3}$ (2) $\frac{28}{3}$



연습문제 13

기본 13-1 다음은 P 지점에서 Q 지점까지 직선 경로를 따라 이동한 세 자동차 A, B, C 의 시간 t 에서의 속도 v 를 나타낸 그래프이다.



다음 설명이 참인지 거짓인지 말하여라.

- (1) A 와 C 의 평균속도는 같다.
- (2) B, C 의 가속도가 0인 순간이 적어도 한 번씩 존재한다.
- (3) 각각의 그래프와 t 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 모두 같다.

13-2 열차가 출발하여 3km를 달리는 동안은 시간 t 분에서의 속도가

$$v(t) = \frac{3}{4}t^2 + \frac{1}{2}t \text{ (km/min)}$$

이고, 이후로는 속도가 일정하다.

출발 후 5분 동안 이 열차가 달린 거리를 구하여라.

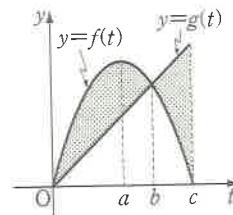
13-3 A, B 두 역 사이는 직선 궤도이고 거리는 2.4 km이다. 열차가 A 역을 출발하여 t 초 후의 속도가 $1.2t$ m/s이고, 속도가 24 m/s가 되면 계속 이 속도로 움직인다. 또, B 역에 도착하기 전 적당한 지점에서 브레이크를 걸면 그 때부터 t 초 후의 속도는 $(24 - 1.2t)$ m/s가 되어 B 역에 정차한다. A 역에서 B 역까지 가는 데 걸린 시간을 구하여라.

13-4 얼음 위에서 공을 처음 속도 5 m/s로 굴렸는데 50 m 구르고 정지하였다. 공의 속도가 일정한 비율로 감소했다고 할 때, 가속도를 구하여라.

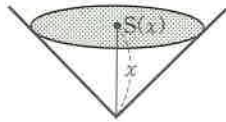
13-5 같은 높이의 지면에서 동시에 출발하여 지면과 수직인 방향으로 올라가는 두 물체 A, B 가 있다. 오른쪽 그림은 시간 t 에서의 A 의 속도 $f(t)$ 와 B 의 속도 $g(t)$ 를 나타낸 것이다.

점 찍은 두 부분의 넓이가 같을 때, $0 \leq t \leq c$ 에서 다음 설명이 참인지 거짓인지 말하여라.

- (1) $t=a$ 일 때, 물체 A 는 물체 B 보다 높은 위치에 있다.
- (2) $t=b$ 일 때, 물체 A 와 물체 B 의 높이의 차가 최대이다.
- (3) $t=c$ 일 때, 물체 A 와 물체 B 는 같은 높이에 있다.



13-6 오른쪽 그림과 같은 원뿔 모양의 빈 용기에 물을 부을 때 물의 깊이가 x 이면 수면의 넓이는 $S(x)=\pi x^2$ 이고, 물을 붓고 나서 t 초 후의 수면의 상승 속도는



$$v(t)=3t(2-t) \quad (\text{단, } 0 \leq t \leq 2)$$

라고 한다. 이 용기에 물의 양이 가장 많을 때, 물의 양을 구하여라.

실력 13-7 점 A를 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 는 $v(t)=3t^2-12$ 라고 한다. 원점에서 점 P의 운동 방향이 바뀔 때, 점 A의 위치를 구하여라.

13-8 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 는 $v(t)=t^4-4t^3+4t^2$ (단, $t \geq 0$)이라고 한다. 점 P의 속도가 감소하기 시작하여 다시 증가하기 시작할 때까지 점 P가 움직인 거리를 구하여라.

13-9 A역을 출발하여 B역을 향해 일직선으로 달리는 전철이 있다. 출발한 지 t 분 후의 속도는 $v(t)=40t^2(6-t)$ (m/min)이고, 6분 후 B역에 도착하였다. 다음 물음에 답하여라.

- (1) A, B 두 역 사이의 거리를 구하여라.
- (2) 속도가 최대가 되는 것은 A역에서 몇 m 떨어진 지점인가?

13-10 점 P는 처음 속도 6 m/s로 점 A를 출발하여 가속도 2 m/s^2 로 동쪽으로 달리고 있다. 점 P가 출발한 지 2초 후에 점 Q가 점 A를 출발하여 동쪽으로 일정한 속도 $k \text{ m/s}$ 로 점 P를 쫓아간다.

점 Q가 점 P를 따라잡기 위한 실수 k 의 최솟값을 구하여라.

13-11 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t ($0 \leq t \leq 5$)에서의 속도가

$$v(t)=\begin{cases} 4t & (0 \leq t < 1) \\ -2t+6 & (1 \leq t < 3) \\ t-3 & (3 \leq t \leq 5) \end{cases}$$

이다. $0 < x < 3$ 인 실수 x 에 대하여 점 P가 $t=0$ 일 때부터 $t=x$ 일 때까지 움직인 거리, $t=x$ 일 때부터 $t=x+2$ 일 때까지 움직인 거리, $t=x+2$ 일 때부터 $t=5$ 일 때까지 움직인 거리 중에서 최소인 값을 $f(x)$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) $f(1), f(2)$ 의 값을 구하여라.
- (2) 함수 $f(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분가능성을 조사하여라.

연습문제 풀이 및 정답